

MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO – BÀI TOÁN THỰC TẾ

Câu 1: Cho hai tập hợp $A = (-4; 3)$ và $B = (m-7; m)$. Tìm m để $B \subset A$.

- A.** $m \leq 3$. **B.** $m \geq 3$. **C.** $m = 3$. **D.** $m > 3$.

Câu 2: Cho số thực $a < 0$ và hai tập hợp $A = (-\infty; 9a)$, $B = \left(\frac{4}{a}; +\infty\right)$. Tìm a để $A \cap B \neq \emptyset$.

- A.** $a = -\frac{2}{3}$. **B.** $-\frac{2}{3} \leq a < 0$. **C.** $-\frac{2}{3} < a < 0$. **D.** $a < -\frac{2}{3}$.

Câu 3: Cho $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |mx-3| = mx-3\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4 = 0\}$. Tìm m để $B \setminus A = B$.

- A.** $-\frac{3}{2} \leq m \leq \frac{3}{2}$. **B.** $m < \frac{3}{2}$. **C.** $-\frac{3}{2} < m < \frac{3}{2}$.
D. $m \geq -\frac{3}{2}$.

Câu 4: Cho m là một tham số thực và hai tập hợp $A = [1-2m; m+3]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 8-5m\}$. Tất cả các giá trị m để $A \cap B = \emptyset$ là

- A.** $m \geq \frac{5}{6}$. **B.** $m < -\frac{2}{3}$.
C. $m \leq \frac{5}{6}$. **D.** $-\frac{2}{3} \leq m < \frac{5}{6}$.

Câu 5: Cho hai tập $A = [-1; 3)$; $B = [a; a+3]$. Với giá trị nào của a thì $A \cap B = \emptyset$

- A.** $\begin{cases} a \geq 3 \\ a < -4 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} a > 3 \\ a < -4 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} a \geq 3 \\ a \leq -4 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} a > 3 \\ a \leq -4 \end{cases}$.

Câu 6: Cho hai tập $A = [0; 5]$; $B = (2a; 3a+1]$, $a > -1$. Với giá trị nào của a thì $A \cap B \neq \emptyset$

- A.** $-\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}$. **B.** $\begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ a < -\frac{1}{3} \end{cases}$.
C. $\begin{cases} a < \frac{5}{2} \\ a \geq -\frac{1}{3} \end{cases}$. **D.** $-\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{5}{2}$.

Câu 7: Cho 2 tập khác rỗng $A = (m-1; 4]$; $B = (-2; 2m+2)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $A \cap B \neq \emptyset$

- A.** $-2 < m < 5$. **B.** $m > -3$. **C.** $-1 < m < 5$. **D.** $1 < m < 5$.

Câu 8: Cho 2 tập khác rỗng $A = (m-1; 4]$; $B = (-2; 2m+2)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $A \subset B$

- A. $1 < m < 5$. B. $m > 1$.
C. $-1 \leq m < 5$. D. $-2 < m < -1$.

Câu 9: Cho hai tập hợp $X = (0; 3]$ và $Y = (a; 4)$. Tìm tất cả các giá trị của $a \leq 4$ để $X \cap Y \neq \emptyset$.

- A. $\begin{cases} a < 3 \\ a \geq 4 \end{cases}$. B. $a < 3$. C. $a < 0$. D. $a > 3$.

Câu 10: Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq |x| \leq 2\}$; $B = (-\infty; m-2] \cup [m; +\infty)$. Tìm tất cả các giá trị của m để $A \subset B$.

- A. $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \end{cases}$. B. $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \\ m = 1 \end{cases}$.
C. $\begin{cases} m > 4 \\ m < -2 \\ m = 1 \end{cases}$. D. $-2 < m < 4$.

Câu 11: Cho 3 tập hợp $A = (-3; -1) \cup (1; 2)$, $B = (m; +\infty)$, $C = (-\infty; 2m)$. Tìm m để $A \cap B \cap C \neq \emptyset$.

- A. $\frac{1}{2} < m < 2$. B. $m \geq 0$. C. $m \leq -1$. D. $m \geq 2$.

Câu 12: Cho hai tập $A = [0; 5]$; $B = (2a; 3a+1]$, $a > -1$. Với giá trị nào của a thì $A \cap B \neq \emptyset$

- A. $-\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{5}{2}$. B. $\begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ a < -\frac{1}{3} \end{cases}$.
C. $\begin{cases} a < \frac{5}{2} \\ a \geq -\frac{1}{3} \end{cases}$. D. $-\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}$.

Câu 13: Cho hai tập hợp $A = (0; 3)$ và $B = [a; a+2]$, với giá trị nào của a thì $A \cap B = \emptyset$.

- A. $\begin{cases} a \leq -2 \\ a \geq 3 \end{cases}$. B. $\begin{cases} a \leq -2 \\ a \geq 2 \end{cases}$. C. $\begin{cases} a \leq -3 \\ a \geq 1 \end{cases}$. D. $\begin{cases} a < -2 \\ a \geq 3 \end{cases}$.

Câu 14: Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq |x| \leq 2\}$; $B = (-\infty; m-2] \cup [m; +\infty)$. Tìm tất cả các giá trị của m để $A \subset B$.

- A. $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \end{cases}$. B. $-2 < m < 4$. C. $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \\ m = 1 \end{cases}$. D. $\begin{cases} m > 4 \\ m < -2 \\ m = 1 \end{cases}$.

Câu 15: Cho các tập hợp khác rỗng $A = \left[m-1; \frac{m+3}{2} \right]$ và $B = (-\infty; -3) \cup [3; +\infty)$. Tập hợp các giá trị thực của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là

A. $(-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$. B. $(-2; 3)$.

C. $(-\infty; -2) \cup [3; 5]$. D. $(-\infty; -9) \cup (4; +\infty)$.

Câu 16: Cho hai tập hợp $M = [2m - 1; 2m + 5]$ và $N = [m + 1; m + 7]$. Tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N là một đoạn có độ dài bằng 10 là

A. 4. B. -2. C. 6. D. 10.

Câu 17: Cho hai tập hợp $A = (m - 1; 5]$, $B = (3; 2020 - 5m)$ và A, B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $A \setminus B = \emptyset$?

A. 3. B. 399. C. 398. D. 2.

Câu 18: Cho hai tập hợp $X = [-1; 4]$ và $Y = [m + 1; m + 3]$. Tìm tất cả các giá trị $m \in \mathbb{R}$ sao cho $Y \subset X$.

A. $-2 \leq m \leq 1$. B. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m \geq 1 \end{cases}$. C. $-2 < m < 1$. D. $\begin{cases} m < -2 \\ m > 1 \end{cases}$.

Câu 19: Cho hai tập hợp $P = [3m - 6; 4)$ và $Q = (-2; m + 1)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $P \setminus Q = \emptyset$.

A. $3 \leq m < \frac{10}{3}$. B. $3 < m < \frac{10}{3}$.
C. $m \geq 3$. D. $\frac{4}{3} < m \leq 3$.

Câu 20: Cho tập hợp $A = [4; 7]$ và $B = [2a + 3b - 1; 3a - b + 5]$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Khi $A = B$ thì giá trị biểu thức $M = a^2 + b^2$ bằng?

A. 2. B. 5. C. 13. D. 25.

Câu 21: Cho các tập hợp khác rỗng $[2m; m + 3]$ và $B = (-\infty; -2] \cup (4; +\infty)$. Tập hợp các giá trị thực của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là

A. $\begin{cases} m \leq -1 \\ m > 1 \end{cases}$. B. $-1 < m \leq 1$. C. $1 < m < 3$. D. $\begin{cases} 1 < m \leq 3 \\ m \leq -1 \end{cases}$.

Câu 22: Cho số thực $m < 0$. Tìm m để $(-\infty; m^2) \cap (4; +\infty) \neq \emptyset$

A. $m > 2$. B. $-2 < m < 2$. C. $m < 0$. D. $m < -2$.

Câu 23: Cho 2 tập khác rỗng $A = (m - 1; 4]$; $B = (-2; 2m + 2)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $A \subset B$

A. $1 < m < 5$. B. $m > 1$.
C. $-1 \leq m < 5$. D. $-2 < m < -1$.

Câu 24: Cho hai tập hợp $M = [2m - 1; 2m + 5]$ và $N = [m + 1; m + 7]$ (với m là tham số thực). Tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N là một đoạn có độ dài bằng 10 là

A. 4. B. -2. C. 6. D. 10.

Câu 25: Cho hai tập hợp $A = [-4; 2]$ và $B = (-8; a + 2]$, $B \neq \emptyset$. Xác định tất cả các giá trị thực của a để $A \cap B$ có vô số phần tử.

A. $a > -6$. B. $-10 < a < -6$. C. $-6 < a \leq 0$. D. $a > 0$.

- Câu 26:** Cho hai tập hợp $A = (m-1; 5]$, $B = (3; 2020-5m)$ và A, B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $A \setminus B = \emptyset$?
- A. 3. B. 399. C. 398. D. 2.
- Câu 27:** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-1; 4]$ để $(m-7; m) \subset (-4; 3)$?
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 28:** Cho hai số thực a, b ($a < b$). Khi đó, điều kiện của a, b để $(a, b) \cap (-2; 5) = \emptyset$ là
- A. $a < -2 < 5 < b$. B. $\begin{cases} b > -2 \\ a < 5 \end{cases}$. C. $\begin{cases} a < b \leq -2 \\ 5 \leq a < b \end{cases}$. D. $-2 < a < b < 5$.
- Câu 29:** Cho hai tập hợp: $A = [m; m+2]$, $B = [2m-1; 2m+3]$. $A \cap B \neq \emptyset$ khi và chỉ khi
- A. $-3 < m < 3$. B. $-3 < m \leq 3$. C. $-3 \leq m < 3$. D. $-3 \leq m \leq 3$.
- Câu 30:** Tìm m để $(-1; 2) \cup (m; m+3) = (m; m+3)$.
- A. $1 \leq m \leq -2$. B. $m = -1$. C. $m = 1$. D. $-2 \leq m \leq -1$.
- Câu 31:** Cho tập hợp $A = (-\infty; 1)$, $B = [m^2 - 3; +\infty)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $A \cup B = \mathbb{R}$.
- A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
- Câu 32:** Cho các tập hợp khác rỗng $A = (-\infty; m)$, $B = [3m-1; 3m+3]$. Tìm $m \in \mathbb{R}$ để $C_{\mathbb{R}} A \cap B \neq \emptyset$.
- A. $m \geq \frac{3}{2}$. B. $m < -\frac{3}{2}$. C. $m \geq -\frac{3}{2}$. D. $m \leq -\frac{3}{2}$.
- Câu 33:** Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |mx-3| = mx-3\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4 = 0\}$. Tìm $m \in \mathbb{R}$ để $B \setminus A = B$.
- A. $-\frac{3}{2} \leq m \leq \frac{3}{2}$. B. $m < \frac{3}{2}$. C. $m \geq -\frac{3}{2}$. D. $-\frac{3}{2} < m < \frac{3}{2}$.
- Câu 34:** Cho tập hợp $A = \{1; 2\}$ và tập hợp $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + (m+2)x - 2m - 8 = 0\}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho $B \subset A$.
- A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.
- Câu 35:** Cho khoảng $A = (1; m+7)$ và nửa khoảng $B = [2m+3; 13)$ (m là tham số). Gọi S là tập hợp tất cả các số nguyên m sao cho $A \cup B = (1; 13)$. Tổng các phần tử của tập hợp S là
- A. 10. B. 9. C. -5. D. 21.
- Câu 36:** Cho các tập hợp khác rỗng $A = (m-18; 2m+7)$, $B = (m-12; 21)$ và $C = (-15; 15)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \setminus B \subset C$.
- A. 5. B. 3. C. 1. D. 4.
- Câu 37:** Cho các tập $A = [-1; 5]$, $B = \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq 2\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 9 > 0\}$ và $D = [m; 2m+1]$. Tính tổng các giá trị của m sao cho $((A \cup B) \setminus C) \cap D$ là một đoạn có độ dài bằng 1.
- A. 0. B. 1. C. 2. D. -1.
- Câu 38:** Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |mx-3| = mx-3\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4 = 0\}$. Tìm m để $B \setminus A = B$.

A. $-\frac{3}{2} < m < \frac{3}{2}$. B. $-\frac{3}{2} \leq m \leq \frac{3}{2}$. C. $m < \frac{3}{2}$. D. $m \geq -\frac{3}{2}$.

Câu 39: Cho các tập $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - (2m+1)x + m^2 + m \leq 0\}$, $B = [2m-1; 3]$ là các tập khác $\emptyset$ và tập $C = \{x \in \mathbb{R} : |x| < 3\}$, $D = (0; 4]$. Số các giá trị nguyên của m sao cho $(A \cap B) \subset (C \cup D)$?

A. 0. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 40: Cho tập $A = (3; +\infty)$, $B = \{x \in \mathbb{R}, |x| > m\}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-20; 20]$ để tập hợp $(A \setminus B) \cap \mathbb{Z}$ có không quá 10 phần tử?

A. 35. B. 34. C. 36. D. 11.

Câu 41: Cho các tập hợp $A = (-\infty; m)$ và $B = [3m-1; 3m+3]$. Tìm m để

a) $A \cap B = \emptyset$ b) $B \subset A$
c) $A \subset C_{\mathbb{R}} B$ d) $C_{\mathbb{R}} A \cap B \neq \emptyset$

Câu 42: Tại vòng chung kết của một trò chơi trên truyền hình, có 100 khán giả tại trường quay có quyền bình chọn cho hai thí sinh A và B. Biết rằng có 85 khán giả bình chọn cho thí sinh A, 72 khán giả bình chọn cho thí sinh B và 60 khán giả bình chọn cho cả hai thí sinh này. Có bao nhiêu khán giả đã tham gia bình chọn? Có bao nhiêu khán giả không tham gia bình chọn?

Câu 43: Lớp 10A có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là

A. 18. B. 10. C. 9. D. 28.

Câu 44: Trong Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, ở một trường kết quả số thí sinh đạt danh hiệu xuất sắc như sau: Về môn Toán: 48 thí sinh; Về môn Vật lý: 37 thí sinh; Về môn Văn: 42 thí sinh; Về môn Toán hoặc môn Vật lý: 75 thí sinh; Về môn Toán hoặc môn Văn: 76 thí sinh; Về môn Vật lý hoặc môn Văn: 66 thí sinh; Về cả 3 môn: 4 thí sinh. Vậy có bao nhiêu học sinh nhận được danh hiệu xuất sắc về một môn?

A. 65. B. 56. C. 47. D. 70

Câu 45: Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi Hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 5 học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lý, Hóa của lớp 10A là bao nhiêu?

A. 19. B. 13. C. 31. D. 18.

Câu 46: Kết quả điểm trung bình môn lớp 11B₁ có 15 học sinh giỏi Văn, 22 học sinh giỏi Toán. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán biết lớp 11B₁ có 40 học sinh, và có 14 học sinh không đạt học sinh giỏi một trong hai môn Toán hoặc Văn.

A. 4. B. 7. C. 11. D. 20.

Câu 47: Lớp 10B₁ có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10B₁ là

A. 9. B. 10. C. 18. D. 28.

- Câu 48:** Hội khỏe Phù Đổng của trường Trần Phú, lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh thi chạy, 20 học sinh thi nhảy xa, 15 học sinh thi nhảy cao, 7 em không tham gia môn nào, 5 em tham gia cả 3 môn. Hỏi số em tham gia chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu?
A. 20. **B.** 45. **C.** 38. **D.** 21.
- Câu 49:** Lớp 10A có 35 học sinh thi học sinh giỏi. Mỗi học sinh thi ít nhất một môn trong ba môn Toán, Lý và Hóa. Biết có 12 học sinh chỉ thi môn Toán, có 14 học sinh thi môn Lý, có 15 học sinh thi môn Hóa và có 3 thí sinh chỉ thi môn Lý và môn Hóa. Hỏi có bao nhiêu thí sinh thi cả ba môn?
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.
- Câu 50:** Các em học sinh lớp 10A làm bài thi khảo sát học sinh giỏi môn Toán. Đề thi có 3 câu. Sau khi chấm bài giáo viên tổng kết được như sau: Có 6 học sinh làm được câu 1, có 5 học sinh làm được câu 2, có 4 học sinh làm được câu 3. Có 2 học sinh làm được câu 1 và câu 2, có 2 học sinh làm được câu 1 và câu 3, có 1 học sinh làm được câu 2 và câu 3 và chỉ có 1 học sinh làm được cả 3 câu. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ làm được 1 câu?
A. 7. **B.** 5. **C.** 8. **D.** 6.
- Câu 51:** Một cuộc khảo sát thói quen sử dụng mạng xã hội của học sinh lớp 10A đưa ra những thông tin sau:
Có 28 học sinh sử dụng Facebook.
Có 29 học sinh sử dụng Instagram.
Có 19 học sinh sử dụng Twitter.
Có 14 học sinh sử dụng Facebook và Instagram.
Có 12 học sinh sử dụng Facebook và Twitter.
Có 10 học sinh sử dụng Instagram và Twitter.
Có 8 học sinh sử dụng cả 3 loại mạng xã hội trên.
Biết rằng các học sinh tham gia khảo sát đều sử dụng ít nhất một loại mạng xã hội. Hỏi có bao nhiêu học sinh lớp 10A tham gia khảo sát?
A. 52. **B.** 50. **C.** 48. **D.** 46.
- Câu 52:** Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 10 bạn học sinh giỏi Toán, 15 bạn học sinh giỏi Lý và 19 bạn không giỏi môn học nào trong hai môn Toán, Lý. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học sinh vừa giỏi Toán vừa giỏi Lý?
A. 7. **B.** 10. **C.** 4. **D.** 17.
- Câu 53:** Ở lớp 10A, mỗi học sinh đều có thể chơi được ít nhất 1 trong 3 môn thể thao là cầu lông, bóng đá và bóng chuyền. Có 11 em chơi được bóng đá, 10 em chơi được cầu lông và 8 em chơi được bóng chuyền. Có 2 em chơi được cả 3 môn, có 5 em chơi được bóng đá và bóng chuyền, có 4 em chơi được bóng đá và cầu lông, có 4 em chơi được bóng chuyền và cầu lông. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh?
A. 19. **B.** 20. **C.** 25. **D.** 18.
- Câu 54:** Lớp 10A có 21 em thích học Toán, 19 em thích học Văn và có 18 em thích học tiếng Anh. Trong số đó có 9 em thích học cả Toán lẫn Văn, 7 em thích học cả Văn lẫn tiếng Anh, 6 em thích học cả Toán lẫn tiếng Anh và có 4 em thích học cả ba môn Toán, Văn, Anh, không có em nào không thích một trong ba môn học trên. Hỏi trong lớp 10A có bao nhiêu học sinh?
A. 58. **B.** 48. **C.** 36. **D.** 40.

Câu 55: Trong số 35 học sinh của lớp 10H, có 20 học sinh thích môn Toán, 16 học sinh thích môn Tiếng Anh và 12 học sinh thích cả hai môn này. Hỏi lớp 10H:

- a) Có bao nhiêu học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh?
- b) Có bao nhiêu học sinh không thích cả hai môn này?

Câu 56: Trong lớp 10C₁ có 16 học sinh giỏi môn Toán, 15 học sinh giỏi môn Lý và 11 học sinh giỏi môn Hóa. Biết rằng có 9 học sinh vừa giỏi Toán và Lý, 6 học sinh vừa giỏi Lý và Hóa, 8 học sinh vừa giỏi Hóa và Toán, trong đó chỉ có 11 học sinh giỏi đúng hai môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp

- a) Giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa.
- b) Giỏi đúng một môn Toán, Lý hoặc Hóa.

MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO – BÀI TOÁN THỰC TẾ

Câu 1: Cho hai tập hợp $A = (-4; 3)$ và $B = (m-7; m)$. Tìm m để $B \subset A$.

A. $m \leq 3$.

B. $m \geq 3$.

C. $m = 3$.

D. $m > 3$.

Lời giải

Chọn C

Điều kiện: $m \in \mathbb{R}$.

$$\text{Để } B \subset A \text{ khi và chỉ khi } \begin{cases} m-7 \geq -4 \\ m \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 3 \\ m \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow m = 3.$$

Câu 2: Cho số thực $a < 0$ và hai tập hợp $A = (-\infty; 9a)$, $B = \left(\frac{4}{a}; +\infty\right)$. Tìm a để $A \cap B \neq \emptyset$.

A. $a = -\frac{2}{3}$.

B. $-\frac{2}{3} \leq a < 0$.

C. $-\frac{2}{3} < a < 0$.

D. $a < -\frac{2}{3}$.

Lời giải.

Chọn C

Để hai tập hợp A và B giao nhau khác rỗng khi và chỉ khi $9a > \frac{4}{a}$

$$\Leftrightarrow 9a^2 < 4 \Leftrightarrow a^2 < \frac{4}{9} \Leftrightarrow -\frac{2}{3} < a < 0.$$

Câu 3: Cho $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |mx-3| = mx-3\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4 = 0\}$. Tìm m để $B \setminus A = B$.

A. $-\frac{3}{2} \leq m \leq \frac{3}{2}$.

B. $m < \frac{3}{2}$.

C. $-\frac{3}{2} < m < \frac{3}{2}$.

D. $m \geq -\frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $x \in A \Leftrightarrow mx-3 \geq 0$.

$$x \in B \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -2 \end{cases}.$$

$$\text{Ta có: } B \setminus A = B \Leftrightarrow B \cap A = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ \begin{cases} m > 0 \\ \frac{3}{m} > 2 \end{cases} \\ \begin{cases} m < 0 \\ \frac{3}{m} < -2 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ 0 < m < \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} < m < 0 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{3}{2} < m < \frac{3}{2}.$$

Câu 4: Cho m là một tham số thực và hai tập hợp $A = [1 - 2m; m + 3]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 8 - 5m\}$. Tất cả các giá trị m để $A \cap B = \emptyset$ là

- A. $m \geq \frac{5}{6}$. B. $m < -\frac{2}{3}$.
C. $m \leq \frac{5}{6}$. D. $-\frac{2}{3} \leq m < \frac{5}{6}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $A = [1 - 2m; m + 3]$, $B = [8 - 5m; +\infty)$.

$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} m + 3 < 8 - 5m \\ 1 - 2m \leq m + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6m < 5 \\ 3m \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{5}{6} \\ m \geq -\frac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{2}{3} \leq m < \frac{5}{6}.$$

Câu 5: Cho hai tập $A = [-1; 3]$; $B = [a; a + 3]$. Với giá trị nào của a thì $A \cap B = \emptyset$

- A. $\begin{cases} a \geq 3 \\ a < -4 \end{cases}$. B. $\begin{cases} a > 3 \\ a < -4 \end{cases}$. C. $\begin{cases} a \geq 3 \\ a \leq -4 \end{cases}$. D. $\begin{cases} a > 3 \\ a \leq -4 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 3 \\ a + 3 < -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 3 \\ a < -4 \end{cases}.$$

Không nắm rõ ý nghĩa các dấu ngoặc chọn B, C,.

D.

Câu 6: Cho hai tập $A = [0; 5]$; $B = (2a; 3a + 1]$, $a > -1$. Với giá trị nào của a thì $A \cap B \neq \emptyset$

- A. $-\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}$. B. $\begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ a < -\frac{1}{3} \end{cases}$.
C. $\begin{cases} a < \frac{5}{2} \\ a \geq -\frac{1}{3} \end{cases}$. D. $-\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{5}{2}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta tìm } A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} 2a \geq 5 \\ 3a + 1 < 0 \\ a > -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ a < -\frac{1}{3} \\ a > -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ -1 < a < -\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow -\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}$$

Câu 7: Cho 2 tập khác rỗng $A = (m - 1; 4]$; $B = (-2; 2m + 2)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $A \cap B \neq \emptyset$

- A. $-2 < m < 5$. B. $m > -3$. C. $-1 < m < 5$. D. $1 < m < 5$.

Lời giải

Chọn A

Đáp án A đúng vì: Với 2 tập khác rỗng A, B ta có điều kiện $\begin{cases} m-1 < 4 \\ 2m+2 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m > -2 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < m < 5$. Để $A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow m-1 < 2m+2 \Leftrightarrow m > -3$. So với kết quả của điều kiện thì $-2 < m < 5$.

Đáp án B sai vì học sinh không tìm điều kiện.

Đáp án C sai vì học sinh giải sai $m-1 > -2 \Leftrightarrow m > -1$ và kết hợp với điều kiện.

Đáp án D sai vì học sinh giải sai $4 < 2m+2 \Leftrightarrow m > 1$. Kết hợp với điều kiện.

Câu 8: Cho 2 tập khác rỗng $A = (m-1; 4]; B = (-2; 2m+2), m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $A \subset B$

A. $1 < m < 5$.

B. $m > 1$.

C. $-1 \leq m < 5$.

D. $-2 < m < -1$.

Lời giải

Chọn A

Đáp án A đúng vì: Với 2 tập khác rỗng A, B ta có điều kiện $\begin{cases} m-1 < 4 \\ 2m+2 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m > -2 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < m < 5$.

Để $A \subset B \Leftrightarrow \begin{cases} m-1 \geq -2 \\ 2m+2 > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ 2m+2 > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow m > 1$. So với điều kiện $1 < m < 5$.

Đáp án B sai vì học sinh không giải điều kiện.

Đáp án C sai vì học sinh giải Với 2 tập khác rỗng A, B ta có điều kiện $\begin{cases} m-1 < 4 \\ 2m+2 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m > -2 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < m < 5$. Để $A \subset B \Leftrightarrow m-1 \geq -2 \Leftrightarrow m \geq -1$. Kết hợp với điều kiện được kết quả $-1 \leq m < 5$.

Đáp án D sai vì học sinh giải $A \subset B \Leftrightarrow \begin{cases} m-1 < -2 \\ 2m+2 < 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -1 \\ m < 1 \end{cases} \Leftrightarrow m < -1$. Kết hợp với điều kiện $-2 < m < -1$.

Câu 9: Cho hai tập hợp $X = (0; 3]$ và $Y = (a; 4)$. Tìm tất cả các giá trị của $a \leq 4$ để $X \cap Y \neq \emptyset$.

A. $\begin{cases} a < 3 \\ a \geq 4 \end{cases}$.

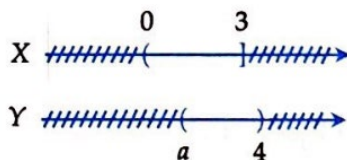
B. $a < 3$.

C. $a < 0$.

D. $a > 3$.

Lời giải

Chọn B



Ta tìm a để $X \cap Y = \emptyset \Rightarrow \begin{cases} a \geq 3 \\ a \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow 3 \leq a \leq 4 \Rightarrow X \cap Y \neq \emptyset$ là $a < 3$.

Câu 10: Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq |x| \leq 2\}; B = (-\infty; m-2] \cup [m; +\infty)$. Tìm tất cả các giá trị của m để $A \subset B$.

A. $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \end{cases}$.

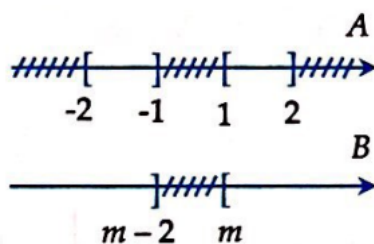
B. $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \\ m = 1 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} m > 4 \\ m < -2 \\ m = 1 \end{cases}$

D. $-2 < m < 4$.

Lời giải

Chọn B



Giải bất phương trình: $1 \leq |x| \leq 2 \Leftrightarrow x \in [-2; -1] \cup [1; 2]$

$\Rightarrow A = [-2; -1] \cup [1; 2]$

Để $A \subset B$ thì: $\begin{cases} m-2 \geq -2 \\ m \leq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -1 \end{cases}$

Câu 11: Cho 3 tập hợp $A = (-3; -1) \cup (1; 2)$, $B = (m; +\infty)$, $C = (-\infty; 2m)$. Tìm m để $A \cap B \cap C \neq \emptyset$.

A. $\frac{1}{2} < m < 2$.

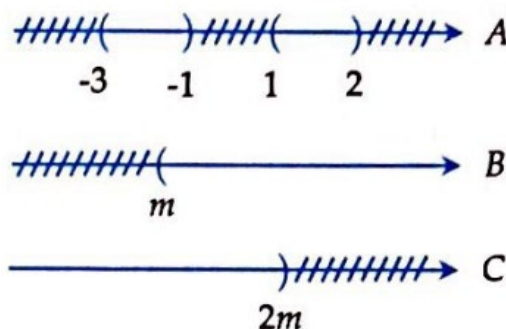
B. $m \geq 0$.

C. $m \leq -1$.

D. $m \geq 2$.

Lời giải

Chọn A



Ta đi tìm m để $A \cap B \cap C \neq \emptyset$

- TH1: Nếu $2m \leq m \Leftrightarrow m \leq 0$ thì $B \cap C = \emptyset$

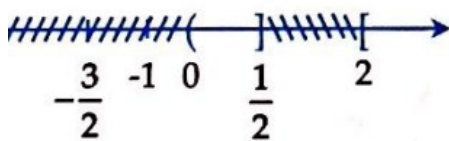
$\Rightarrow A \cap B \cap C = \emptyset$

- TH2: Nếu $2m > m \Leftrightarrow m > 0$

$\Rightarrow A \cap B \cap C \neq \emptyset$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2m \leq -3 \\ m \geq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -\frac{3}{2} \\ m \geq 2 \end{cases}$

Vì $m > 0$ nên $\begin{cases} 0 < m \leq \frac{1}{2} \\ m \geq 2 \end{cases}$



$$A \cap B \cap C = \emptyset \Leftrightarrow m \in \left(-\infty; \frac{1}{2}\right] \cup [2; +\infty) \Rightarrow A \cap B \cap C \neq \emptyset \Leftrightarrow \frac{1}{2} < m < 2.$$

Câu 12: Cho hai tập $A = [0; 5]$; $B = (2a; 3a + 1]$, $a > -1$. Với giá trị nào của a thì $A \cap B \neq \emptyset$

A. $-\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{5}{2}$. B. $\begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ a < -\frac{1}{3} \end{cases}$.

C. $\begin{cases} a < \frac{5}{2} \\ a \geq -\frac{1}{3} \end{cases}$. D. $-\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta tìm } A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} 2a \geq 0 \\ 3a + 1 > 0 \\ a > -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ a < -\frac{1}{3} \\ a > -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \geq \frac{5}{2} \\ -1 < a < -\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow -\frac{1}{3} \leq a < \frac{5}{2}$$

Câu 13: Cho hai tập hợp $A = (0; 3)$ và $B = [a; a + 2]$, với giá trị nào của a thì $A \cap B = \emptyset$.

A. $\begin{cases} a \leq -2 \\ a \geq 3 \end{cases}$. B. $\begin{cases} a \leq -2 \\ a \geq 2 \end{cases}$. C. $\begin{cases} a \leq -3 \\ a \geq 1 \end{cases}$. D. $\begin{cases} a < -2 \\ a \geq 3 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Để } A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 3 \\ a + 2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 3 \\ a \leq -2 \end{cases}$$

Câu 14: Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq |x| \leq 2\}$; $B = (-\infty; m - 2] \cup [m; +\infty)$. Tìm tất cả các giá trị của m để $A \subset B$.

A. $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \end{cases}$. B. $-2 < m < 4$. C. $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \\ m = 1 \end{cases}$. D. $\begin{cases} m > 4 \\ m < -2 \\ m = 1 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } A = [-2; -1] \cup [1; 2], B = (-\infty; m - 2] \cup [m; +\infty).$$

Để $A \subset B$ ta có

Trường hợp 1: $\begin{cases} m-2 \geq -1 \\ m \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1 \\ m \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1.$

Trường hợp 2: $m \leq -2.$

Trường hợp 3: $m-2 \geq 2 \Leftrightarrow m \geq 4.$

Vậy $\begin{cases} m \geq 4 \\ m \leq -2 \text{ thì } A \subset B. \\ m = 1 \end{cases}$

Câu 15: Cho các tập hợp khác rỗng $A = \left[m-1; \frac{m+3}{2} \right]$ và $B = (-\infty; -3) \cup [3; +\infty)$. Tập hợp các giá trị thực của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là

- A. $(-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$. B. $(-2; 3)$.
C. $(-\infty; -2) \cup [3; 5]$. D. $(-\infty; -9) \cup (4; +\infty)$.

Lời giải

Chọn C

Để $A \cap B \neq \emptyset$ thì điều kiện là $\begin{cases} m-1 \leq \frac{m+3}{2} \\ m-1 < -3 \\ \frac{m+3}{2} \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 5 \\ m < -2 \\ m \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -2 \\ 3 \leq m \leq 5 \end{cases}$

Vậy $m \in (-\infty; -2) \cup [3; 5]$.

Câu 16: Cho hai tập hợp $M = [2m-1; 2m+5]$ và $N = [m+1; m+7]$. Tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N là một đoạn có độ dài bằng 10 là

- A. 4. B. -2. C. 6. D. 10.

Lời giải

Chọn A

Nhận thấy M, N là hai đoạn cùng có độ dài bằng 6, nên để $M \cup N$ là một đoạn có độ dài bằng 10 thì ta có các trường hợp sau:

* $2m-1 \leq m+1 \leq 2m+5 \Leftrightarrow m \in [-4; 2]$ (1)

Khi đó $M \cup N = [2m-1; m+7]$, nên $M \cup N$ là một đoạn có độ dài bằng 10 khi:

$(m+7) - (2m-1) = 10 \Leftrightarrow m = -2.$

* $2m-1 \leq m+7 \leq 2m+5 \Leftrightarrow m \in [2; 8]$ (2)

Khi đó $M \cup N = [m+1; 2m+5]$, nên $M \cup N$ là một đoạn có độ dài bằng 10 khi:

$(2m+5) - (m+1) = 10 \Leftrightarrow m = 6.$

Vậy Tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N là một đoạn có độ dài bằng 10 là $-2 + 6 = 4$.

Câu 17: Cho hai tập hợp $A = (m-1; 5]$, $B = (3; 2020-5m)$ và A, B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $A \setminus B = \emptyset$?

- A. 3. B. 399. C. 398. D. 2.

Lời giải

Chọn D

Vì A, B là hai tập hợp khác rỗng, nên ta có điều kiện:

$$\begin{cases} m-1 < 5 \\ 3 < 2020-5m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 6 \\ m < \frac{2017}{5} \end{cases} \Leftrightarrow m < 6.$$

Để $A \setminus B = \emptyset$ thì $A \subset B$ ta có điều kiện: $\begin{cases} 3 \leq m-1 \\ 5 < 2020-5m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 \leq m \\ m < 403 \end{cases} \Leftrightarrow 4 \leq m < 403.$

Kết hợp điều kiện, $4 \leq m < 6$.

Vậy có 2 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Câu 18: Cho hai tập hợp $X = [-1; 4]$ và $Y = [m+1; m+3]$. Tìm tất cả các giá trị $m \in \mathbb{R}$ sao cho $Y \subset X$.

A. $-2 \leq m \leq 1$. B. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m \geq 1 \end{cases}$. C. $-2 < m < 1$. D. $\begin{cases} m < -2 \\ m > 1 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn A

$Y \subset X \Leftrightarrow -1 \leq m+1 \leq m+3 \leq 4 \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 1$. Vậy chọn đáp án **A**.

HS chọn đáp án B và D do đọc không kỹ đề hoặc hiểu sai khái niệm tập hợp con thành $X \subset Y$
HS chọn đáp án C do hiểu khái niệm tập hợp con thành khái niệm tập hợp con thực sự.

Câu 19: Cho hai tập hợp $P = [3m-6; 4)$ và $Q = (-2; m+1)$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $P \setminus Q = \emptyset$.

A. $3 \leq m < \frac{10}{3}$. B. $3 < m < \frac{10}{3}$.
C. $m \geq 3$. D. $\frac{4}{3} < m \leq 3$.

Lời giải

Chọn A

Vì P, Q là hai tập hợp khác rỗng, nên ta có điều kiện:

$$\begin{cases} 3m-6 < 4 \\ m+1 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{10}{3} \\ m > -3 \end{cases} \Leftrightarrow -3 < m < \frac{10}{3}$$

Để $P \setminus Q = \emptyset \Leftrightarrow P \subset Q$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3m-6 > -2 \\ m+1 \geq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > \frac{4}{3} \\ m \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow m \geq 3$$

Kết hợp với điều kiện ta có $3 \leq m < \frac{10}{3}$.

Câu 20: Cho tập hợp $A = [4; 7]$ và $B = [2a+3b-1; 3a-b+5]$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Khi $A = B$ thì giá trị biểu thức $M = a^2 + b^2$ bằng?

A. 2. B. 5. C. 13. D. 25.

Lời giải

Chọn A

Ta có $A = [4; 7], B = [2a+3b-1; 3a-b+5]$. Khi đó:

$$A = B \Leftrightarrow \begin{cases} 2a+3b-1 = 4 \\ 3a-b+5 = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a+3b = 5 \\ 3a-b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases} \Rightarrow M = a^2 + b^2 = 2.$$

Câu 21: Cho các tập hợp khác rỗng $[2m; m+3]$ và $B = (-\infty; -2] \cup (4; +\infty)$. Tập hợp các giá trị thực của m để $A \cap B \neq \emptyset$ là

- A. $\begin{cases} m \leq -1 \\ m > 1 \end{cases}$. B. $-1 < m \leq 1$. C. $1 < m < 3$. D. $\begin{cases} 1 < m \leq 3 \\ m \leq -1 \end{cases}$

Lời giải

Chọn D

$$\text{Để } A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} 2m \leq m+3 \\ 2m \leq -2 \\ m+3 > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 3 \\ m \leq -1 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 < m \leq 3 \\ m \leq -1 \end{cases}.$$

Câu 22: Cho số thực $m < 0$. Tìm m để $(-\infty; m^2) \cap (4; +\infty) \neq \emptyset$

- A. $m > 2$. B. $-2 < m < 2$. C. $m < 0$. D. $m < -2$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Để } (-\infty; m^2) \cap (4; +\infty) \neq \emptyset \Leftrightarrow m^2 > 4 \Leftrightarrow m^2 - 4 > 0 \Leftrightarrow (m-2)(m+2) > 0 \Leftrightarrow m+2 < 0 \Leftrightarrow m < -2.$$

Câu 23: Cho 2 tập khác rỗng $A = (m-1; 4]; B = (-2; 2m+2), m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $A \subset B$

- A. $1 < m < 5$. B. $m > 1$.
C. $-1 \leq m < 5$. D. $-2 < m < -1$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Với 2 tập khác rỗng } A, B \text{ ta có điều kiện } \begin{cases} m-1 < 4 \\ 2m+2 > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ m > -2 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < m < 5.$$

$$\text{Để } A \subset B \Leftrightarrow \begin{cases} m-1 \geq -2 \\ 2m+2 > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ 2m+2 > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow m > 1. \text{ So với điều kiện } 1 < m < 5.$$

Câu 24: Cho hai tập hợp $M = [2m-1; 2m+5]$ và $N = [m+1; m+7]$ (với m là tham số thực). Tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N là một đoạn có độ dài bằng 10 là

- A. 4. B. -2. C. 6. D. 10.

Lời giải

Nhận thấy M, N là hai đoạn cùng có độ dài bằng 6, nên để $M \cup N$ là một đoạn có độ dài bằng 10 thì ta có các trường hợp sau:

$$* 2m-1 \leq m+1 \leq 2m+5 \Leftrightarrow m \in [-4; 2] \quad (1)$$

Khi đó $M \cup N = [2m-1; m+7]$, nên $M \cup N$ là một đoạn có độ dài bằng 10 khi:

$$(m+7) - (2m-1) = 10 \Leftrightarrow m = -2 \text{ (thỏa mãn (1)).}$$

$$* 2m-1 \leq m+7 \leq 2m+5 \Leftrightarrow m \in [2; 8] \quad (2)$$

Khi đó $M \cup N = [m+1; 2m+5]$, nên $M \cup N$ là một đoạn có độ dài bằng 10 khi:

$$(2m+5)-(m+1)=10 \Leftrightarrow m=6 \text{ (thỏa mãn (2))}.$$

Vậy tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N là một đoạn có độ dài bằng 10 là $-2+6=4$.

Câu 25: Cho hai tập hợp $A=[-4;2]$ và $B=(-8;a+2]$, $B \neq \emptyset$. Xác định tất cả các giá trị thực của a để $A \cap B$ có vô số phần tử.

- A.** $a > -6$. **B.** $-10 < a < -6$. **C.** $-6 < a \leq 0$. **D.** $a > 0$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } B \neq \emptyset \Leftrightarrow a+2 > -8 \Leftrightarrow a > -10.$$

Để $A \cap B$ có vô số phần tử $\Leftrightarrow A \cap B$ có nhiều hơn 1 phần tử, ta có: $a+2 > -4 \Leftrightarrow a > -6$.

Vậy $a > -6$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 26: Cho hai tập hợp $A=(m-1; 5]$, $B=(3; 2020-5m)$ và A, B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $A \setminus B = \emptyset$?

- A.** 3. **B.** 399. **C.** 398. **D.** 2.

Lời giải

Vì A, B là hai tập hợp khác rỗng, nên ta có điều kiện:

$$\begin{cases} m-1 < 5 \\ 3 < 2020-5m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 6 \\ m < \frac{2017}{5} \end{cases} \Leftrightarrow m < 6.$$

$$\text{Để } A \setminus B = \emptyset \text{ thì } A \subset B \text{ ta có điều kiện: } \begin{cases} 3 \leq m-1 \\ 5 < 2020-5m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 \leq m \\ m < 403 \end{cases} \Leftrightarrow 4 \leq m < 403.$$

Kết hợp điều kiện, $4 \leq m < 6$.

Vậy có 2 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Câu 27: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-1; 4]$ để $(m-7; m) \subset (-4; 3)$?

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải

$$\text{Để thì } \begin{cases} m-7 \geq -4 \\ m \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 3 \\ m \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow m=3.$$

Vậy có 1 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 28: Cho hai số thực a, b ($a < b$). Khi đó, điều kiện của a, b để $(a, b) \cap (-2; 5) = \emptyset$ là

- A.** $a < -2 < 5 < b$. **B.** $\begin{bmatrix} b > -2 \\ a < 5 \end{bmatrix}$. **C.** $\begin{bmatrix} a < b \leq -2 \\ 5 \leq a < b \end{bmatrix}$. **D.** $-2 < a < b < 5$.

Lời giải

$$(a, b) \cap (-2; 5) = \emptyset \text{ khi và chỉ khi hai khoảng } (a, b) \text{ và } (-2; 5) \text{ rời nhau} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a < b \leq -2 \\ 5 \leq a < b \end{bmatrix}.$$

Câu 29: Cho hai tập hợp: $A = [m; m + 2]$, $B = [2m - 1; 2m + 3]$. $A \cap B \neq \emptyset$ khi và chỉ khi

- A. $-3 < m < 3$. B. $-3 < m \leq 3$. C. $-3 \leq m < 3$. D. $-3 \leq m \leq 3$.

Lời giải

$$\text{Giả sử } A \cap B = \emptyset \text{ suy ra } \begin{cases} 2m - 1 > m + 2 \\ m > 2m + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 3 \\ m < -3 \end{cases} \Rightarrow A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow m \in [-3; 3].$$

Câu 30: Tìm m để $(-1; 2) \cup (m; m + 3) = (m; m + 3)$.

- A. $1 \leq m \leq -2$. B. $m = -1$. C. $m = 1$. D. $-2 \leq m \leq -1$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } (-1; 2) \cup (m; m + 3) = (m; m + 3) \Leftrightarrow (-1; 2) \subset (m; m + 3)$$

$$\Leftrightarrow m \leq -1 < 2 \leq m + 3 \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -1 \\ 2 \leq m + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -1 \\ m \geq -1 \end{cases} \Leftrightarrow m = -1.$$

Câu 31: Cho tập hợp $A = (-\infty; 1)$, $B = [m^2 - 3; +\infty)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $A \cup B = \mathbb{R}$.

- A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Lời giải

$$\text{Để } A \cup B = \mathbb{R} \Leftrightarrow 1 \geq m^2 - 3 \Leftrightarrow m^2 - 4 \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 2.$$

$$\text{Do } m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{-2; -1; 0; 1; 2\}.$$

Câu 32: Cho các tập hợp khác rỗng $A = (-\infty; m)$, $B = [3m - 1; 3m + 3]$. Tìm $m \in \mathbb{R}$ để $C_{\mathbb{R}} A \cap B \neq \emptyset$.

- A. $m \geq \frac{3}{2}$. B. $m < -\frac{3}{2}$. C. $m \geq -\frac{3}{2}$. D. $m \leq -\frac{3}{2}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } C_{\mathbb{R}} A = \mathbb{R} \setminus (-\infty; m) = [m; +\infty).$$

$$C_{\mathbb{R}} A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow 3m + 3 \geq m \Leftrightarrow m \geq -\frac{3}{2}.$$

Câu 33: Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |mx - 3| = mx - 3\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4 = 0\}$. Tìm $m \in \mathbb{R}$ để $B \setminus A = B$.

- A. $-\frac{3}{2} \leq m \leq \frac{3}{2}$. B. $m < \frac{3}{2}$. C. $m \geq -\frac{3}{2}$. D. $-\frac{3}{2} < m < \frac{3}{2}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } |mx - 3| = mx - 3 \Leftrightarrow mx - 3 \geq 0.$$

$$x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -2 \end{cases} \Rightarrow B = \{-2; 2\}.$$

$$\text{Ta có: } B \setminus A = B \Leftrightarrow B \cap A = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ \begin{cases} m > 0 \\ \frac{3}{m} > 2 \end{cases} \\ \begin{cases} m < 0 \\ \frac{3}{m} < -2 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ 0 < m < \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} < m < 0 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{3}{2} < m < \frac{3}{2}.$$

Câu 34: Cho tập hợp $A = \{1; 2\}$ và tập hợp $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + (m+2)x - 2m - 8 = 0\}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho $B \subset A$.

A. 0. **B.** 3. **C.** 2 **D.** 1.

Lời giải

$$\text{Ta có: } x^2 + (m+2)x - 2m - 8 = 0 \Leftrightarrow (x-2)(x+m+4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -m-4 \end{cases} \Rightarrow B = \{2; -m-4\}.$$

$$\text{Giả thiết: } B \subset A \Leftrightarrow \begin{cases} -m-4 = 1 \\ -m-4 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -5 \\ m = -6 \end{cases} \text{ (thỏa mãn).}$$

Vậy có 2 giá trị thỏa mãn.

Câu 35: Cho khoảng $A = (1; m+7)$ và nửa khoảng $B = [2m+3; 13)$ (m là tham số). Gọi S là tập hợp tất cả các số nguyên m sao cho $A \cup B = (1; 13)$. Tổng các phần tử của tập hợp S là

A. 10. **B.** 9. **C.** -5. **D.** 21.

Lời giải

$$\text{Điều kiện đối với } m \text{ để tồn tại khoảng } A \text{ và nửa khoảng } B \text{ là } \begin{cases} m+7 > 1 \\ 2m+3 < 13 \end{cases} \Leftrightarrow -6 < m < 5 \quad (*).$$

Khi đó

$$A \cup B = (1; 13) \Leftrightarrow \begin{cases} 2m+3 > 1 \\ 2m+3 \leq m+7 \\ m+7 \leq 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ m \leq 4 \\ m \leq 6 \end{cases} \Leftrightarrow -1 < m \leq 4.$$

Kết hợp (*), ta được $-1 < m \leq 4$.

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên tập hợp các số nguyên m thỏa mãn yêu cầu của bài toán là $S = \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

Vậy tổng các phần tử của tập hợp S bằng 10.

Câu 36: Cho các tập hợp khác rỗng $A = (m-18; 2m+7)$, $B = (m-12; 21)$ và $C = (-15; 15)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \setminus B \subset C$.

A. 5. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

Lời giải

$$+) \text{ Để } A, B \text{ là các tập hợp khác rỗng } \Leftrightarrow \begin{cases} m-18 < 2m+7 \\ m-12 < 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -25 \\ m < 33 \end{cases} \Leftrightarrow -25 < m < 33.$$

$$+) \text{ TH1: } 2m+7 \leq m-12 \Leftrightarrow m \leq -19.$$

$$\text{Ta có } A \setminus B = (m-18; 2m+7). \quad A \setminus B \subset C \Leftrightarrow \begin{cases} m-18 \geq -15 \\ 2m+7 \leq 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 3 \\ m \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow 3 \leq m \leq 4 \text{ (Loại).}$$

$$\text{+) TH2: } m-12 < 2m+7 \leq 21 \Leftrightarrow -19 < m \leq 7.$$

$$\text{Ta có } A \setminus B = (m-18; m-12]. \quad A \setminus B \subset C \Leftrightarrow \begin{cases} m-18 \geq -15 \\ m-12 < 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 3 \\ m < 27 \end{cases} \Leftrightarrow 3 \leq m < 27.$$

Kết hợp điều kiện suy ra $3 \leq m \leq 7$.

$$\text{+) TH3: } 2m+7 > 21 \Leftrightarrow m > 7.$$

$$\text{Ta có } A \setminus B = (m-18; m-12] \cup [21; 2m+7).$$

$$A \setminus B \subset C \Leftrightarrow \begin{cases} m-18 \geq -15 \\ 2m+7 \leq 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 3 \\ m \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow 3 \leq m \leq 4 \text{ (Loại).}$$

Với $3 \leq m \leq 7$ thì $A \setminus B \subset C$ nên có 5 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Câu 37: Cho các tập $A = [-1; 5]$, $B = \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq 2\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 9 > 0\}$ và $D = [m; 2m+1]$. Tính tổng các giá trị của m sao cho $((A \cup B) \setminus C) \cap D$ là một đoạn có độ dài bằng 1.

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. -1.

Lời giải

$$\text{+) } x \in \mathbb{R} : |x| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2. \text{ Suy ra } B = [-2; 2] \Rightarrow A \cup B = [-2; 5].$$

$$\text{+) } x \in \mathbb{R} : x^2 - 9 > 0 \Leftrightarrow (x-3)(x+3) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x-3 > 0 \\ x+3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 3 \\ x < -3 \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } C = (-\infty; -3) \cup (3; +\infty) \Rightarrow (A \cup B) \setminus C = [-2; 3].$$

+) Vì $(A \cup B) \setminus C$ là một đoạn có độ dài bằng 5 nên để $((A \cup B) \setminus C) \cap D$ là một đoạn có độ dài bằng 1 thì sẽ xảy ra các trường hợp sau:

$$\text{TH1: } -2 \leq m \leq 3 \leq 2m+1 \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq m \leq 3 \\ m \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow 1 \leq m \leq 3.$$

$$\text{Khi đó: } ((A \cup B) \setminus C) \cap D = [m; 3].$$

Đoạn có độ dài bằng 1 khi và chỉ khi $3 - m = 1 \Leftrightarrow m = 2$ (Thoả mãn).

$$\text{TH2: } m \leq -2 \leq 2m+1 \leq 3 \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -2 \\ -\frac{3}{2} \leq m \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow m \in \emptyset.$$

$$\text{TH3: } -2 \leq m \leq 2m+1 \leq 3 \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -2 \\ -1 \leq m \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 1.$$

$$\text{Khi đó: } ((A \cup B) \setminus C) \cap D = [m; 2m+1].$$

Đoạn có độ dài bằng 1 khi và chỉ khi $2m+1 - m = 1 \Leftrightarrow m = 0$ (Thoả mãn).

Vậy tổng các giá trị m thoả mãn bằng 2.

Câu 38: Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |mx - 3| = mx - 3\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4 = 0\}$. Tìm m để $B \setminus A = B$.

- A.** $-\frac{3}{2} < m < \frac{3}{2}$. **B.** $-\frac{3}{2} \leq m \leq \frac{3}{2}$. **C.** $m < \frac{3}{2}$. **D.** $m \geq -\frac{3}{2}$.

Lời giải

Ta có: $x \in A \Leftrightarrow mx - 3 \geq 0$.

$$x \in B \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -2 \end{cases}.$$

Cách 1:

$$\text{Ta có: } B \setminus A = B \Leftrightarrow B \cap A = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ \begin{cases} m > 0 \\ \frac{3}{m} > 2 \end{cases} \\ \begin{cases} m < 0 \\ \frac{3}{m} < -2 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ 0 < m < \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} < m < 0 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{3}{2} < m < \frac{3}{2}.$$

$$\text{Cách 2: } B \setminus A = B \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \notin A \\ -2 \notin A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2m - 3 < 0 \\ -2m - 3 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{3}{2} < m < \frac{3}{2}.$$

Câu 39: Cho các tập $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - (2m+1)x + m^2 + m \leq 0\}$, $B = [2m-1; 3]$ là các tập khác $\emptyset$ và tập $C = \{x \in \mathbb{R} : |x| < 3\}$, $D = (0; 4]$. Số các giá trị nguyên của m sao cho $(A \cap B) \subset (C \cup D)$?

- A.** 0. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 3.

Lời giải

$$+) x \in \mathbb{R} : x^2 - (2m+1)x + m^2 + m \leq 0 \Leftrightarrow (x-m)(x-m-1) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = m \\ \begin{cases} x > m \\ x \leq m+1 \end{cases} \\ \begin{cases} x < m \\ x \geq m+1 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow m \leq x \leq m+1. \text{ Suy ra: } A = [m; m+1].$$

$$+) \text{ Vì } B \neq \emptyset \Leftrightarrow 2m-1 \leq 3 \Leftrightarrow m \leq 2.$$

$$+) x \in \mathbb{R} : |x| < 3 \Leftrightarrow -3 < x < 3. \text{ Suy ra: } C = (-3; 3) \Rightarrow C \cup D = (-3; 4].$$

+) Với $m \leq 2$ thì $m+1 \leq 3$. Do đó ta xét 2 trường hợp:

$$\text{TH1: } 2m-1 \leq m \Leftrightarrow m \leq 1. \text{ Khi đó: } A \cap B = [m; m+1].$$

$$\text{Ta có: } (A \cap B) \subset (C \cup D) \Leftrightarrow [m; m+1] \subset (-3; 4] \Leftrightarrow \begin{cases} m > -3 \\ m+1 \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow -3 < m \leq 3.$$

$$\text{Kết hợp } m \leq 1, m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{-2; -1; 0; 1\} \quad (1).$$

$$\text{TH2: } 2m-1 > m \Leftrightarrow m > 1. \text{ Khi đó: } A \cap B = [2m-1; m+1].$$

Ta có: $(A \cap B) \subset (C \cup D) \Leftrightarrow [2m-1; m+1] \subset (-3; 4] \Leftrightarrow \begin{cases} 2m-1 > -3 \\ m+1 \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow -1 < m \leq 3.$

Kết hợp $1 < m \leq 2, m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{2\}$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra $m \in \{-2; -1; 0; 1; 2\}$. Vậy có 5 giá trị m nguyên thoả mãn yêu cầu bài toán.

Câu 40: Cho tập $A = (3; +\infty)$, $B = \{x \in \mathbb{R}, |x| > m\}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-20; 20]$ để tập hợp $(A \setminus B) \cap \mathbb{Z}$ có không quá 10 phần tử?

A. 35.

B. 34.

C. 36.

D. 11.

Lời giải

Xét bất phương trình $|x| > m$ (1).

Trường hợp 1: $m < 0$

Bất phương trình (1) có tập nghiệm $T = \mathbb{R} \Rightarrow B = \mathbb{R} \Rightarrow A \setminus B = \emptyset \Rightarrow (A \setminus B) \cap \mathbb{Z} = \emptyset$.

Suy ra $m < 0$ thoả mãn yêu cầu bài toán.

Trường hợp 2: $m \geq 0$.

Bất phương trình (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} x > m & \text{khi } x \geq 0 \\ -x > m & \text{khi } x < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > m \\ x < -m \end{cases} \Rightarrow B = (-\infty; -m) \cup (m; +\infty).$

+) Với $m \leq 3 \Rightarrow A \subset B \Rightarrow A \setminus B = \emptyset \Rightarrow (A \setminus B) \cap \mathbb{Z} = \emptyset$

Suy ra $0 \leq m \leq 3$ thoả mãn yêu cầu bài toán.

+) Với $m > 3$, khi đó $A \setminus B = (3; m]$.

Tập hợp $(A \setminus B) \cap \mathbb{Z}$ có không quá 10 phần tử khi và chỉ khi tập hợp $A \setminus B$ có không quá 10 phần tử là số nguyên $\Leftrightarrow m < 14$.

Kết hợp điều kiện suy ra $\Rightarrow 3 < m < 14$ thoả mãn yêu cầu bài toán.

Kết hợp trường hợp 1 và 2 suy ra $m < 14$.

Mặt khác, $m \in \mathbb{Z}, -20 \leq m \leq 20$ nên có 34 giá trị tham số m thoả mãn bài toán.

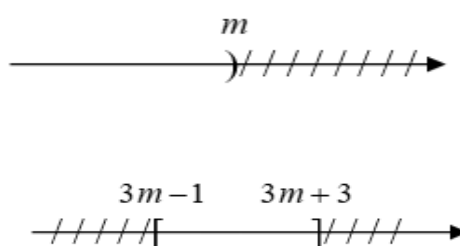
Câu 41: Cho các tập hợp $A = (-\infty; m)$ và $B = [3m-1; 3m+3]$. Tìm m để

a) $A \cap B = \emptyset$ b) $B \subset A$

c) $A \subset C_{\mathbb{R}} B$ d) $C_{\mathbb{R}} A \cap B \neq \emptyset$

Lời giải

Ta có biểu diễn trên trục số các tập A và B trên hình vẽ



a) Ta có $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow m \leq 3m - 1 \Leftrightarrow m \geq \frac{1}{2}$

Vậy $m \geq \frac{1}{2}$ là giá trị cần tìm.

b) Ta có $B \subset A \Leftrightarrow 3m + 3 < m \Leftrightarrow m < -\frac{3}{2}$

Vậy $m < -\frac{3}{2}$ là giá trị cần tìm.

c) Ta có $C_{\mathbb{R}}B = (-\infty; 3m - 1) \cup (3m + 3; +\infty)$

Suy ra $A \subset C_{\mathbb{R}}B \Leftrightarrow m \leq 3m - 1 \Leftrightarrow m \geq \frac{1}{2}$

Vậy $m \geq \frac{1}{2}$ là giá trị cần tìm.

d) Ta có $C_{\mathbb{R}}A = [m; +\infty)$; $B = [3m - 1; 3m + 3]$.

Suy ra $C_{\mathbb{R}}A \cap B \neq \emptyset \Leftrightarrow m \leq 3m + 3 \Leftrightarrow m \geq -\frac{3}{2}$

Vậy $m \geq -\frac{3}{2}$ là giá trị cần tìm.

Câu 42: Tại vòng chung kết của một trò chơi trên truyền hình, có 100 khán giả tại trường quay có quyền bình chọn cho hai thí sinh A và B. Biết rằng có 85 khán giả bình chọn cho thí sinh A, 72 khán giả bình chọn cho thí sinh B và 60 khán giả bình chọn cho cả hai thí sinh này. Có bao nhiêu khán giả đã tham gia bình chọn? Có bao nhiêu khán giả không tham gia bình chọn?

Giải

Kí hiệu E và F lần lượt là tập hợp các khán giả bình chọn cho thí sinh A và B.

Theo giả thiết, $n(E) = 85, n(F) = 72, n(E \cap F) = 60$.

Ta có: $n(E \cup F)$ là số khán giả đã tham gia bình chọn và

$$n(E \cup F) = n(E) + n(F) - n(E \cap F) = 85 + 72 - 60 = 97.$$

Số khán giả không tham gia bình chọn là $100 - n(E \cup F) = 100 - 97 = 3$.

Vậy, số khán giả đã tham gia bình chọn là 97 và có 3 khán giả không tham gia bình chọn.

Câu 43: Lớp 10A có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là

A. 18.

B. 10.

C. 9.

D. 28.

Lời giải

Gọi A là tập hợp các học sinh giỏi Toán; B là tập hợp các học sinh giỏi Lý; C là tập hợp các học sinh giỏi Hóa.

Học sinh giỏi ít nhất một môn là tập hợp $A \cup B \cup C$.

Ta có $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$

$$7 + 5 + 6 - 3 - 4 - 2 + 1 = 10.$$

Câu 44: Trong Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, ở một trường kết quả số thí sinh đạt danh hiệu xuất sắc như sau: Về môn Toán: 48 thí sinh; Về môn Vật lý: 37 thí sinh; Về môn Văn: 42 thí sinh; Về môn Toán hoặc môn Vật lý: 75 thí sinh; Về môn Toán hoặc môn Văn: 76 thí sinh; Về môn Vật lý hoặc môn Văn: 66 thí sinh; Về cả 3 môn: 4 thí sinh. Vậy có bao nhiêu học sinh nhận được danh hiệu xuất sắc về một môn?

A. 65.

B. 56.

C. 47.

D. 70

Lời giải

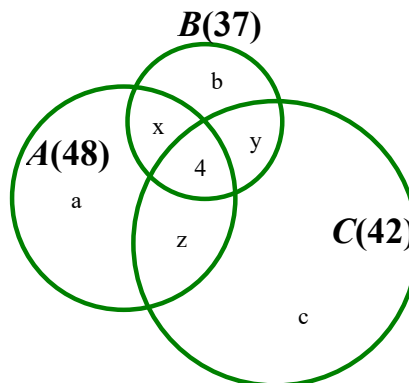
Gọi A, B, C lần lượt là tập hợp những học sinh xuất sắc về môn Toán, môn Vật Lý, môn Văn.

Gọi a, b, c lần lượt là số học sinh chỉ đạt danh hiệu xuất sắc một môn về môn Toán, môn Vật Lý, môn Văn.

Gọi x, y, z lần lượt là số học sinh đạt danh hiệu xuất sắc hai môn về môn Toán và môn Vật Lý, môn Vật Lý và môn Văn, môn Văn và môn Toán.

Dùng biểu đồ Ven đưa về hệ 6 phương trình 6 ẩn sau:

$$\begin{cases} a + x + z + 4 = 48 \\ b + x + y + 4 = 37 \\ c + y + z + 4 = 42 \\ a + b + x + y + z = 71 \\ a + c + x + y + z = 72 \\ b + c + x + y + z = 62 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 28 \\ b = 18 \\ c = 19 \\ x = 6 \\ y = 9 \\ z = 10 \end{cases}$$



Nên có 65 thí sinh đạt danh hiệu xuất sắc 1 môn.

Câu 45: Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi Hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 5 học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lý, Hóa của lớp 10A là bao nhiêu?

A. 19.

B. 13.

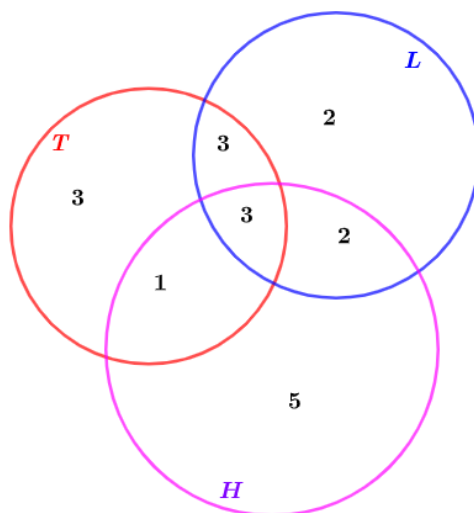
C. 31.

D. 18.

Lời giải

Gọi $T; L; H$ lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa.

Cách 1: Vẽ biểu đồ Ven và tính số phần tử từng tập hợp ta được như hình vẽ



Từ đó tính được số phần tử của tập hợp $T \cup L \cup H$ là 19.

Cách 2: Giả sử A là tập hợp, kí hiệu $N(A)$ là số phần tử của tập hợp A .

Từ công thức $N(A \cup B) = N(A) + N(B) - N(A \cap B)$ dễ dàng chứng minh được

$$N(T \cup L \cup H) = N(T) + N(L) + N(H) - N(T \cap L) - N(T \cap H) - N(L \cap H) + N(T \cap L \cap H)$$

Thay số với các dữ kiện đề bài ta có

$$N(T \cup L \cup H) = 10 + 10 + 11 - 6 - 4 - 5 + 3 = 19.$$

Vậy có 19 học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lý, Hóa.

Câu 46: Kết quả điểm trung bình môn lớp 11B₁ có 15 học sinh giỏi Văn, 22 học sinh giỏi Toán. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán biết lớp 11B₁ có 40 học sinh, và có 14 học sinh không đạt học sinh giỏi một trong hai môn Toán hoặc Văn.

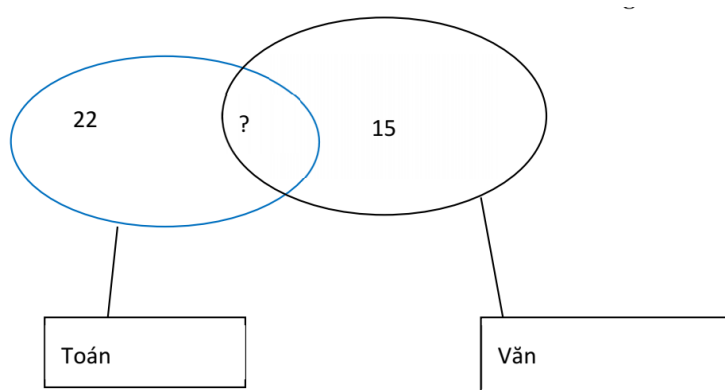
A. 4.

B. 7.

C. 11.

D. 20.

Lời giải



Số học sinh học giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Văn là: $40 - 14 = 26$.

Số học sinh chỉ giỏi Toán mà không giỏi Văn (Phần Toán sau khi bỏ đi phần giao) là: $26 - 15 = 11$.

Vậy số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn (Phần giao nhau) là: $22 - 11 = 11$

Cách 2:

Số học sinh học giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Văn là: $40 - 14 = 26$.

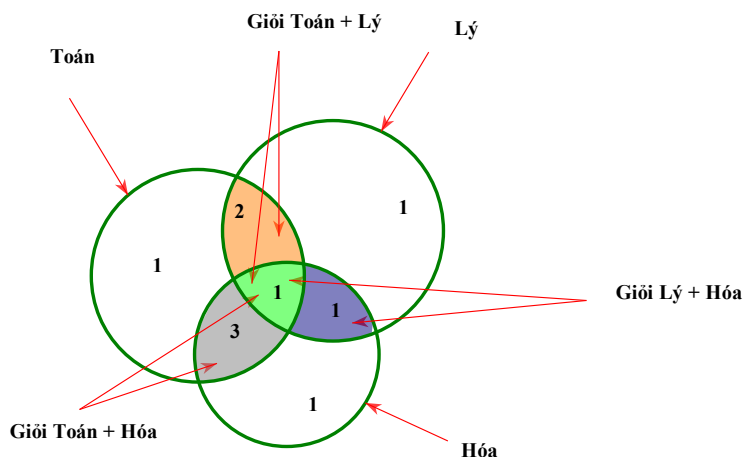
Số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn là: $22 + 15 - 26 = 11$

Câu 47: Lớp 10B₁ có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10B₁ là

- A. 9. B. 10. C. 18. D. 28.

Lời giải

Ta dùng biểu đồ Ven để giải:

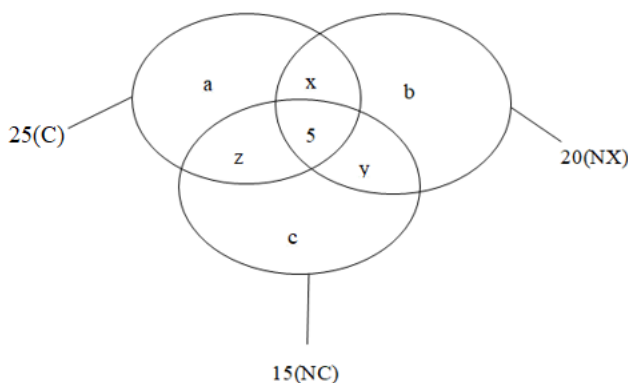


Nhìn vào biểu đồ, số học sinh giỏi ít nhất 1 trong 3 môn là: $1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1 = 10$

Câu 48: Hội khỏe Phù Đổng của trường Trần Phú, lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh thi chạy, 20 học sinh thi nhảy xa, 15 học sinh thi nhảy cao, 7 em không tham gia môn nào, 5 em tham gia cả 3 môn. Hỏi số em tham gia chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu?

- A. 20. B. 45. C. 38. D. 21.

Lời giải



Gọi a, b, c theo thứ tự là số học sinh chỉ thi môn chạy, nhảy xa, nhảy cao.

x là số học sinh chỉ thi hai môn chạy và nhảy xa

y là số học sinh chỉ thi hai môn nhảy xa và nhảy cao

z là số học sinh chỉ thi hai môn chạy và nhảy cao

Số em thi ít nhất một môn là: $45 - 7 = 38$

Dựa vào biểu đồ Ven ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} a+x+z+5=25 & (1) \\ b+x+y+5=20 & (2) \\ c+y+z+5=15 & (3) \\ x+y+z+a+b+c+5=38 & (4) \end{cases}$$

Cộng vế với vế của (1),(2),(3) ta có: $a+b+c+2(x+y+z)+15=60$ (5)

Từ (4),(5) ta có: $a+b+c+2(38-5-a-b-c)+15=60 \Leftrightarrow a+b+c=21$

Vậy có 21 học sinh chỉ thi một trong ba nội dung trên.

Câu 49: Lớp 10A có 35 học sinh thi học sinh giỏi. Mỗi học sinh thi ít nhất một môn trong ba môn Toán, Lý và Hóa. Biết có 12 học sinh chỉ thi môn Toán, có 14 học sinh thi môn Lý, có 15 học sinh thi môn Hóa và có 3 thí sinh chỉ thi môn Lý và môn Hóa. Hỏi có bao nhiêu thí sinh thi cả ba môn?

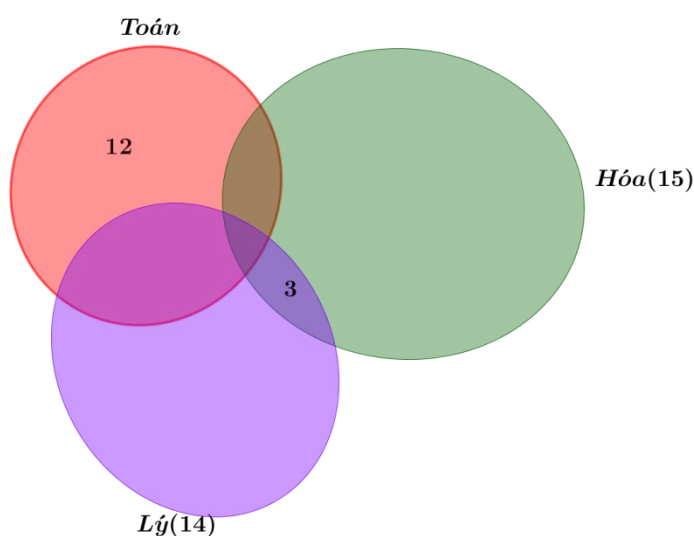
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải



Số học sinh chỉ thi môn Lý hoặc thi môn Hóa là: $35-12=23$ học sinh.

Số học sinh chỉ thi môn Lý mà không thi môn Hóa là: $23-15=8$ học sinh.

Số học sinh chỉ thi môn Hóa mà không thi môn Lý là: $23-14=9$ học sinh.

Số học sinh thi môn Lý và môn Hóa là: $23-(8+9)=6$ học sinh.

Số học sinh thi cả ba môn là: $6-3=3$ học sinh.

Câu 50: Các em học sinh lớp 10A làm bài thi khảo sát học sinh giỏi môn Toán. Đề thi có 3 câu. Sau khi chấm bài giáo viên tổng kết được như sau: Có 6 học sinh làm được câu 1, có 5 học sinh làm được câu 2, có 4 học sinh làm được câu 3. Có 2 học sinh làm được câu 1 và câu 2, có 2 học sinh làm được câu 1 và câu 3, có 1 học sinh làm được câu 2 và câu 3 và chỉ có 1 học sinh làm được cả 3 câu. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ làm được 1 câu?

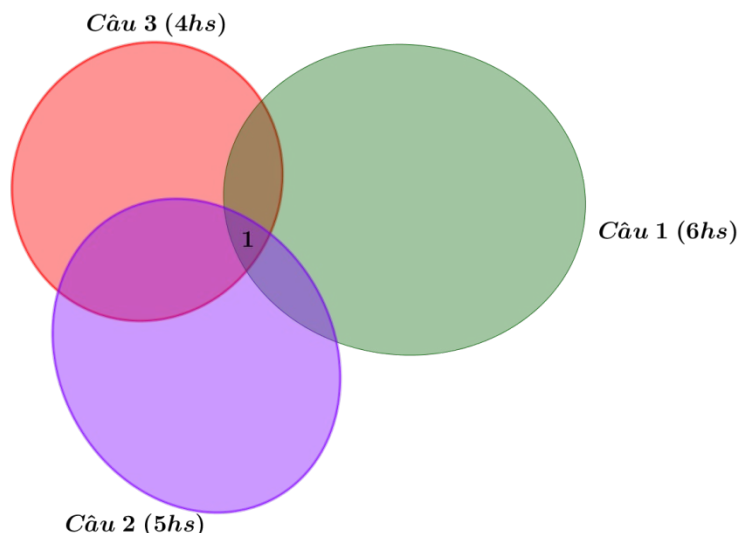
A. 7.

B. 5.

C. 8.

D. 6.

Lời giải



Số học sinh chỉ làm được câu 1 và câu 2 là: $2 - 1 = 1$ học sinh.

Số học sinh chỉ làm được câu 1 và câu 3 là: $2 - 1 = 1$ học sinh.

Số học sinh chỉ làm được câu 2 và câu 3 là: $1 - 1 = 0$ học sinh.

Số học sinh chỉ làm được câu 1 là: $6 - (1 + 1 + 1) = 3$ học sinh.

Số học sinh chỉ làm được câu 2 là: $5 - (1 + 1 + 0) = 3$ học sinh.

Số học sinh chỉ làm được câu 3 là: $4 - (1 + 1 + 0) = 2$ học sinh.

Vậy số học sinh chỉ làm được 1 câu là: $3 + 3 + 2 = 8$ học sinh.

Câu 51: Một cuộc khảo sát thói quen sử dụng mạng xã hội của học sinh lớp 10A đưa ra những thông tin sau:

Có 28 học sinh sử dụng Facebook.

Có 29 học sinh sử dụng Instagram.

Có 19 học sinh sử dụng Twitter.

Có 14 học sinh sử dụng Facebook và Instagram.

Có 12 học sinh sử dụng Facebook và Twitter.

Có 10 học sinh sử dụng Instagram và Twitter.

Có 8 học sinh sử dụng cả 3 loại mạng xã hội trên.

Biết rằng các học sinh tham gia khảo sát đều sử dụng ít nhất một loại mạng xã hội. Hỏi có bao nhiêu học sinh lớp 10A tham gia khảo sát?

A. 52.

B. 50.

C. 48.

D. 46.

Lời giải

Gọi F, I, T lần lượt là tập hợp học sinh sử dụng Facebook, Instagram, Twitter.

Theo giả thiết ta có:

$$n(F) = 28; n(I) = 29; n(T) = 19; n(F \cap I) = 14; n(F \cap T) = 12; n(I \cap T) = 10,$$

$$n(F \cap I \cap T) = 8.$$

Ta có:

$$n(F \cup I \cup T) = n(F) + n(I) + n(T) - n(F \cap I) - n(I \cap T) - n(F \cap T) + n(F \cap I \cap T).$$

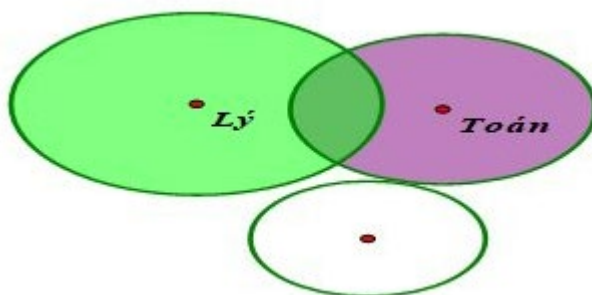
$$\text{Hay } n(F \cup I \cup T) = 28 + 29 + 19 - 14 - 12 - 10 + 8 = 48.$$

Vậy có 48 học sinh tham gia khảo sát.

Câu 52: Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 10 bạn học sinh giỏi Toán, 15 bạn học sinh giỏi Lý và 19 bạn không giỏi môn học nào trong hai môn Toán, Lý. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học sinh vừa giỏi Toán vừa giỏi Lý?

- A. 7. B. 10. C. 4 D. 17.

Lời giải



Số học sinh giỏi Toán hoặc Lý là: $40 - 19 = 21$.

Số học sinh chỉ giỏi môn Lý là: $21 - 10 = 11$.

Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là: $21 - 15 = 6$.

Suy ra số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Lý là: $21 - 11 - 6 = 4$.

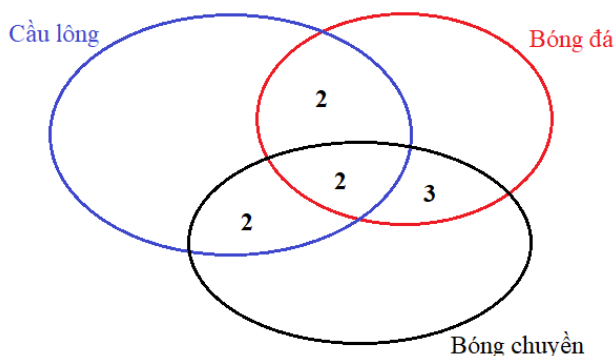
Câu 53: Ở lớp 10A, mỗi học sinh đều có thể chơi được ít nhất 1 trong 3 môn thể thao là cầu lông, bóng đá và bóng chuyền. Có 11 em chơi được bóng đá, 10 em chơi được cầu lông và 8 em chơi được bóng chuyền. Có 2 em chơi được cả 3 môn, có 5 em chơi được bóng đá và bóng chuyền, có 4 em chơi được bóng đá và cầu lông, có 4 em chơi được bóng chuyền và cầu lông. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh?

- A. 19. B. 20. C. 25. D. 18.

Lời giải

Cách 1: Sử dụng biểu đồ Ven

Theo giả thiết đề bài cho, ta có biểu đồ Ven:



Số học sinh chơi được cả 3 môn là 2.

Số học sinh chỉ chơi được bóng đá và bóng chuyền là $5 - 2 = 3$.

Số học sinh chỉ chơi được bóng đá và cầu lông là $4 - 2 = 2$.

Số học sinh chỉ chơi được cầu lông và bóng chuyền là $4 - 2 = 2$.

Số học sinh chỉ chơi được bóng đá $11 - 2 - 2 - 3 = 4$.

Số học sinh chỉ chơi được bóng chuyền $8 - 2 - 2 - 3 = 1$.

Số học sinh chỉ chơi được cầu lông $10 - 2 - 2 - 2 = 4$.

Số học sinh của cả lớp $2 + 3 + 2 + 2 + 4 + 1 + 4 = 18$.

Kết luận: Lớp $10A$ có 18 học sinh.

Cách 2:

Gọi A, B, C lần lượt là các tập hợp học sinh của lớp $10A$ chơi được môn cầu lông, bóng đá và bóng chuyền.

$$\begin{cases} n(A) = 11 \\ n(B) = 10 \\ n(C) = 8 \\ n(A \cap B) = 4 \\ n(B \cap C) = 5 \\ n(A \cap C) = 4 \\ n(A \cap B \cap C) = 2 \end{cases}$$

Theo giả thiết ta có

Biết mỗi học sinh đều có thể chơi được ít nhất 1 trong 3 môn nên số học sinh của lớp sẽ là $n(A \cup B \cup C)$ và:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

$$\Leftrightarrow n(A \cup B \cup C) = 11 + 10 + 8 - 4 - 5 - 4 + 2 = 18.$$

Kết luận: Lớp $10A$ có 18 học sinh.

Câu 54: Lớp 10A có 21 em thích học Toán, 19 em thích học Văn và có 18 em thích học tiếng Anh. Trong số đó có 9 em thích học cả Toán lẫn Văn, 7 em thích học cả Văn lẫn tiếng Anh, 6 em thích học cả Toán lẫn tiếng Anh và có 4 em thích học cả ba môn Toán, Văn, Anh, không có em nào không thích một trong ba môn học trên. Hỏi trong lớp 10A có bao nhiêu học sinh?

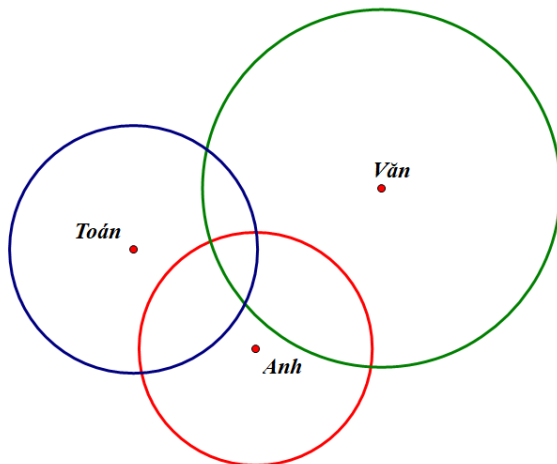
A. 58.

B. 48.

C. 36.

D. 40.

Lời giải



Cách 1

Trong số 9 em thích học cả Toán lẫn Văn có 4 em thích học cả ba môn Toán, Văn, Anh nên số học sinh chỉ thích học đúng hai môn Toán, Văn là: $9 - 4 = 5$.

Tương tự:- Số học sinh chỉ thích học đúng hai môn Văn, Anh là: $7 - 4 = 3$.

- Số học sinh chỉ thích học đúng hai môn Toán, Anh là: $6 - 4 = 2$.

Khi đó, trong số 21 em thích học Toán có 5 em chỉ thích học Toán, Văn; 2 em chỉ thích học Toán, Anh và 4 em thích học cả ba môn Toán, Văn, Anh. Suy ra số học sinh chỉ thích học một môn Toán là: $21 - 5 - 2 - 4 = 10$.

Tương tự:- Số học sinh chỉ thích học một môn Văn là: $19 - 5 - 3 - 4 = 7$.

- Số học sinh chỉ thích học một môn tiếng Anh là: $18 - 3 - 2 - 4 = 9$.

Do không có em nào không thích học một trong ba môn Toán, Văn, Anh nên số học sinh lớp 10A là: $10 + 7 + 9 + 5 + 3 + 2 + 4 = 40$.

Cách 2

Gọi T là tập hợp các học sinh chỉ thích học môn Toán.

Gọi V là tập hợp các học sinh chỉ thích học môn Văn.

Gọi A là tập hợp các học sinh chỉ thích học môn Tiếng Anh.

Do không có em nào không thích học một trong ba môn Toán, Văn, Anh nên số học sinh lớp 10A là số phần tử của tập hợp $T \cup V \cup A$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } |T \cup V \cup A| &= |T| + |V| + |A| - |T \cap V| - |V \cap A| - |T \cap A| + |T \cap V \cap A| = \\ &= 21 + 19 + 18 - 9 - 7 - 6 + 4 = 40. \end{aligned}$$

Vậy lớp 10A có 40 học sinh.

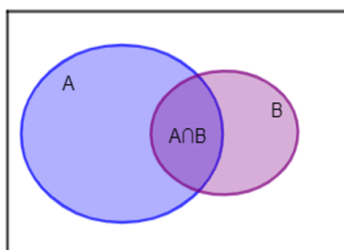
Câu 55: Trong số 35 học sinh của lớp 10H, có 20 học sinh thích môn Toán, 16 học sinh thích môn Tiếng Anh và 12 học sinh thích cả hai môn này. Hỏi lớp 10H:

- Có bao nhiêu học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh?
- Có bao nhiêu học sinh không thích cả hai môn này?

Lời giải

Gọi X là tập hợp học sinh lớp 10H, A là tập hợp học sinh của lớp 10H thích học môn Toán, B là tập hợp học sinh của lớp 10H thích học môn Tiếng Anh.

Theo giả thiết, $n(X)=35$, $n(A)=20$, $n(B)=16$, $n(A \cap B)=12$.



- Nhận thấy, nếu tính tổng $n(A) + n(B)$ thì ta được số học sinh lớp 10H thích môn Toán hoặc Tiếng Anh, nhưng số bạn thích cả hai môn được tính hai lần. Do đó, số bạn thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh là:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 20 + 16 - 12 = 24.$$

Vậy lớp 10H có 24 học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh.

b) Số học sinh lớp 10H không thích cả hai môn Toán và Tiếng Anh là:

$$n(X) - n(A \cup B) = 35 - 24 = 11$$

Vậy có 11 học sinh của lớp 10H không thích cả hai môn Toán và Tiếng Anh.

Câu 56: Trong lớp 10C₁ có 16 học sinh giỏi môn Toán, 15 học sinh giỏi môn Lý và 11 học sinh giỏi môn Hóa. Biết rằng có 9 học sinh vừa giỏi Toán và Lý, 6 học sinh vừa giỏi Lý và Hóa, 8 học sinh vừa giỏi Hóa và Toán, trong đó chỉ có 11 học sinh giỏi đúng hai môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp

a) Giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa.

b) Giỏi đúng một môn Toán, Lý hoặc Hóa.

Lời giải

Gọi T, L, H lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa. B là tập hợp học sinh giỏi đúng hai môn.

Theo giả thiết ta có:

$$n(T) = 16, n(L) = 15, n(H) = 11, n(B) = 11$$

$$n(T \cap L) = 9, n(L \cap H) = 6, n(H \cap T) = 8 \text{ và}$$

a) Xét tổng $n(T \cap L) + n(L \cap H) + n(H \cap T)$ thì mỗi phần tử của tập hợp $T \cap L \cap H$ được tính ba lần do đó ta có

$$n(T \cap L) + n(L \cap H) + n(H \cap T) - 3n(T \cap L \cap H) = n(B)$$

$$\text{Hay } n(T \cap L \cap H) = \frac{1}{3}[n(T \cap L) + n(L \cap H) + n(H \cap T) - n(B)] = 4$$

Suy ra có 4 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa.

b) Xét $n(T \cap L) + n(H \cap T)$ thì mỗi phần tử của tập hợp $T \cap L \cap H$ được tính hai lần do đó số học sinh chỉ giỏi đúng môn toán là

$$n(T) - [n(T \cap L) + n(H \cap T) - n(T \cap L \cap H)] = 16 - (9 + 8 - 4) = 3$$

Tương tự ta có

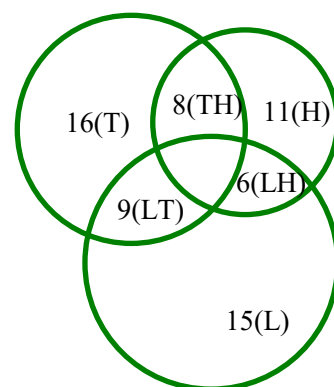
Số học sinh chỉ giỏi đúng môn Lý:

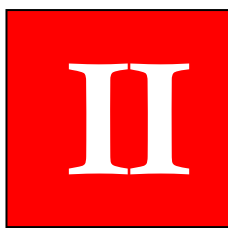
$$n(L) - [n(T \cap L) + n(L \cap H) - n(T \cap L \cap H)] = 15 - (9 + 6 - 4) = 4$$

Số học sinh chỉ giỏi đúng môn Hóa:

$$n(H) - [n(H \cap T) + n(L \cap H) - n(T \cap L \cap H)] = 11 - (8 + 6 - 4) = 1$$

Suy ra số học sinh giỏi đúng một môn Toán, Lý hoặc hóa là $3 + 4 + 1 = 8$.





BẤT PHƯƠNG TRÌNH

HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

- Câu 1:** Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng $60m^2$. Diện tích để kê một chiếc ghế là $0,5m^2$, một chiếc bàn là $1,2m^2$. Gọi x là số chiếc ghế, y là số chiếc bàn được kê. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế là bất phương trình nào sau đây? Biết diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu là $12m^2$.
- A. $0,5x + 1,2y < 48$. B. $0,5x + 1,2y > 48$. C. $0,5x + 1,2y \geq 48$. D. $0,5x + 1,2y \leq 48$
- Câu 2:** Trong 1 lạng (100 g) thịt bò chứa khoảng 26 g protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20 g protein. Trung bình trong một ngày, một người phụ nữ cần tối thiểu 46 g protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người phụ nữ nên ăn trong một ngày. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người phụ nữ trong một ngày là
- A. $26x + 20y < 46$. B. $26x + 20y > 46$ C. $26x + 20y \leq 46$. D. $26x + 20y \geq 46$.
- Câu 3:** Một công ty viễn thông tính phí 1 nghìn đồng mỗi phút gọi nội mạng và 2 nghìn đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Gọi x là số phút gọi nội mạng ($x \geq 0$) và y là số phút gọi ngoại mạng ($y \geq 0$) thì bất phương trình nào sau đây mô tả được số phút gọi nội mạng và ngoại mạng trong một tháng để số tiền phải trả ít hơn 200 nghìn đồng.?
- A. $x + 2y < 200$. B. $2x + y < 200$. C. $x + 2y \geq 200$. D. $2x + y \leq 200$.
- Câu 4:** Bạn An được mẹ giao cho đi siêu thị mua 2 loại thực phẩm là cà chua và thịt lợn với số tiền mẹ đưa là 200.000 đồng. Biết rằng, mỗi cân thịt có giá là 120.000 đồng và mỗi cân cà chua có giá là 30.000 đồng. Gọi số cân thịt và số cân cà chua mà bạn An mua được lần lượt là x, y . Hãy viết bất phương trình biểu thị số tiền mà bạn An đã mua, sao cho số tiền đó không vượt quá số tiền mà mẹ đưa.
- A. $12x + 3y \geq 20$. B. $12x + 3y > 20$. C. $12x + 3y < 20$. D. $12x + 3y \leq 20$.
- Câu 5:** Một cửa hàng có diện tích mặt sàn là $90m^2$, cần sắp xếp các kệ hàng để kê hàng hóa. Biết cửa hàng có thể kê các kệ hàng theo hàng ngang và hàng dọc. Diện tích để kê mỗi kệ hàng hàng ngang là $3,2m^2$ và mỗi kệ hàng hàng dọc là $4m^2$. Phần diện tích dành cho lối đi tối thiểu là $10m^2$. Gọi x, y lần lượt là số kệ hàng ngang và hàng dọc. Hãy lập bất phương trình biểu thị phần diện tích mà các kệ hàng chiếm chỗ của cửa hàng.
- A. $4x + 5y < 100$. B. $4x + 5y \leq 100$. C. $4x + 5y \geq 100$. D. $4x + 5y > 100$.
- Câu 6:** Một cửa hàng bán hai loại gạo: loại I bán mỗi tạ lãi 200000 đồng, loại II bán mỗi tạ lãi 150000 đồng. Giả sử mỗi tháng cửa hàng bán x tạ gạo loại I và y tạ gạo loại II. Hãy viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y để mỗi tháng cửa hàng đó thu được số lãi lớn hơn 10000000 đồng.

A. $4x + 3y \geq 200$. **B.** $4x + 3y < 200$. **C.** $4x + 3y \leq 200$. **D.** $4x + 3y > 200$.

Câu 7: Nhân dịp trung thu, hai bạn Minh và Ngọc muốn mua quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố. Tổng số tiền hai em có là 700 nghìn đồng. Một chiếc bánh trung thu có giá là 25 nghìn đồng, một chiếc đèn ông sao có giá 10 nghìn đồng. Gọi x và y lần lượt là số bánh và số đèn ông sao mà hai bạn định mua. Viết bất phương trình bậc hai thể hiện số tiền hai bạn đã mua quà, biết các bạn phải để lại 400 nghìn làm kinh phí tổ chức đêm trung thu.

A. $5x + 2y \geq 80$. **B.** $5x + 2y \leq 60$. **C.** $5x + 2y \leq 140$. **D.** $2x + 5y \leq 60$.

Câu 8: Một khoảng sân ngôi nhà rộng $100m^2$. Chủ nhà dự định lát 2 loại gạch sân vườn, gạch loại 1 có kích thước $30 \times 30\text{ cm}$; gạch loại 2 có kích thước $40 \times 40\text{ cm}$. Gọi x và y lần lượt là số viên gạch loại 1 và loại 2 được dùng. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y thể hiện cho phần sân được lát gạch là

A. $30x + 40y \leq 100$. **B.** $16x + 9y \leq 1000$. **C.** $9x + 16y \leq 10000$. **D.** $9x + 16y \leq 100$.

Câu 9: Một nhà nông dân nọ có 8 sào đất trồng hoa màu. Biết rằng 1 sào trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, 1 sào trồng cà cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Người nông dân trồng được x sào đậu và y sào cà thì thu được tiền lãi cao nhất. Tính giá trị biểu thức $F = 3x + 2y$ biết rằng tổng số công không quá 180.

A. $F = 22$. **B.** $F = 18$. **C.** $F = 20$. **D.** $F = 16$.

Câu 10: Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường và 1 lít nước; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 20 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số tiền thưởng là lớn nhất?

A. 7 lít nước cam. **B.** 6 lít nước táo.
C. 3 lít nước cam, 6 lít nước táo. **D.** 6 lít nước cam, 3 lít nước táo.

Câu 11: Một nhà khoa học đã nghiên cứu về tác động phối hợp của hai loại Vitamin A và B đã thu được kết quả như sau: Trong một ngày, mỗi người cần từ 400 đến 1000 đơn vị Vitamin cả A lẫn B và có thể tiếp nhận không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 500 đơn vị vitamin B . Do tác động phối hợp của hai loại vitamin trên nên mỗi ngày một người sử dụng số đơn vị vitamin B không ít hơn một nửa số đơn vị vitamin A và không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A . Tính số đơn vị vitamin mỗi loại ở trên để một người dùng mỗi ngày sao cho chi phí rẻ nhất, biết rằng mỗi đơn vị vitamin A có giá 9 đồng và mỗi đơn vị vitamin B có giá 7,5 đồng.

A. 600 đơn vị Vitamin A , 400 đơn vị Vitamin B .
B. 600 đơn vị Vitamin A , 300 đơn vị Vitamin B .
C. 500 đơn vị Vitamin A , 500 đơn vị Vitamin B .
D. 100 đơn vị Vitamin A , 300 đơn vị Vitamin B .

Câu 12: Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6 kilogram thịt bò và 1,1 kilogram thịt lợn; giá tiền 1 kilogram thịt bò là 45 nghìn đồng, 1 kilogram thịt lợn là 35 nghìn đồng. Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kilogram thịt mỗi loại để chi phí là thấp nhất.

Câu 13: Trong một cuộc thi pha chế, hai đội A, B được sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Đội A pha chế được a lít nước cam và b lít nước táo và dành được điểm thưởng cao nhất. Hiệu số $a - b$ là

- A. 1. B. 3. C. -1. D. -6.

Câu 14: Một hộ nông dân định trồng đậu và cà trên diện tích $800m^2$. Nếu trồng đậu trên diện tích $100m^2$ thì cần 20 công làm và thu được 3000000 đồng. Nếu trồng cà thì trên diện tích $100m^2$ cần 30 công làm và thu được 4000000 đồng. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất khi tổng số công làm không quá 180 công. Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

- A. Trồng $600m^2$ đậu; $200m^2$ cà. B. Trồng $500m^2$ đậu; $300m^2$ cà.
C. Trồng $400m^2$ đậu; $200m^2$ cà. D. Trồng $200m^2$ đậu; $600m^2$ cà.

Câu 15: Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở trên 140 người và trên 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận chuyển là thấp nhất. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng.

- A. 4 xe A và 5 xe B. B. 5 xe A và 6 xe B.
C. 5 xe A và 4 xe B. D. 6 xe A và 4 xe B.

Câu 16: Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Một đơn vị sản phẩm I lãi ba nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi năm nghìn đồng. Hãy lập phương án để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất.

- A. 1 sản phẩm loại I và 4 sản phẩm loại II.
B. 4 sản phẩm loại I và 1 sản phẩm loại II.
C. 1 sản phẩm loại I và 5 sản phẩm loại II.
D. 5 sản phẩm loại I và 1 sản phẩm loại II.

- Câu 17:** Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị prôtein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilôgam thịt bò chứa 800 đơn vị prôtein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilôgam thịt lợn (heo) chứa 600 đơn vị prôtein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá tiền 1kg thịt bò là 225 nghìn đồng, 1kg thịt lợn là 115 nghìn đồng. Gia đình đó phải mua bao nhiêu kilôgam thịt mỗi loại để chi phí ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng prôtein và lipit trong thức ăn?
- A. 0,3 kg thịt bò và 1,1kg thịt lợn. B. 0,8 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn.
C. 0,5 kg thịt bò và 0,8 kg thịt lợn. D. 0,6 kg thịt bò và 0,9 kg thịt lợn.
- Câu 18:** Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số điểm thưởng là lớn nhất?
- A. 6 lít nước cam và 5 lít nước táo. B. 5 lít nước cam và 6 lít nước táo.
C. 7 lít nước cam và 5 lít nước táo. D. 5 lít nước cam và 7 lít nước táo.
- Câu 19:** Một gia đình trồng cà phê và ca cao trên diện tích 10 ha. Nếu trồng cà phê thì cần 20 công và thu về 10.000.000 đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng ca cao thì cần 30 công và thu về 12.000.000 đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi hộ nông dân này có thể thu được lợi nhuận nhiều nhất là bao nhiêu? Biết rằng cà phê do các thành viên trong gia đình tự chăm sóc và công không vượt quá 80, còn ca cao gia đình thuê người làm với giá 100.000 đồng cho mỗi công.
- A. 96.000.000 đồng. B. 94.000.000 đồng.
C. 92.000.000 đồng. D. 90.000.000 đồng.
- Câu 20:** Anh Quý dự định trồng điều và cà phê trên một mảnh đất có diện tích 12 ha. Nếu trồng 1 ha điều thì cần 10 ngày công và thu được 300 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha cà phê thì cần 4 ngày công và thu được 150 triệu đồng. Anh Quý cần trồng bao nhiêu hecta cho mỗi loại cây để thu được nhiều tiền nhất? Biết rằng, anh Quý chỉ có thể sử dụng không quá 60 ngày công cho việc trồng điều và cà phê.
- A. 6 ha điều và 6 ha cà phê. B. 2 ha điều và 10 ha cà phê.
C. 0 ha điều và 12 ha cà phê. D. 10 ha điều và 2 ha cà phê.
- Câu 21:** Thêm dự định làm các tấm thiệp để bán trong một hội chợ của trường nhân dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10. Cần 20 phút để làm một tấm thiệp loại nhỏ có giá 15 nghìn đồng và 30 phút để làm một tấm thiệp loại lớn có giá 20 nghìn đồng. Chị Thêm chỉ có tối đa 300 phút để làm thiệp và ban tổ chức hội chợ yêu cầu phải làm được ít nhất 12 tấm thiệp. Hãy cho biết chị Thêm cần làm bao nhiêu tấm thiệp mỗi loại để có được nhiều tiền nhất.
- A. 12 tấm thiệp loại nhỏ và 2 tấm thiệp loại lớn.
B. 6 tấm thiệp loại nhỏ và 6 tấm thiệp loại lớn.
C. 15 tấm thiệp loại nhỏ và 0 tấm thiệp loại lớn.
D. 0 tấm thiệp loại nhỏ và 10 tấm thiệp loại lớn.

- Câu 22:** Trong một dây chuyền sản xuất có hai công nhân là Việt và Nam. Dây chuyền này sản xuất ra sản phẩm loại I và loại II. Mỗi sản phẩm loại I, loại II bán ra thu về lợi nhuận lần lượt là 40000 đồng và 30000 đồng. Để sản xuất được một sản phẩm loại I thì Việt phải làm việc trong 1 giờ, Nam phải làm việc trong 2 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm loại II thì Việt phải làm việc trong 2 giờ, Nam phải làm việc trong 1 giờ. Một người không thể làm đồng thời hai loại sản phẩm. Biết rằng trong một ngày Việt không thể làm việc quá 10 giờ, Nam không thể làm việc quá 8 giờ. Lợi nhuận lớn nhất trong một ngày của dây chuyền sản xuất là
A. 150000 đồng. **B.** 100000 đồng. **C.** 120000 đồng. **D.** 200000 đồng.
- Câu 23:** Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán hàng khuyến mại hàng hóa (một sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở 140 người và 30 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 2 tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và 5 tấn hàng. Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B cần phải thuê để chi phí nguyên liệu thấp nhất. Tính $M = 4x - 5y$.
A. 0. **B.** -5. **C.** 1. **D.** -2.
- Câu 24:** Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Tuấn và Hoàng. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm I bán lãi 600 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 800 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm I thì Tuấn phải làm việc trong 3 giờ, Hoàng phải làm việc trong 2 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì Tuấn phải làm việc trong 2 giờ, Hoàng phải làm việc trong 4 giờ. Biết rằng trong một tháng Tuấn không thể làm việc quá 180 giờ và Hoàng không thể làm việc quá 200 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là:
A. 40 triệu đồng. **B.** 48 triệu đồng. **C.** 32 triệu đồng. **D.** 36 triệu đồng.
- Câu 25:** Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140kg chất A và 9kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20kg chất A và 0,6kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng, có thể chiết xuất được 10kg chất A và 1,5kg chất B. Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất, biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II?
- Câu 26:** Một người thợ mộc làm những cái bàn và những cái ghế. Mỗi cái bàn khi bán lãi 150 nghìn đồng, mỗi cái ghế khi bán lãi 50 nghìn đồng. Người thợ mộc có thể làm 40 giờ/tuần và tốn 6 giờ để làm một cái bàn, 3 giờ để làm một cái ghế. Khách hàng yêu cầu người thợ mộc làm số ghế ít nhất là gấp ba lần số bàn. Một cái bàn chiếm chỗ bằng 4 cái ghế và ta có phòng để được nhiều nhất 4 cái bàn/tuần. Hỏi người thợ mộc phải sản xuất như thế nào để số tiền lãi thu về là lớn nhất.
A. Sản xuất 16 cái bàn và 48 cái ghế trong 7 tuần.
B. Sản xuất 4 cái bàn và 32 cái ghế trong 3 tuần.
C. Sản xuất 1 cái bàn và 10 cái ghế trong 1 tuần.
D. Sản xuất 40 cái ghế trong 3 tuần.
- Câu 27:** Bác Nam có 8 sào đất dự định trồng hai loại hoa màu là đậu và cà chua. Biết rằng một sào trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, một sào trồng cà chua cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Hỏi Bác Nam thu được tiền lãi cao nhất là bao nhiêu, biết tổng số công không quá 180 công.
A. 26 triệu đồng. **B.** 23 triệu đồng. **C.** 30 triệu đồng. **D.** 28 triệu đồng.

Câu 28: Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
	10	2	2
	4	0	2
	12	2	4

Mỗi đơn vị sản phẩm I lãi 3.000 đồng, mỗi đơn vị sản phẩm II lãi 5.000 đồng. Để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất thì cần dùng đến mấy máy thuộc nhóm A?

- A. 4. B. 6. C. 8. D. 10.

Câu 29: Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, 1 kg thịt lợn là 110 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn. Tính $x^2 + y^2$

- A. $x^2 + y^2 = 1,3$. B. $x^2 + y^2 = 2,6$. C. $x^2 + y^2 = 1,09$. D. $x^2 + y^2 = 0,58$.

Câu 30: Gia đình anh Quang trồng cà phê và hồ tiêu trên diện tích 10ha. Nếu trồng cà phê thì cần 20 công và thu về 10.000.000 đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng hồ tiêu thì cần 30 công và thu 12.000.000 đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất. Biết rằng cà phê do các thành viên trong gia đình tự chăm sóc và số công không vượt quá 80, còn hồ tiêu gia đình thuê người làm với giá 100.000 đồng cho mỗi công?

- A. 3 ha cà phê, 3 ha hồ tiêu B. 4 ha cà phê, 3 ha hồ tiêu
C. 3 ha cà phê, 6 ha hồ tiêu D. 4 ha cà phê, 6 ha hồ tiêu

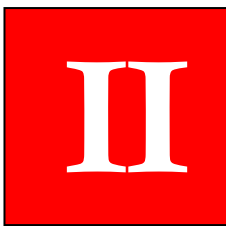
Câu 31: Một xưởng cơ khí có hai công nhân An và Bình. Xưởng sản xuất hai loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm loại I bán lãi 500000 đồng, mỗi sản phẩm loại II bán lãi 400000 đồng. Để sản xuất được một sản phẩm loại I thì An phải làm việc trong 3 giờ, Bình phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm loại II thì An phải làm việc trong 2 giờ, Bình phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng An không thể làm việc quá 180 giờ, Bình không thể làm việc quá 220 giờ. Số tiền lãi(triệu đồng) lớn nhất trong một tháng của xưởng là

- A. 32. B. 30. C. 31. D. 44.

Câu 32: Một gia đình cần ít nhất 900g chất prôtêin và 400g chất lipit trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% prôtêin và 20% lipit. Thịt lợn chứa 60% prôtêin và 40% lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600g thịt bò và 1100g thịt lợn, giá tiền 1kg thịt bò là 45 nghìn đồng, 1kg thịt lợn là 35 nghìn đồng. Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kg thịt mỗi loại để chi phí ít nhất?

- A. 0,5 kg thịt lợn và 1 kg thịt bò. B. 0,3 kg thịt lợn và 1,1 kg thịt bò.
C. 0,4 kg thịt lợn và 0,9 kg thịt bò. D. 0,7 kg thịt lợn và 0,6 kg thịt bò.

- Câu 33:** Một hộ kinh doanh sản xuất 2 loại sản phẩm bán ra thị trường. Để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại I cần 3 kg nguyên liệu và sản xuất trong 1 giờ, mỗi kg sản phẩm loại II cần 1 kg nguyên liệu và cũng sản xuất trong 1 giờ. Một kg sản phẩm loại I lãi 300 nghìn đồng, một kg sản phẩm loại II lãi 200 nghìn đồng. Mỗi ngày hộ sản xuất sử dụng không quá 6 kg nguyên liệu và làm việc không quá 4 giờ. Số tiền lãi lớn nhất mà gia đình có thể thu được trong ngày là bao nhiêu?
A. 600 nghìn đồng. **B.** 800 nghìn đồng **C.** 1200 nghìn đồng. **D.** 900 nghìn đồng.
- Câu 34:** Một xưởng có máy cắt và máy tiện dùng để sản xuất trục sắt và đỉnh ốc. Sản xuất 1 tấn trục sắt thì lần lượt máy cắt chạy trong 3 giờ và máy tiện chạy trong 1 giờ, tiền lãi là 2 triệu. Sản xuất 1 tấn đỉnh ốc thì lần lượt máy cắt và máy tiện chạy trong 1 giờ, tiền lãi là 1 triệu. Một máy không thể sản xuất cả 2 loại. Máy cắt làm không quá 6 giờ/ngày, máy tiện làm không quá 4 giờ/ngày. Một ngày xưởng nên sản xuất bao nhiêu tấn mỗi loại để có tiền lãi cao nhất.
- Câu 35:** Bạn An muốn dùng tối đa 40000 đồng để mua viết, bạn ấy muốn mua ít nhất 2 cây viết loại thường và ít nhất 1 cây viết loại tốt. Viết loại tốt giá 10000 đồng 1 cây, viết loại thường giá 5000 đồng/1 cây.
a) Tìm hệ bất phương trình mô tả số cây viết bạn An muốn mua. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ.
b) Nếu bạn An mua 4 viết tốt; 2 viết thường có phải là phương án phù hợp hay không. Và bạn An có tất cả bao nhiêu phương án lựa chọn?
- Câu 36:** Để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa dân gian, một lớp 10 trường Nguyễn Khuyến dự định làm hai loại tranh Tết để bán. Để hoàn thành một bức tranh loại I cần 4g màu đỏ, 0,5g màu xanh và 1g màu vàng, để hoàn thành một bức tranh loại II cần 6g màu đỏ 0,75g màu xanh và 1,5g màu. Mỗi bức tranh loại I bán với giá 20 ngàn đồng, mỗi bức tranh loại II bán với giá 50 ngàn đồng. Hỏi cần phải làm bao nhiêu bức tranh mỗi loại để thu được nhiều tiền nhất? Biết rằng, lớp đó chỉ được dùng tối đa 200g màu đỏ, 20g màu xanh và 50g màu vàng.
- Câu 37:** Bác Năm dự định trồng khoai lang và khoai mì trên mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trồng 1 ha khoai lang thì cần 10 ngày công và thu được 20 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha khoai mì thì cần 15 ngày công và thu được 25 triệu đồng. Bác Năm cần trồng bao nhiêu hecta cho mỗi loại cây để thu được nhiều tiền nhất? Biết rằng, Bác Năm chỉ có thể sử dụng được không quá 90 ngày công cho việc trồng khoai lang và khoai mì.



BẤT PHƯƠNG TRÌNH

HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Câu 1: Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng $60m^2$. Diện tích để kê một chiếc ghế là $0,5m^2$, một chiếc bàn là $1,2m^2$. Gọi x là số chiếc ghế, y là số chiếc bàn được kê. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế là bất phương trình nào sau đây? Biết diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu là $12m^2$.

- A. $0,5x + 1,2y < 48$. B. $0,5x + 1,2y > 48$. C. $0,5x + 1,2y \geq 48$. D. $0,5x + 1,2y \leq 48$

Lời giải

Điều kiện: $x \in \mathbb{N}^*, y \in \mathbb{N}^*$.

Vì diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu là $12m^2$, do đó diện tích phần mặt sàn để kê bàn và ghế tối đa là: $60 - 12 = 48(m^2)$

Diện tích để kê một chiếc ghế là $0,5m^2$, nên diện tích để kê x chiếc ghế là $0,5x(m^2)$

Diện tích để kê một chiếc bàn là $1,2m^2$, nên diện tích để kê y chiếc bàn là $1,2y(m^2)$

Tổng diện tích cho phần mặt sàn để kê x chiếc ghế và y chiếc bàn là: $0,5x + 1,2y$

Do đó, bất phương trình cần tìm là: $0,5x + 1,2y \leq 48$.

Câu 2: Trong 1 lạng (100 g) thịt bò chứa khoảng 26 g protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20 g protein. Trung bình trong một ngày, một người phụ nữ cần tối thiểu 46 g protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người phụ nữ nên ăn trong một ngày. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người phụ nữ trong một ngày là

- A. $26x + 20y < 46$. B. $26x + 20y > 46$ C. $26x + 20y \leq 46$. D. $26x + 20y \geq 46$.

Lời giải

Điều kiện: $x \in \mathbb{N}^*, y \in \mathbb{N}^*$.

Lượng protein trong x lạng thịt bò là $26x(g)$

Lượng protein trong y lạng cá rô phi là $20y(g)$

Lượng protein trong x lạng thịt bò và y lạng cá rô phi là $26x + 20y(g)$.

Vì lượng protein tối thiểu là 46g nên ta có bất phương trình: $26x + 20y \geq 46$

- Câu 3:** Một công ty viễn thông tính phí 1 nghìn đồng mỗi phút gọi nội mạng và 2 nghìn đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Gọi x là số phút gọi nội mạng ($x \geq 0$) và y là số phút gọi ngoại mạng ($y \geq 0$) thì bất phương trình nào sau đây mô tả được số phút gọi nội mạng và ngoại mạng trong một tháng để số tiền phải trả ít hơn 200 nghìn đồng?
- A.** $x + 2y < 200$. **B.** $2x + y < 200$. **C.** $x + 2y \geq 200$. **D.** $2x + y \leq 200$.

Lời giải

Gọi x là số phút gọi nội mạng ($x \geq 0$) và y là số phút gọi ngoại mạng ($y \geq 0$) thì số tiền cần phải trả là $x + 2y$ (nghìn đồng). Vì đề bài yêu cầu số tiền phải ít hơn 200 nghìn đồng nên ta có $x + 2y < 200$.

- Câu 4:** Bạn An được mẹ giao cho đi siêu thị mua 2 loại thực phẩm là cà chua và thịt lợn với số tiền mẹ đưa là 200.000 đồng. Biết rằng, mỗi cân thịt có giá là 120.000 đồng và mỗi cân cà chua có giá là 30.000 đồng. Gọi số cân thịt và số cân cà chua mà bạn An mua được lần lượt là x, y . Hãy viết bất phương trình biểu thị số tiền mà bạn An đã mua, sao cho số tiền đó không vượt quá số tiền mà mẹ đưa.
- A.** $12x + 3y \geq 20$. **B.** $12x + 3y > 20$. **C.** $12x + 3y < 20$. **D.** $12x + 3y \leq 20$.

Lời giải

Ta có:

Số tiền mua thịt là $120000x$ đồng.

Số tiền mua cà chua là $30000y$ đồng.

Nên số tiền bạn An đã sử dụng là: $120000x + 30000y$ đồng.

Số tiền đã mua không vượt quá số tiền mẹ đưa, nên ta có bất phương trình sau:

$$120000x + 30000y \leq 200000 \Leftrightarrow 12x + 3y \leq 20.$$

- Câu 5:** Một cửa hàng có diện tích mặt sàn là $90m^2$, cần sắp xếp các kệ hàng để kê hàng hóa. Biết cửa hàng có thể kê các kệ hàng theo hàng ngang và hàng dọc. Diện tích để kê mỗi kệ hàng hàng ngang là $3,2m^2$ và mỗi kệ hàng hàng dọc là $4m^2$. Phần diện tích dành cho lối đi tối thiểu là $10m^2$. Gọi x, y lần lượt là số kệ hàng ngang và hàng dọc. Hãy lập bất phương trình biểu thị phần diện tích mà các kệ hàng chiếm chỗ của cửa hàng.
- A.** $4x + 5y < 100$. **B.** $4x + 5y \leq 100$. **C.** $4x + 5y \geq 100$. **D.** $4x + 5y > 100$.

Lời giải

Phần diện tích các kệ hàng hàng ngang chiếm chỗ là $3,2x(m^2)$.

Phần diện tích các kệ hàng hàng dọc chiếm chỗ là $4y(m^2)$.

Tổng diện tích các kệ hàng chiếm chỗ là: $3,2x + 4y(m^2)$.

Vì phần diện tích lối đi tối thiểu là $10m^2$ nên phần diện tích kệ chiếm tối đa là $80m^2$.

Nên ta có bất phương trình sau: $3,2x + 4y \leq 80 \Leftrightarrow 4x + 5y \leq 100$

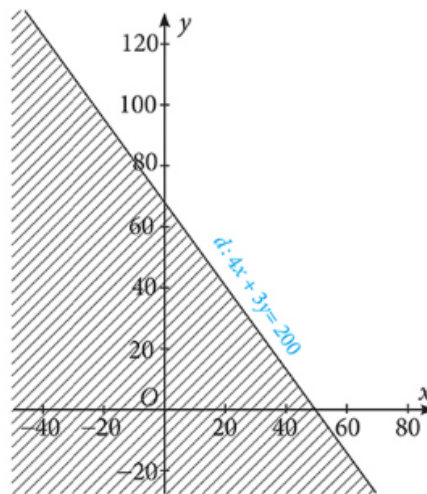
Câu 6: Một cửa hàng bán hai loại gạo: loại *I* bán mỗi tạ lãi 200000 đồng, loại *II* bán mỗi tạ lãi 150000 đồng. Giả sử mỗi tháng cửa hàng bán x tạ gạo loại *I* và y tạ gạo loại *II*. Hãy viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y để mỗi tháng cửa hàng đó thu được số lãi lớn hơn 100000000 đồng.

- A. $4x + 3y \geq 200$. B. $4x + 3y < 200$. C. $4x + 3y \leq 200$. D. $4x + 3y > 200$.

Lời giải

Bất phương trình biểu diễn mối liên hệ giữa x và y để cửa hàng thu được số lãi lớn hơn 100000000 đồng là: $200000x + 150000y > 100000000 \Leftrightarrow 4x + 3y > 200$.

Miền nghiệm của bất phương trình $4x + 3y > 200$ là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng $d: 4x + 3y = 200$ không chứa điểm $O(0;0)$ được biểu diễn là miền không bị gạch chéo (không tính bờ).



Câu 7: Nhân dịp trung thu, hai bạn Minh và Ngọc muốn mua quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố. Tổng số tiền hai em có là 700 nghìn đồng. Một chiếc bánh trung thu có giá là 25 nghìn đồng, một chiếc đèn ông sao có giá 10 nghìn đồng. Gọi x và y lần lượt là số bánh và số đèn ông sao mà hai bạn định mua. Viết bất phương trình bậc hai thể hiện số tiền hai bạn đã mua quà, biết các bạn phải để lại 400 nghìn làm kinh phí tổ chức đêm trung thu.

- A. $5x + 2y \geq 80$. B. $5x + 2y \leq 60$. C. $5x + 2y \leq 140$. D. $2x + 5y \leq 60$.

Lời giải

Số tiền hai bạn dành để mua bánh là: $700 - 400 = 300$ (nghìn đồng)

Vì mỗi chiếc bánh trung thu có giá là 25 nghìn đồng nên số tiền dành cho mua bánh là $25x$

Vì mỗi chiếc đèn ông sao có giá 10 nghìn đồng nên số tiền dành cho mua đèn là $10y$.

Vậy bất phương trình bậc hai thể hiện số tiền hai bạn đã mua quà là $25x + 10y \leq 300$ hay $5x + 2y \leq 60$.

Câu 8: Một khoảng sân ngôi nhà rộng $100m^2$. Chủ nhà dự định lát 2 loại gạch sân vườn, gạch loại 1 có kích thước $30 \times 30 cm$; gạch loại 2 có kích thước $40 \times 40 cm$. Gọi x và y lần lượt là số viên gạch loại 1 và loại 2 được dùng. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y thể hiện cho phần sân được lát gạch là

- A. $30x + 40y \leq 100$. B. $16x + 9y \leq 1000$. C. $9x + 16y \leq 10000$. D. $9x + 16y \leq 100$.

Lời giải

Mỗi viên gạch loại 1 kích thước 30×30 cm có diện tích $30 \times 30 = 900 (cm^2)$

Mỗi viên gạch loại 2 kích thước 40×40 cm có diện tích $40 \times 40 = 1600 (cm^2)$

Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn x, y cho phần diện tích sân được lát gạch là
 $900 \times x + 1600 \times y \leq 1000000 \Leftrightarrow 9x + 16y \leq 10000$

Câu 9: Một nhà nông dân nọ có 8 sào đất trồng hoa màu. Biết rằng 1 sào trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, 1 sào trồng cà cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Người nông dân trồng được x sào đậu và y sào cà thì thu được tiền lãi cao nhất. Tính giá trị biểu thức $F = 3x + 2y$ biết rằng tổng số công không quá 180.

A. $F = 22$

B. $F = 18$.

C. $F = 20$.

D. $F = 16$.

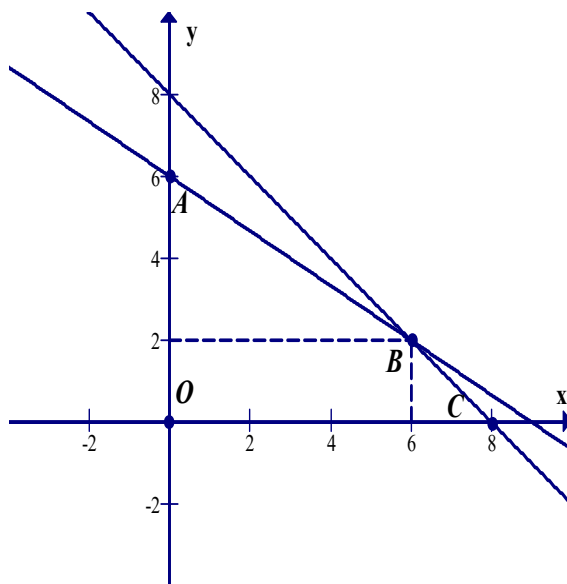
Lời giải

Ta có x, y lần lượt là số sào đậu và số sào cà ($0 \leq x \leq 8, 0 \leq y \leq 8$).

Khi đó ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x + y \leq 8 \\ 20x + 30y \leq 180 \end{cases} \quad (1)$$

Tiền lãi: $T(x, y) = 3x + 4y$ (triệu đồng)

Bài toán trở về bài toán tìm x, y thỏa mãn (1) sao cho $T(x, y)$ lớn nhất và xảy ra tại một trong các điểm O, A, B, C ở hình 1. Tại điểm B thì $T(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất. Do đó cần trồng 6 sào đậu và 2 sào cà. Hay ta có $x = 6; y = 2 \Rightarrow F = 3.6 + 2.2 = 22$.



Câu 10: Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường và 1 lít nước; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 20 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số tiền thưởng là lớn nhất?

A. 7 lít nước cam.

B. 6 lít nước táo.

C. 3 lít nước cam, 6 lít nước táo.

D. 6 lít nước cam, 3 lít nước táo.

Lời giải

Gọi $x; y$ lần lượt là số lít nước cam và táo của mỗi đội pha chế ($x; y \geq 0$).

Số điểm thưởng của đội chơi này là $f(x; y) = 20x + 80y$.

Số gam đường cần dùng là $30x + 10y$ (g).

Số lít nước cần dùng là $x + y$ (l).

Số gam hương liệu cần dùng là $4y$ (g).

Vì trong cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường nên ta có hệ bất phương trình sau

$$\begin{cases} 30x + 10y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ 4y \leq 24 \\ x; y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + y \leq 21 \\ x + y \leq 9 \\ y \leq 6 \\ x; y \geq 0 \end{cases} (*)$$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là ngũ giác $OABCD$.

Trong đó $O(0;0), A(7;0), B(6;3), C(3;6), D(0;6)$.

Suy ra $f(3;6)$ là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ (*).

Như vậy để được số điểm thưởng lớn nhất cần pha chế 3 lít nước cam và 6 lít nước táo.

Câu 11: Một nhà khoa học đã nghiên cứu về tác động phối hợp của hai loại Vitamin A và B đã thu được kết quả như sau: Trong một ngày, mỗi người cần từ 400 đến 1000 đơn vị Vitamin cả A lẫn B và có thể tiếp nhận không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 500 đơn vị vitamin B . Do tác động phối hợp của hai loại vitamin trên nên mỗi ngày một người sử dụng số đơn vị vitamin B không ít hơn một nửa số đơn vị vitamin A và không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A . Tính số đơn vị vitamin mỗi loại ở trên để một người dùng mỗi ngày sao cho chi phí rẻ nhất, biết rằng mỗi đơn vị vitamin A có giá 9 đồng và mỗi đơn vị vitamin B có giá 7,5 đồng.

A. 600 đơn vị Vitamin A , 400 đơn vị Vitamin B .

B. 600 đơn vị Vitamin A , 300 đơn vị Vitamin B .

C. 500 đơn vị Vitamin A , 500 đơn vị Vitamin B .

D. 100 đơn vị Vitamin A , 300 đơn vị Vitamin B .

Lời giải

Gọi $x \geq 0, y \geq 0$ lần lượt là số đơn vị vitamin A và B để một người cần dùng trong một ngày.

Trong một ngày, mỗi người cần từ 400 đến 1000 đơn vị vitamin cả A lẫn B nên ta có: $400 \leq x + y \leq 1000$.

Hàng ngày, tiếp nhận không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 500 đơn vị vitamin B nên ta có: $x \leq 600, y \leq 500$.

Mỗi ngày một người sử dụng số đơn vị vitamin B không ít hơn một nửa số đơn vị vitamin A và không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A nên ta có: $0,5x \leq y \leq 3x$.

Số tiền cần dùng mỗi ngày là: $T(x, y) = 9x + 7,5y$.

Bài toán trở thành: Tìm $x \geq 0, y \geq 0$ thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 600, 0 \leq y \leq 500 \\ 400 \leq x + y \leq 1000 \\ 0,5x \leq y \leq 3x \end{cases} \quad \text{để } T(x, y) = 9x + 7,5y \text{ đạt giá trị nhỏ nhất.}$$

Câu 12: Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6 kilogram thịt bò và 1,1 kilogram thịt lợn; giá tiền 1 kilogram thịt bò là 45 nghìn đồng, 1 kilogram thịt lợn là 35 nghìn đồng. Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kilogram thịt mỗi loại để chi phí là thấp nhất.

Lời giải

Gọi số kilogram thịt bò và số kilogram thịt lợn cần mua lần lượt là $x; y$.

Khi đó thu được $800x + 600y$ đơn vị protein và $200x + 400y$ đơn vị lipid.

Số tiền để mua thịt là: $T(x, y) = 45x + 35y$ (nghìn đồng)

Theo giả thiết ta có $0 \leq x \leq 1,6; 0 \leq y \leq 1,1$.

$$800x + 600y \geq 900 \Leftrightarrow 8x + 6y \geq 9$$

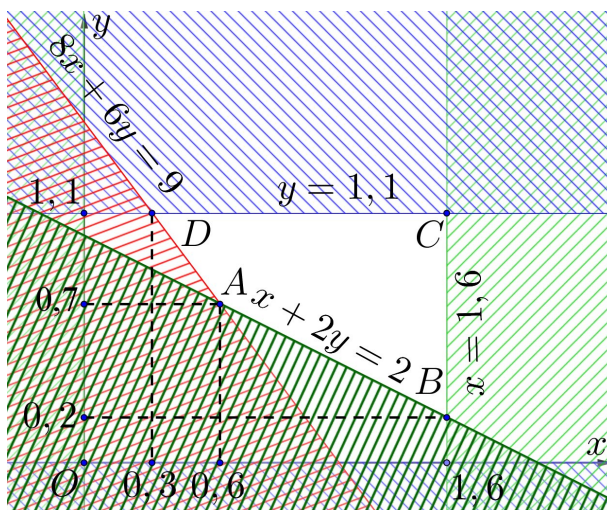
$$200x + 400y \geq 400 \Leftrightarrow x + 2y \geq 2$$

Ta có bài toán: Tìm $x; y$ thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases} \quad (*)$$

sao cho $T(x, y) = 45x + 35y$ đạt giá trị nhỏ nhất?

Miền nghiệm của hệ (*) là miền tứ giác $ABCD$ (kể cả biên) với $A(0,6;0,7), B(1,6;0,2), C(1,6;1,1), D(0,3;1,1)$.



Thử tọa độ các điểm trên vào biểu thức $T(x; y) = 45x + 35y$ ta được

$$T(0,6;0,7) = 51,5 ; T(1,6;0,2) = 79 ; T(1,6;1,1) = 110,5 ; T(0,3;1,1) = 52$$

Giá trị nhỏ nhất của $T(x; y) = 45x + 35y$ bằng 51,5 khi $x = 0,6; y = 0,7$.

Vậy gia đình đó mua 0,6 kilogram thịt bò và 0,7 kilogram thịt lợn thì chi phí thấp nhất.

Câu 13: Trong một cuộc thi pha chế, hai đội A, B được sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Đội A pha chế được a lít nước cam và b lít nước táo và dành được điểm thưởng cao nhất. Hiệu số $a - b$ là

A. 1.

B. 3.

C. -1.

D. -6.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và nước táo mà mỗi đội cần pha chế ($x \geq 0; y \geq 0$).

Để pha chế x lít nước cam cần $30x$ g đường, x lít nước và x g hương liệu.

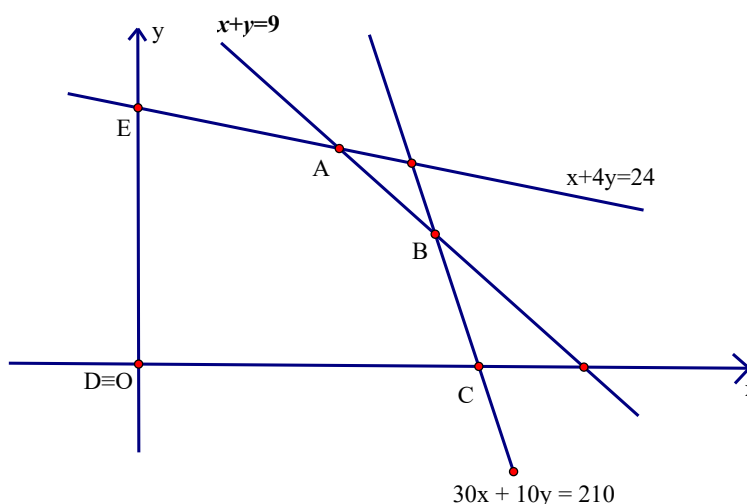
Để pha chế y lít nước táo cần $10y$ g đường, y lít nước và $4y$ g hương liệu.

Theo bài ra ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 30x + 10y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{cases} \quad (*)$$

Số điểm đạt được khi pha x lít nước cam và y lít nước táo là $M(x, y) = 60x + 80y$. Bài toán trở thành tìm x, y để $M(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất.

Ta biểu diễn miền nghiệm của hệ (*) trên mặt phẳng tọa độ như sau:



Miền nghiệm là ngũ giác $ABCDE$.

Tọa độ các điểm: $A(4;5)$, $B(6;3)$, $C(7;0)$, $D(0;0)$, $E(0;6)$.

$M(x, y)$ sẽ đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất tại các đỉnh của miền nghiệm nên thay tọa độ các điểm vào biểu thức $M(x, y)$ ta được:

$$M(4;5) = 640; M(6;3) = 600, M(7;0) = 420, M(0;0) = 0, M(0;6) = 480.$$

Vậy giá trị lớn nhất của $M(x, y)$ bằng 640 khi $x = 4; y = 5 \Rightarrow a = 4; b = 5 \Rightarrow a - b = -1$.

Câu 14: Một hộ nông dân định trồng đậu và cà trên diện tích $800m^2$. Nếu trồng đậu trên diện tích $100m^2$ thì cần 20 công làm và thu được 3000000 đồng. Nếu trồng cà thì trên diện tích $100m^2$ cần 30 công làm và thu được 4000000 đồng. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất khi tổng số công làm không quá 180 công. Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

A. Trồng $600m^2$ đậu; $200m^2$ cà.

B. Trồng $500m^2$ đậu; $300m^2$ cà.

C. Trồng $400m^2$ đậu; $200m^2$ cà.

D. Trồng $200m^2$ đậu; $600m^2$ cà.

Lời giải

Giả sử diện tích trồng đậu là x ; suy ra diện tích trồng cà là $8 - x$

Ta có thu nhập thu được là $S(x) = [3x + 4(8 - x)] \cdot 10000 = 10000(-x + 32)$ đồng.

Tổng số công là $20x + 30(8 - x) = -10x + 240$

Theo giả thiết có $-10x + 240 \leq 180 \Leftrightarrow x \geq 6$

Mà hàm số $S(x)$ là hàm nghịch biến trên $\mathbb{R}$ nên $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x = 6$.

Do đó trồng $600m^2$ đậu, $200m^2$ cà.

Câu 15: Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở trên 140 người và trên 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận chuyển là thấp nhất. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng.

A. 4 xe A và 5 xe B. **B.** 5 xe A và 6 xe B.

C. 5 xe A và 4 xe B. **D.** 6 xe A và 4 xe B.

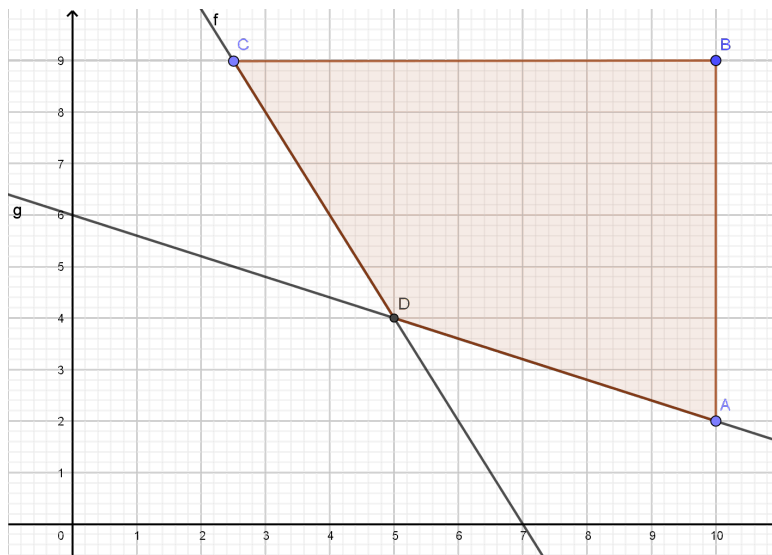
Lời giải

Gọi x là số xe loại A ($0 \leq x \leq 10; x \in \mathbb{N}$), y là số xe loại B ($0 \leq y \leq 9; y \in \mathbb{N}$). Khi đó tổng chi phí thuê xe là $T = 4x + 3y$.

Xe A chở tối đa 20 người, xe B chở tối đa 10 người nên tổng số người 2 xe chở tối đa được là $20x + 10y$.

Xe A chở được 0,6 tấn hàng, xe B chở được 1,5 tấn hàng nên tổng lượng hàng 2 xe chở được là $0,6x + 1,5y$.

$$\text{Theo giả thiết, ta có } \begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \end{cases} (*)$$



Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $ABCD$ kể cả miền trong của tứ giác.

Biểu thức $T = 4x + 3y$ đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$.

Tại các đỉnh $A(10;2); B(10;9); C\left(\frac{5}{2};9\right); D(5;4)$, ta thấy T đạt giá trị nhỏ nhất tại $\begin{cases} x = 5 \\ y = 4 \end{cases}$.

Khi đó $T_{\min} = 32$.

Câu 16: Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Một đơn vị sản phẩm I lãi ba nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi năm nghìn đồng. Hãy lập phương án để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất.

A. 1 sản phẩm loại I và 4 sản phẩm loại II.

B. 4 sản phẩm loại I và 1 sản phẩm loại II.

C. 1 sản phẩm loại I và 5 sản phẩm loại II.

D. 5 sản phẩm loại I và 1 sản phẩm loại II.

Lời giải

Gọi số sản phẩm loại I cần sản xuất là x ; số sản phẩm loại II cần sản xuất là y . Đk: $x, y \geq 0$.

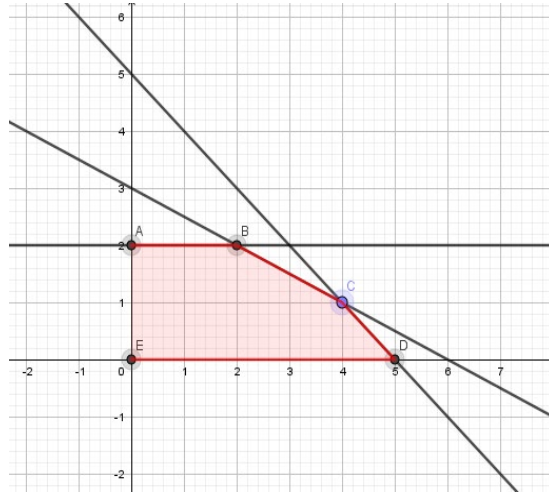
Số máy nhóm A cần sử dụng là: $2x + 2y$.

Số máy nhóm B cần sử dụng là: $2y$.

Số máy nhóm C cần sử dụng là: $2x + 4y$.

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + 2y \leq 10 \\ 2y \leq 4 \\ x + 2y \leq 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 0 \leq y \leq 2 \\ x + y \leq 5 \\ x + 2y \leq 6 \end{cases}.$$

Vẽ các đường thẳng $(d_1): y = 2$, $(d_2): x + y = 5$, $(d_3): x + 2y = 6$. Ta có miền nghiệm của bất phương trình là phần tô màu như hình vẽ:



$(d_1) \cap Oy = A(0;2)$, $(d_1) \cap (d_3) = B(2;2)$, $(d_2) \cap (d_3) = C(4;1)$

$(d_2) \cap Ox = D(5;0)$, $E \equiv O = (0;0)$

Lãi suất thu được là: $f(x; y) = 3x + 5y$ (nghìn đồng).

$M(x; y)$	A	B	C	D	E
$f(x, y) = 4x + 3y$	10	16	17	15	0

Do đó $f(x; y)$ đạt giá trị lớn nhất tại $C(4;1)$.

Vậy phương án sản xuất 4 sản phẩm loại I và 1 sản phẩm loại II sẽ cho lãi cao nhất.

Câu 17: Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị prôtein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilôgam thịt bò chứa 800 đơn vị prôtein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilôgam thịt lợn (heo) chứa 600 đơn vị prôtein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá tiền 1 kg thịt bò là 225 nghìn đồng, 1 kg thịt lợn là 115 nghìn đồng. Gia đình đó phải mua bao nhiêu kilôgam thịt mỗi loại để chi phí ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng prôtein và lipit trong thức ăn?

A. 0,3 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn.

B. 0,8 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn.

C. 0,5 kg thịt bò và 0,8 kg thịt lợn.

D. 0,6 kg thịt bò và 0,9 kg thịt lợn.

Lời giải

Giả sử, gia đình đó mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn.

Theo giả thuyết, x và y thỏa mãn điều kiện: $0 \leq x \leq 1,6$ và $0 \leq y \leq 1,1$.

Khi đó chi phí mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn là: $T(x; y) = 225x + 115y$ (nghìn đồng).

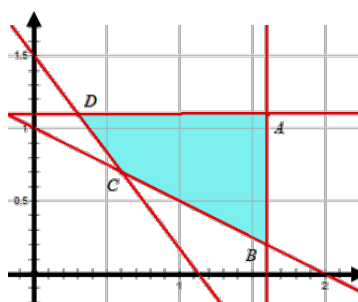
$$\text{Vậy } x, y \text{ thỏa mãn hệ bất phương trình } \begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 0,8x + 0,6y \geq 0,9 \\ 0,2x + 0,4y \geq 0,4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases} \quad (*).$$

Khi đó bài toán trở thành:

Trong các nghiệm của hệ bất phương trình (*), tìm nghiệm $(x_0; y_0)$ sao cho $T(x; y) = 225x + 115y$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Trong mặt phẳng tọa độ, ta sẽ biểu diễn phần mặt phẳng chứa điểm $M(x; y)$ thỏa mãn (*).

Miền nghiệm của hệ (*) là miền bên trong của tứ giác lồi $ABCD$ và cả biên (như hình vẽ).



$T(x; y)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$.

Ta có $A(1,6; 1,1)$, $B(1,6; 0,2)$, $C(0,6; 0,7)$ và $D(0,3; 1,1)$.

Kiểm tra được $x = 0,3$ và $y = 1,1$ thì $T(x; y) = 194$ (nghìn đồng) là nhỏ nhất.

Vậy gia đình đó mua 0,3 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất.

Cụ thể là phải chi phí 194 nghìn đồng.

Câu 18: Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số điểm thưởng là lớn nhất?

A. 6 lít nước cam và 5 lít nước táo.

B. 5 lít nước cam và 6 lít nước táo.

C. 7 lít nước cam và 5 lít nước táo.

D. 5 lít nước cam và 7 lít nước táo.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và táo của một đội pha chế ($x, y \geq 0$).

Số điểm thưởng của đội chơi này là $f(x, y) = 60x + 80y$.

Số gam đường cần dùng là $30x + 10y$.

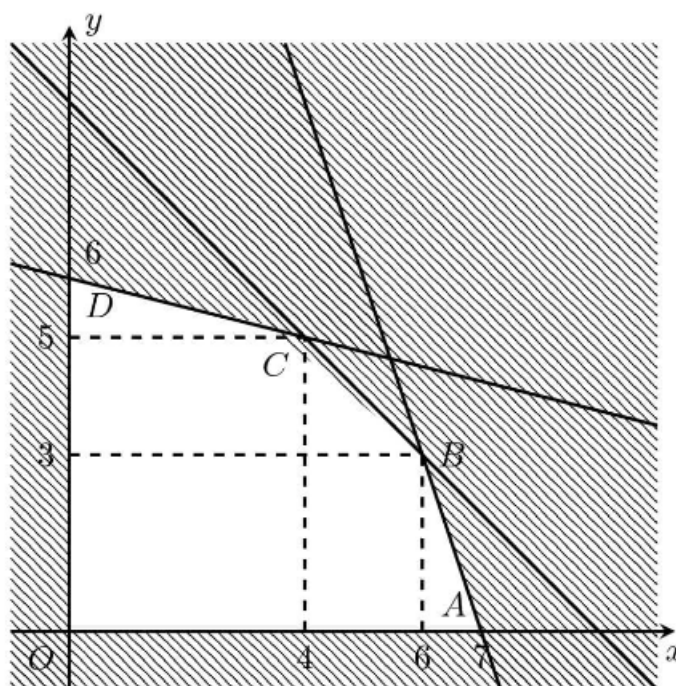
Số lít nước cần dùng là $x + y$.

Số gam hương liệu cần dùng là $x + 4y$.

Vì trong cuộc thi pha chế mỗi đội sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường nên ta có hệ bất phương trình sau

$$\begin{cases} 30x + 10y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + y \leq 21 \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \quad (*) \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x, y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).



Miền nghiệm của hệ bpt (*) là ngũ giác $OABCD$ (kể cả biên). Hàm số $f(x, y) = 60x + 80y$ sẽ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bpt (*) khi (x, y) là tọa độ của một trong các đỉnh $O(0;0)$, $A(7;0)$, $B(6;3)$, $C(4;5)$, $D(0;6)$.

Ta có $f(0;0) = 0$; $f(7;0) = 420$; $f(6;3) = 600$; $f(4;5) = 640$; $f(0;6) = 480$.

Suy ra $f(4;5) = 640$ là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ bpt (*).

Như vậy để được số điểm thưởng là lớn nhất cần pha chế 6 lít nước cam và 5 lít nước táo.

Câu 19: Một gia đình trồng cà phê và ca cao trên diện tích 10 ha. Nếu trồng cà phê thì cần 20 công và thu về 10.000.000 đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng ca cao thì cần 30 công và thu về 12.000.000 đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi hộ nông dân này có thể thu được lợi nhuận nhiều nhất là bao nhiêu? Biết rằng cà phê do các thành viên trong gia đình tự chăm sóc và công không vượt quá 80, còn ca cao gia đình thuê người làm với giá 100.000 đồng cho mỗi công.

- A. 96.000.000 đồng. B. 94.000.000 đồng.
C. 92.000.000 đồng. D. 90.000.000 đồng.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số ha cà phê và ca cao mà hộ nông dân này trồng ($x, y \geq 0$).

Số tiền cần bỏ ra để thuê trồng ca cao là $30.y.100000 = 3000000y$ (đồng).

Lợi nhuận thu được là $f(x; y) = 10000000x + 12000000y - 3000000y$

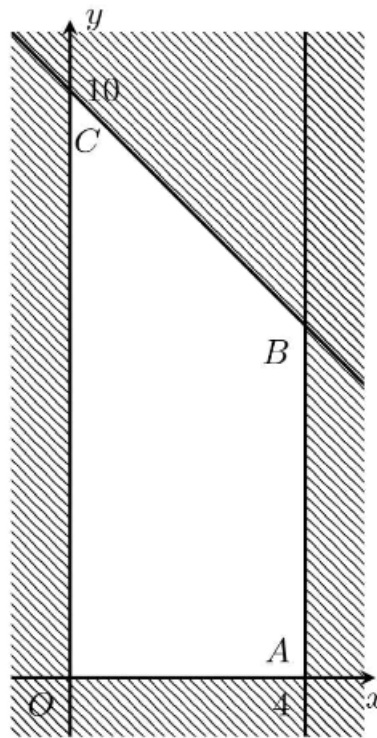
$$\Rightarrow f(x; y) = 10000000x + 9000000y \text{ (đồng)}.$$

Vì số công để trồng cà phê không vượt quá 80 nên $20x \leq 80 \Leftrightarrow x \leq 4$.

Ta có hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x + y \leq 10 \\ 0 \leq x \leq 4 \quad (*) \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ (*).



Miền nghiệm của hệ (*) là tứ giác $OABC$ (kể cả biên). Hàm số $f(x; y)$ sẽ đạt giá trị lớn nhất khi $(x; y)$ là tọa độ của một trong các đỉnh $O(0;0), A(4;0), B(4;6), C(0;10)$. Suy ra $f(x; y)$ lớn nhất khi $(x; y) = (4;6)$. Như vậy lợi nhuận lớn nhất hộ nông dân này thu được là $f(4;6) = 94.000.000$ đồng.

Câu 20: Anh Quý dự định trồng điều và cà phê trên một mảnh đất có diện tích 12 ha. Nếu trồng 1 ha điều thì cần 10 ngày công và thu được 300 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha cà phê thì cần 4 ngày công và thu được 150 triệu đồng. Anh Quý cần trồng bao nhiêu hecta cho mỗi loại cây để thu được nhiều tiền nhất? Biết rằng, anh Quý chỉ có thể sử dụng không quá 60 ngày công cho việc trồng điều và cà phê.

- A. 6 ha điều và 6 ha cà phê.
C. 0 ha điều và 12 ha cà phê.

- B. 2 ha điều và 10 ha cà phê.
D. 10 ha điều và 2 ha cà phê.

Lời giải

Gọi x là số hecta đất trồng điều và y là số hecta đất trồng cà phê.

Ta có các điều kiện ràng buộc đối với x và y như sau:

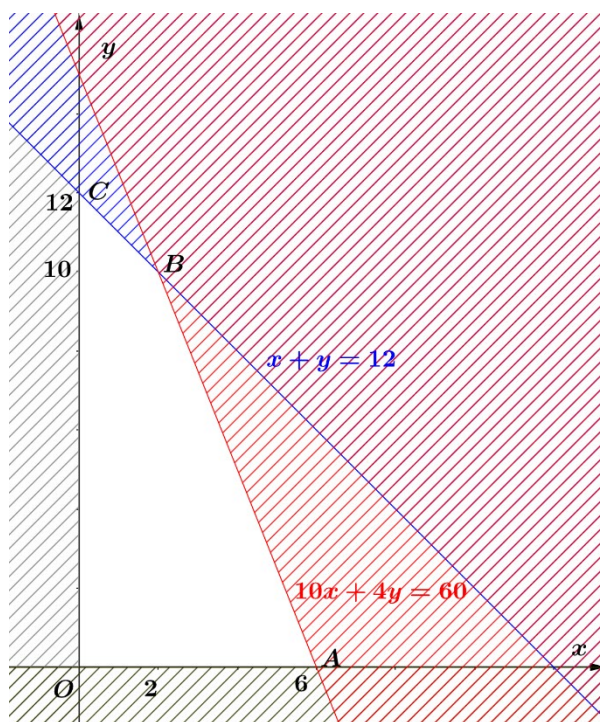
+) $x \geq 0, y \geq 0$.

+) Diện tích canh tác không vượt quá 12 ha nên $x + y \leq 12$.

+) Số ngày công không vượt quá 60 nên $10x + 4y \leq 60$.

Từ đó, ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x + y \leq 12 \\ 10x + 4y \leq 60 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}.$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình này trên hệ trục tọa độ Oxy , ta được miền tứ giác $OABC$ như hình sau:



Tọa độ các đỉnh của tứ giác đó là $O(0;0)$, $A(6;0)$, $B(2;10)$, $C(0;12)$.

Gọi $F(x; y)$ là số tiền (đơn vị triệu đồng) anh Quý thu được, khi đó: $F(x; y) = 300x + 150y$.

Ta có: $F(0;0) = 0$, $F(6;0) = 1800$, $F(2;10) = 2100$, $F(0;12) = 1800$.

Vậy để thu được nhiều tiền nhất, anh Quý cần trồng 2 ha điều và 10 ha cà phê.

Câu 21: Thêm dự định làm các tấm thiệp để bán trong một hội chợ của trường nhân dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10. Cần 20 phút để làm một tấm thiệp loại nhỏ có giá 15 nghìn đồng và 30 phút để làm một tấm thiệp loại lớn có giá 20 nghìn đồng. Chị Thêm chỉ có tối đa 300 phút để làm thiệp và ban tổ chức hội chợ yêu cầu phải làm được ít nhất 12 tấm thiệp. Hãy cho biết chị Thêm cần làm bao nhiêu tấm thiệp mỗi loại để có được nhiều tiền nhất.

- A. 12 tấm thiệp loại nhỏ và 2 tấm thiệp loại lớn.
 B. 6 tấm thiệp loại nhỏ và 6 tấm thiệp loại lớn.
 C. 15 tấm thiệp loại nhỏ và 0 tấm thiệp loại lớn.
 D. 0 tấm thiệp loại nhỏ và 10 tấm thiệp loại lớn.

Lời giải

Gọi x là số thiệp loại nhỏ và y là số thiệp loại lớn.

Ta có các điều kiện ràng buộc đối với x và y như sau:

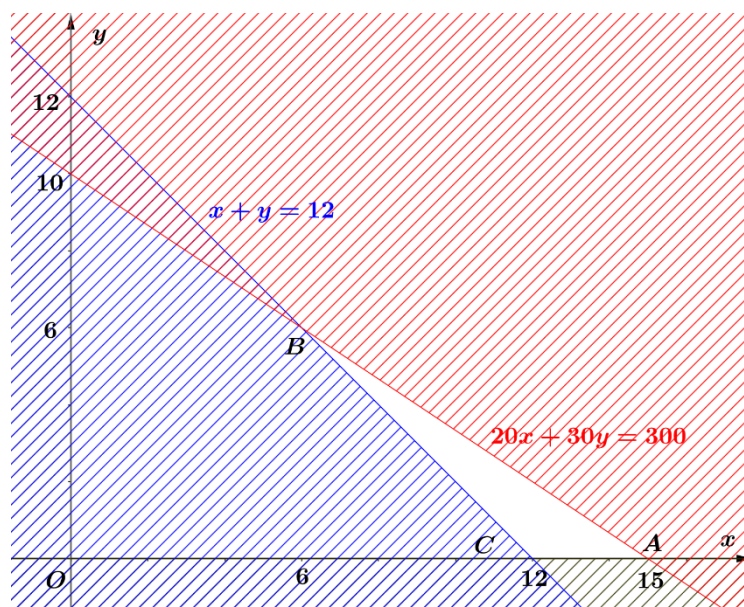
+) $x \geq 0, y \geq 0$.

+) Thời gian tối đa để làm thiệp là 300 phút nên $20x + 30y \leq 300$.

+) Số thiệp phải làm ít nhất là 12 tấm nên $x + y \geq 12$.

Từ đó, ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 20x + 30y \leq 300 \\ x + y \geq 12 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình này trên hệ trục tọa độ Oxy , ta được miền tam giác ABC như hình sau:



Tọa độ các đỉnh của tam giác đó là $A(15;0)$, $B(6;6)$, $C(12;0)$.

Gọi $F(x; y)$ là số tiền (đơn vị nghìn đồng) chị Thêm thu được, khi đó: $F(x; y) = 15x + 20y$.

Ta có: $F(15;0) = 225$, $F(6;6) = 210$, $F(12;0) = 180$.

Vậy để thu được nhiều tiền nhất, chị Thêm cần làm 15 tấm thiệp loại nhỏ và 0 tấm thiệp loại lớn.

Câu 22: Trong một dây chuyền sản xuất có hai công nhân là Việt và Nam. Dây chuyền này sản xuất ra sản phẩm loại I và loại II. Mỗi sản phẩm loại I, loại II bán ra thu về lợi nhuận lần lượt là 40000

đồng và 30000 đồng. Để sản xuất được một sản phẩm loại I thì Việt phải làm việc trong 1 giờ, Nam phải làm việc trong 2 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm loại II thì Việt phải làm việc trong 2 giờ, Nam phải làm việc trong 1 giờ. Một người không thể làm đồng thời hai loại sản phẩm. Biết rằng trong một ngày Việt không thể làm việc quá 10 giờ, Nam không thể làm việc quá 8 giờ. Lợi nhuận lớn nhất trong một ngày của dây chuyền sản xuất là

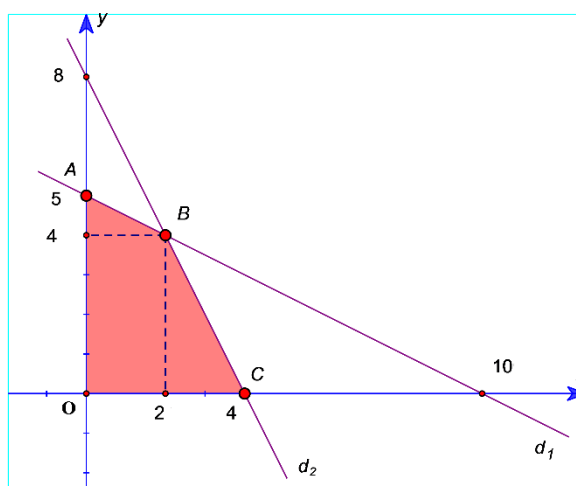
- A. 150000 đồng. B. 100000 đồng. C. 120000 đồng. D. 200000 đồng.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I và loại II được sản xuất ($x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$).

Ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 10 \\ 2x + y \leq 8 \end{cases} (*)$$

Miền nghiệm của hệ phương trình (*) được biểu diễn như sau



Lợi nhuận trong một ngày của dây chuyền sản xuất là $T(x, y) = 40000x + 30000y$ (đồng)

Dựa vào miền nghiệm, ta thấy T chỉ đạt giá trị lớn nhất tại (x, y) là tọa độ của một trong các điểm $O(0;0)$, $A(0;5)$, $B(2;4)$, $C(4;0)$.

Mà $P(0;0) = 0$, $P(0;5) = 150000$, $P(2;4) = 200000$, $P(4;0) = 160000$.

Vậy lợi nhuận lớn nhất trong một ngày của dây chuyền sản xuất là 200000 đồng.

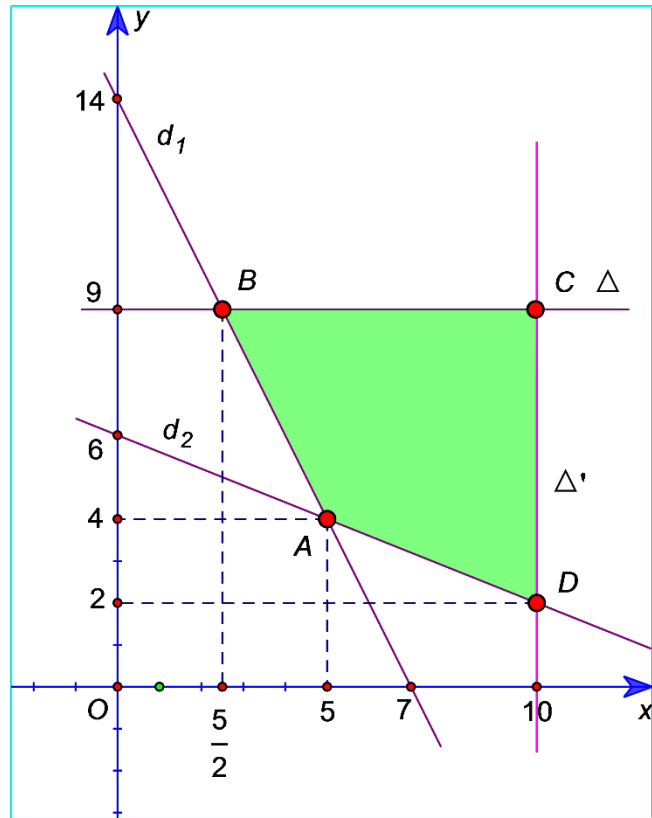
Câu 23: Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán hàng khuyến mại hàng hóa (một sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở 140 người và 30 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 2 tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và 5 tấn hàng. Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B cần phải thuê để chi phí nguyên liệu thấp nhất. Tính $M = 4x - 5y$.

- A. 0. B. -5. C. 1. D. -2.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số xe A và B cần thuê ($x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$). Khi đó số tiền thuê xe là $T(x; y) = 4x + 3y$.

Theo bài ra ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 2x + 5y \geq 30 \end{cases}$$



Miền nghiệm của hệ phương trình là miền đa giác $ABCD$ (kể cả biên).

Do $T(x; y)$ chỉ đạt giá trị nhỏ nhất tại $(x; y)$ là tọa độ của một trong các điểm $A(5; 4), C(10; 9), D(10; 2)$ (loại điểm $B\left(\frac{5}{2}; 9\right)$ vì điểm B không có tọa độ nguyên).

Mà $F(5; 4) = 32, F(10; 9) = 67, F(10; 2) = 46$ nên giá trị nhỏ nhất của $T(x; y)$ là 32 khi $x = 5, y = 4$. Vậy $4x - 5y = 0$.

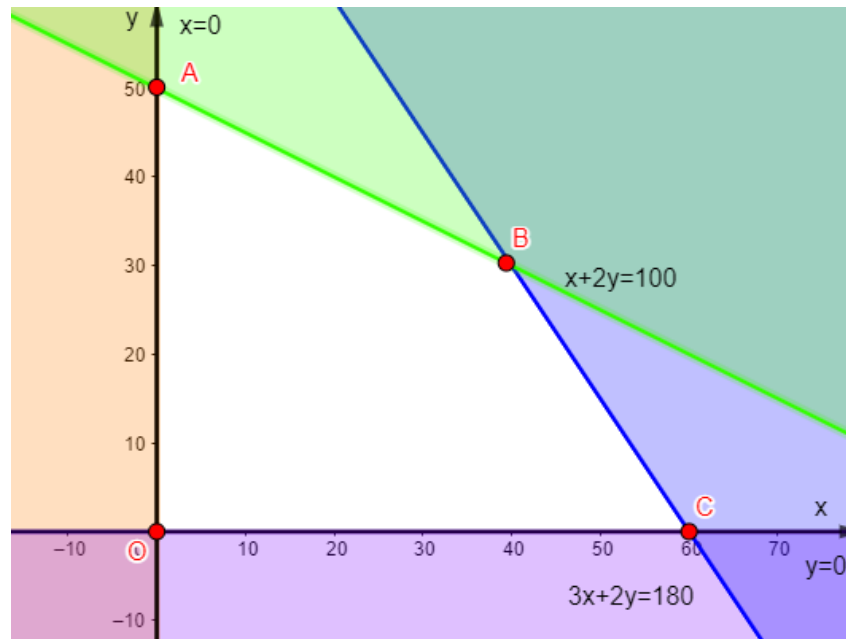
- Câu 24:** Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Tuấn và Hoàng. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm I bán lãi 600 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 800 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm I thì Tuấn phải làm việc trong 3 giờ, Hoàng phải làm việc trong 2 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì Tuấn phải làm việc trong 2 giờ, Hoàng phải làm việc trong 4 giờ. Biết rằng trong một tháng Tuấn không thể làm việc quá 180 giờ và Hoàng không thể làm việc quá 200 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là:
- A.** 40 triệu đồng. **B.** 48 triệu đồng. **C.** 32 triệu đồng. **D.** 36 triệu đồng.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I và loại II được sản xuất ra. Điều kiện: $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$.

Ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + 2y \leq 180 \\ 2x + 4y \leq 200 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + 2y \leq 180 \\ x + 2y \leq 100 \end{cases}$$



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền trong của tứ giác OABC (kể cả các cạnh OA, AB, BC, CO) với $O(0;0)$, $A(0;50)$, $B(40;30)$, $C(60;0)$.

Tiền lãi trong một tháng của xưởng là: $F(x, y) = 0,6x + 0,8y$ (triệu đồng)

Tại $O(0;0)$ thì $F = 0$

Tại $A(0;50)$ thì $F = 40$

Tại $B(40;30)$ thì $F = 48$

Tại $C(60;0)$ thì $F = 36$

Vậy tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là 48 triệu đồng, khi đó số sản phẩm loại I là 40 sản phẩm và số sản phẩm loại II là 30 sản phẩm.

Câu 25: Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140kg chất A và 9kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20kg chất A và 0,6kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng, có thể chiết xuất được 10kg chất A và 1,5kg chất B. Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất, biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II?

Lời giải

Gọi số tấn nguyên liệu loại I, loại II được sử dụng lần lượt là x ; y (tấn).

Điều kiện: $0 \leq x \leq 10$, $0 \leq y \leq 9$

Khi đó chiết xuất được $(20x + 10y)$ kg chất A và $(0,6x + 1,5y)$ kg chất B.

Tổng số tiền mua nguyên liệu là $T(x, y) = 4x + 3y$.

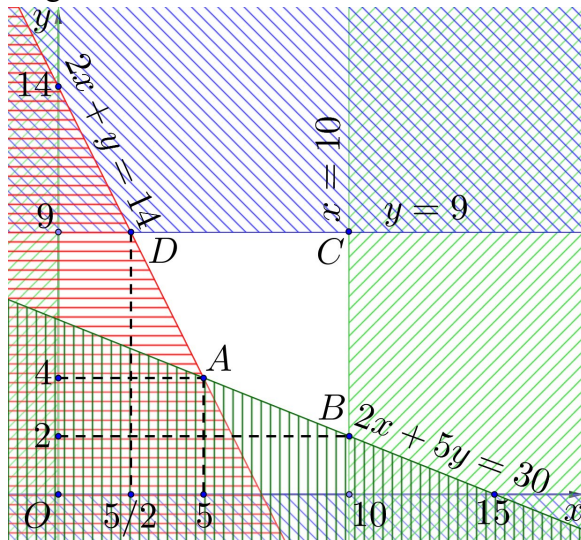
Theo giả thiết ta có:

$$20x + 10y \geq 140 \Leftrightarrow 2x + y \geq 14; 0,6x + 1,5y \geq 9 \Leftrightarrow 2x + 5y \geq 30.$$

Bài toán trở thành: Tìm x, y thỏa mãn hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 2x + y \geq 14 \\ 2x + 5y \geq 30 \end{cases} \quad \text{sao cho}$$

$T(x; y) = 4x + 3y$ có giá trị nhỏ nhất.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình được biểu diễn bởi hình vẽ.



Suy ra miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác lồi ABCD, kể cả biên.

Ta có $A(5; 4)$, $B(10; 2)$, $C(10; 9)$, $D\left(\frac{5}{2}; 9\right)$.

Thử lần lượt tọa độ các điểm trên vào biểu thức $T(x; y) = 4x + 3y$ ta được $T(5; 4) = 32$ là nhỏ nhất.

Vậy $x = 5$; $y = 4$, nghĩa là sử dụng 5 tấn nguyên liệu loại I và 4 tấn nguyên liệu loại II thì chi phí thấp nhất.

Câu 26: Một người thợ mộc làm những cái bàn và những cái ghế. Mỗi cái bàn khi bán lãi 150 nghìn đồng, mỗi cái ghế khi bán lãi 50 nghìn đồng. Người thợ mộc có thể làm 40 giờ/tuần và tốn 6 giờ để làm một cái bàn, 3 giờ để làm một cái ghế. Khách hàng yêu cầu người thợ mộc làm số ghế ít nhất là gấp ba lần số bàn. Một cái bàn chiếm chỗ bằng 4 cái ghế và ta có phòng để được nhiều nhất 4 cái bàn/tuần. Hỏi người thợ mộc phải sản xuất như thế nào để số tiền lãi thu về là lớn nhất.

A. Sản xuất 16 cái bàn và 48 cái ghế trong 7 tuần.

B. Sản xuất 4 cái bàn và 32 cái ghế trong 3 tuần.

C. Sản xuất 1 cái bàn và 10 cái ghế trong 1 tuần.

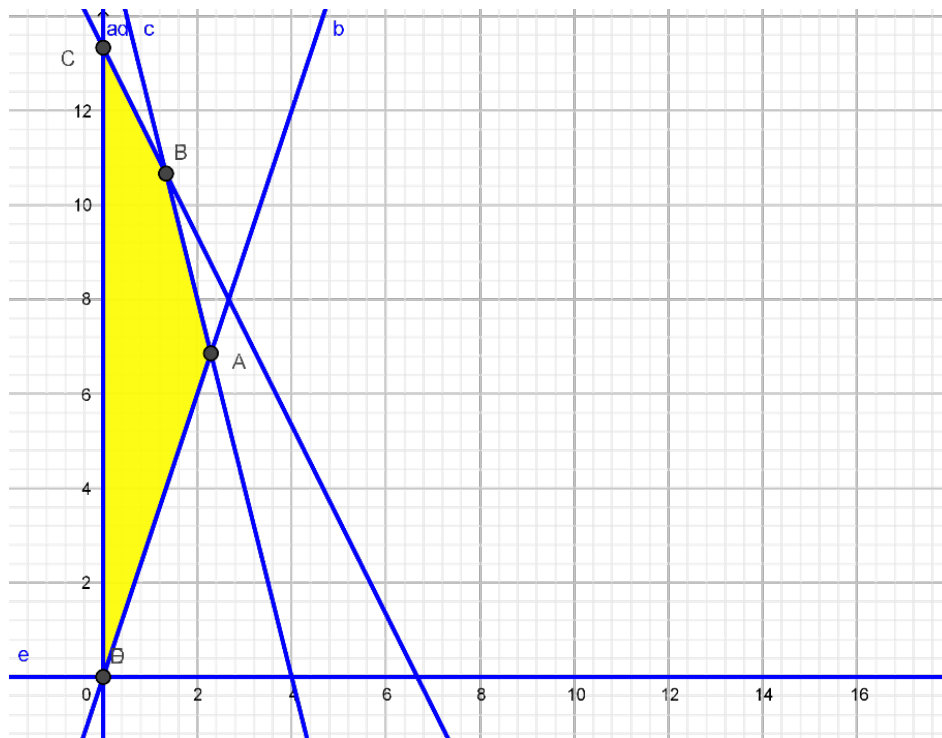
D. Sản xuất 40 cái ghế trong 3 tuần.

Lời giải

Gọi $x; y$ lần lượt là số bàn và số ghế mà người thợ mộc sản xuất trong một tuần ($x, y \geq 0$).

Khi đó số tiền mà người thợ mộc thu được là: $f(x; y) = 150x + 50y$ (nghìn đồng).

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 6x + 3y \leq 40 \\ y \geq 3x \\ x + \frac{y}{4} \leq 4 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x + 3y \leq 40 \\ y \geq 3x \\ 4x + y \leq 16 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \quad (*)$$



Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x; y) = 150x + 50y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*). Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $OABC$ (kể cả biên). Hàm số $f(x; y)$ sẽ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) khi $(x; y)$ là toạ độ của một trong các đỉnh $O(0; 0)$, $A\left(\frac{16}{7}; \frac{48}{7}\right)$, $B\left(\frac{4}{3}; \frac{32}{3}\right)$, $C\left(0; \frac{40}{3}\right)$.

Ta có

$(x; y)$	$(0; 0)$	$\left(\frac{16}{7}; \frac{48}{7}\right)$	$\left(\frac{4}{3}; \frac{32}{3}\right)$	$\left(0; \frac{40}{3}\right)$
$f(x; y)$	0	$\frac{4800}{7}$	$\frac{2200}{3}$	$\frac{2000}{3}$

Ta thấy $f\left(\frac{4}{3}; \frac{32}{3}\right)$ là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ (*). Như vậy người thợ này cần sản xuất 4 cái bàn và 32 cái ghế trong vòng 3 tuần để thu về số tiền lãi lớn nhất.

Câu 27: Bác Nam có 8 sào đất dự định trồng hai loại hoa màu là đậu và cà chua. Biết rằng một sào trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, một sào trồng cà chua cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Hỏi Bác Nam thu được tiền lãi cao nhất là bao nhiêu, biết tổng số công không quá 180 công.

A. 26 triệu đồng. **B.** 23 triệu đồng. **C.** 30 triệu đồng. **D.** 28 triệu đồng.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số ha trồng đậu và trồng cà chua của hộ nông dân (Điều kiện $x, y \geq 0$).

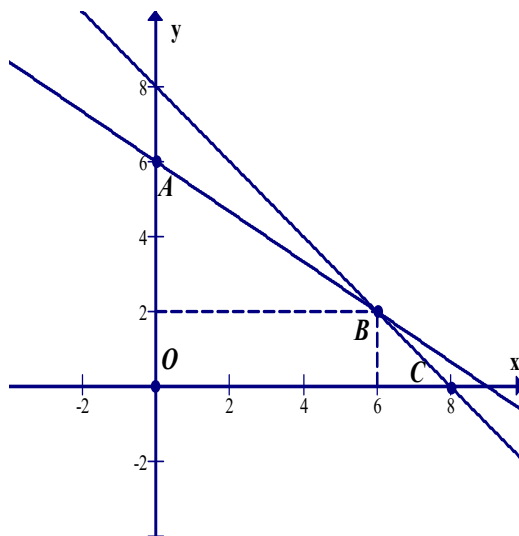
Số ngày công trồng đậu và cà chua của hộ nông dân là $20x + 30y$.

Vì có tổng diện tích là 8 ha trồng đậu và cà chua nên ta có bất phương trình $x + y \leq 8$.

Vì tổng số ngày công không vượt quá 180 nên ta có bất phương trình $20x + 30y \leq 180$ hay $2x + 3y \leq 18$.

Khi đó ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \end{cases} \quad (1).$$

Hệ bất phương trình có miền nghiệm là miền tứ giác $OABC$ với $O(0;0), A(0;6), B(6;2)$ và $C(8;0)$ (như hình vẽ bên dưới).



Tiền lãi: $F(x, y) = 3x + 4y$ (triệu đồng)

Bài toán trở về bài toán tìm x, y thỏa mãn (1) sao cho $F(x, y)$ lớn nhất và xảy ra tại một trong các điểm O, A, B, C

Ta thấy $F(0;0) = 0$, $F(0;6) = 24$, $F(6;2) = 26$ và $F(8;0) = 24$

Tại điểm B thì $F(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất. Do đó cần trồng 6 sào đậu và 2 sào cà chua.

Hay ta có $x = 6; y = 2 \Rightarrow F = 3.6 + 4.2 = 26$ (triệu đồng).

Câu 28: Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
	10	2	2
	4	0	2
	12	2	4

Mỗi đơn vị sản phẩm I lãi 3.000 đồng, mỗi đơn vị sản phẩm II lãi 5.000 đồng. Để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất thì cần dùng đến mấy máy thuộc nhóm A?

A. 4.

B. 6.

C. 8.

D. 10.

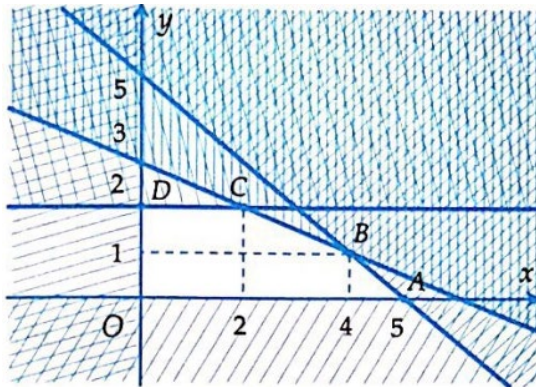
Lời giải

Gọi x và y lần lượt là số sản phẩm loại I và loại II cần sản xuất ($x, y \in \mathbb{N}$). Khi đó số lãi thu được là $L = 3x + 5y$ (nghìn đồng).

Theo giả thiết thì x và y phải thỏa mãn hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 2x + 2y \leq 10 \\ 2y \leq 4 \\ 2x + 4y \leq 12 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền đa giác $OABCD$, kể cả các cạnh của nó.



Lập bảng:

Đỉnh	$O(0;0)$	$(5;0)$	$(4;1)$	$(2;2)$	$(0;2)$
$= 3x + 5y$	0	15	17	16	10

Vậy cần sản xuất 4 sản phẩm loại I và 1 sản phẩm loại II để số lãi thu được cao nhất. Khi đó cần dùng đến $2.4 + 2.1 = 10$ máy thuộc nhóm **A**.

Câu 29: Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, 1 kg thịt lợn là 110 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipid trong thức ăn. Tính $x^2 + y^2$

A. $x^2 + y^2 = 1,3$. **B.** $x^2 + y^2 = 2,6$. **C.** $x^2 + y^2 = 1,09$. **D.** $x^2 + y^2 = 0,58$.

Lời giải

Điều kiện: $0 \leq x \leq 1,6$; $0 \leq y \leq 1,1$

Khi đó số protein có được là $800x + 600y$ và số lipid có được là $200x + 400y$

Vì gia đình đó cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày nên điều kiện tương ứng là: $800x + 600y \geq 900$ và $200x + 400y \geq 400$

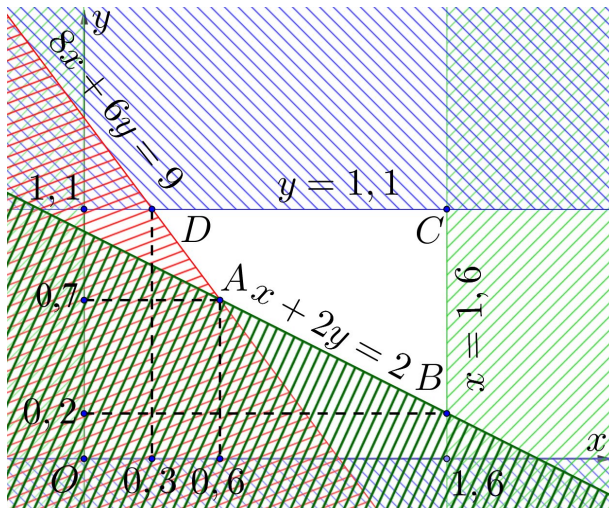
$\Leftrightarrow 8x + 6y \geq 9$ và $x + 2y \geq 2$.

Chi phí để mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn là $T = 160x + 110y$.

Ta có bài toán: Tìm x, y thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases} (*)$$

Sao cho $T = 160x + 110y$ đạt giá trị nhỏ nhất



Miền nghiệm của hệ trên là miền tứ giác ABCD (kể cả biên) với
 $A(0,6;0,7)$, $B(1,6;0,2)$, $C(1,6;1,1)$, $D(0,3;1,1)$.

Biết T đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác ABCD

Tại A: $T = 160.0,6 + 110.0,7 = 173$

Tại B: $T = 160.1,6 + 110.0,2 = 278$

Tại C: $T = 160.1,6 + 110.1,1 = 377$

Tại D: $T = 160.0,3 + 110.1,1 = 169$

Vậy T đạt GTNN khi $x = 0,3$; $y = 1,1 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0,3^2 + 1,1^2 = 1,3$.

Câu 30: Gia đình anh Quang trồng cà phê và hồ tiêu trên diện tích $10ha$. Nếu trồng cà phê thì cần 20 công và thu về 10.000.000 đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng hồ tiêu thì cần 30 công và thu 12.000.000 đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất. Biết rằng cà phê do các thành viên trong gia đình tự chăm sóc và số công không vượt quá 80, còn hồ tiêu gia đình thuê người làm với giá 100.000 đồng cho mỗi công?

A. 3 ha cà phê, 3 ha hồ tiêu

B. 4 ha cà phê, 3 ha hồ tiêu

C. 3 ha cà phê, 6 ha hồ tiêu

D. 4 ha cà phê, 6 ha hồ tiêu

Lời giải

Gọi x và y là số diện tích cà phê và hồ tiêu mà gia đình anh Quang trồng ($x, y \geq 0$).

Ta có: $x + y \leq 10$ (ha)

Số công chăm sóc cà phê là: $20x \leq 80 \Rightarrow x \leq 4$.

Số tiền cần bỏ ra để thuê người trồng hồ tiêu là $30y.100000 = 3000000y$ (đồng).

Lợi nhuận thu được là:

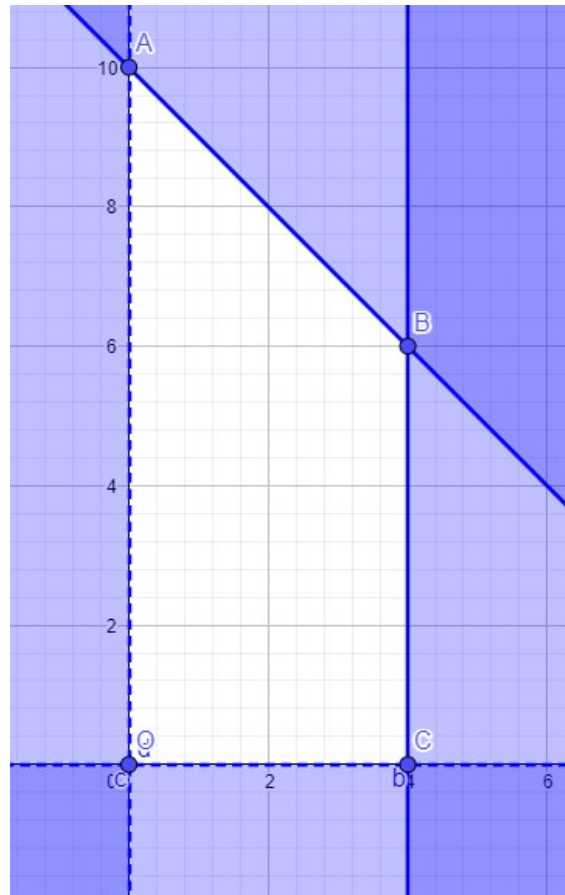
$$f(x; y) = 10000000x + 12000000y - 3000000y$$

$$\Rightarrow f(x; y) = 10000000x - 9000000y$$

Ta cần tìm x, y thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x + y \leq 10 \\ x \leq 4 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \quad \text{sao cho } f(x; y) \text{ là lớn nhất}$$

Biểu diễn tập nghiệm của hệ ta được



Biểu diễn tập nghiệm của hệ ta được miền $OABC$

Với $O(0;0)$, $A(0;10)$, $B(4;6)$, $C(4;0)$

Xét $f(x; y)$ tại các đỉnh của $OABC$

$\Rightarrow x = 4, y = 6$ thì $f(x; y)$ lớn nhất và bằng 94.000.000 đồng

Vậy trồng 4 ha cà phê, 6 ha hồ tiêu

Câu 31: Một xưởng cơ khí có hai công nhân An và Bình. Xưởng sản xuất hai loại sản phẩm I và II . Mỗi sản phẩm loại I bán lãi 500000 đồng, mỗi sản phẩm loại II bán lãi 400000 đồng. Để sản xuất được một sản phẩm loại I thì An phải làm việc trong 3 giờ, Bình phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm loại II thì An phải làm việc trong 2 giờ, Bình phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng An không thể làm việc quá 180 giờ, Bình không thể làm việc quá 220 giờ. Số tiền lãi (triệu đồng) lớn nhất trong một tháng của xưởng là

A. 32.

B. 30.

C. 31.

D. 44.

Lời giải

Gọi x, y là số sản phẩm loại I và II trong một tháng. Với $x, y \in \mathbb{N}^*$

Số tiền lãi trong một tháng là: $F = 0,5x + 0,4y$ (triệu đồng)

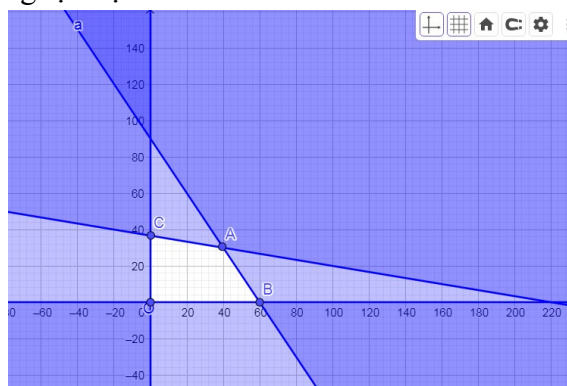
Thời gian làm việc của An trong một tháng: $3x + 2y$

Thời gian làm việc của Bình trong một tháng: $x + 6y$

Khi đó ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 3x + 2y \leq 180 \\ x + 6y \leq 220 \\ x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$$

Ta biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ



Giá trị lớn nhất xảy ra tại điểm có giá trị nguyên $A(40; 30), B(60; 0)$

Khi đó: $F(A) = 32; F(B) = 30$.

Vậy số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là 32 (triệu đồng).

Câu 32: Một gia đình cần ít nhất 900g chất prôtein và 400g chất lipit trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% prôtein và 20% lipit. Thịt lợn chứa 60% prôtein và 40% lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600g thịt bò và 1100g thịt lợn, giá tiền 1kg thịt bò là 45 nghìn đồng, 1kg thịt lợn là 35 nghìn đồng. Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kg thịt mỗi loại để chi phí ít nhất?

A. 0,5 kg thịt lợn và 1 kg thịt bò.

B. 0,3 kg thịt lợn và 1,1 kg thịt bò.

C. 0,4 kg thịt lợn và 0,9 kg thịt bò.

D. 0,7 kg thịt lợn và 0,6 kg thịt bò.

Lời giải

Gọi x là số kg thịt bò và y là số kg thịt lợn gia đình đó mua mỗi ngày ($0 \leq x \leq 1,6; 0 \leq y \leq 1,1$)

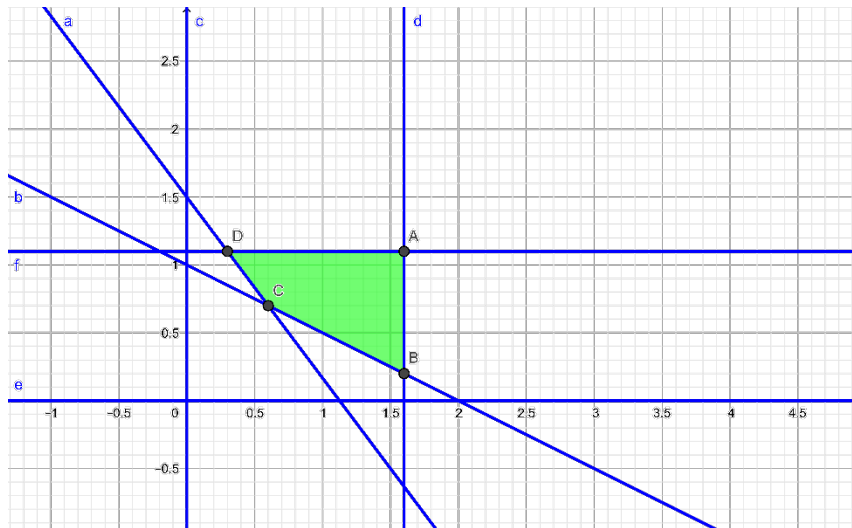
Khi đó chi phí để mua số thịt trên là: $f(x; y) = 45x + 35y$ nghìn đồng.

Số g prôtein có được trong x kg thịt bò và y kg thịt lợn là: $800x + 600y$.

Số g lipit có được trong x kg thịt bò và y kg thịt lợn là: $200x + 400y$.

Do gia đình này cần ít nhất 900 g protein và 400 g lipit trong thức ăn mỗi ngày nên ta có hệ bất phương trình sau:

$$\begin{cases} 800x + 600y \geq 900 \\ 200x + 400y \geq 400 \\ 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \\ 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \end{cases} \quad (*)$$



Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $ABCD$ (kể cả biên).

Hàm số $f(x; y) = 45x + 35y$ sẽ đạt giá trị nhỏ nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) khi $(x; y)$ là toạ độ của một trong các đỉnh $A(1, 6; 1, 1), B(1, 6; 0, 2), C(0, 6; 0, 7), D(0, 3; 1, 1)$.

Ta có

$(x; y)$	$(1, 6; 1, 1)$	$(1, 6; 0, 2)$	$(0, 6; 0, 7)$	$(0, 3; 1, 1)$
$f(x; y)$	110,5	79	51,5	52

Suy ra $f(0, 6; 0, 7)$ là giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ (*).

Do đó gia đình này cần phải mua 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn để số tiền bỏ ra là ít nhất.

Câu 33: Một hộ kinh doanh sản xuất 2 loại sản phẩm bán ra thị trường. Để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại I cần 3 kg nguyên liệu và sản xuất trong 1 giờ, mỗi kg sản phẩm loại II cần 1 kg nguyên liệu và cũng sản xuất trong 1 giờ. Một kg sản phẩm loại I lãi 300 nghìn đồng, một kg sản phẩm loại II lãi 200 nghìn đồng. Mỗi ngày hộ sản xuất sử dụng không quá 6 kg nguyên liệu và làm việc không quá 4 giờ. Số tiền lãi lớn nhất mà gia đình có thể thu được trong ngày là bao nhiêu?

A. 600 nghìn đồng. **B.** 800 nghìn đồng **C.** 1200 nghìn đồng. **D.** 900 nghìn đồng.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số kg sản phẩm loại I, II mà hộ này sản xuất trong một ngày ($x, y \geq 0$).

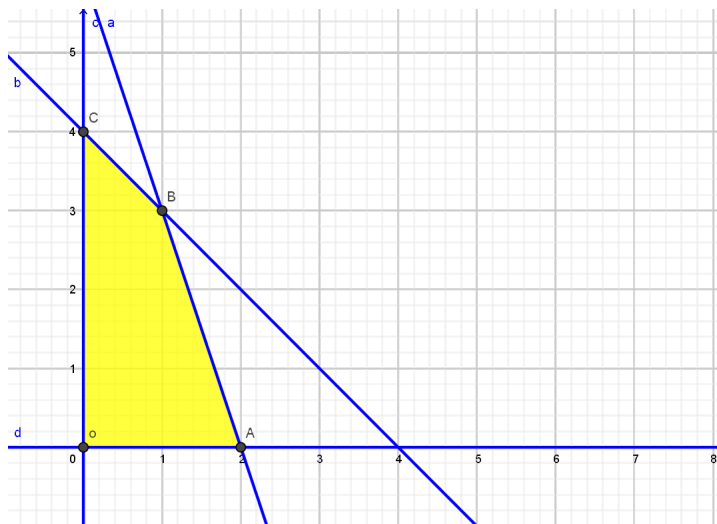
Khi đó số tiền lãi một ngày của hộ kinh doanh này là $f(x; y) = 300x + 200y$ (nghìn đồng).

Số kg nguyên liệu cần dùng trong ngày là $3x + y$ (kg).

Số giờ làm việc trong ngày là $x + y$ (giờ).

Vì mỗi ngày hộ sản xuất sử dụng không quá 6 kg nguyên liệu và làm việc không quá 4 giờ nên

$$\text{ta có hệ bất phương trình: } \begin{cases} 3x + y \leq 6 \\ x + y \leq 4 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \quad (*).$$



Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $OABC$ (kể cả biên).

Hàm số $f(x; y) = 300x + 200y$ sẽ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) khi $(x; y)$ là toạ độ của một trong các đỉnh $O(0;0), A(2;0), B(1;3), C(0;4)$.

Ta có

$(x; y)$	$(0;0)$	$(2;0)$	$(1;3)$	$(0;4)$
$f(x; y)$	0	600	900	800

Suy ra $f(1;3)$ là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ (*).

Như vậy mỗi ngày hộ kinh doanh cần sản xuất 1 kg sản phẩm loại I và 3 kg sản phẩm loại II thì thu được số tiền lãi lớn nhất là 900 nghìn đồng.

Câu 34: Một xưởng có máy cắt và máy tiện dùng để sản xuất trục sắt và đỉnh ốc. Sản xuất 1 tấn trục sắt thì lần lượt máy cắt chạy trong 3 giờ và máy tiện chạy trong 1 giờ, tiền lãi là 2 triệu. Sản xuất 1 tấn đỉnh ốc thì lần lượt máy cắt và máy tiện chạy trong 1 giờ, tiền lãi là 1 triệu. Một máy không thể sản xuất cả 2 loại. Máy cắt làm không quá 6 giờ/ngày, máy tiện làm không quá 4 giờ/ngày. Một ngày xưởng nên sản xuất bao nhiêu tấn mỗi loại để có tiền lãi cao nhất.

Lời giải

Gọi $x \geq 0, y \geq 0$ là sản lượng (tấn) cần sản xuất trục sắt và đỉnh ốc.

Ta có:

$3x + y \leq 6$ là thời gian hoạt động của máy cắt

$x + y \leq 4$ là thời gian hoạt động của máy tiện

Số tiền lãi của xưởng sản xuất là: $T = 2x + y$ (triệu đồng)

Bài toán trở thành: Tìm x, y thỏa mãn
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + y \leq 6 \\ x + y \leq 4 \end{cases} (*)$$
 để $T = 2x + y$ đạt giá trị lớn nhất.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $OABC$

Trong đó $O(0;0), A(0;4), B(1;3), C(2;0)$.

Suy ra $T = 2x + y$ đạt giá trị lớn nhất tại điểm B ứng với $\begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases}$

Vậy: Một ngày xưởng nên sản xuất 1 tấn trực sắt và 3 tấn đinh ốc thì tiền lãi cao nhất.

Câu 35: Bạn An muốn dùng tối đa 40000 đồng để mua viết, bạn ấy muốn mua ít nhất 2 cây viết loại thường và ít nhất 1 cây viết loại tốt. Viết loại tốt giá 10000 đồng 1 cây, viết loại thường giá 5000 đồng/1 cây.

a) Tìm hệ bất phương trình mô tả số cây viết bạn An muốn mua. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ.

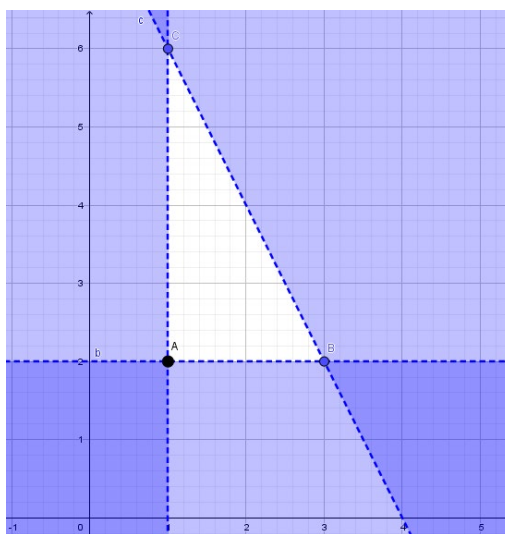
b) Nếu bạn An mua 4 viết tốt; 2 viết thường có phải là phương án phù hợp hay không. Và bạn An có tất cả bao nhiêu phương án lựa chọn?

Lời giải

Gọi x và y lần lượt là số lượng viết loại tốt và thường.

$$\text{Ta có hệ: } \begin{cases} x \geq 1 \\ y \geq 2 \\ 10000x + 5000y \leq 40000 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là phần giới hạn bởi tam giác ABC (kể cả cạnh tam giác).



Từ miền nghiệm (hoặc hệ bpt) ta thấy phương án $x=4; y=2$ là không phù hợp.

Ta có 9 điểm có tọa độ nguyên thuộc miền nghiệm vậy có 9 phương án cần tìm.

Câu 36: Để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa dân gian, một lớp 10 trường Nguyễn Khuyến dự định làm hai loại tranh Tết để bán. Để hoàn thành một bức tranh loại I cần 4g màu đỏ, 0,5g màu xanh và 1g màu vàng, để hoàn thành một bức tranh loại II cần 6g màu đỏ 0,75g màu xanh và 1,5g màu. Mỗi bức tranh loại I bán với giá 20 ngàn đồng, mỗi bức tranh loại II bán với giá 50 ngàn đồng. Hỏi cần phải làm bao nhiêu bức tranh mỗi loại để thu được nhiều tiền nhất? Biết rằng, lớp đó chỉ được dùng tối đa 200g màu đỏ, 20g màu xanh và 50g màu vàng.

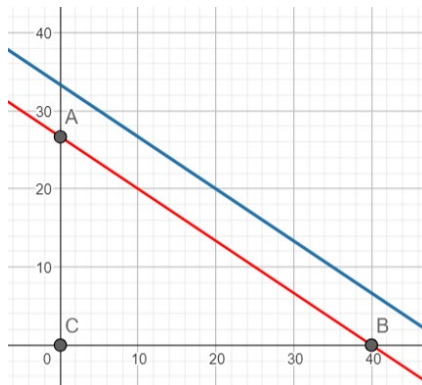
Lời giải

Gọi x, y (bức) là số bức tranh mỗi loại I, II ($x, y \in \mathbb{N}$).

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 4x + 6y \leq 200 \\ 0,5x + 0,75y \leq 20 \\ x + 1,5y \leq 50 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0,5x + 0,75y \leq 20 \\ x + 1,5y \leq 50 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

Số tiền thu được: $F(x, y) = 20x + 50y$ (ngàn đồng)

Biểu diễn miền nghiệm:



Tại điểm $A\left(0; \frac{80}{3}\right): F = \frac{4000}{3}$

Tại điểm $B(40; 0): F = 8000$

Tại điểm $C(0; 0): F = 0$

Vậy cần bán 40 bức tranh loại II để thu được số tiền lớn nhất.

Câu 37: Bác Năm dự định trồng khoai lang và khoai mì trên mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trồng 1 ha khoai lang thì cần 10 ngày công và thu được 20 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha khoai mì thì cần 15 ngày công và thu được 25 triệu đồng. Bác Năm cần trồng bao nhiêu hecta cho mỗi loại cây để thu được nhiều tiền nhất? Biết rằng, Bác Năm chỉ có thể sử dụng được không quá 90 ngày công cho việc trồng khoai lang và khoai mì.

Lời giải

Gọi x (ha) là số hecta trồng khoai lang ($x \geq 0$).

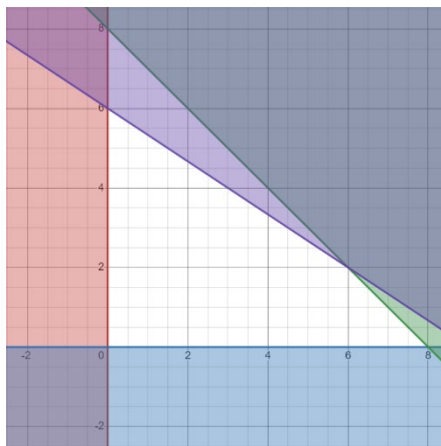
y (ha) là số hecta trồng khoai mì ($y \geq 0$).

Diện tích trồng không vượt quá 8 ha nên: $x + y \leq 8$

Số ngày công sử dụng không vượt quá 90 ngày nên: $10x + 15y \leq 90$

Ta có hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 8 \\ 10x + 15y \leq 90 \end{cases}$$



Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên hệ trục tọa độ Oxy ta được miền đa giác OABC với $O(0;0), A(0;6), B(6;2), C(8;0)$

Gọi F là số tiền (đơn vị triệu đồng) bác Năm thu được $F = 20x + 25y$

Tại $O(0;0)$, $F = 20.0 + 0.25 = 0$

Tại $A(0;6)$, $F = 0.20 + 6.25 = 150$

Tại $B(6;2)$, $F = 6.20 + 2.25 = 170$

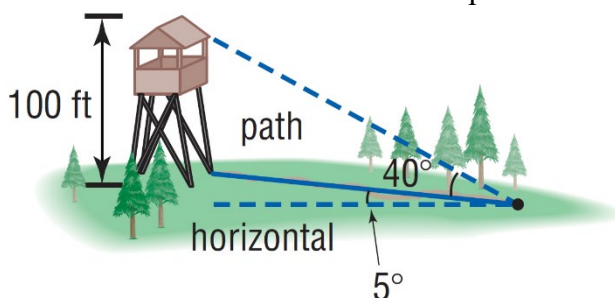
Tại $C(8;0)$, $F = 8.20 + 0.25 = 160$

Ta thấy F đạt giá trị lớn nhất bằng 170 tại $B(6;2)$.

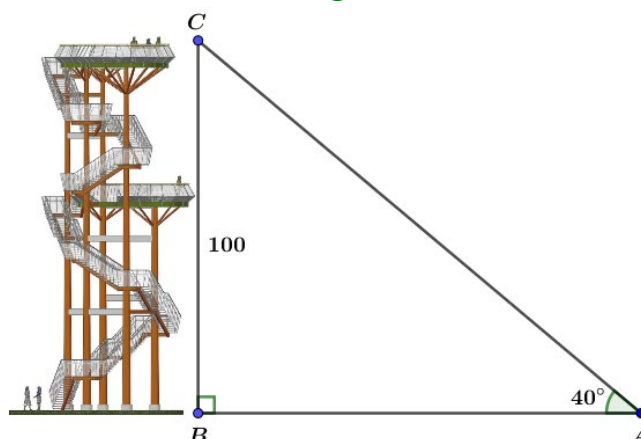
Vậy để thu nhiều tiền nhất bác Năm cần trồng 6 ha khoai lang và 2 ha khoai mì

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Câu 1: **Tính khoảng cách.** Một nhân viên kiểm lâm đang đi trên đường nghiêng một góc 5° so với đường thẳng đứng để hướng về tháp quan sát cao 100 feet. Góc độ cao từ chân lên đỉnh tháp là 40° . Tính khoảng cách từ nhân viên kiểm lâm đến chân tháp vào thời điểm đó.



Lời giải:



Giả sử nhân viên kiểm lâm tại thời điểm đó đang đứng tại điểm A , ta kí hiệu chân tháp là B và đỉnh tháp là C .

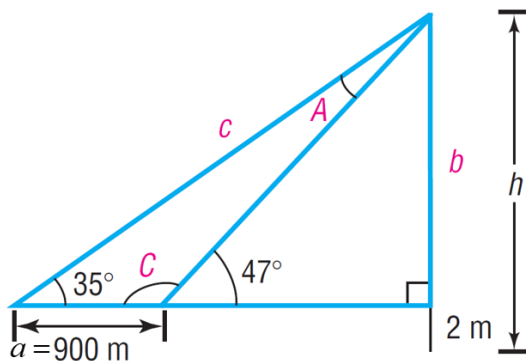
Xét $\triangle ABC$ vuông tại B có $\hat{A} = 40^\circ$ và $BC = 100$ nên $AB = \frac{BC}{\tan A} = \frac{100}{\tan 40^\circ} \approx 119,175$ ft.

Vậy khoảng cách từ nhân viên đến chân tháp vào thời điểm đó xấp xỉ 119,175 ft.

Câu 2: **Tìm chiều cao của một ngọn núi.** Để đo được chiều cao của một ngọn núi, một nhân viên trắc địa nhìn đỉnh núi tại hai vị trí cách nhau 900 mét nằm trên một đường thẳng đến ngọn núi (quan sát hình minh họa). Lần quan sát đầu tiên người này nhìn đỉnh núi với một góc nâng là 47° và lần thứ hai nhìn đỉnh núi với một góc nâng là 35° . Giả sử máy toàn đạc cao 2 mét, tìm chiều cao h của ngọn núi.

Lời giải:

Ta mô hình hóa bài toán trên bằng hình vẽ như sau:



với h là chiều cao của ngọn núi.

Ta có: $\widehat{C} = 180^\circ - 47^\circ = 133^\circ$.

Mặt khác: $\widehat{C} + \widehat{A} + 35^\circ = 180^\circ \Leftrightarrow \widehat{A} = 180^\circ - 35^\circ - 133^\circ = 12^\circ$.

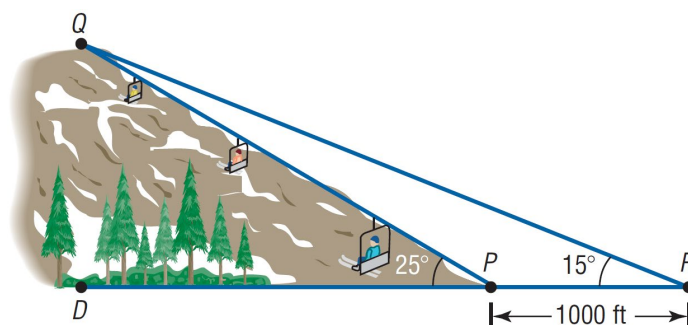
Áp dụng định lý sin ta có: $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \Leftrightarrow c = \frac{900 \cdot \sin 133^\circ}{\sin 12^\circ} \approx 3165,8553$ (mét).

Mà: $\sin 35^\circ = \frac{b}{c} \Rightarrow b = c \sin 35^\circ \approx 1815,8600$ (mét).

Vậy chiều cao của ngọn núi là: $h \approx 1815,8600 + 2 \approx 1817,860$ (mét).

Câu 3: Xác định độ dài của cáp treo trượt tuyết và độ cao của núi.

Tham khảo hình vẽ.



Để xác định chiều dài của cáp treo trượt tuyết cần lắp đặt từ điểm P đến điểm Q , một nhân viên trắc địa đo được $\widehat{DPQ}$ bằng 25° , sau đó anh ta đi xa ra một đoạn 1000 feet tới điểm R và đo được $\widehat{PRQ}$ bằng 15° .

a) Tính khoảng cách từ điểm P đến điểm Q ?

b) Tính chiều cao QD của núi?

Lời giải:

a) Ta có: $\widehat{DPQ} = \widehat{PQR} + \widehat{QRP} \Rightarrow \widehat{PQR} = \widehat{DPQ} - \widehat{QRP} = 25^\circ - 15^\circ = 10^\circ$.

Áp dụng định lý sin trong tam giác PQR ta có:

$$\frac{PR}{\sin \widehat{PQR}} = \frac{PQ}{\sin \widehat{QRP}} \Rightarrow PQ = \frac{PR \cdot \sin \widehat{QRP}}{\sin \widehat{PQR}} = \frac{1000 \cdot \sin 15^\circ}{\sin 10^\circ} \approx 1490,479 \text{ (feet)}$$

Vậy khoảng cách giữa hai điểm P và Q là 1490,479 (feet).

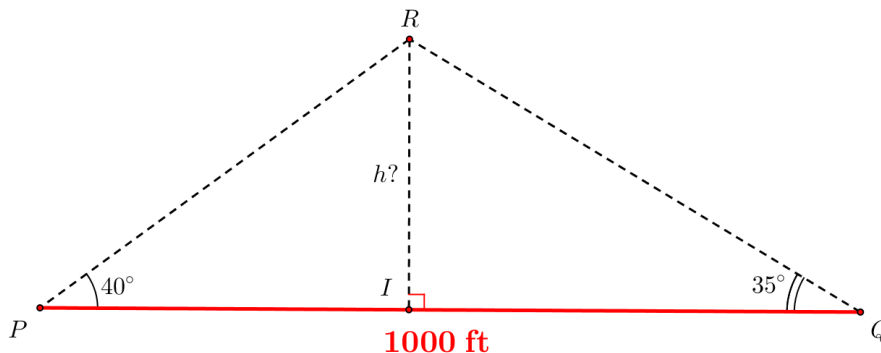
b) Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông PQD ta có:

$$QD = PQ \cdot \sin \widehat{QPD} = 1490,479 \cdot \sin 25^\circ = 629,904 \text{ (feet)}.$$

Câu 4: **Xác định độ cao của một chiếc máy bay.** Một chiếc máy bay được quan sát bởi hai người cách nhau 1000 ft trên mặt đất. Máy bay bay trên đường nối liền giữa hai người và mỗi người quan sát nó theo một góc nâng được chỉ ra trong hình vẽ. Hỏi độ cao của chiếc máy bay so với mặt đất là bao nhiêu?

Lời giải:

Mô hình bài toán như hình vẽ:



Trong $\triangle PRI$ có: $\cot \widehat{RPI} = \frac{PI}{RI} \Rightarrow PI = RI \cdot \cot 40^\circ$.

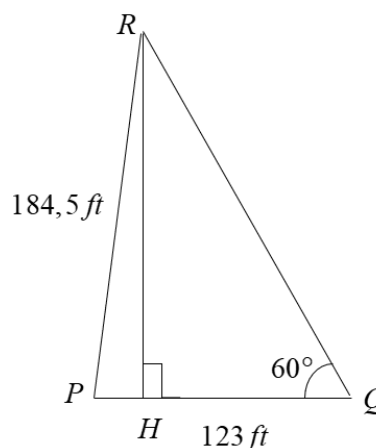
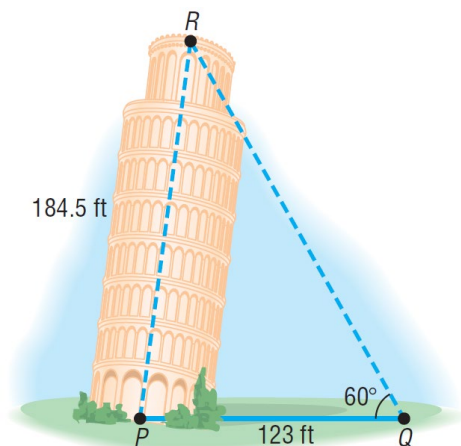
Trong $\triangle RQI$ có: $\cot \widehat{RQI} = \frac{QI}{RI} \Rightarrow QI = RI \cdot \cot 35^\circ$.

Từ đó ta được: $PQ = PI + QI = RI \cdot \cot 40^\circ + RI \cdot \cot 35^\circ \Rightarrow PQ = RI \cdot (\cot 40^\circ + \cot 35^\circ)$.

$\Rightarrow RI = \frac{PQ}{\cot 40^\circ + \cot 35^\circ} = \frac{1000}{\cot 40^\circ + \cot 35^\circ} \approx 381,694 \text{ (ft)}.$

Vậy độ cao của máy bay so với mặt đất là 381,694 (ft).

Câu 5: **Tìm độ nghiêng của tháp nghiêng Pisa.** Tháp nghiêng Pisa nổi tiếng có chiều cao là 184,5 feet. Góc nâng nhìn từ điểm Q cách chân tháp P một khoảng 123 feet lên đỉnh R của tháp có số đo là 60° . Tìm số đo góc $\widehat{RPQ}$ (như hình vẽ) và tìm khoảng cách từ đỉnh R của tháp đến đường thẳng PQ.



Cách 1: Theo định lí cosin, ta có: $RP^2 = QP^2 + QR^2 - 2QP \cdot QR \cdot \cos 60^\circ$

$\Rightarrow (184,5)^2 = (123)^2 + QR^2 - 2 \cdot 123 \cdot QR \cdot \cos 60^\circ \Rightarrow QR = 212,1436 \text{ ft}.$

Áp dụng hệ quả của định lí cosin, ta có:

$\cos \widehat{RPQ} = \frac{PR^2 + PQ^2 - RQ^2}{2 \cdot PR \cdot PQ} \approx \frac{(184,5)^2 + (123)^2 - (212,1436)^2}{2 \cdot 184,5 \cdot 123} \approx 0,0918 \Rightarrow \widehat{RPQ} \approx 84^\circ 44'.$

Gọi H là chân đường cao kẻ từ R đến PQ .

$$\text{Ta có } \sin 60^\circ = \frac{RH}{RQ} \Rightarrow RH = RQ \cdot \sin 60^\circ = 183,722 \text{ ft.}$$

Vậy, khoảng cách từ đỉnh R của tháp đến đường thẳng PQ là $RH \approx 183,722 \text{ ft.}$

Cách 2: Áp dụng định lí sin, ta có:

$$\frac{\sin \widehat{PRQ}}{PQ} = \frac{\sin \widehat{RQP}}{PR} \Rightarrow \sin \widehat{PRQ} = PQ \cdot \frac{\sin \widehat{RQP}}{PR} = 123 \cdot \frac{\sin 60^\circ}{184,5} \approx 0,5774.$$

$$\Rightarrow \widehat{PRQ} \approx 35^\circ 16' \Rightarrow \widehat{RPQ} \approx 84^\circ 44'.$$

Gọi H là chân đường cao kẻ từ R lên PQ .

$$\text{Ta có } \sin 60^\circ = \frac{RH}{RQ} \Rightarrow RH = RQ \cdot \sin 60^\circ \approx 183,722 \text{ ft.}$$

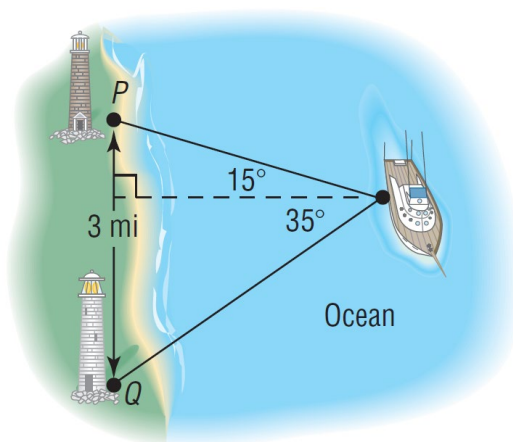
Vậy, khoảng cách từ đỉnh R của tháp đến đường thẳng PQ là $RH \approx 183,722 \text{ ft.}$

Câu 6: **Tính toán khoảng cách trên biển.** Hoa tiêu của một chiếc tàu trên biển phát hiện ra trên bờ biển có hai ngọn hải đăng cách nhau 3 dặm. Người ấy xác định được các góc tạo thành giữa các đường ngắm của hai ngọn hải đăng và đường thẳng từ tàu vuông góc với bờ là 15° và 35° (xem hình minh họa).

a) Con tàu cách ngọn hải đăng P bao xa?

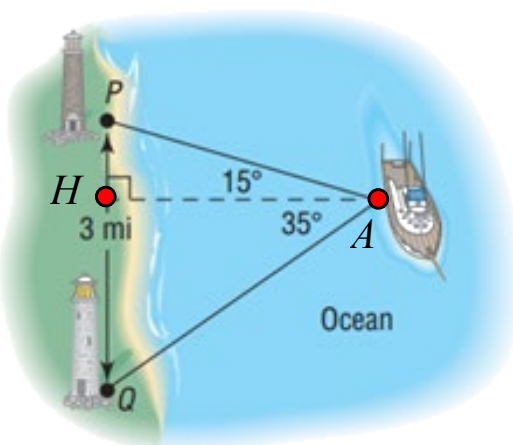
b) Con tàu cách ngọn hải đăng Q bao xa?

c) Con tàu cách bờ bao xa?



Lời giải:

Ta kí hiệu các điểm A, H như hình vẽ



Khi đó $\widehat{HPA} = 75^\circ$; $\widehat{HQA} = 55^\circ$, $\widehat{PAQ} = 50^\circ$.

Suy ra

$$\frac{AP}{\sin \widehat{PQA}} = \frac{PQ}{\sin \widehat{PAQ}} \Rightarrow AP = \frac{PQ \cdot \sin \widehat{PQA}}{\sin \widehat{PAQ}} = \frac{3 \cdot \sin 55^\circ}{\sin 50^\circ} \approx 3,2080 \text{ (dặm)}.$$

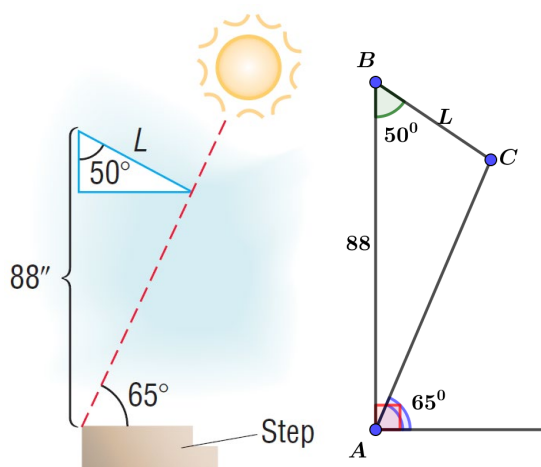
$$\frac{AQ}{\sin \widehat{APQ}} = \frac{PQ}{\sin \widehat{PAQ}} \Rightarrow AQ = \frac{PQ \cdot \sin \widehat{APQ}}{\sin \widehat{PAQ}} = \frac{3 \cdot \sin 75^\circ}{\sin 50^\circ} \approx 3,7828 \text{ (dặm)}.$$

$$AH = AP \cdot \cos \widehat{PAH} = 3,2080 \cdot \cos 15^\circ \approx 3,0987 \text{ (dặm)}.$$

Vậy thuyền cách bờ 3,0987 dặm

Câu 7: **Thiết kế mái che.** Một mái hiên che cửa kính có độ cao 88 inch và tạo với vách tường một góc 50° . Mục đích của mái hiên là che được ánh nắng mặt trời chiếu vào nhà khi góc giữa tia sáng mặt trời với mặt đất lớn hơn 65° . Xem hình vẽ. Tính độ dài L của mái hiên.

Lời giải:



Ta có $\widehat{BAC} = 25^\circ$; $\widehat{ACB} = 105^\circ$.

Áp dụng định lý sin vào tam giác ABC ta có:

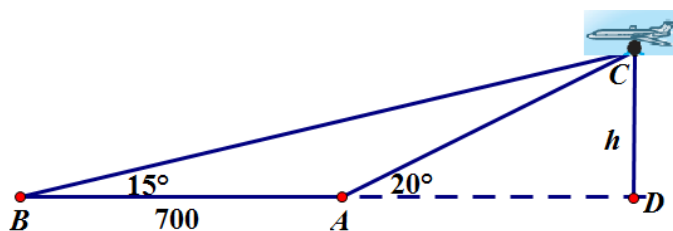
$$\frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} = \frac{BC}{\sin \widehat{BAC}} \Rightarrow BC = \frac{AB \cdot \sin 25^\circ}{\sin 105^\circ} \approx 12,001.$$

Vậy chiều dài L của mái hiên xấp xỉ 12,001 inch.

Câu 8: **Xác định độ cao của máy bay.** Hai cảm biến được đặt cách nhau 700 feet dọc theo đường dẫn tới một sân bay nhỏ. Khi một máy bay bay ở gần sân bay, góc nhìn từ cảm biến thứ nhất đến máy bay là 20° , và từ cảm biến thứ hai đến máy bay là 15° . Xác định độ cao của máy bay tại thời điểm này.

Lời giải:

Trong mặt phẳng tạo bởi hai cảm biến và máy bay, gọi vị trí của cảm biến thứ nhất, thứ hai và máy bay lần lượt là A , B , C ; gọi hình chiếu của máy bay tới mặt đất là D .



Suy ra $AB = 700$, $\widehat{CAD} = 20^\circ$, $\widehat{CBD} = 15^\circ$.

Trong các tam giác vuông $\triangle CAD$, $\triangle CBD$ ta có

$$AD = h \cdot \cot \widehat{CAD} = h \cdot \cot 20^\circ$$

$$BD = h \cdot \cot \widehat{CBD} = h \cdot \cot 15^\circ$$

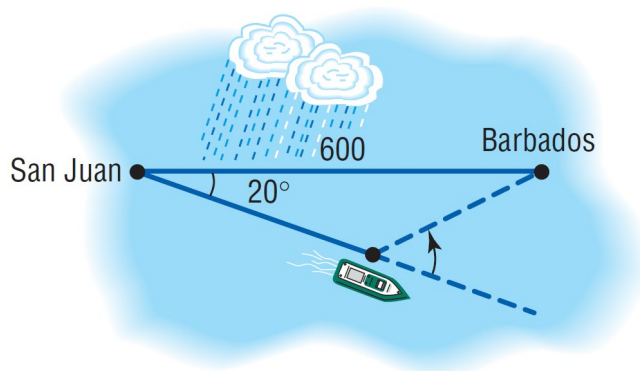
$$\Rightarrow BA = BD - AD = h(\cot 15^\circ - \cot 20^\circ) = h \cdot 0,9845.$$

$$\text{Vậy ta có } 700 = h \cdot 0,9846 \Leftrightarrow h = \frac{700}{0,9846} \approx 710,9486 \text{ feet.}$$

Câu 9: **Tránh bão nhiệt đới.** Một tàu du lịch chạy với tốc độ trung bình 15 hải lý/giờ khi đi từ San Juan, Puerto Rico, đến Barbados, Tây Ấn Độ, với khoảng cách 600 hải lý. Để tránh một cơn bão nhiệt đới, thuyền trưởng cho thuyền rời San Juan theo hướng lệch một góc 20° so với hướng đi thẳng đến Barbados. Thuyền trưởng duy trì tốc độ 15 hải lý/giờ trong 10 giờ, sau đó thuyền trưởng cho tàu đi thẳng đến Barbados mà không gặp bão.

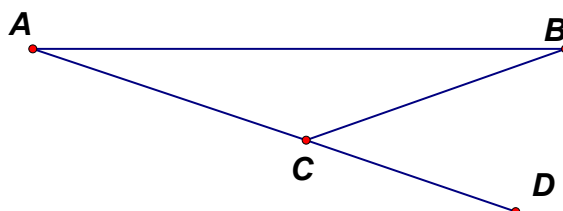
a) Tính góc mà thuyền trưởng quay đầu để đi thẳng đến Barbados?

b) Tính từ sau khi rẽ, nếu tốc độ được duy trì ở mức 15 hải lý/giờ thì sau bao lâu con tàu đến Barbados?



Lời giải:

Gọi A : vị trí San Juan; B : vị trí Barbados; C : vị trí tàu sau 10 giờ.



a) Ta có $AB = 600$ hải lý; $\widehat{BAC} = 20^\circ$.

Quãng đường tàu đi được trong 10 giờ đầu là $AC = 15 \cdot 10 = 150$ hải lý.

Áp dụng định lý cosin cho $\triangle ABC$:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC} \Rightarrow BC \approx 461,9040 \text{ hải lý.}$$

$$\text{Khi đó } \cos \widehat{ACB} = \frac{AC^2 + BC^2 - AB^2}{2 \cdot AC \cdot BC} \approx -0,8959 \Rightarrow \widehat{ACB} \approx 153,6243^\circ$$

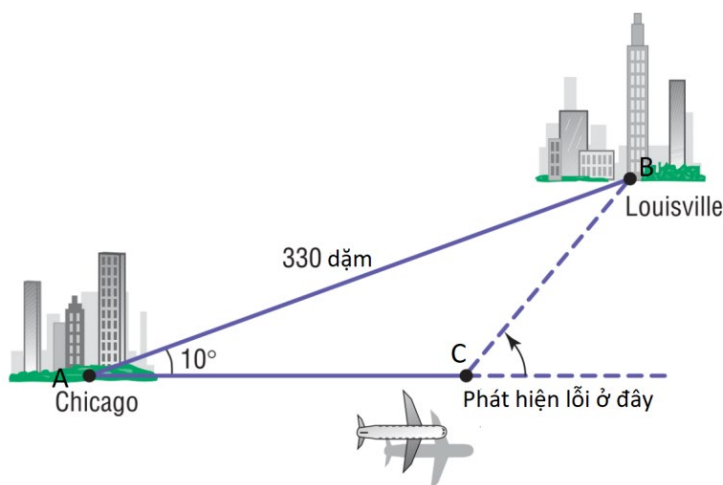
$$\Rightarrow \widehat{BCD} = 180^\circ - \widehat{ACB} \approx 26,3757^\circ.$$

Vậy thuyền trưởng phải quay đầu một góc xấp xỉ $26,3757^\circ$.

$$\text{b) Thời gian đi kể từ sau khi rẽ là } t = \frac{BC}{15} \approx 30 \text{ giờ } 48 \text{ phút.}$$

Câu 10: **Điều chỉnh một kế hoạch bay.** Trong một chuyến bay thử nghiệm từ Chicago tới Louisville, khoảng cách là 330 dặm, viên phi công đã vô tình chọn hướng bay sai lệch đi một góc 10° , như hình vẽ dưới đây.

- a) Nếu máy bay duy trì tốc độ trung bình 220 dặm một giờ và nếu lỗi sai về hướng bay được phát hiện ra sau 15 phút, thì viên phi công nên điều chỉnh hướng bay chệch lên theo góc nào để bay tới được Louisville?
- b) Viên phi công nên duy trì tốc độ trung bình tiếp theo của máy bay là bao nhiêu để cho tổng thời gian của chuyến bay là 90 phút?



Lời giải:

Đổi 15 phút bằng $\frac{15}{60} = 0.25$ giờ.

Đến khi phát hiện ra lỗi sai, máy bay đã bay được một quãng đường là $AC = 0,25.220 = 55$ (dặm).

Khi đó, máy bay còn cách Louisville một khoảng là

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC}}$$

$$= \sqrt{330^2 + 55^2 - 2.330.55 \cdot \cos 10^\circ} \approx 276,0009 \text{ (dặm)}.$$

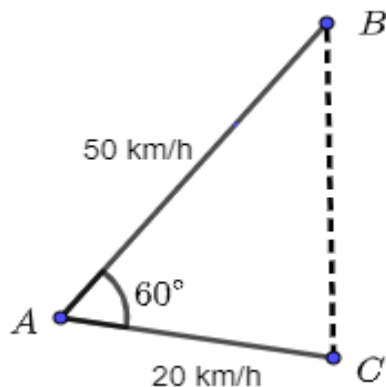
a) Theo định lí sin ta có: $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B} \Leftrightarrow \sin B = \frac{AC \cdot \sin A}{BC} = \frac{55 \cdot \sin 10^\circ}{276,0009} \approx 0,0346$

$$\Rightarrow \widehat{B} \approx 1,983^\circ \text{ (vì } AC < BC \Rightarrow \widehat{B} < \widehat{A} = 10^\circ < 90^\circ \text{)}.$$

Do đó, viên phi công cần điều chỉnh hướng bay một góc bằng $\widehat{A} + \widehat{B} = 11,98^\circ$ để bay thẳng tới Louisville.

b) Để tổng thời gian của chuyến bay là 90 phút, viên phi công nên duy trì tốc độ trung bình tiếp theo của máy bay là $\frac{276.0004}{1,5 - 0.25} \approx 220,8$ (dặm/giờ).

Câu 11: Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát vị trí A , đi thẳng theo hướng tạo với nhau một góc 60° . Tàu B chạy với vận tốc 50 km/h, Tàu C chạy với vận tốc 20 km/h. Hỏi sau 2 giờ thì hai tàu cách nhau bao nhiêu km?

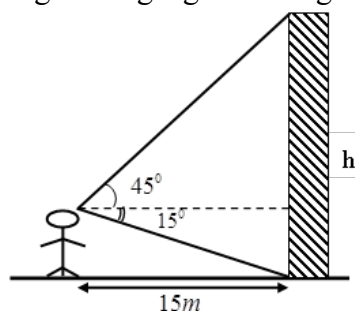


Sau 2h tàu A đi được: $AB = 2.50 = 100$ (km)

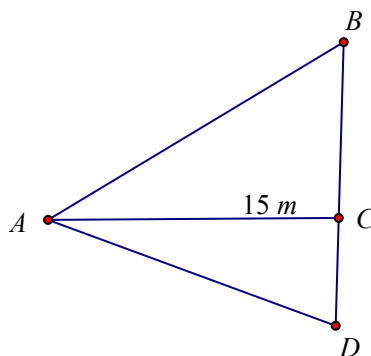
Tàu B đi được: $AC = 2.20 = 40$ (km)

Sau 2h hai tàu cách nhau: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos A = 7600$ (km)

Câu 12: Một người quan sát đứng cách một cái tháp $15m$, nhìn thấy đỉnh tháp một góc 45° và nhìn dưới chân tháp một góc 15° so với phương nằm ngang như trong hình vẽ. Tính chiều cao h của tháp.



Lời giải



Ta có $BC = AC.\tan \widehat{BAC} = 15.\tan 45^\circ = 15$ (m)

$CD = AC.\tan \widehat{DAC} = 15.\tan 15^\circ = 15(2 - \sqrt{3})$ (m)

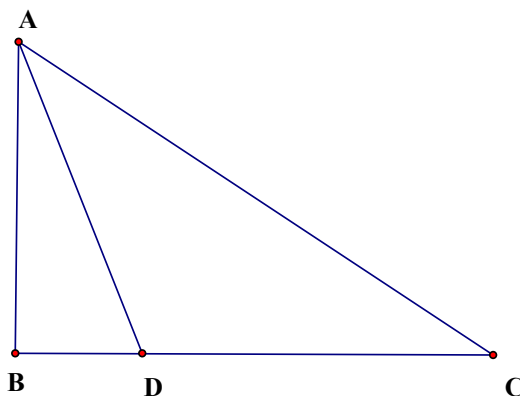
$h = BD = BC + CD = 45 - 15\sqrt{3}$ (m).

Vậy chiều cao của tháp là $45 - 15\sqrt{3}$ (m).

Câu 13: Giả sử chúng ta cần đo chiều cao AB của một tòa tháp với B là chân tháp và A là đỉnh tháp. Vì không thể đến chân tháp được nên từ hai điểm C và D có khoảng cách $CD = 30m$ sao cho

ba điểm B, C, D thẳng hàng người ta đo các góc $\widehat{BCA} = 43^\circ$ và góc $\widehat{BDA} = 67^\circ$. Hãy tính chiều cao AB của tòa tháp

Lời giải



Trong tam giác ACD có góc $\widehat{CAD} = 67^\circ - 43^\circ = 24^\circ$

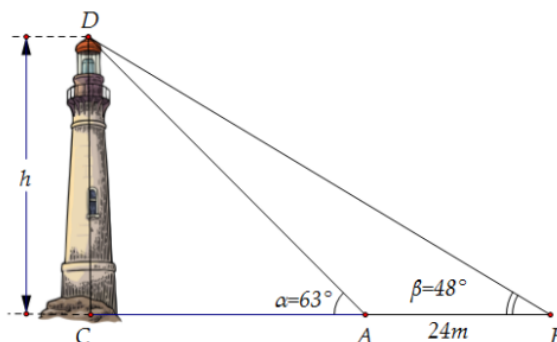
Áp dụng định lý sin trong tam giác ACD ta có:

$$\frac{AD}{\sin 43^\circ} = \frac{CD}{\sin 24^\circ} \Rightarrow AD = \frac{30 \cdot \sin 43^\circ}{\sin 24^\circ} \approx 50,30(m)$$

Trong tam giác vuông BAD ta có $\sin 67^\circ = \frac{AB}{AD} \Rightarrow AB = 50,30 \cdot \sin 67^\circ = 46,30(m)$

Vậy chiều cao của tòa tháp là $46,30(m)$.

Câu 14: Giả sử $CD = h$ là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Ta đo được $AB = 24m$, $\widehat{CAD} = 63^\circ$, $\widehat{CBD} = 48^\circ$. Tính chiều cao h của cái tháp.



Lời giải:

Ta có: $\widehat{DAB} + \widehat{DAC} = 180^\circ \Rightarrow \widehat{DAB} = 117^\circ$

$\widehat{DAB} + \widehat{ADC} + \widehat{B} = 180^\circ \Leftrightarrow \widehat{ADC} = 15^\circ$

Áp dụng định lý Sin: $\frac{AB}{\sin \widehat{ADC}} = \frac{AD}{\sin \widehat{B}} \Leftrightarrow AD = \frac{24 \cdot \sin 48^\circ}{\sin 15^\circ}$

Tam giác DCA vuông tại C: $DC = AD \cdot \sin \widehat{DAC} = \frac{24 \cdot \sin 48^\circ}{\sin 15^\circ} \cdot \sin 63^\circ \approx 61,4m$

Câu 15: Tại một đài kiểm lâm, người ta phát hiện có một đám cháy. Cách đài kiểm lâm 50m có một bồn nước. Bằng máy trắc địa, người ta đo được góc nhìn từ bồn nước tới đài kiểm lâm và đám cháy

là 97° ; góc nhìn từ đài kiểm lâm tới bồn nước và đám cháy là 34° . Tính khoảng cách từ bồn nước tới đám cháy.

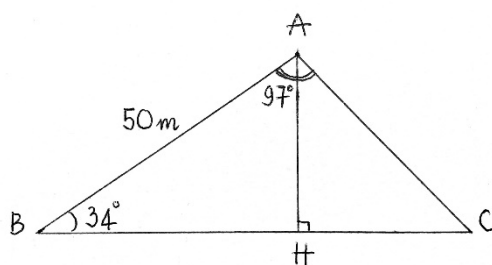
Lời giải:

Gọi vị trí bồn nước là A , đài kiểm lâm là B , đám cháy C . Dựng đường cao AH .

$$\sin \widehat{ABH} = \frac{AH}{AB} \Rightarrow AH = AB \cdot \sin \widehat{ABH} = 50 \cdot \sin 34^\circ (m)$$

$$\widehat{BAH} = 90^\circ - 34^\circ = 56^\circ, \widehat{HAC} = 97^\circ - 56^\circ = 41^\circ.$$

$$\cos \widehat{HAC} = \frac{AH}{AC} \Rightarrow AC = \frac{AH}{\cos \widehat{HAC}} = \frac{50 \cdot \sin 34^\circ}{\cos 41^\circ} \approx 37 (m)$$



Câu 16: Các nhà khảo cổ học đã tìm được một mảnh chiếc đĩa cổ hình tròn bị vỡ. Để xác định được đường kính của chiếc đĩa, nhà khảo cổ lấy 3 điểm trên vành đĩa và tiến hành đo đạc thu được kết quả như sau $BC = 28cm$, $\widehat{BAC} = 120^\circ$ (Hình vẽ). Tính đường kính của chiếc đĩa (làm tròn kết quả đến phần nghìn)

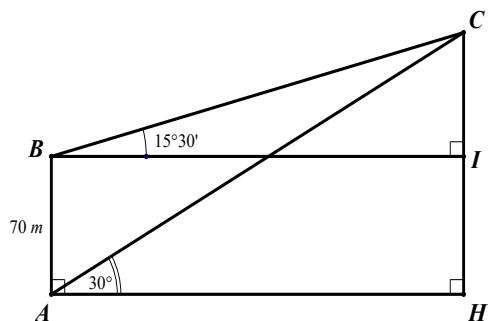
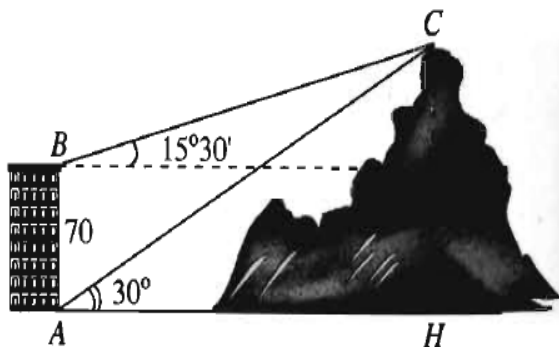


Lời giải

Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$.

$$\text{Áp dụng định lí sin ta có } \frac{BC}{\sin A} = 2R \Leftrightarrow R = \frac{BC}{2 \sin A} = \frac{28}{2 \sin 120^\circ} = \frac{28\sqrt{3}}{3} \approx 16,17cm$$

Câu 17: Từ hai vị trí A và B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao $AB = 70m$, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang một góc 30° , phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang một góc $15^\circ 30'$ (như hình vẽ). Tính độ cao CH của ngọn núi so với mặt đất.



Lời giải

Ta có: $\widehat{ABC} = 90^\circ + 15^\circ 30' = 105^\circ 30'$.

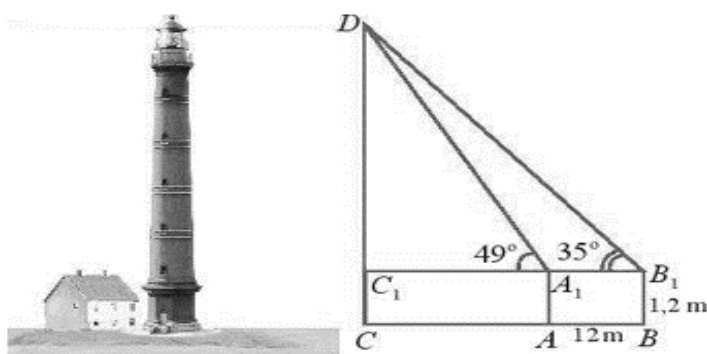
$$\widehat{ACB} = 180^\circ - \widehat{ABC} - \widehat{BAC} = 180^\circ - 60^\circ - 105^\circ 30' = 14^\circ 30'.$$

+ Áp dụng định lí sin trong tam giác ABC , ta có:

$$\frac{AC}{\sin \widehat{ABC}} = \frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} \Rightarrow AC = \frac{70 \cdot \sin 105^\circ 30'}{\sin 14^\circ 30'}.$$

$$+ \text{ Lại có: } \sin \widehat{CAH} = \frac{CH}{AC} \Rightarrow CH = AC \cdot \sin 30^\circ = \frac{70 \cdot \sin 105^\circ 30'}{\sin 14^\circ 30'} \cdot \sin 30^\circ \approx 134,7 \text{ m}.$$

Câu 18: Muốn đo chiều cao của một ngọn tháp, người ta lấy hai điểm A, B trên mặt đất có khoảng cách $AB = 12\text{m}$ cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế. Chân của hai giác kế có chiều cao $h = 1,2\text{m}$. Gọi D là đỉnh của tháp và hai điểm A_1, B_1 cùng thẳng hàng với C_1 thuộc chiều cao CD của tháp. Người ta đo được $\widehat{DA_1C_1} = 49^\circ, \widehat{DB_1C_1} = 35^\circ$. Tính chiều cao CD của tháp.



Lời giải

$$\text{Ta có: } \widehat{B_1A_1D} = 180^\circ - 49^\circ = 131^\circ,$$

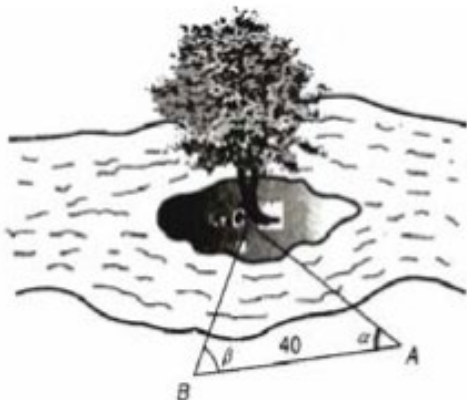
$$\widehat{A_1DB_1} = 180^\circ - 35^\circ - 131^\circ = 14^\circ.$$

$$\text{Áp dụng định lí sin, ta có } \frac{A_1B_1}{\sin \widehat{A_1DB_1}} = \frac{DA_1}{\sin \widehat{A_1B_1D}} \Rightarrow DA_1 \approx 28,45(\text{m}).$$

$$\sin \widehat{DA_1C_1} = \frac{DC_1}{DA_1} \Rightarrow DC_1 \approx 21,47(m).$$

Nên $CD = CC_1 + C_1D \approx 22,67(m)$.

Câu 19: Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C . Ta đo được khoảng cách $AB = 40m$, $\widehat{CAB} = 45^\circ$ và $\widehat{CBA} = 70^\circ$. Vậy sau khi đo đạc và tính toán ta được khoảng cách AC bằng bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm)

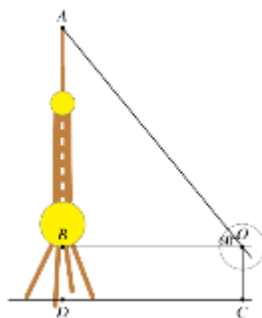


Lời giải

Áp dụng định lí sin vào tam giác ABC , ta có $\frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C}$

Vì $\sin C = \sin(\alpha + \beta)$ nên $AC = \frac{AB \cdot \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{40 \cdot \sin 70^\circ}{\sin 115^\circ} \approx 41,47m.$

Câu 20: Xác định chiều cao của một tháp mà không cần lên đỉnh của tháp. Đặt kế giác thẳng đứng cách chân tháp một khoảng $CD = 60\text{m}$, giả sử chiều cao của giác kế là $OC = 1\text{m}$. Quay thanh giác kế sao cho khi ngắm theo thanh ta nhìn thấy đỉnh A của tháp. Đọc trên giác kế số đo của góc $\widehat{AOB} = 60^\circ$. Tính chiều cao của ngọn tháp ?

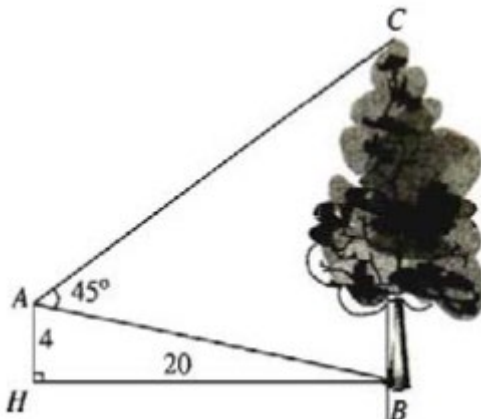


Lời giải

$$\Delta ABO \text{ vuông tại } B \text{ có } \tan \widehat{AOB} = \frac{AB}{OB} \Rightarrow AB = \tan \widehat{AOB} \cdot OB = \tan 60^\circ \cdot 60 = 60\sqrt{3}$$

Độ dài chiều cao của tháp là $AD = AB + BD = 60\sqrt{3} + 1 \approx 105m$.

Câu 21: Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao (hình vẽ). Biết $AH = 4m, HB = 20m, \widehat{BAC} = 45^\circ$. Chiều cao của cây bằng bao nhiêu?



Lời giải

Trong tam giác AHB , ta có $\tan \widehat{ABH} = \frac{AH}{BH} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5} \rightarrow \widehat{ABH} \approx 11^\circ 19'$.

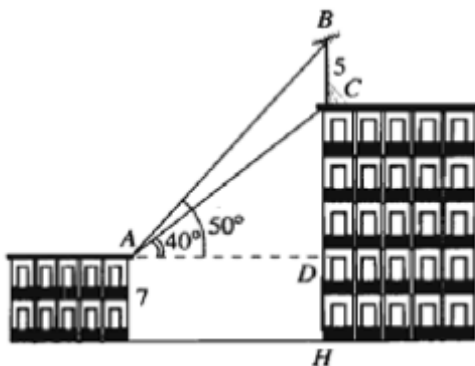
Suy ra $\widehat{ABC} = 90^\circ - \widehat{ABH} = \widehat{CBA} = 78^\circ 41'$

Suy ra $\widehat{ACB} = 180^\circ - (\widehat{BAC} + \widehat{ABC}) = 56^\circ 19'$

Áp dụng định lí sin vào tam giác ABC , ta được

$$\frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} = \frac{CB}{\sin \widehat{BAC}} \rightarrow CB = \frac{AB \cdot \sin \widehat{BAC}}{\sin \widehat{ACB}} \approx 17m.$$

Câu 22: Trên nóc một tòa nhà có một ăng-ten cao $5m$. Từ vị trí quan sát A cao $7m$ so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của một cột ăng-ten dưới góc 50° và 40° so với phương nằm ngang. Tính chiều cao của tòa nhà.



Lời giải

Từ hình vẽ, suy ra $\widehat{BAC} = 10^\circ$ và $\widehat{ABD} = 180^\circ - (\widehat{BAD} + \widehat{ADB}) = 180^\circ - (50^\circ + 90^\circ) = 40^\circ$.

Áp dụng định lí sin vào tam giác ABC , ta có

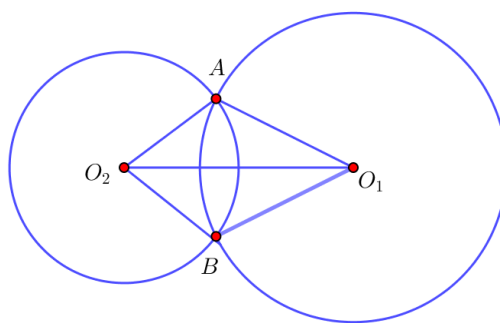
$$\frac{BC}{\sin \widehat{BAC}} = \frac{AC}{\sin \widehat{ABC}} \rightarrow AC = \frac{BC \cdot \sin \widehat{ABC}}{\sin \widehat{BAC}} = \frac{5 \cdot \sin 40^\circ}{\sin 10^\circ} \approx 18,5m.$$

Trong tam giác vuông ADC , ta có $\sin \widehat{CAD} = \frac{CD}{AC} \rightarrow CD = AC \cdot \sin \widehat{CAD} = 11,9m$.

Vậy $CH = CD + DH = 11,9 + 7 = 18,9m$.

Câu 23: Người ta xây một sân khấu với sân có dạng của hai hình tròn giao nhau. Bán kính của hai hình tròn là $20m$ và $15m$. Khoảng cách giữa hai tâm của hai hình tròn là $30m$. Chi phí làm mỗi mét vuông phần giao nhau của hai hình tròn là 300 nghìn đồng và chi phí làm mỗi mét vuông phần còn lại là 100 nghìn đồng. Hỏi số tiền làm mặt sân khấu là bao nhiêu?

Lời giải



Gọi O_1, O_2 lần lượt là tâm của hai đường tròn bán kính 20 m và 15 m. A, B là hai giao điểm của hai đường tròn.

Ta có $O_1A = O_1B = 20$ m ; $O_2A = O_2B = 15$ m ; $O_1O_2 = 30$ m .

$$\cos \widehat{BO_1O_2} = \frac{O_1B^2 + O_1O_2^2 - O_2B^2}{2O_1B.O_1O_2} = \frac{43}{48} \Rightarrow \widehat{BO_1O_2} \approx 26^\circ 23'.$$

Theo tính chất hai đường tròn cắt nhau ta có O_1O_2 là tia phân giác $\widehat{AO_1B}$

$$\Rightarrow \widehat{AO_1B} = 2\widehat{BO_1O_2} = 52,77^\circ.$$

Suy ra diện tích hình quạt tròn O_1AB là $S_{O_1AB} = \pi.20^2.\frac{52,77}{360} \approx 184,2(\text{m}^2)$.

$$S_{\Delta O_1AB} = \frac{1}{2}O_1A.O_1B.\sin \widehat{AO_1B} \approx 159,2(\text{m}^2).$$

Gọi S_1 là diện tích hình giới hạn bởi dây AB và cung $\widehat{AmB}$ trong đường tròn (O_1) .

$$\Rightarrow S_1 = S_{O_1AB} - S_{\Delta O_1AB} = 25(\text{m}^2).$$

Chúng minh tương tự ta được diện tích hình giới hạn bởi dây AB và cung $\widehat{AmB}$ trong đường tròn (O_2) là $S_2 \approx 35(\text{m}^2)$.

Suy ra diện tích phần giao nhau là $S = S_1 + S_2 = 60(\text{m}^2)$.

$\Rightarrow$ Chi phí làm sân khấu phần giao nhau $60.300\,000 = 18\,000\,000$ (nghìn đồng).

Tổng diện tích của hai hình tròn là $S' = \pi 20^2 + \pi 15^2 \approx 1963(\text{m}^2)$.

Diện tích phần không giao nhau là $S' - S = 1903(\text{m}^2)$.

$\Rightarrow$ Chi phí làm sân khấu phần không giao nhau $1903.100\,000 = 190\,300\,000$ (nghìn đồng).

Số tiền làm mặt sân là $18\,000\,000 + 190\,300\,000 = 208\,300\,000$ (nghìn đồng)

$= 208,3$ (triệu đồng).

Câu 24: Trong chương trình “Gặp nhau cuối tuần”, nghệ sĩ Hải Xuân Bắc đặt ra một tình huống cho giáo sư Cù Trọng Xoay như sau: “Một người có chiều cao từ chân đến mắt là $1,6m$. Người đó dùng thước và giác kế đo được khoảng cách từ người này đứng cách một cái cây $10m$ và người đó nhìn ngọn cây và gốc cây một góc 30° ” Vậy chiều cao của cái cây là bao nhiêu?

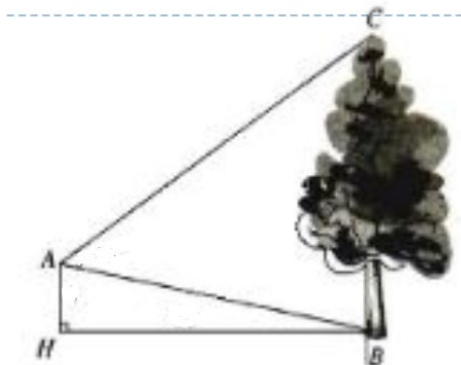
A. $5,78m$.

B. $6,22m$.

C. $3,42m$.

D. $5,42m$.

Lời giải



Ta có: $AH = 1,6m$; $HB = 10m$, $\widehat{BAC} = 30^\circ$

Trong tam giác AHB có: $\tan \widehat{ABH} = \frac{AH}{BH} = \frac{1,6}{10} = 0,16 \Rightarrow \widehat{ABH} = 9^\circ 5'$

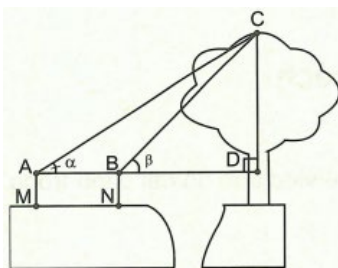
Suy ra $\widehat{ABC} = 90^\circ - \widehat{ABH} = 80^\circ 55'$

Suy ra $\widehat{ACB} = 180^\circ - (\widehat{BAC} + \widehat{ABC}) = 69^\circ 5'$

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC có:

$$\frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} = \frac{CB}{\sin \widehat{BAC}} \Rightarrow CB = \frac{AB \cdot \sin \widehat{BAC}}{\sin \widehat{ACB}} \approx 5,42m.$$

Câu 25: Muốn đo chiều cao của một cái cây mà không thể đến được gốc cây, người ta lấy hai điểm M, N trên mặt đất có khoảng cách $MN = 5m$ cùng thẳng hàng với gốc cây để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao $MA = NB = 1,2m$. Lấy điểm D trên thân cây sao cho A, B, D thẳng hàng (tham khảo hình vẽ). Người ta đo được $\widehat{CAD} = \alpha = 36^\circ$ và $\widehat{CBD} = \beta = 41^\circ$.



Chiều cao của cây bằng

A. $h \approx 23,3m$.

B. $h \approx 24,3m$.

C. $h \approx 25,3m$.

D. $h \approx 26,3m$.

Lời giải

Ta có $\beta = \alpha + \widehat{ACB} \Rightarrow \widehat{ACB} = \beta - \alpha = 41^\circ - 36^\circ = 5^\circ$.

Áp dụng định lý sin vào tam giác CAB , ta có

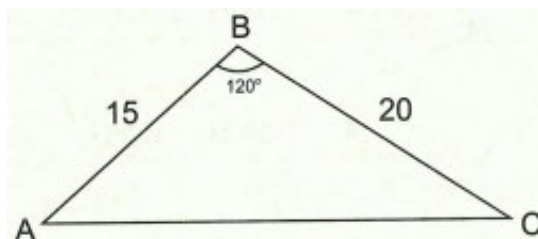
$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow BC = \frac{AB \cdot \sin A}{\sin C} = \frac{5 \cdot \sin 36^\circ}{\sin 5^\circ} \text{ (m)}.$$

Xét tam giác BCD vuông tại D , ta có

$$\sin B = \frac{CD}{CB} \Rightarrow CD = CB \cdot \sin B = \frac{5 \cdot \sin 36^\circ}{\sin 5^\circ} \cdot \sin 41^\circ \approx 22,1 \text{ (m)}.$$

Vậy chiều cao của cái cây là $h \approx 22,1 + 1,2 = 23,3 \text{ m}$.

Câu 26: Một ô tô muốn đi từ A đến C nhưng giữa A và C là một ngọn núi cao nên ô tô phải đi thành hai đoạn từ A đến B rồi từ B đến C , các đoạn đường tạo thành tam giác ABC có $AB = 15 \text{ km}$, $BC = 20 \text{ km}$ và $\widehat{ABC} = 120^\circ$ (Tham khảo hình vẽ bên dưới). Giả sử ô tô chạy 5km tốn một lít xăng, giá một lít xăng là 20.000 đồng. Nếu người ta làm một đoạn đường hầm xuyên núi chạy thẳng từ A đến C , khi đó ô tô chạy trên con đường này sẽ tiết kiệm được số tiền so với chạy trên đường cũ gần với số nào trong các số sau:



- A. 92000 đồng. B. 140000 đồng. **C. 18400 đồng.** D. 121600 đồng.

Lời giải

Quãng đường ô tô đi từ A đến C qua B là $S_1 = AB + BC = 15 + 20 = 35 \text{ (km)}$.

Áp dụng định lý cosin vào tam giác ABC , ta có

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos \widehat{ABC} = 15^2 + 20^2 - 2 \cdot 15 \cdot 20 \cdot \cos 120^\circ = 925 \Rightarrow AC = 5\sqrt{37} \text{ (km)}.$$

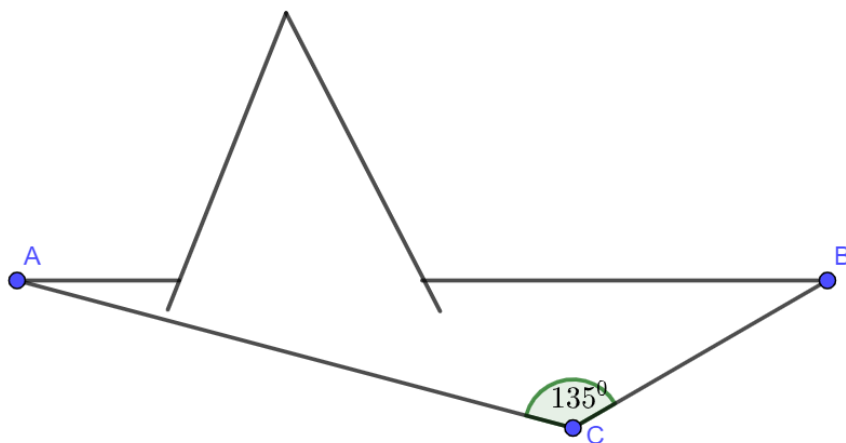
Nếu đi theo đường hầm thì quãng đường ô tô đi ít hơn là $S = S_1 - AC = 35 - 5\sqrt{37} \approx 4,6 \text{ (km)}$.

Ô tô tiết kiệm được số tiền là $4,6 : 5 \cdot 20000 = 18400 \text{ (đồng)}$.

Câu 27: Lắp đường dây điện từ vị trí A đến vị trí B phải tránh một ngọn núi, do đó người ta phải nối thẳng đường dây từ vị trí A đến vị trí C dài 9km rồi từ vị trí C đến vị trí B dài 5km (xem hình vẽ). Biết góc tạo bởi hai đoạn dây AC và BC là 135° . Hỏi so với việc nối thẳng từ A đến B người ta đã tốn thêm bao nhiêu km dây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

- A. 0,6 km. B. 1,32 km. C. 7,5 km. **D. 0,98 km.**

Lời giải



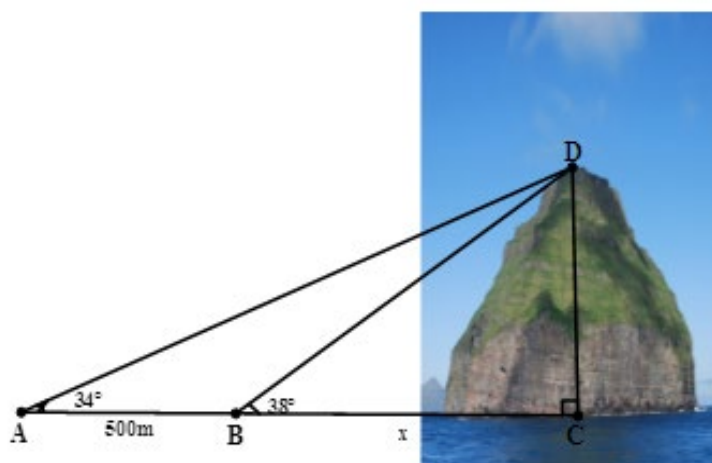
Theo định lý cosin ta có

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos 135^\circ$$

$$\Leftrightarrow AB^2 = 9^2 + 5^2 - 2 \cdot 9 \cdot 5 \cdot \cos 135^\circ \approx 169,64 \Rightarrow AB \approx 13,02 \text{ km.}$$

Vậy so với việc nối thẳng từ A đến B người ta đã tốn thêm khoảng $9 + 5 - 13,02 \approx 0,98 \text{ km.}$

Câu 28: Để đo chiều cao của một ngọn núi người ta đứng ở các vị trí A, B cách nhau $500m$ (như hình vẽ) và đo được các góc tại A và B lần lượt là 34° và 38° . Tính chiều cao của ngọn núi



A. 2667,7m.

B. 2647,7m.

C. 2467,7m.

D. 2447,7m.

Lời giải

Với $BC = x$ và chiều cao ngọn núi là $h = CD$

Trong tam giác vuông ACD ta có : $CD = \tan 34^\circ \cdot AC = \tan 34^\circ (x + 500)$

Mặt khác trong tam giác vuông BCD ta có : $CD = \tan 38^\circ \cdot BC = \tan 38^\circ \cdot x$

$$\text{Từ đây suy ra : } \tan 34^\circ (x + 500) = \tan 38^\circ \cdot x \Leftrightarrow x = \frac{500 \cdot \tan 34^\circ}{\tan 38^\circ - \tan 34^\circ}$$

$$\text{Vậy } h = CD = \frac{500 \cdot \tan 34^\circ}{\tan 38^\circ - \tan 34^\circ} \cdot \tan 38^\circ \approx 2467,7(m)$$

Câu 29: Hai viên bi B_1 và B_2 có cùng khối lượng m đang nằm trên mặt sàn nằm ngang. Viên bi B_1 được đánh với vận tốc v đến va chạm với viên bi B_2 đang nằm im. Sau va chạm viên bi B_1 thu được vận tốc là $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{6}}v$ và hợp với hướng chuyển động ban đầu một góc 45° . Hỏi sau va chạm viên bi B_2 chuyển động với vận tốc là bao nhiêu?

A. 105° .

B. 60° .

C. 75° .

D. 15° .

Lời giải

Gọi v_1, v_2 là vận tốc của viên bi B_1, B_2 sau va chạm.

Trước va chạm viên bi B_1 có động lượng là: $\vec{P} = m\vec{v}$

Sau va chạm động lượng tương ứng của hai viên bi là: $\vec{P}_1 = m\vec{v}_1, \vec{P}_2 = m\vec{v}_2$

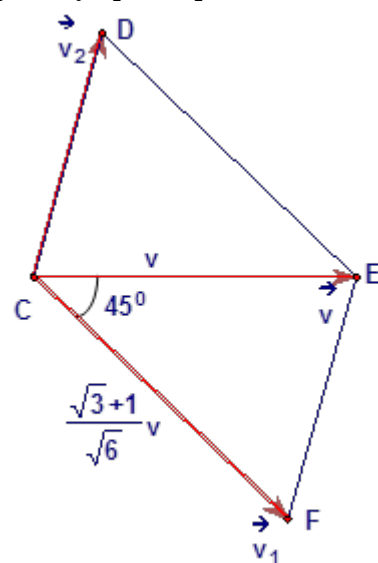
Xét trong hệ kín, áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

$$\begin{aligned}\vec{P} &= \vec{P}_1 + \vec{P}_2 \\ \Leftrightarrow m\vec{v} &= m\vec{v}_1 + m\vec{v}_2 \\ \Leftrightarrow \vec{v} &= \vec{v}_1 + \vec{v}_2\end{aligned}$$

Theo quy tắc hình bình hành $\vec{v}, \vec{v}_1, \vec{v}_2$ được biểu diễn như hình vẽ:

Suy ra tứ giác CDEF là hình bình hành.

Theo bài ra ta có:



$$CE = v, CF = \frac{\sqrt{3}+1}{6}v, \angle ECF = 45^\circ$$

Áp dụng định lí côsin cho tam giác CEF ta có:

$$\begin{aligned}EF^2 &= CE^2 + CF^2 - 2CE \cdot CF \cdot \cos C \\ &= v^2 + \left(\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{6}}\right)^2 v^2 - 2v \cdot \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{6}} v \cdot \cos 45^\circ \Rightarrow EF = v\sqrt{\frac{2}{3}} = CD \\ &= \frac{2}{3}v^2\end{aligned}$$

Vậy vận tốc viên bi B_2 sau va chạm là $v\sqrt{\frac{2}{3}}$.

Áp dụng định lí sin cho tam giác CEF ta có:

$$\begin{aligned}\frac{EF}{\sin C} &= \frac{CF}{\sin E} \\ \Leftrightarrow \frac{\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{6}}v}{\sin E} &= \frac{v\sqrt{\frac{2}{3}}}{\sin 45^\circ} \\ \Leftrightarrow \sin E &= \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \\ \Rightarrow \hat{E} &= 75^\circ \\ \Rightarrow \angle DCE &= 75^\circ\end{aligned}$$

Vậy sau va chạm viên bi B_2 chuyển động theo hướng hợp với hướng chuyển động ban đầu của viên bi B_1 một góc 75° .

Câu 30: Tỉnh A và B bị ngăn cách nhau bởi một ngọn núi. Để đi từ tỉnh A đến tỉnh B , người ta đi theo lộ trình từ tỉnh A qua tỉnh C , rồi đến tỉnh B . Biết rằng lộ trình từ A đến C dài 70km, từ C đến B dài 100km, và hai con đường tạo với nhau góc 60° , cứ mỗi 20km quãng đường thì phương tiện tiêu hao 1 lít nhiên liệu.

a. Tính thể tích nhiên liệu bị tiêu hao để di chuyển từ tỉnh A đến tỉnh B .

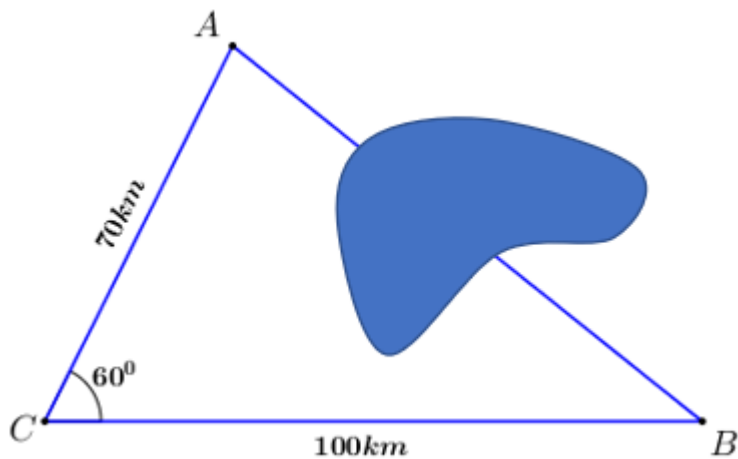
b. Người ta làm một đường hầm xuyên núi để đi từ tỉnh A đến tỉnh B , hỏi nếu đi theo đường hầm thì phương tiện tiết kiệm được bao nhiêu lít nhiên liệu?

Lời giải:

a) Tổng quãng đường mà phương tiện di chuyển từ A qua C đến B là: $70+100=170$ km.

Thể tích nhiên liệu bị tiêu hao là: $170:20=8.5$ lít

b)



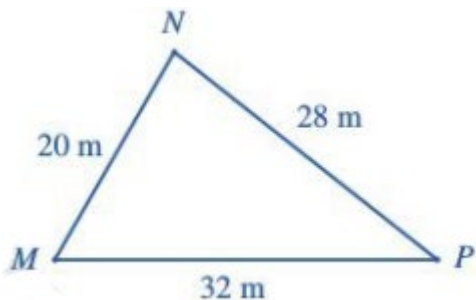
Áp dụng định lí hàm số cosin trong tam giác ABC :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos 60^\circ = 7900 \Rightarrow AB = 10\sqrt{79} \text{ km}$$

Thể tích nhiên liệu bị tiêu hao là: $10\sqrt{79}:20 = \frac{\sqrt{79}}{2} \approx 4.44$ lít.

Thể tích nhiên liệu tiết kiệm được: $8.5 - 4.44 = 4.06$ lít.

Câu 31: Gia đình bạn An cần mua gạch lát sân chơi hình tam giác có chiều dài các cạnh là 20m, 28m, 32m. Giá thành gạch là 150000 đồng/ m^2 .



Hỏi gia đình bạn An cần chi bao nhiêu tiền mua gạch (làm tròn đến hàng nghìn)?

- A. 47505000 (đồng). B. 48000000 (đồng).
 C. 41569000 (đồng). D. 40000000 (đồng).

Lời giải

Nửa chu vi tam giác là: $p = \frac{20+28+32}{2} = 40(m)$

Diện tích tam giác là:

$$S = \sqrt{40(40-20)(40-28)(40-32)} = 160\sqrt{3}(m^2).$$

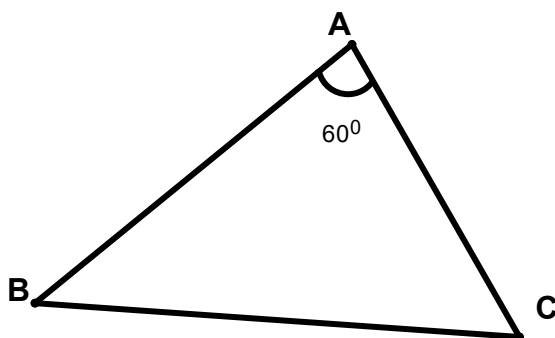
Vậy số tiền gia đình bạn An cần chi để mua gạch là:

$$160\sqrt{3} \times 150.000 \approx 41.569.000 (\text{đồng}).$$

Câu 32: Trong đợt bão Noru đổ bộ vào miền Trung năm 2022, có hai tàu đánh cá thuộc hai tỉnh cùng neo đậu tại một khu tránh trú bão. Sau khi bão tan, hai tàu cùng xuất phát về cảng cá quê nhà, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ $28 km/h$, tàu thứ hai chạy với tốc độ $25 km/h$. Sau 6 giờ, cả hai tàu cùng cập cảng của mình. Hỏi hai cảng cá cách nhau bao nhiêu km ?

- A. $168 km$. B. $195,7 km$. C. $150 km$. D. $159,8 km$.

Lời giải



Xem vị trí trú bão là A , tàu thứ nhất xuất phát đến cảng B , tàu thứ hai xuất phát đến cảng C .

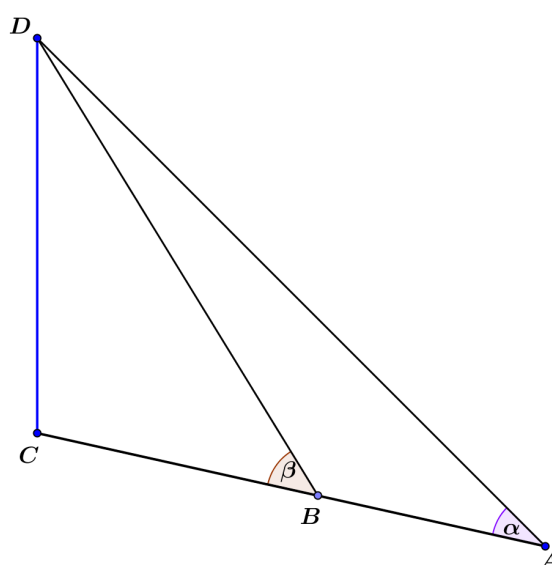
Ta có: Sau 6 giờ quãng đường tàu thứ nhất chạy được là: $AB = 28.6 = 168 km$.

Sau 6 giờ quãng đường tàu thứ hai chạy được là: $AC = 25.6 = 150 km$.

Vậy hai cảng cá cách nhau là: $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos 60^\circ} = 6\sqrt{709} km \approx 159,8 km$.

Câu 33: Để đo chiều cao của một cái tháp trong hai cái tháp đôi của tỉnh Bình Định người ta gọi vị trí đứng ngắm là đỉnh D của thân tháp, C là hình chiếu của D trên mặt đất. Tại khu vực quan sát

đặt cột tiêu ở vị trí A và vị trí B sao cho A, B, C thẳng hàng và đo được độ dài $AB = 10m$
 $\widehat{CBD} = \beta = 63^\circ$, $\widehat{CAD} = \alpha = 48^\circ$ (Tham khảo hình vẽ bên). Khi đó chiều cao $CD = h$ của tháp
 đôi gần với giá trị nào sau đây?



A. 24,7m .

B. 25m

C. 25,6m .

D. 26m

Lời giải

Xét tam giác ADB với $\hat{A} = 48^\circ$ và $\hat{B} = 180^\circ - 63^\circ = 117^\circ$.

Áp dụng công thức $\hat{D} + \hat{B} + \hat{A} = 180^\circ \Rightarrow \hat{D} = 180^\circ - (\hat{B} + \hat{A}) = 15^\circ$.

Áp dụng định lí Sin, ta được:

$$\frac{AB}{\sin D} = \frac{BD}{\sin A} \Rightarrow BD = \sin A \cdot \frac{AB}{\sin D} = \sin 48^\circ \cdot \frac{10}{\sin 15^\circ} \approx 28,7 \text{ m}$$

Xét tam giác BDC vuông tại C với $\hat{B} = 63^\circ$ và $BD = 28,7 \text{ m}$.

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác BDC vuông tại C , ta được:

$$\sin B = \frac{DC}{BD} \Rightarrow DC = BD \cdot \sin B \approx 25,6 \text{ m.}$$

Vậy chiều cao tòa tháp gần với $h = 25,6 \text{ m}$.

Câu 34: Để đo chiều cao của một cây Cau, người ta dùng một chiếc thang có chiều dài 5 m. Ta căn chỉnh sao cho đỉnh thang vào đúng vị trí thân Cau cần đo (giả sử trừ ngọn Cau). Lúc này ta đo chiều dài từ chân thang đến gốc cây Cau là 4 m. Hỏi chiều cao cây Cau là bao nhiêu?



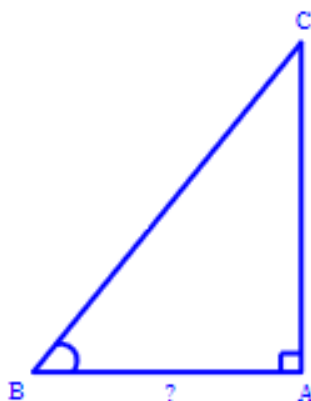
A. 2m .

B. 5m .

C. 2,5m .

D. 3m .

Lời giải

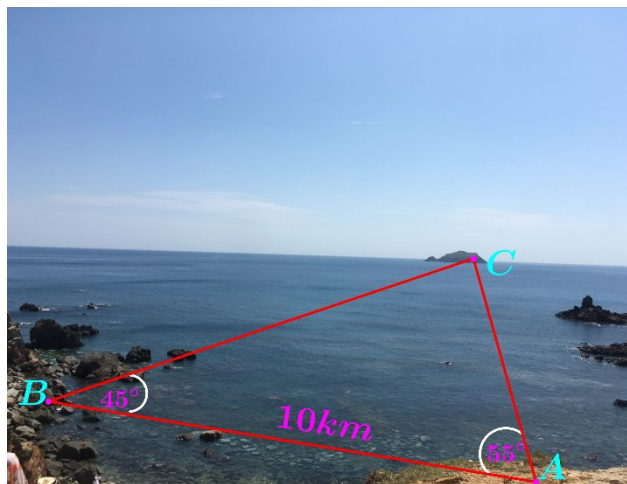


Giả sử ngọn cây Cau (trừ ngọn) là điểm C , gốc cây Cau là đỉnh A và chân thang là điểm B .

Khi đó, áp dụng định lý Pitago cho tam giác ABC ta có:

$$AC^2 = BC^2 - AB^2 \Leftrightarrow AC^2 = 5^2 - 4^2 = 9 \Rightarrow AC = 3 \text{ m.}$$

Câu 35: Để đo khoảng cách từ làng chài Mỹ Quang vị trí A (xã An Chấn, huyện Tuy An, Tuy Hòa) ra Hòn Chùa vị trí C , người ta chọn vị trí B trên đất liền sao cho khoảng cách giữa A và B là 10 km và tại hai vị trí này đều nhìn ra được Hòn Chùa. Biết rằng $\widehat{CAB} = 55^\circ$, $\widehat{CBA} = 45^\circ$. Khoảng cách từ A đến C gần nhất giá trị nào sau đây?



A. 8,1km .

B. 7,2km .

C. 8,5km .

D. 7,5km .

Lời giải

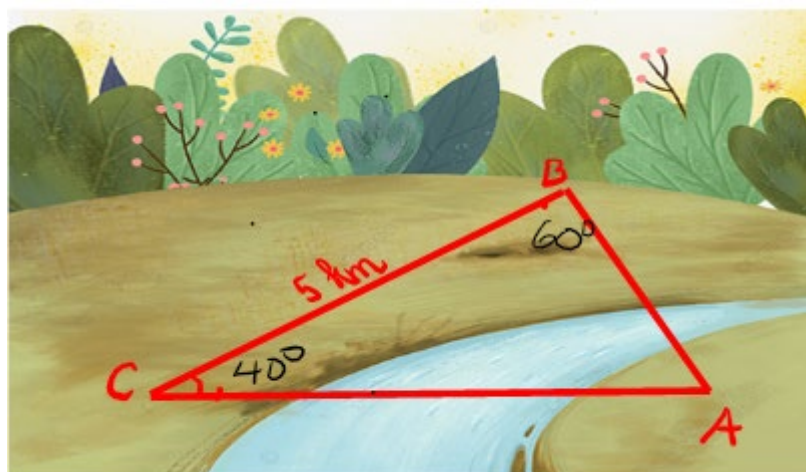
Từ hình ảnh, ta có: $\widehat{ACB} = 180^\circ - (\widehat{A} + \widehat{B}) = 80^\circ$

Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC , ta được:

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C} \Rightarrow AC = \frac{AB \cdot \sin B}{\sin C} = \frac{10 \cdot \sin 45^\circ}{\sin 80^\circ} \approx 7,2 \text{ (km)}.$$

Vậy, khoảng cách từ làng chài Mỹ Quang đến Hòn Chùa khoảng 7,2 km.

Câu 36: Nhà bạn Bình và nhà bạn Chung cách trường học một con suối. Hàng ngày Bình và Chung phải đi học qua con suối sang bên kia suối. Biết nhà hai bạn cách nhau 5km, tại vị trí nhà bạn Bình đo được góc nghiêng so với bờ suối tới vị trí trường học là 60° , nhà bạn Chung đo được góc nghiêng so với bờ suối tới vị trí trường học là 40° . Khi đó, khoảng cách từ nhà bạn Bình và bạn Chung tới trường học lần lượt dài là



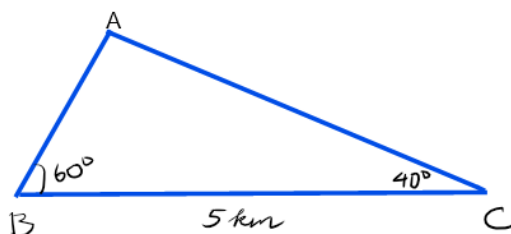
A. 4,4km và 3,3km .

B. 2km và 3km .

C. 3,3km và 4,4km .

D. 2,3km và 3,5km .

Lời giải



Ta có, $\hat{A} = 180^\circ - 60^\circ - 40^\circ = 80^\circ$

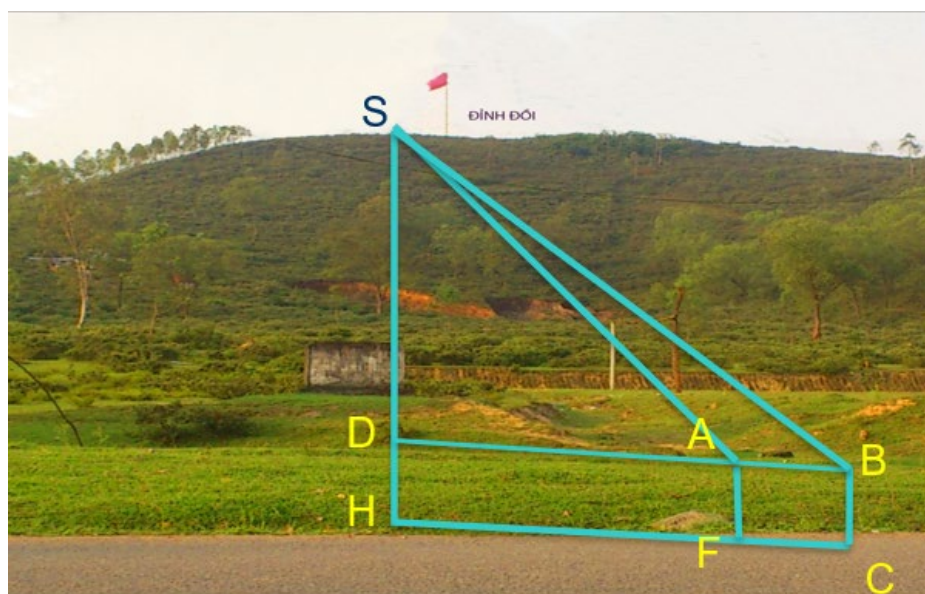
Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC , ta có $\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}$.

$$\text{Do đó: } AC = \frac{BC \cdot \sin B}{\sin A} = \frac{5 \cdot \sin 60^\circ}{\sin 80^\circ} \approx 4,4 (km).$$

$$AB = \frac{BC \cdot \sin C}{\sin A} = \frac{5 \cdot \sin 40^\circ}{\sin 80^\circ} \approx 3,3 (km).$$

Vậy khoảng cách từ nhà của bạn Chung tới trường dài $4,4km$ và khoảng cách từ nhà của bạn Bình tới trường dài $3,3km$

Câu 37: Cạnh Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), còn có một quả đồi, giờ đây được đặt tên là đồi La Thị Tám, để ghi nhận hành động dũng cảm của một cô gái, may mắn còn sống sau những ngày chiến tranh khốc liệt, đó là nữ anh hùng La Thị Tám. Để đo độ cao SH của quả đồi so với mặt đường, một nhóm học sinh đã tiến hành đo đạc tại vị trí A và B . Biết rằng độ cao $AF = 1,3m$. khoảng cách $AB = 40m$, phương nhìn AS tạo với phương nằm ngang 1 góc 13° , phương nhìn BS tạo với phương nằm ngang góc 11° . Hỏi quả đồi cao bao nhiêu mét so với mặt đường?



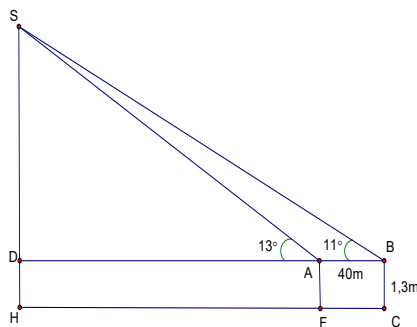
A. $48m$.

B. $55m$.

C. **$50m$.**

D. $45m$.

Lời giải



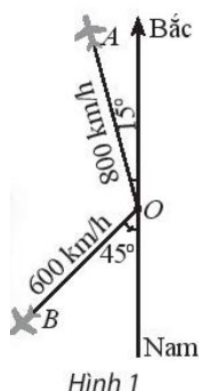
Áp dụng định lý sin cho tam giác SAB : $\angle ASB = 13^\circ - 11^\circ = 2^\circ$

$$\frac{SA}{\sin 11^\circ} = \frac{AB}{\sin 2^\circ} \Rightarrow SA = 40 \cdot \frac{\sin 11^\circ}{\sin 2^\circ}$$

Trong tam giác SAD :

$$SD = SA \cdot \sin 13^\circ \Rightarrow SD = 40 \cdot \frac{\sin 11^\circ}{\sin 2^\circ} \cdot \sin 13^\circ \Rightarrow SH = 40 \cdot \frac{\sin 11^\circ}{\sin 2^\circ} \cdot \sin 13^\circ + 1,3 \approx 50m.$$

Câu 38: Hai máy bay rời một sân bay cùng một lúc. Một chiếc bay với vận tốc 800 km/h theo hướng lệch so với hướng bắc 15° về phía tây. Chiếc còn lại bay theo hướng lệch so với hướng nam 45° về phía tây với vận tốc 600 km/h (Hình 1). Hỏi hai máy đó cách nhau bao xa sau 3 giờ?



Lời giải

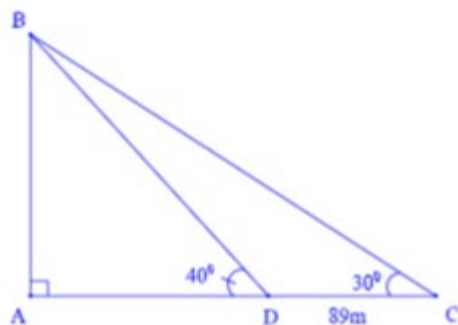
Ta có: $\widehat{AOB} = 180^\circ - 45^\circ - 15^\circ = 120^\circ$; $OA = 800 \cdot 3 = 2400$; $OB = 600 \cdot 3 = 1800$

Áp dụng định lý cosin, ta có

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{OA^2 + OB^2 - 2OA \cdot OB \cos AOB} \\ &= \sqrt{2400^2 + 1800^2 - 2 \cdot 2400 \cdot 1800 \cdot \cos 120^\circ} \approx 3650 \text{ (km)} \end{aligned}$$

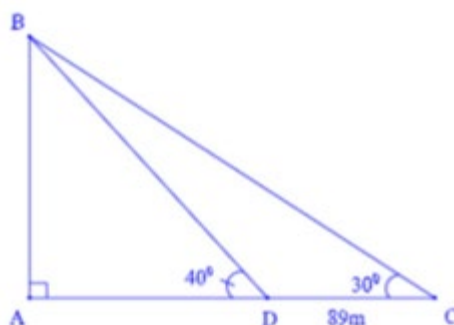
Vậy hai máy bay cách nhau khoảng 3650(km)

Câu 39: Để đo chiều cao AB của một cái tháp, người ta chọn hai điểm C, D trên mặt đất cách nhau 89m. Từ C, D lần lượt nhìn lên đỉnh B của tháp dưới các góc lần lượt là 30° và 40° (tham khảo hình vẽ).



Tính chiều cao của tháp?

Lời giải



Ta có $\triangle ABD$ vuông tại A nên $AB = BD \cdot \sin 40^\circ$

Mà trong tam giác BCD có $\frac{BD}{\sin \widehat{BCD}} = \frac{CD}{\sin \widehat{CBD}} \Rightarrow BD = \frac{CD \cdot \sin \widehat{BCD}}{\sin \widehat{CBD}} = \frac{89 \cdot \sin 30^\circ}{\sin 10^\circ}$

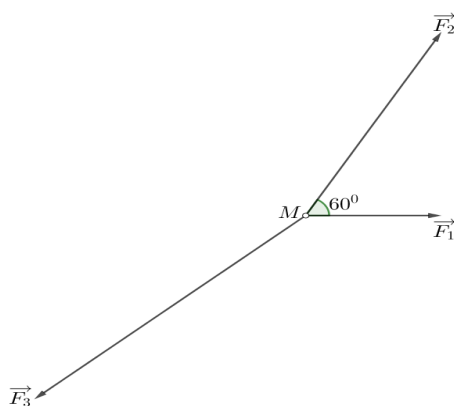
Vậy $AB = BD \cdot \sin 40^\circ = \frac{89 \cdot \sin 30^\circ}{\sin 10^\circ} \cdot \sin 40^\circ \approx 164,72m$.

CHƯƠNG

IV

VECTƠ

Câu 1: Ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ tác động vào vật M như hình vẽ, làm vật đứng yên. Biết cường độ của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ lần lượt là $10N, 20N$. Tính cường độ của lực $\vec{F}_3$.



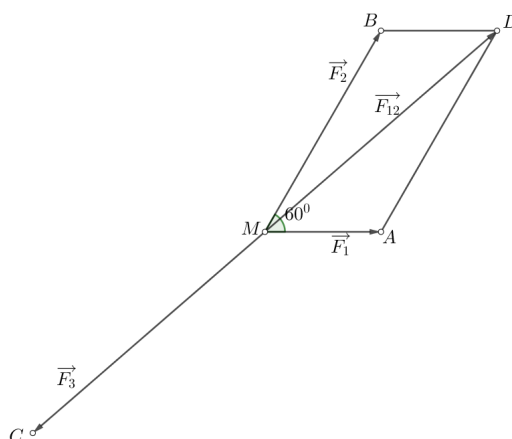
A. $30N$.

B. $10\sqrt{7}N$.

C. $10\sqrt{3}N$.

D. $10\sqrt{5}N$.

Lời giải

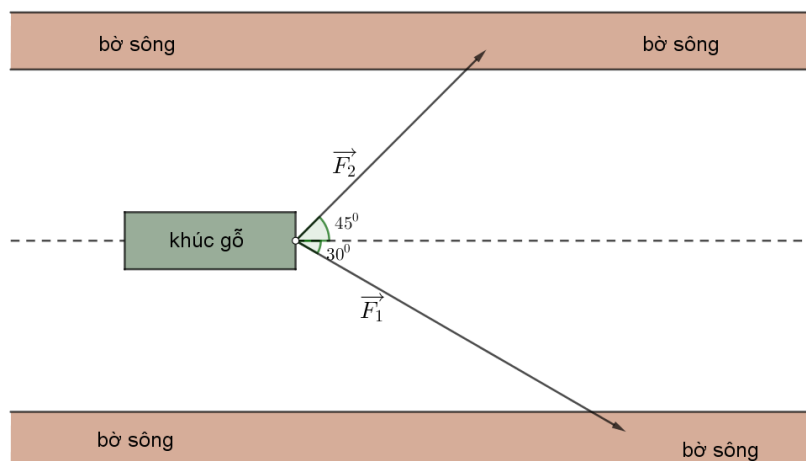


A, B, C là điểm cuối của các vector lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ và dựng hình bình hành $MADB$. Gọi $\vec{F}_{12}$ là hợp lực của hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$. Ta có $\widehat{MBD} = 180^\circ - \widehat{AMB} = 120^\circ$. $MB = |\vec{F}_2| = 20$, $BD = MA = |\vec{F}_1| = 10$.

$$|\vec{F}_{12}| = MD = \sqrt{MB^2 + BD^2 - 2MB \cdot BD \cdot \cos \widehat{MBD}} = 10\sqrt{7} (N).$$

$$\text{vật đứng yên nên } \vec{F}_3 = -\vec{F}_{12} \Rightarrow |\vec{F}_3| = |\vec{F}_{12}| = 10\sqrt{7} (N)$$

Câu 2: Hai người muốn dùng dây kéo một khúc gỗ nổi trên mặt nước đi dọc theo bờ sông (như hình vẽ minh họa). Người thứ nhất dùng lực kéo $300N$. Hỏi người thứ hai cần dùng lực bao nhiêu để kéo được khúc gỗ đi dọc theo bờ sông? (làm tròn đến hàng đơn vị)



A. $300N$.

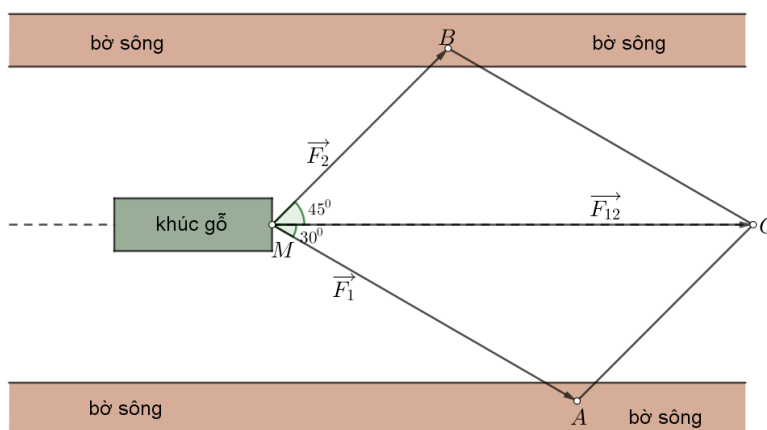
B. $212N$.

C. $200N$.

D. $259N$.

Lời giải

Gọi M là điểm đầu, A, B là điểm cuối của các vector lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$. Vẽ hình bình hành $MACB$. Gọi $\vec{F}_{12}$ là hợp lực của hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$.



$$\widehat{MCA} = \widehat{MBC} = 45^\circ, \widehat{MCB} = \widehat{AMC} = 30^\circ. \widehat{MAC} = 180^\circ - \widehat{AMC} - \widehat{MCA} = 105^\circ, \\ \widehat{MBC} = \widehat{MAC} = 105^\circ.$$

Áp dụng định lý sin trong $\triangle MAC$:

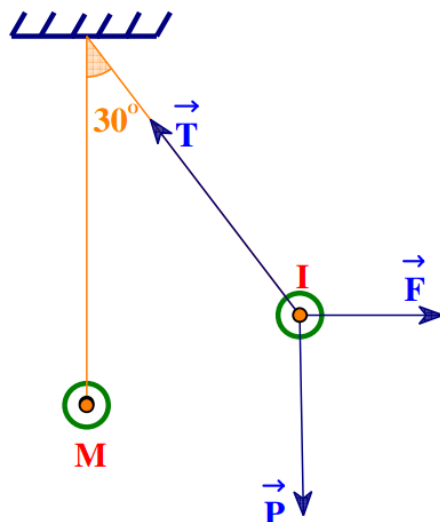
$$\frac{MC}{\sin \widehat{MAC}} = \frac{MA}{\sin \widehat{MCA}} \Leftrightarrow \frac{MC}{\sin 105^\circ} = \frac{300}{\sin 45^\circ} \Leftrightarrow MC = 150(1 + \sqrt{3})$$

Áp dụng định lý sin trong $\triangle MBC$:

$$\frac{MC}{\sin \widehat{MBC}} = \frac{MB}{\sin \widehat{MCB}} \Leftrightarrow \frac{150(1 + \sqrt{3})}{\sin 105^\circ} = \frac{MB}{\sin 30^\circ} \Leftrightarrow MB = 150\sqrt{2}.$$

Vậy người thứ hai cần dùng lực $150\sqrt{2} \approx 212(N)$.

Câu 3: Một con lắc đơn đang đứng yên tại vị trí cân bằng M . Thực tập viên tác dụng một lực $\vec{F}$ lên con lắc đưa nó đến vị trí I và giữ yên như hình vẽ.



Biết rằng con lắc đang chịu tác động của lực căng dây $\vec{T}$ có cường độ $40N$, trọng lực $\vec{P}$ và lực tác dụng $\vec{F}$. Hãy xác định cường độ của lực $\vec{F}$.

A. 20.

B. 10.

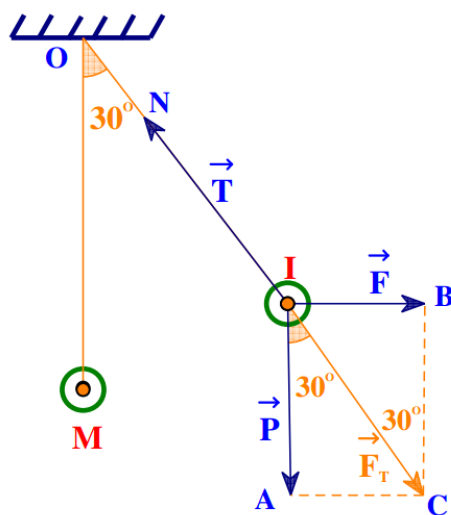
C. 30.

D. 15.

Lời giải

Giả sử $\vec{P} = \vec{IA}$, $\vec{F} = \vec{IB}$ có hợp lực $\vec{F}_T = \vec{F} + \vec{P} = \vec{IC}$, lực căng dây $\vec{T} = \vec{IN}$.

Đặt $x, x > 0$ là cường độ của lực $\vec{F}$, đơn vị N .



Dễ thấy $\widehat{IOM} = \widehat{ICB}$ (so le trong) suy ra $\widehat{ICB} = 30^\circ$.

Mà $\widehat{ICB} = \widehat{CIA}$ nên $\widehat{CIA} = 30^\circ$.

Ta có $AC = IB = x \Rightarrow IC = \frac{AC}{\sin 30^\circ} = 2x$.

Do con lắc đứng yên tại I nên: $\vec{F} + \vec{P} + \vec{T} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{F}_T + \vec{T} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{F}_T = -\vec{T}$

Do đó lực căng dây $\vec{T}$ có cùng cường độ với hợp lực $\vec{F}_T$.

Nên $2x = 40 \Leftrightarrow x = 20$.

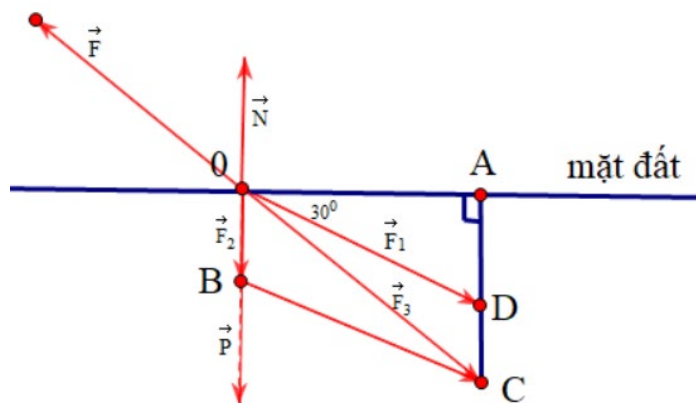
Vậy cường độ của lực tác dụng $\vec{F}$ bằng $20N$.

- Câu 4:** Trong thời kì phong kiến, nhiều hộ nông dân phải thực hiện việc kéo cày thay trâu. Giả sử lực kéo tác động vào chiếc cày là $\vec{F}$, lực cản của đất là $\vec{F}_1 = 30(N)$ tạo với mặt đất góc 30° , trọng lực của chiếc cày $\vec{P} = 30(N)$, phản lực tác động lên cày là $\vec{N} = 20(N)$. Hỏi người nông dân phải kéo với lực vào chiếc cày ít nhất là bao nhiêu để chiếc cày di chuyển về phía trước.
- A. $30(N)$. B. $31(N)$. C. $32(N)$. D. $33(N)$.



Lời giải

Giả sử chiếc cày là tại điểm O và các tác động lực như hình vẽ.



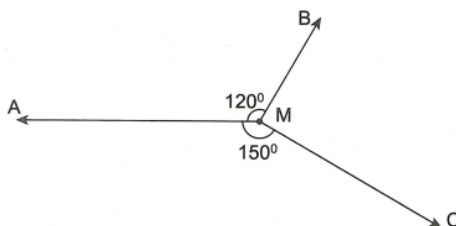
$\vec{F}_2$ là hợp lực của $\vec{P}$ và $\vec{N}$, khi đó $|\vec{F}_2| = 10(N)$. $\vec{F}_3$ là lực tổng hợp của $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$.

Theo hình vẽ ta thấy $OA = OD \cdot \cos 30^\circ = 15$, $AD = OD \cdot \sin 30^\circ = 15\sqrt{3} \Rightarrow AC = 10 + 15\sqrt{3}$.

Vậy $|\vec{F}_2| = OC = \sqrt{OA^2 + AC^2} = \sqrt{550 + 300\sqrt{3}} \approx 32,7(N)$.

Như vậy để kéo cày di chuyển về phía trước người nông dân phải tác động lực lên chiếc cày ít nhất $32,7(N)$.

Câu 5: Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}$, $\vec{F}_2 = \vec{MB}$, $\vec{F}_3 = \vec{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên như hình vẽ. Biết cường độ của lực $\vec{F}_1$ là $50N$, $\widehat{AMB} = 120^\circ$, $\widehat{AMC} = 150^\circ$. Cường độ của lực $\vec{F}_3$ là



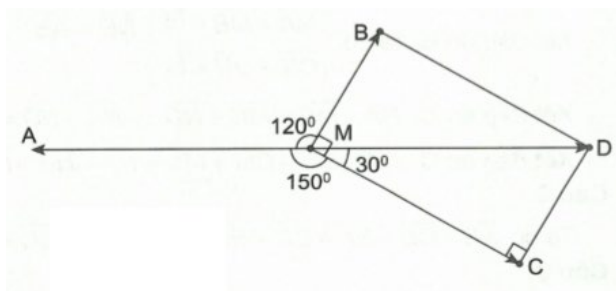
A. $50\sqrt{3}N$.

B. $25\sqrt{3}N$.

C. $25N$.

D. $50N$.

Lời giải



Ta có $\widehat{AMB} = 120^\circ$, $\widehat{AMC} = 150^\circ \Rightarrow \widehat{BMC} = 360^\circ - 120^\circ - 150^\circ = 90^\circ$

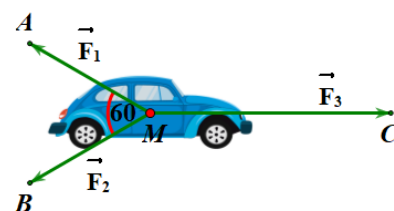
Vẽ hình chữ nhật $MCDB$ có $\widehat{CMD} = 180^\circ - \widehat{AMC} = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$

Vì vật đứng yên nên tổng hợp lực tác động vào vật bằng 0 nên $MD = MA = 50$

Ta có: $\cos \widehat{CMD} = \frac{MC}{MD} \Rightarrow MC = MD \cdot \cos 30^\circ = 50 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}$.

Vậy $|\vec{F}_3| = F_3 = MC = 25\sqrt{3}$.

Câu 6: Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}$, $\vec{F}_2 = \vec{MB}$, $\vec{F}_3 = \vec{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ đều bằng $25N$ và góc $\widehat{AMB} = 60^\circ$. Tính cường độ lực $\vec{F}_3$ là



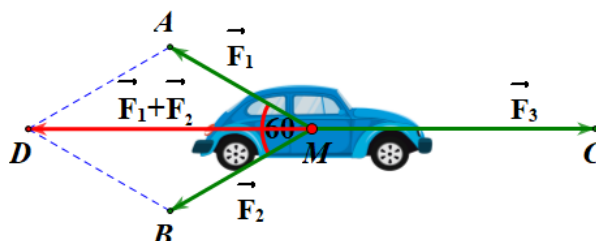
A. $25\sqrt{3}N$.

B. $50\sqrt{3}N$.

C. $50N$.

D. $25N$.

Lời giải



Ta có: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{MA} + \vec{MB} = \vec{MD}$ (Với D là điểm sao cho $AMBD$ là hình bình hành).

Ta có: $MA = |\overrightarrow{MA}| = |\overrightarrow{F_1}| = 25N$

$MB = |\overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{F_2}| = 25N$

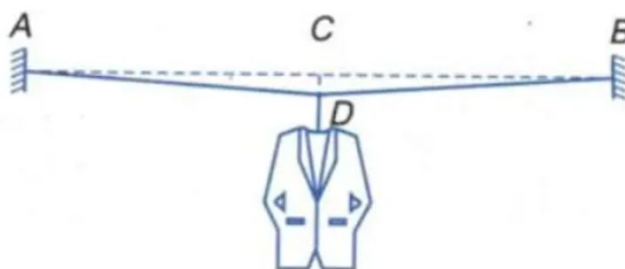
Do $\widehat{AMB} = 60^\circ$ nên $\triangle MAB$ là tam giác đều. Khi đó: $MD = 2 \cdot \frac{25\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}(N)$

Do ô tô đứng yên nên cường độ lực tác dụng lên ô tô bằng 0 hay $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} = \vec{0}$

Suy ra: $\overrightarrow{F_3} = -(\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}) \Rightarrow |\overrightarrow{F_3}| = |-(\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2})| = |\overrightarrow{DM}| = MD = 25\sqrt{3}$

Vậy cường độ của $\overrightarrow{F_3}$ là $25\sqrt{3}$.

Câu 7: Một chiếc mắc áo treo vào điểm chính giữa của dây thép AB . Khối lượng tổng cộng của mắc và áo là 2 kg. Biết $AB = 5m$, $CD = 5cm$. Tính lực kéo mỗi nửa sợi dây.



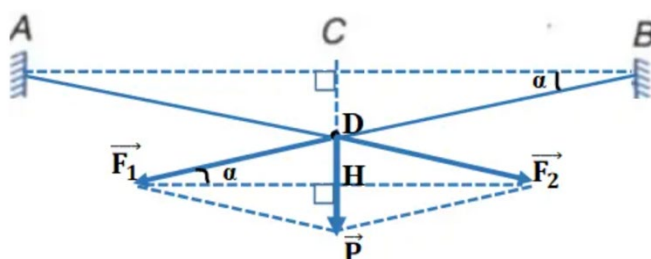
A. 20N.

B. 51N.

C. 100, 5N.

D. 500, 1.

Lời giải



Mắc và áo tác dụng lên điểm D một lực $\vec{P}$ có độ lớn 20N.

Ta phân tích lực $\vec{P}$ thành hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$, hai lực này có tác dụng làm căng dây DA và dây DB . Do điểm đặt của trọng lực $\vec{P}$ ở trung điểm của dây AB và phương $\vec{P}$ thẳng đứng nên $F_1 = F_2$.

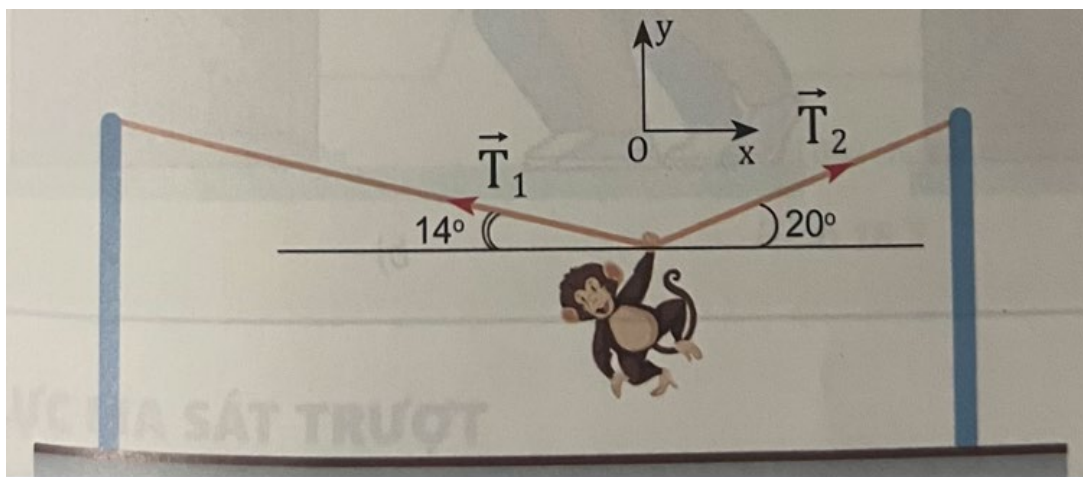
Ta có:

$$|\vec{P}| = 2|\vec{F_1}| \sin \alpha = 2|\vec{F_1}| \sin \widehat{CBD}$$

$$\Rightarrow |\vec{F_1}| = \frac{|\vec{P}|}{2 \sin \widehat{CBD}} = \frac{20}{2 \frac{CD}{DB}} = \frac{20}{2 \frac{CD}{\sqrt{CD^2 + CB^2}}} = \frac{20}{2 \frac{0,05}{\sqrt{(0,05)^2 + (2,5)^2}}} \approx 500,1(N)$$

Vậy cường độ lực của mỗi dây là 500, 1N

Câu 8: Một con Khi biểu diễn xiếc. Nó cầm tay nắm vào dây để đứng yên treo mình như hình vẽ bên dưới. Biết trọng lượng của con Khi là 28N. Tính tổng các độ lớn của các lực căng $\overrightarrow{T_1}, \overrightarrow{T_2}$ trên dây (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



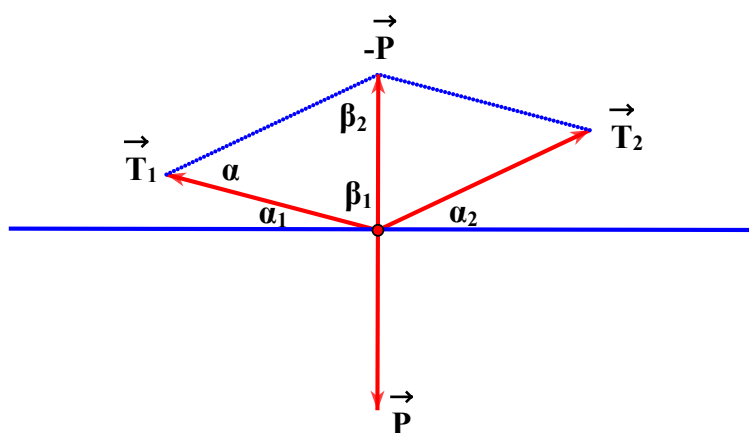
A. 92,64N .

B. 93,64N .

C. 94,64N .

D. 95,64N .

Lời giải



Con Khi ở trạng thái cân bằng chịu tác dụng của 3 lực: trọng lực $\vec{P}$, các lực căng $\vec{T}_1, \vec{T}_2$ của dây. Do đó ta có $\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{P} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{T}_1 + \vec{T}_2 = -\vec{P}$.

Kí hiệu các góc như hình vẽ, khi đó ta có:

$$\beta_1 = 90^\circ - \alpha_1 = 90^\circ - 14^\circ = 76^\circ, \beta_2 = 90^\circ - \alpha_2 = 90^\circ - 20^\circ = 70^\circ \text{ và } \alpha = 180^\circ - \beta_1 - \beta_2 = 34^\circ.$$

Gọi độ lớn của lực căng $\vec{T}_1, \vec{T}_2$ lần lượt là T_1 và T_2 , độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ là P .

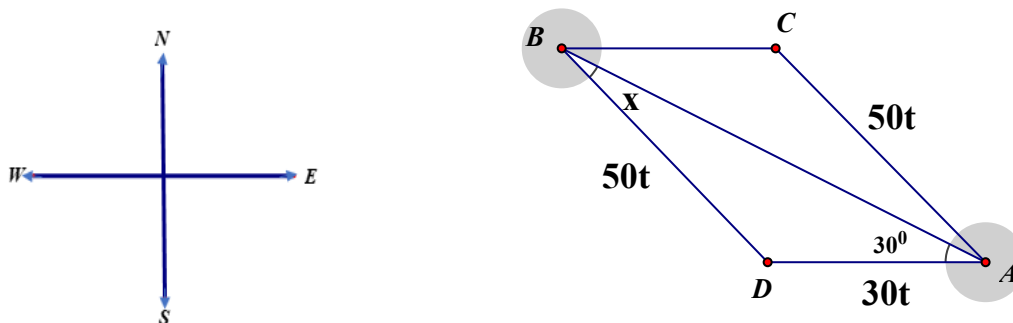
$$\text{Áp dụng Định lí sin ta có } \frac{T_1}{\sin \beta_2} = \frac{P}{\sin \alpha} \Rightarrow T_1 = \frac{P \sin \beta_2}{\sin \alpha} = \frac{28 \sin 70^\circ}{\sin 34^\circ};$$

$$\frac{T_2}{\sin \beta_1} = \frac{P}{\sin \alpha} \Rightarrow T_2 = \frac{P \sin \beta_1}{\sin \alpha} = \frac{28 \sin 76^\circ}{\sin 34^\circ}.$$

$$\text{Vậy } T_1 + T_2 = \frac{28 \sin 70^\circ}{\sin 34^\circ} + \frac{28 \sin 76^\circ}{\sin 34^\circ} \approx 95,64N.$$

Câu 9: Một tàu đang đánh cá tại vị trí A trên biển Đông. Lúc này bão số 6 đang dần đổ bộ vào biển khu vực đánh cá, gió bắt đầu thổi với vận tốc trung bình 30km/h và đi theo hướng chính Tây. Để an toàn tàu phải cập bến B cách vị trí A 600 km để neo đậu. Biết vận tốc tối đa của tàu là 50km/h. Xác định hướng tàu phải xuất phát từ A và thời gian nhanh nhất tàu cập bến **B.** Biết rằng hướng từ A đến bến B là $W30^\circ N$. (các kết quả làm tròn một chữ số thập phân)

Lời giải



Để cập bến B nhanh nhất thì tàu xuất phát với vận tốc lớn nhất là 50 km/h . Giả sử gió thổi theo hướng $\overrightarrow{AD}$, Hướng chuyển động của tàu là $\overrightarrow{AC}$, Hướng thực tế chuyển động của tàu là $\overrightarrow{AB}$

+ Áp dụng qui tắc hình bình hành ta có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}$ và $\widehat{DAB} = 30^\circ$. Gọi t là thời gian tàu đi từ A đến

B. Đặt $\widehat{DBA} = x$. Ta có $\frac{50t}{\sin 30^\circ} = \frac{30t}{\sin x} \Leftrightarrow \sin x = \frac{3}{10} \Rightarrow x \approx 17,5^\circ$.

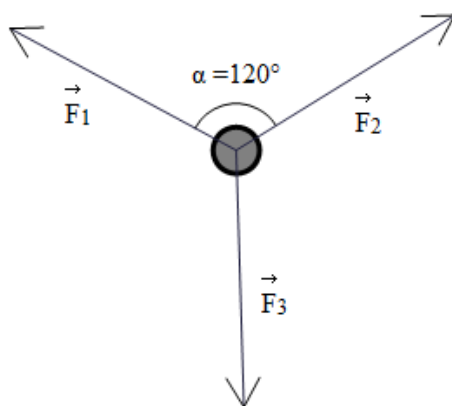
$\Rightarrow \widehat{CAB} = 17,5^\circ$

Vậy tàu phải xuất phát từ A theo hướng $W47,5^\circ N$.

+ Ta có $\widehat{BDA} = 180^\circ - 30^\circ - 17,5^\circ = 132,5^\circ$. $\Rightarrow \frac{600}{\sin 132,5^\circ} = \frac{50t}{\sin 30^\circ} \Leftrightarrow t = \frac{6}{\sin 132,5^\circ}$
 $\Rightarrow t \approx 8,1(h)$

Vậy sau khoảng thời gian $8,1(h)$ thì tàu cập bến B.

Câu 10: Hai dây căng giữ một vật nặng 10 kg . Biết rằng hai dây chịu lực như nhau và góc hợp bởi hai dây là 120° . Khi vật được giữ đứng yên thì lực căng của mỗi dây gần với kết quả nào sau đây?



A. $50\sqrt{3} (N)$.

B. $100\sqrt{3} (N)$.

C. $200(N)$.

D. $100(N)$.

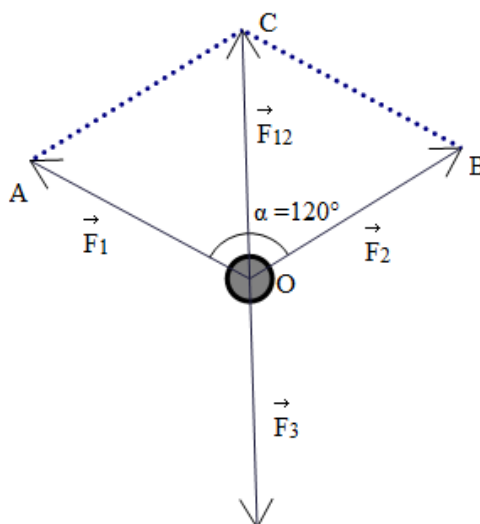
Lời giải

Ta có $10 \text{ kg} = 100 \text{ N}$.

Giả sử $\overrightarrow{F_1} = \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{OB}$ và $|\overrightarrow{F_1}| = |\overrightarrow{F_2}| \Rightarrow OA = OB$.

Dựng hình bình hành $OACB$.

Theo quy tắc hình bình hành ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$ suy ra $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \overrightarrow{OC}$, như hình vẽ.



Lực $\overrightarrow{OC}$ cân bằng với lực $\vec{F}_3$ giúp vật đứng yên suy ra lực cân bằng $OC = F_3 = 100\text{ N}$.

Hình bình hành $OACB$ có $\widehat{AOB} = 120^\circ \Rightarrow \widehat{OBC} = 60^\circ$ nên tam giác OBC đều.

Khi đó $OB = OC = 100\text{ N}$ hay $|\vec{F}_2| = F_2 = OB = 100\text{ N}$.

Tương tự ta có $|\vec{F}_1| = F_1 = OA = 100\text{ N}$.

Vậy cường độ lực của mỗi dây là $F_1 = F_2 = 100\text{ N}$.

Câu 11: Một chiếc tàu di chuyển với vận tốc 20 km/h , dòng nước chảy có phương vuông góc với phương di chuyển của tàu với vận tốc 3 km/h . Hỏi tàu di chuyển với vận tốc gần với kết quả nào dưới đây nhất?

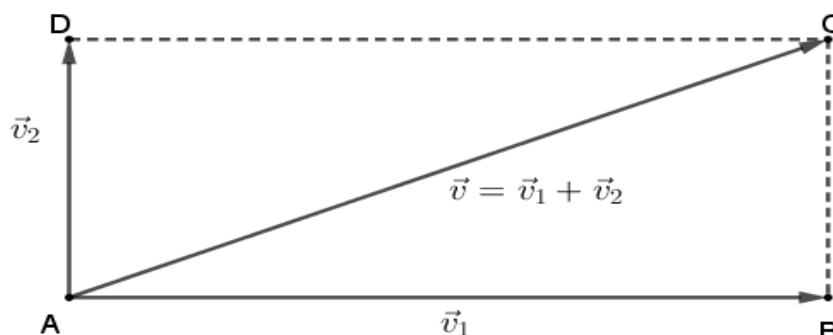
- A.** 20,22 km/h. **B.** 17 km/h. **C.** 23 km/h. **D.** 4,8 km/h.

Lời giải

Giả sử véc-tơ $\vec{v}_1$ biểu diễn cho vận tốc của tàu, ta có $|\vec{v}_1| = 20\text{ km/h}$.

Véc-tơ $\vec{v}_2$ biểu diễn cho vận tốc của dòng nước.

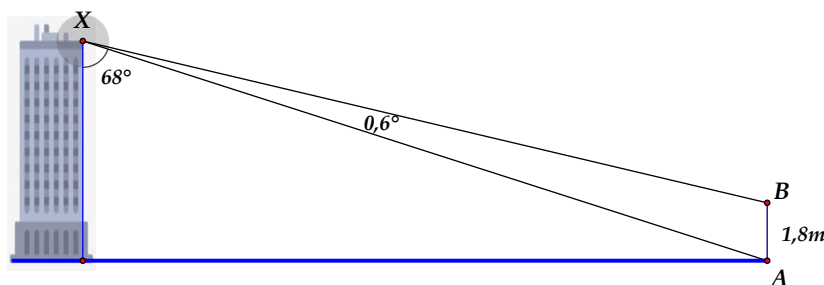
Khi đó, tàu sẽ di chuyển theo véc-tơ tổng $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ được xác định qua quy tắc hình bình hành như hình vẽ



Vì tàu và dòng chảy của dòng nước có phương vuông góc với nhau nên tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật

$$\text{Ta có } |\vec{v}| = \sqrt{|\vec{v}_1|^2 + |\vec{v}_2|^2} = \sqrt{20^2 + 3^2} = \sqrt{409} \approx 20,22 \text{ km/h}.$$

Câu 12: Trong một cuộc huấn luyện của đội đặc nhiệm Hoa Kỳ, một xạ thủ bắn tỉa đang ở vị trí X của một toà nhà đang ngắm bắn mục tiêu mô phỏng AB cao $1,8m$ đặt trên đường phố. Tầm ngắm của xạ thủ tạo với AB góc $0,6^\circ$ và tia XA tạo với đường thẳng vuông góc mặt đất một góc 68° . Giả sử viên đạn chuyển động theo quỹ đạo thẳng với vận tốc trung bình là $850 (m/s)$. Nếu xạ thủ bắt trúng mục tiêu thì thời gian di chuyển của viên đạn tính từ lúc nổ súng đến mục tiêu trong khoảng mấy giây? (các đại lượng làm tròn đến số thập phân thứ ba)?



A. $0,18 \leq t \leq 0,19$. **B.** $0,181 \leq t \leq 0,182$.

C. $0,177 \leq t \leq 0,179$. **D.** $0,187 \leq t \leq 0,188$.

Lời giải

Ta có $\widehat{XAB} = 68^\circ$ (cặp góc so le trong) $\Rightarrow \widehat{XBA} = 180^\circ - 68^\circ - 0,6^\circ = 111,4^\circ$.

Áp dụng định lý Sin vào tam giác XAB ta có

$$\frac{AB}{\sin \widehat{AXB}} = \frac{XA}{\sin \widehat{XBA}} = \frac{XB}{\sin \widehat{XAB}} \Leftrightarrow \frac{1,8}{\sin 0,6^\circ} = \frac{XA}{\sin 111,4^\circ} = \frac{XB}{\sin 68^\circ}$$

$$\Rightarrow XA = \frac{1,8 \cdot \sin 111,4^\circ}{\sin 0,6^\circ} = 160,04 (m).$$

$$\Rightarrow XB = \frac{1,8 \cdot \sin 68^\circ}{\sin 0,6^\circ} = 159,374 (m).$$

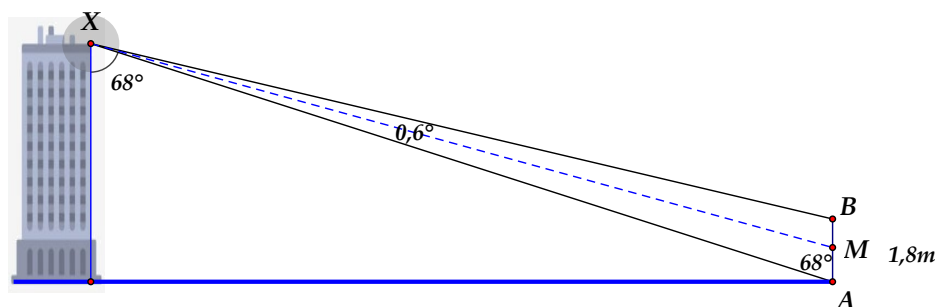
Giả sử xạ thủ bắn trúng mục tiêu tại điểm M (điểm M nằm giữa hai điểm A và B).

Khi đó đoạn $XM (m)$ là quãng đường viên đạn đi từ lúc nổ súng đến mục tiêu.

$$\text{Thời gian viên đạn di chuyển là } t = \frac{XM}{v_{tb}} = \frac{XM}{850} \text{ (giây)}.$$

Ta có $159,374 \leq XM \leq 160,04 \Rightarrow 0,187 \leq t \leq 0,188$.

Vậy sau khoảng 0,187 đến 0,188 giây thì viên đạn trúng mục tiêu.



Câu 13: Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}$, $\vec{F}_2 = \vec{MB}$, $\vec{F}_3 = \vec{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M . Cho biết $|\vec{F}_3| = \sqrt{3}|\vec{F}_2| = \sqrt{3}|\vec{F}_1|$. Tìm góc tạo bởi $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ khi vật đứng yên.

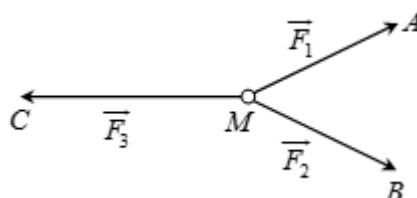
A. 120° .

B. 30° .

C. 45° .

D. 60° .

Lời giải



Vật đứng yên thì $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = -\vec{F}_3$

Suy ra $|\vec{F}_1 + \vec{F}_2|^2 = |\vec{F}_3|^2$

$\Rightarrow |\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 + 2|\vec{F}_1||\vec{F}_2|\cos(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = |\vec{F}_3|^2$

Lúc này, vì $|\vec{F}_3| = \sqrt{3}|\vec{F}_2| = \sqrt{3}|\vec{F}_1|$ nên $\cos(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = \frac{1}{2}$ hay $(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = 60^\circ$

Vậy góc giữa $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ là 60° khi vật đứng yên.

Câu 14: Giả sử $CD = h$ là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B và thẳng hàng. Ta đo được $AB = 24$ m, $\widehat{CAD} = 63^\circ$, $\widehat{CBD} = 48^\circ$.

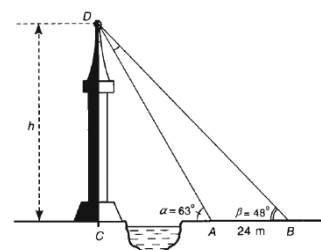
Chiều cao h của tháp gần với giá trị nào sau đây?

A. 18m.

B. 18,5m.

C. 60m.

D. 60,5m.



Lời giải

Chọn D

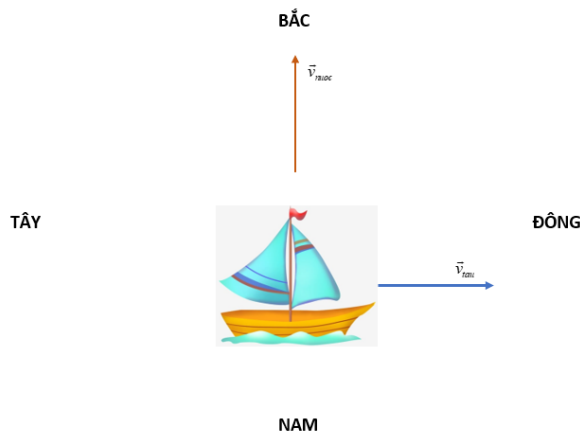
Áp dụng định lí sin vào tam giác ABD , ta có $\frac{AD}{\sin \beta} = \frac{AB}{\sin D}$.

Ta có $\alpha = \widehat{D} + \beta$ nên $\widehat{D} = \alpha - \beta = 63^\circ - 48^\circ = 15^\circ$.

$$\text{Do đó } AD = \frac{AB \cdot \sin \beta}{\sin(\alpha - \beta)} = \frac{24 \cdot \sin 48^\circ}{\sin 15^\circ} \approx 68,91 \text{ m.}$$

Trong tam giác vuông ACD , có $h = CD = AD \cdot \sin \alpha \approx 61,4 \text{ m}$.

Câu 15: Một chiếc tàu di chuyển từ phía Tây sang phía Đông với vận tốc 30 km/h , dòng nước chảy từ phía Nam lên phía Bắc với vận tốc 5 km/h . Hỏi tàu di chuyển với vận tốc gần với kết quả nào dưới đây nhất?



A. 25 km/h .

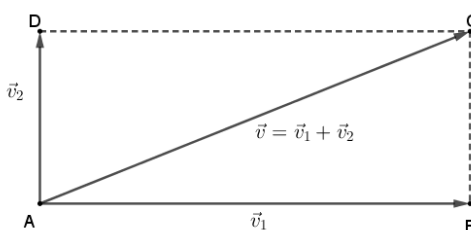
B. 5 km/h .

C. $30,4 \text{ km/h}$.

D. 30 km/h .

Lời giải

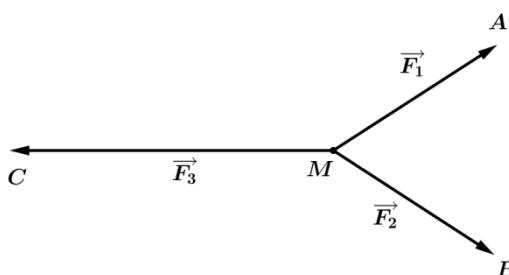
Giả sử véc-tơ $\vec{v}_1$ biểu diễn cho vận tốc của tàu, ta có $|\vec{v}_1| = 30 \text{ km/h}$, véc-tơ $\vec{v}_2$ biểu diễn cho vận tốc của dòng nước. Khi đó, tàu sẽ di chuyển theo véc-tơ tổng $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ được xác định qua quy tắc hình bình hành như hình vẽ



Ta có $|\vec{v}| = AC$. Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên

$$AC = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{30^2 + 5^2} = 5\sqrt{37} \approx 30,4 \text{ km/h}.$$

Câu 16: Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}$, $\vec{F}_2 = \vec{MB}$, $\vec{F}_3 = \vec{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của F_1, F_2 đều bằng 50 N và $\widehat{AMB} = 60^\circ$. Khi đó cường độ lực của $\vec{F}_3$ là:



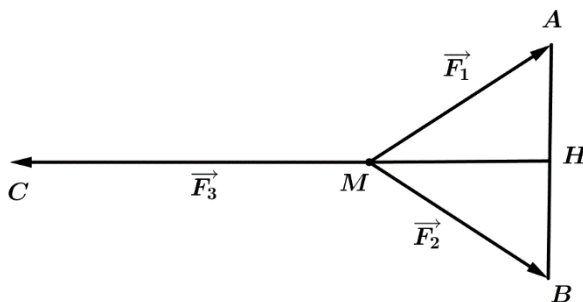
A. $100\sqrt{3} \text{ N}$.

B. $50\sqrt{3} \text{ N}$.

C. $50\sqrt{2} \text{ N}$.

D. $10\sqrt{3} \text{ N}$.

Lời giải



Lấy H là trung điểm của AB ta có $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MH}$.

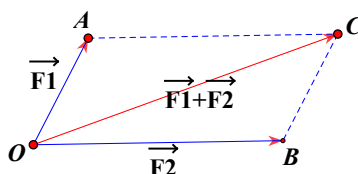
Do vật đứng yên nên $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{MC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{MC} = -2\overrightarrow{MH}$.

Mặt khác tam giác ABM đều. Nên $|\overrightarrow{MC}| = 2|\overrightarrow{MH}| = 2.MH = 2 \cdot \frac{AB \cdot \sqrt{3}}{2} = AB\sqrt{3} = 50\sqrt{3}$.

Vậy cường độ lực $\overrightarrow{F_3}$ là $50\sqrt{3} \text{ N}$.

- Câu 17:** Cho hai lực $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}$ không cùng phương, cùng tác dụng vào một vật, biết $|\overrightarrow{F_1}| = 30 \text{ N}$ và $|\overrightarrow{F_2}| = 80 \text{ N}$. Cường độ lực tổng hợp của hai lực đã cho không thể nhận giá trị nào dưới đây?
A. 80 N. **B. 110 N.** **C.** 70 N. **D.** 60 N.

Lời giải



Dựng $\overrightarrow{F_1} = \overrightarrow{OA}; \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{OB}$.

Khi đó $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{OC}$.

Ta có: $|\overrightarrow{F_1}|, |\overrightarrow{F_2}|, |\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}|$ là ba cạnh của một tam giác nên $||\overrightarrow{F_1}| - |\overrightarrow{F_2}|| \leq |\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}| \leq |\overrightarrow{F_1}| + |\overrightarrow{F_2}|$.

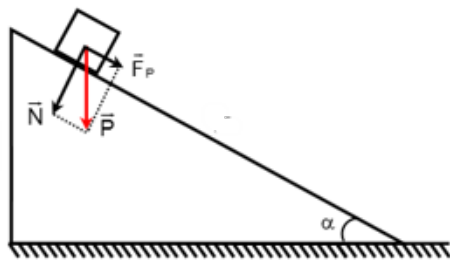
$$\Rightarrow 50 \leq |\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}| \leq 110.$$

$|\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}| = 110$ khi $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}$ cùng hướng, $|\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}| = 50$ khi $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}$ ngược hướng.

$$\Rightarrow 50 < |\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}| < 110$$

Vậy cường độ lực tổng hợp của hai lực không thể là 110 N.

- Câu 18:** Một vật có trọng lượng $P = 20 \text{ N}$ được đặt trên một mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng $\alpha = 30^\circ$. Khi đó độ lớn của các lực $\overrightarrow{N}, \overrightarrow{F_p}$ lần lượt là bao nhiêu?



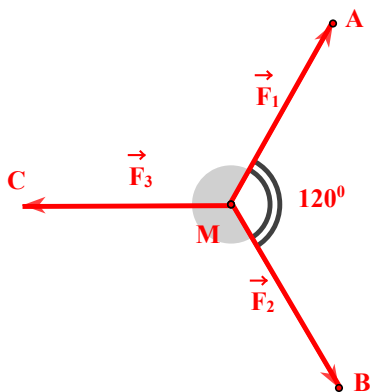
- A. $|\vec{N}| = 10, |\vec{F}_p| = 10$. B. $|\vec{N}| = 10\sqrt{2}, |\vec{F}_p| = 10\sqrt{2}$.
 C. $|\vec{N}| = 10, |\vec{F}_p| = 10\sqrt{3}$. D. $|\vec{N}| = 10\sqrt{3}, |\vec{F}_p| = 10$.

Lời giải

Từ hình vẽ ta có $(\vec{N}, \vec{P}) = \alpha = 30^\circ$.

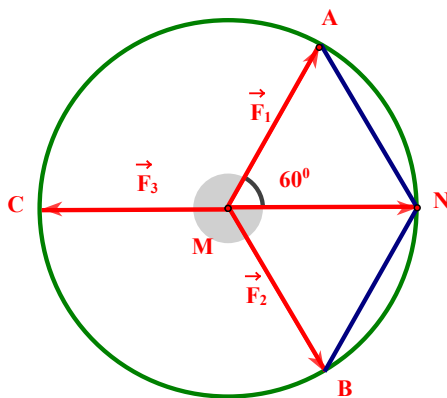
Do đó $|\vec{N}| = |\vec{P}| \cdot \cos \alpha = 20 \cdot \cos 30^\circ = 10\sqrt{3}$ và $|\vec{F}_p| = |\vec{P}| \cdot \sin \alpha = 20 \cdot \sin 30^\circ = 10$.

Câu 19: Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}$, $\vec{F}_2 = \vec{MB}$, $\vec{F}_3 = \vec{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ cùng bằng $50N$ và góc $\widehat{AMB} = 120^\circ$. Khi đó cường độ lực $\vec{F}_3$ là



- A. $25N$. B. $50N$. C. $25\sqrt{3}N$. D. $100\sqrt{3}N$.

Lời giải



Vật đứng yên nên ba lực đã cho cân bằng. Ta được $\vec{F}_3 = -(\vec{F}_1 + \vec{F}_2)$.

Dựng hình bình hành $AMBN$. Ta có $-\vec{F_1} - \vec{F_2} = -\vec{MA} - \vec{MB} = -\vec{MN}$.

Suy ra $|\vec{F_3}| = |-\vec{MN}| = MN = 50N$ vì tam giác AMN là tam giác đều.

CHƯƠNG

VI

HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Câu 1: Một cửa hàng bán bưởi da xanh với giá bán mỗi quả là 60000 đồng. Với giá bán này thì mỗi ngày cửa hàng chỉ bán được 30 quả. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi quả 1000 đồng thì số bưởi bán tăng thêm được là 10 quả. Xác định giá bán để cửa hàng thu được lợi nhuận cao nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu cho mỗi quả là 35000 đồng.

Lời giải

Gọi x là giá bán thực tế của mỗi quả bưởi da xanh (x : đồng, $35000 \leq x \leq 60000$).

Tương ứng với giá bán là x thì số quả bán được là: $30 + \frac{10}{1000}(60000 - x) = -\frac{1}{100}x + 630$.

Gọi $f(x)$ là hàm lợi nhuận thu được ($f(x)$: đồng), ta có:

$$f(x) = \left(-\frac{1}{100}x + 630\right) \cdot (x - 35000) = -\frac{1}{100}x^2 + 980x - 22050000$$

Lợi nhuận thu được lớn nhất khi hàm $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên $[35000; 60000]$

$$\text{Ta có: } f(x) = -\left(\frac{1}{10}x - 4900\right)^2 + 1960000 \leq 1960000, \forall x \in [35000; 60000]$$

$$\Rightarrow \max_{x \in [35000; 60000]} f(x) = f(49000) = 1960000.$$

Vậy với giá bán 49000 đồng mỗi quả bưởi thì cửa hàng thu được lợi nhuận lớn nhất.

Câu 2: Khi nuôi cá thử nghiệm trong hồ, một nhà sinh học phát hiện ra rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng $P(n) = 380 - 10n$. Số cá phải thả trên một diện tích mặt hồ sao cho cân nặng cá sau một vụ thu được lớn nhất là

A. $n = 380$.

B. $n = 10$.

C. $n = 18$.

D. $n = 19$.

Lời giải

Cân nặng cá trên một đơn vị diện tích là

$$P = (380 - 10n)n = 380n - 10n^2 = -10(n^2 - 38n + 361) + 3610 = -10(n - 19)^2 + 3610 \leq 3610.$$

Suy ra $\text{Max}P = 3610 \Leftrightarrow n = 19$.

Câu 3: Một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến một độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth , trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên; h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng

quả bóng được đá lên từ độ cao $1,2\text{ m}$. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao $8,5\text{ m}$ và sau 2 giây sau khi đá lên, nó đạt độ cao 6 m . Hỏi sau bao lâu thì quả bóng chạm đất, kể từ khi được đá lên (tính chính xác đến hàng phần trăm)?

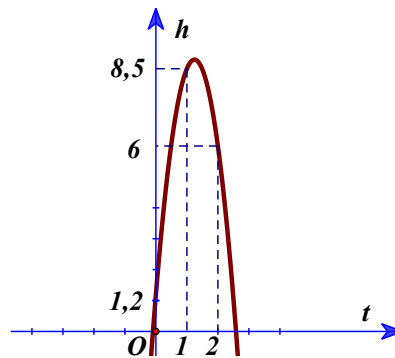
Lời giải

Gọi phương trình của quỹ đạo là $h = at^2 + bt + c$. Từ giả thiết suy ra parabol đi qua các điểm $(0;1,2), (1;8,5), (2;6)$

Từ đó ta có

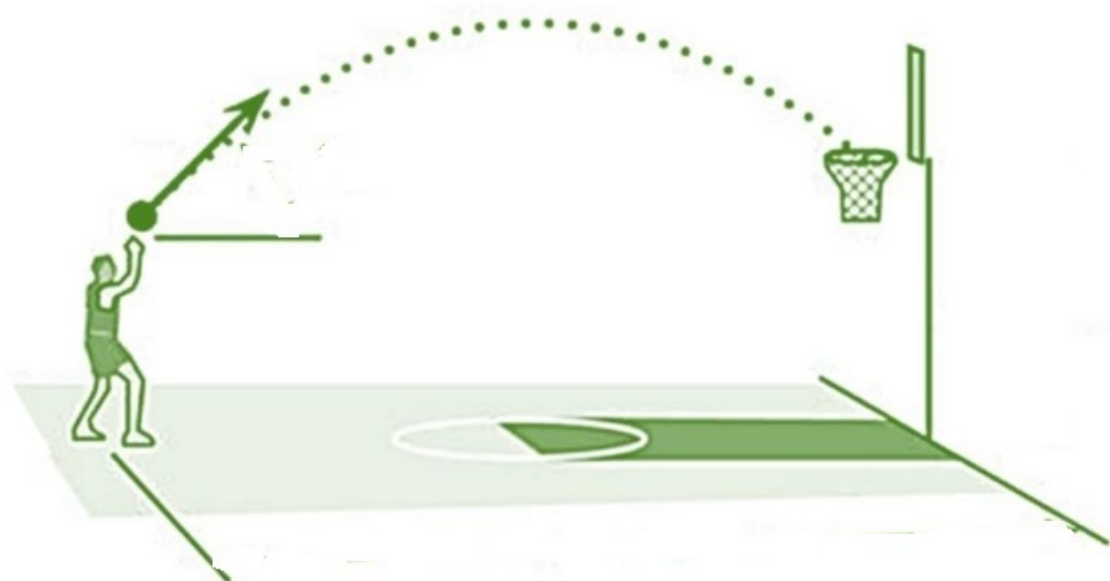
$$\begin{cases} c = 1,2 \\ a + b + c = 8,5 \\ 4a + 2b + c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -4,9 \\ b = 12,2 \\ c = 1,2 \end{cases}$$

Vậy phương trình của parabol quỹ đạo là $h = -4,9t^2 + 12,2t + 1,2$



Giải phương trình $h = 0 \Leftrightarrow -4,9t^2 + 12,2t + 1,2 = 0$ ta tìm được một nghiệm dương $t \approx 2,58$.

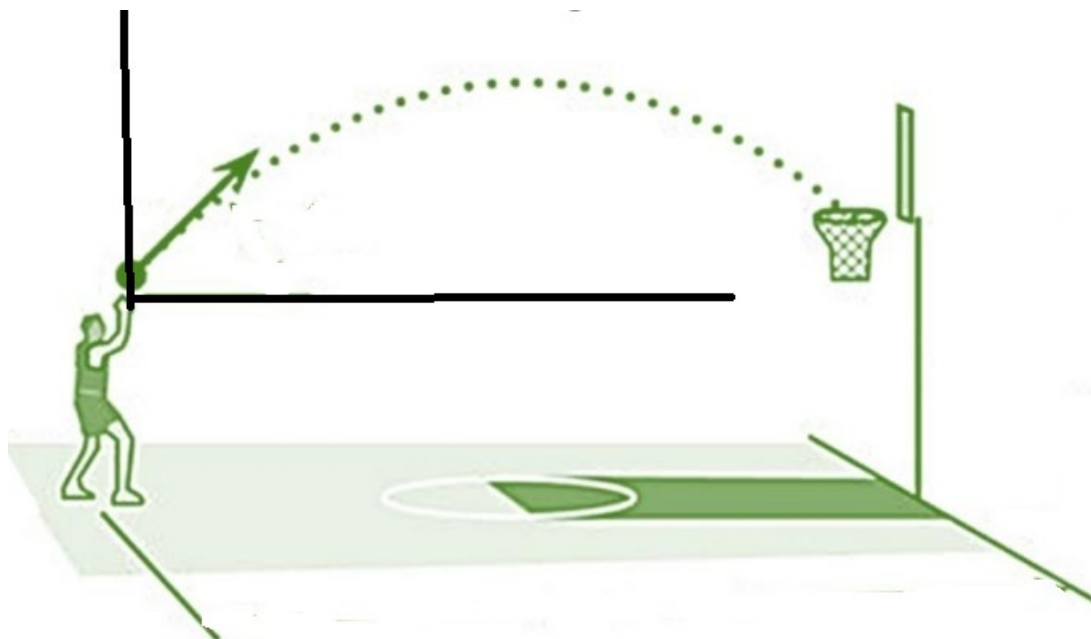
Câu 4: Một vận động viên bóng rổ đứng ném bóng vào rổ. Quỹ đạo chuyển động của quả bóng là hình parabol. Biết quả bóng đạt vị trí cao nhất là 3 m sau khi vận động viên ném 2 giây. Sau 1 giây ném ra, quả bóng cao hơn đầu vận động viên là 2 m . Lập phương trình quỹ đạo chuyển động của quả bóng?



Lời giải

Giả sử phương trình quỹ đạo chuyển động của quả bóng là: $y = at^2 + bt + c$ (t là thời gian, đơn vị: giây).

Ta có hệ tọa độ như hình vẽ



Do đó theo giả thiết, ta có:
$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 2 \\ 4a + 2b + c = 3 \\ a + b + c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + b = 0 \\ 4a + 2b + c = 3 \\ a + b + c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = -1 \end{cases} \text{ (nhận).}$$

Vậy hàm số cần tìm là $y = -t^2 + 4t - 1$.

Câu 5: Gia đình nhà bạn An muốn làm bể cá cảnh có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, đáy là hình chữ nhật có kích thước chiều dài bằng hai lần chiều rộng và có thể tích bể cá bằng 1m^3 . Biết rằng chi phí (trên một đơn vị diện tích) để làm phần đáy là 500 nghìn đồng/ m^2 và đắt gấp đôi chi phí làm phần xung quanh. Bố bạn An yêu cầu bạn tìm ra kích thước của bể cá sao cho số tiền làm bể cá là ít nhất. Các bạn hãy tính xem, gia đình bạn An cần chi tối thiểu bao nhiêu tiền để làm bể cá nói trên? (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)

A. 520000 đồng. **B.** 1560000 đồng. **C.** 2520000 đồng. **D.** 1652000 đồng.

Lời giải

Gọi chiều rộng, chiều dài và chiều cao của bể cá lần lượt là x , $2x$, h ($x > 0$, $h > 0$)

Theo giả thiết bài ra thì $V = 2x^2h = 1 \Rightarrow h = \frac{1}{2x^2}$

Chi phí làm bể là $f(x) = 2x^2 \cdot 500 + (2xh + 4xh) \cdot 250 = 500 \cdot (2x^2 + 3xh)$ (nghìn đồng)

Ta có: $f(x) = 500 \cdot \left(2x^2 + \frac{3}{2x} \right) \geq 500 \cdot 3 \cdot \sqrt[3]{2x^2 \cdot \frac{3}{4x} \cdot \frac{3}{4x}} = 1500 \cdot \sqrt[3]{\frac{9}{8}} \approx 1560$ (nghìn đồng)

Câu 6: Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một phần của cung Parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth , trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên, h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao $1,5\text{ m}$. Sau đó 1 giây nó đạt được độ cao 7 m và 2 giây sau khi đá lên nó đạt độ cao $6,5\text{ m}$. Hỏi sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên?

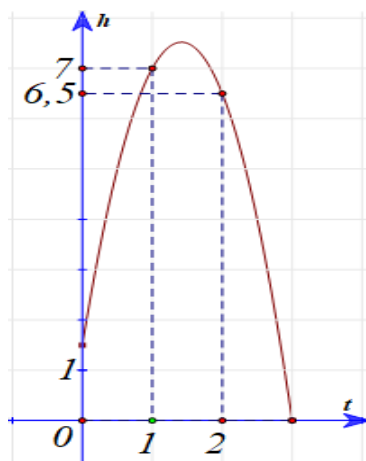
A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Lời giải



Gọi hàm số bậc hai biểu thị độ cao $h(m)$ theo thời gian $t(s)$ là $h = f(t) = at^2 + bt + c$ ($a < 0$)

Theo giả thiết, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} f(0) = 1,5 \\ f(1) = 7 \\ f(2) = 6,5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 1,5 \\ a + b + c = 7 \\ 4a + 2b + c = 6,5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = \frac{17}{2} \\ c = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow h = f(t) = -3t^2 + \frac{17}{2}t + \frac{3}{2}$$

Quả bóng chạm đất khi độ cao $h = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} t > 0 \\ -3t^2 + \frac{17}{2}t + \frac{3}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow t = 3$$

Vậy sau 3 giây kể từ khi đá lên quả bóng sẽ chạm đất

Câu 7: Một cửa hàng sách mua sách từ nhà xuất bản với giá 50(ng nghìn đồng)/cuốn. Cửa hàng ước tính rằng, nếu bán 1 cuốn sách với giá là x (ng nghìn đồng) thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $(150 - x)$ cuốn sách. Hỏi cửa hàng bán 1 cuốn sách giá bao nhiêu (ng nghìn đồng) thì mỗi tháng sẽ thu được nhiều lãi nhất?

A. 100.

B. 80.

C. 120.

D. 150.

Lời giải

Gọi $T(x)$ là số tiền lãi của cửa hàng mỗi tháng

Ta có $T(x) = (150 - x)(x - 50) = -x^2 + 200x - 7500$.

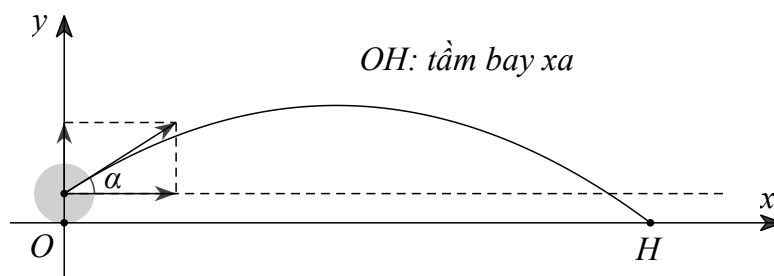
Đồ thị $T(x)$ là một parabol có đỉnh $I(100; 2500)$

Do đó lợi nhuận cao nhất khi bán 1 cuốn sách với giá 100 (nghìn đồng).

Câu 8: Khi một vật từ vị trí y_0 được ném xiên lên cao theo góc α so với phương ngang với vận tốc ban đầu v_0 thì vật chuyển động theo phương trình $y = \frac{-gx^2}{2v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} + x \tan \alpha + y_0$. Một vận động viên ném lao đã lập kỉ lục với độ xa $94m$. Biết người này ném lao từ độ cao $0,9m$ và góc ném là khoảng 43° . Hỏi vận tốc đầu của lao khi được ném đi là bao nhiêu? (Lấy giá trị gia tốc trọng trường $g = 10m/s^2$ và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

A. $29,54m/s$. B. $29,85m/s$. C. $30,54m/s$. D. $30,87m/s$.

Hướng dẫn giải



Từ giả thiết ta có phương trình chuyển động của lao sau khi ném là:

$$y = \frac{-10x^2}{2v_0^2 \cdot \cos^2 43^\circ} + x \cdot \tan 43^\circ + 0,9$$

Mà lao được ném đạt độ xa $94m$ nên điểm $H(94; 0)$ thuộc đồ thị hàm số trên.

$$\text{Suy ra } 0 = \frac{-10 \cdot 94^2}{2v_0^2 \cdot \cos^2 43^\circ} + 94 \cdot \tan 43^\circ + 0,9 \Rightarrow v_0^2 = \frac{-10 \cdot 94^2}{2 \cos^2 43^\circ \cdot (-94 \cdot \tan 43^\circ - 0,9)}$$

$$\Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{-10 \cdot 94^2}{2 \cos^2 43^\circ \cdot (-94 \cdot \tan 43^\circ - 0,9)}} \approx 30,54m/s.$$

Câu 9: Một trận bóng đá được tổ chức ở một sân vận động có sức chứa 15000 người. Với giá vé 14\$ thì trung bình các trận đấu gần đây có 9500 khán giả. Theo một khảo sát thị trường đã chỉ ra rằng cứ giả 1\$ mỗi vé thì trung bình số khán giả tăng lên 1000 người. Giá vé bằng bao nhiêu thì thu được nhiều lợi nhuận nhất (đơn vị \$)?

A. 18,25. B. 11,75. C. 15,25. D. 10,5.

Lời giải

Ta thấy có hai đại lượng thay đổi là giá vé và số lượng khán giả.

Gọi x \$ là giá vé ($x > 0$).

Giá vé	x
Số tiền giá vé được giảm xuống	$14 - x$
Số khán giả tăng lên	$1000(14 - x)$
Số khán giả	$9500 + 1000(14 - x)$

Do lợi nhuận = giá vé $\times$ số khán giả nên nếu gọi lợi nhuận thu được là y thì

$$y = x(9500 + 1000(14 - x)) = -1000x^2 + 23500x$$

Do y là hàm số bậc hai nên nhận giá trị cực đại khi $x = \frac{-b}{2a} = \frac{-23500}{-2000} = 11,75$.

Vậy giá vé bằng 11,75\$ thì thu được nhiều lợi nhuận nhất.

Câu 10: Anh Ba dự định trồng ít nhất một trong hai loại khoai lang và khoai mì trên trang trại có diện tích 20 hecta. Nếu trồng khoai lang thì mỗi hecta cần 40 tấn phân bón và lợi nhuận thu được khoảng 8 triệu đồng. Nếu trồng khoai mì (sắn) thì mỗi hecta cần 50 tấn phân bón và lợi nhuận thu được khoảng 10 triệu đồng. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích bao nhiêu để lợi nhuận thu được là cao nhất. Biết rằng tổng số phân bón trong kho mà anh Ba hiện có là 950 tấn.

A. 5 ha khoai lang và 15 ha khoai mì

B. 10 ha khoai lang và 10 ha khoai mì

C. 15 ha khoai lang và 5 ha khoai mì

D. 0 ha khoai lang và 20 ha khoai mì

Lời giải

Gọi diện tích trồng khoai lang là x (ha). Điều kiện: $0 \leq x \leq 20$). (1)

Suy ra diện tích trồng khoai mì là $20 - x$.

Khối lượng phân bón phải dùng $40x + 50(20 - x) = 1000 - 10x$.

Lượng phân bón trong kho là 950 tấn nên $1000 - 10x \leq 950 \Leftrightarrow x \geq 5$. (2)

Lợi nhuận thu được là $g(x) = 8x + 10(20 - x) = 200 - 2x$ (triệu đồng).

Từ (1) và (2) ta có điều kiện của x là $x \in [5; 20]$.

Bài toán trở thành Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = 200 - 2x$ trên đoạn $[5; 20]$.

Ta có hàm số $g(x)$ nghịch biến trên đoạn $[5; 20]$ nên $\max_{[5; 20]} g(x) = g(5) = 190$.

Vậy anh Ba cần trồng 5 ha khoai lang và 15 ha khoai mì thì lợi nhuận thu được là cao nhất.

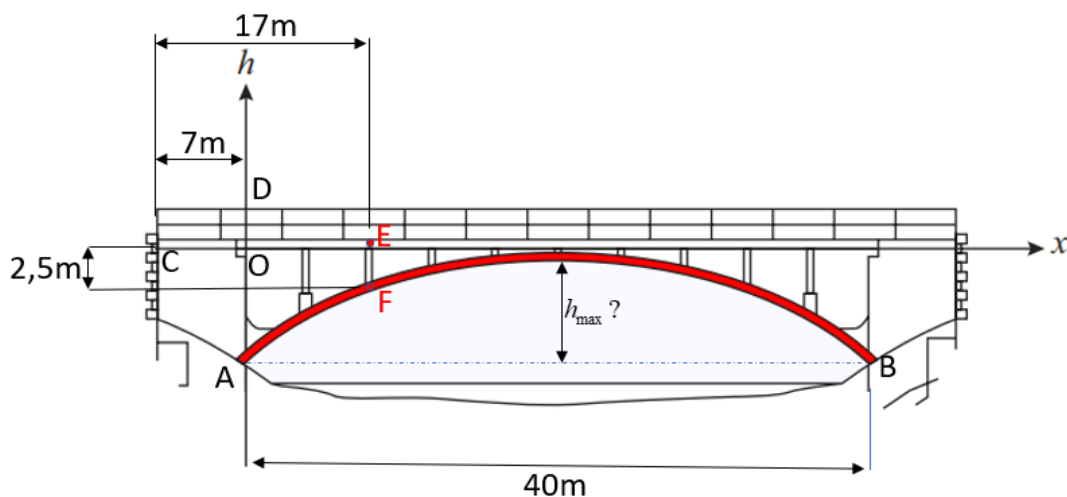
Câu 11: Một chiếc cầu được bắc qua sông. Để trợ lực cho cây cầu, người ta làm một vòm đỡ cong hình parabol (màu đỏ). Với hệ trục tọa độ xOy được gắn vào như hình vẽ, biết rằng khoảng cách giữa 2 chân của vòm đỡ là $AB = 40m$. Khoảng cách từ chân cầu (điểm C) tới điểm O là $7m$. Tại một điểm cách chân cầu (điểm C) $17m$, người ta đo được khoảng cách từ mặt cầu xuống vòm đỡ là $2,5m$. Tìm chiều cao tối đa $h_{\max}$ của vòm đỡ (khoảng cách từ đỉnh vòm đến đường thẳng AB).

A. $8m$.

B. $10m$.

C. $12m$.

D. $15m$.



Lời giải

Parabol $h(x)$ có đỉnh nằm trên trục Ox và nằm hoàn toàn dưới trục Ox với hệ tọa độ như hình vẽ nên suy ra phương trình của $h(x)$ có dạng $h(x) = a(x-k)^2$ với $(a < 0)$

Do $AB = 40$ nên hoành độ của đỉnh parabol là 20. Do đó $k = 20$.

Ta có $OE = 17 - 7 = 10$, suy ra tọa độ điểm F nằm trên parabol là $F(10; -2,5)$

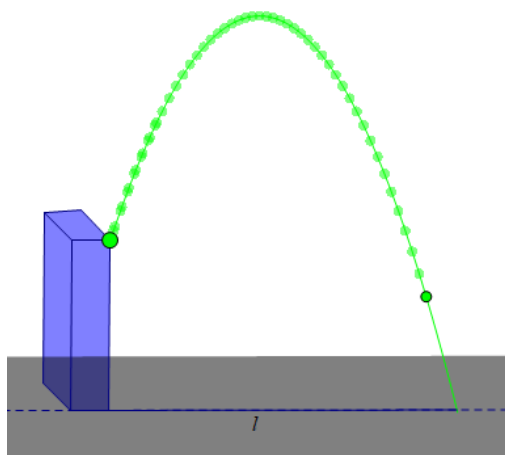
Thay tọa độ $F(10; -2,5)$, $k = 20$ vào phương trình parabol ta có: $-\frac{5}{2} = a(10 - 20)^2 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{40}$.

Ta có phương trình parabol $h(x) = -\frac{1}{40}(x - 20)^2$.

Độ dài $h_{\max}$ của vòm đỡ cũng chính là độ dài đoạn OA .

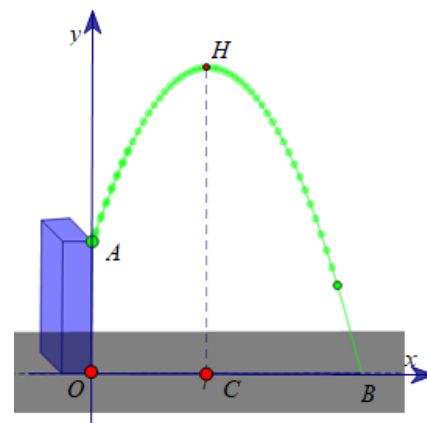
Ta có $OA = |h(0)| = \left| -\frac{1}{40}(0 - 20)^2 \right| = 10m$.

Câu 12: Ở một điểm cao trên tháp cách mặt đất 1,75 m nhà thiết kế có đặt một vòi phun nước tạo hình cầu vòng. Biết rằng đường đi của các giọt nước sau khi ra khỏi vòi có dạng đường cong parabol và chạm đất tại một vị trí cách chân tháp 3,5 m (tham khảo hình vẽ bên dưới). Người ta ước thấy tại một vị trí trên mặt đất cách tháp 1,5 m thì giọt nước ở vị trí cao nhất. Hỏi vị trí cao nhất của giọt nước cách mặt đất bao nhiêu mét?



Lời giải

Đặt hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên với A là vị trí đặt vòi phun nước; B là vị trí nước tiếp đất, C là vị trí trên mặt đất mà giọt nước đạt vị trí cao nhất. Khi đó $A\left(0; \frac{7}{4}\right); B\left(\frac{7}{2}; 0\right); C\left(\frac{3}{2}; 0\right)$.



Gọi hàm số bậc hai có đồ thị thể hiện đường đi của giọt nước khi ra khỏi vòi phun nước là $y = ax^2 + bx + c$. Khi đó đồ thị hàm số đi qua hai điểm A, B và nhận đường thẳng

$x = \frac{3}{2}$ làm trục đối xứng. Do đó

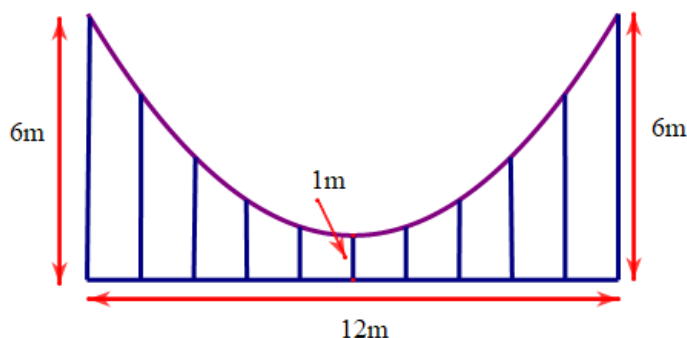
$$\begin{cases} c = \frac{7}{4} \\ a \cdot \left(\frac{7}{2}\right)^2 + b \cdot \left(\frac{7}{2}\right) + c = 0 \\ -\frac{b}{2a} = \frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = \frac{7}{4} \\ 49a + 14b + 7 = 0 \\ b = -3a \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = \frac{7}{4} \\ a = -1 \\ b = 3 \end{cases}. \text{ Do đó hàm số bậc hai là } y = -x^2 + 3x + \frac{7}{4}.$$

Gọi H là vị trí giọt nước cao nhất khi đó $CH = y_H = y(x_C) = -\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 3 \cdot \left(\frac{3}{2}\right) + \frac{7}{4} = 4$.

Vậy vị trí cao nhất của giọt nước cách mặt đất 4 mét.

Câu 13: Chiếc cầu dây văng một nhịp được thiết kế hai bên thành cầu có dạng parabol và được cố định bằng các dây cáp song song. Biết:



- Dây dài nhất là 6 m, dây ngắn nhất là 1 m. Khoảng cách giữa các dây bằng nhau.
- Nhịp cầu dài 12m.
- Cần tính thêm 5% chiều dài mỗi sợi dây cáp để neo cố định.

Dựa vào bản vẽ, ta tính được chiều dài tổng cộng của các dây cáp dọc ở hai mặt bên là.

A. 32m .

B. 33m .

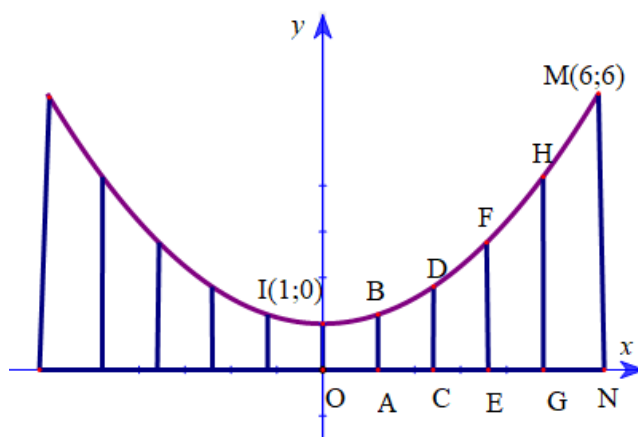
C. 34,65m .

D. 33,6m .

Lời giải

Vì chiều dài cầu là 12m, khoảng cách giữa các dây bằng nhau nên khoảng cách giữa hai dây liên tiếp là 1,2m.

Giả sử thành cầu có dạng parabol là đồ thị của hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), với đỉnh $I(0;1)$, và một điểm thuộc parabol $M(6;6)$, được thể hiện như hình vẽ bên dưới.



$$I(0;1) \Rightarrow \begin{cases} x_I = -\frac{b}{2a} = 0 \\ y_I = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 0 \\ c = 1 \end{cases} \Rightarrow (P): y = ax^2 + 1$$

$$M(6;6) \in (P) \Rightarrow a \cdot 6^2 + 1 = 6 \Rightarrow a = \frac{5}{36} \Rightarrow (P): y = \frac{5}{36}x^2 + 1$$

Một bên cầu gồm có các dây cáp AB, CD, EF, GH, MN với độ dài lần lượt là các giá trị y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 như dưới đây:

$$x_1 = 1,2 \Rightarrow y_1 = \frac{5}{36}1,2^2 + 1 = 1,2$$

$$x_2 = 2,4 \Rightarrow y_2 = 1,8$$

$$x_3 = 3,6 \Rightarrow y_3 = 2,8$$

$$x_4 = 4,8 \Rightarrow y_4 = 4,2$$

$$x_5 = 6 \Rightarrow y_5 = 6$$

Tổng độ dài các dây cáp AB, CD, EF, GH, MN là $1,2 + 1,8 + 2,8 + 4,2 + 6 = 16m$

Tổng độ dài của các dây cáp của một bên cầu là $16,2 + 1 = 33m$

Tổng độ dài dây cáp bao gồm thêm 5% chiều dài mỗi sợi dây cáp để neo cố định là $33 \cdot (1 + 5\%) = 34,65m$

- Câu 14:** Anh An có một trang trại nuôi vịt thịt có diện tích $200m^2$, năm ngoái anh nuôi với mật độ 16 con vịt giống/ $1m^2$ và thu được tổng khối lượng 3840kg vịt thịt thành phẩm. Theo khuyến cáo của Phòng Nông nghiệp huyện, để tăng năng suất thì anh phải giảm mật độ con giống/ $1m^2$, cụ thể khi giảm đi 1 con vịt giống/ $1m^2$ thì mỗi con vịt thành phẩm sẽ có khối lượng tăng thêm 0,1kg. Hỏi năm nay anh An phải thả bao nhiêu con vịt giống cho trang trại của mình để tổng khối lượng đàn vịt thành phẩm của trang trại đạt cao nhất? (giả sử các điều kiện nuôi không thay đổi).
- A. 2560 (con). B. 3080 (con). C. 2920 (con). D. 2800 (con).

Lời giải

Năm ngoái số con vịt giống mà anh An thả là: $200.16 = 3200$ (con). Do đó khối lượng mỗi con vịt thành phẩm là: $\frac{3840}{3200} = 1,2$ (kg).

Khi giảm 1 con vịt giống/ $1m^2$ thì khối lượng mỗi con vịt thành phẩm tăng $0,1kg/1con$

Giả sử năm nay anh An cần giảm x con vịt giống/ $1m^2$ để tổng khối lượng đàn vịt đạt cao nhất, khi đó khối lượng 1 con vịt thành phẩm là: $1,2 + 0,1x$ (kg)

Vậy tổng khối lượng đàn vịt thành phẩm khi đó là:

$$200.(16 - x).(1,2 + 0,1x) = 20.(-x^2 + 4x + 192) \\ = 20.[196 - (x - 2)^2] \leq 20.196 = 3920(kg)$$

Dấu '=' xảy ra khi $x = 2$. Vậy cần nuôi $16 - 2 = 14$ con vịt giống/ $1m^2$ thì tổng khối lượng đàn vịt thành phẩm sẽ đạt lớn nhất bằng 3920kg.

Khi đó số con vịt giống năm nay anh An cần thả là: $200.14 = 2800$ con.

- Câu 15:** Một nhà trọ có giá 35 phòng và có giá thuê là 2500000 đồng trên mỗi phòng thì khách thuê luôn kín phòng. Qua khảo sát thị trường thì thấy rằng nếu cứ tăng 100000 đồng trên 1 phòng thì có 1 phòng trống. Hỏi số tiền trên mỗi phòng để lợi nhuận lớn nhất mà chủ nhà nhận được là bao nhiêu?
- A. 3 triệu đồng. B. 2,75 triệu đồng. C. 3,2 triệu đồng. D. 2,8 triệu đồng.

Lời giải

+) Gọi x (trăm nghìn) đồng là số tiền mà chủ nhà dự định tăng giá trên mỗi phòng.

Khi đó:

Lợi nhuận thu được trên mỗi phòng là $25 + x$ (trăm nghìn đồng).

Số lượng phòng sẽ cho thuê được trong một tháng sau khi tăng giá là $35 - x$.

+) Lợi nhuận mà chủ thu được trong một tháng là

$$f(x) = (35 - x)(25 + x) = 875 + 10x - x^2.$$

+) Xét hàm số $f(x) = 875 + 10x - x^2$ có đồ thị là 1 parabol có hoành độ đỉnh $x = 5$ mà hệ số $a = -1$ nên $\max f(x) = f(5) = 900$.

Vậy giá mới của phòng là 3 triệu đồng thì lợi nhuận thu được là cao nhất.

Câu 16: Một doanh nghiệp phân phối tủ lạnh cao cấp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh tủ lạnh Hitachi với chi phí mua vào một chiếc là 27 (triệu đồng) và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng tủ lạnh mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng tủ lạnh này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc tủ thì số lượng tủ bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất.

A. 30 triệu đồng. B. 29 triệu đồng. C. 30,5 triệu đồng. D. 29,5 triệu đồng.

Lời giải

+) Gọi x (triệu) đồng là số tiền mà doanh nghiệp dự định giảm giá trên mỗi chiếc tủ lạnh; ($0 \leq x \leq 4$).

Khi đó:

Lợi nhuận thu được khi bán một chiếc tủ lạnh là $31 - x - 27 = 4 - x$ (triệu đồng).

Số lượng tủ lạnh mà doanh nghiệp sẽ bán được trong một năm sau khi giảm giá là $600 + 200x$ (chiếc).

+) Lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được trong một năm là

$$f(x) = (4 - x)(600 + 200x) = -200x^2 + 200x + 2400.$$

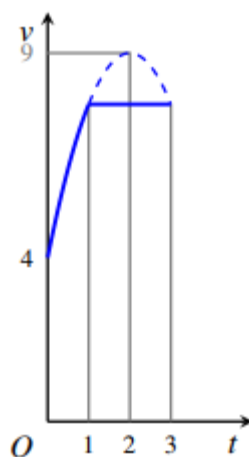
+) Xét hàm số $f(x) = -200x^2 + 200x + 2400$ trên đoạn $[0; 4]$ có đồ thị là 1 parabol có hoành độ

$$\text{đỉnh } x = \frac{1}{2} \in [0; 4] \Rightarrow f(0) = 2400, f\left(\frac{1}{2}\right) = 2450, f(4) = 0$$

$$\text{Vậy } \max_{[0;4]} f(x) = 2450 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

Vậy giá mới của chiếc tủ lạnh là 30,5 triệu đồng thì lợi nhuận thu được là cao nhất.

Câu 17: Một người chuyển động trong 3 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị của hàm số vận tốc như hình dưới. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;9)$ và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính vận tốc v của người đó tại thời điểm $t = 3$.



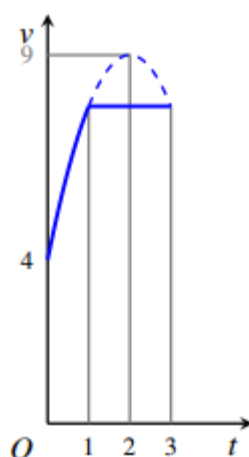
A. $v = \frac{121}{4}$.

B. $v = \frac{31}{4}$.

C. $v = \frac{89}{4}$.

D. $v = \frac{61}{4}$.

Lời giải



Giả sử $v(t) = at^2 + bt + c$ ($0 \leq t \leq 1$)

Ta có:

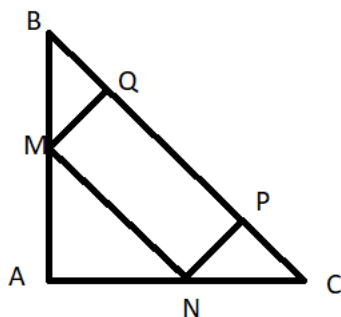
$$\begin{cases} v(0) = c = 4 \\ v(2) = 4a + 2b + c = 9 \\ -\frac{b}{2a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b = 5 \\ 4a + b = 0 \\ c = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{5}{4} \\ b = 5 \\ c = 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow v(t) = -\frac{5}{4}t^2 + 5t + 4, 0 \leq t \leq 1$$

$$\Rightarrow v(1) = \frac{31}{4}$$

$$\text{Ta có: } v(t) = \begin{cases} -\frac{5}{4}t^2 + 5t + 4, 0 \leq t \leq 1 \\ \frac{31}{4}, 1 < t \leq 3 \end{cases} \Rightarrow v(3) = \frac{31}{4}.$$

Câu 18: Một người có mảnh vườn hình tam giác vuông cân ABC , $AB = BC = 100m$. Người đó dự định đào một cái ao hình chữ nhật $MNPQ$ như hình vẽ. Hỏi diện tích lớn nhất của cái ao là bao nhiêu?



A. $3000m^2$.

B. $5000m^2$.

C. $2500m^2$.

D. $4500m^2$.

Lời giải

+) Đặt $AN = x$ ($0 \leq x \leq 100$)(m).

Khi đó độ dài $NC = 100 - x$

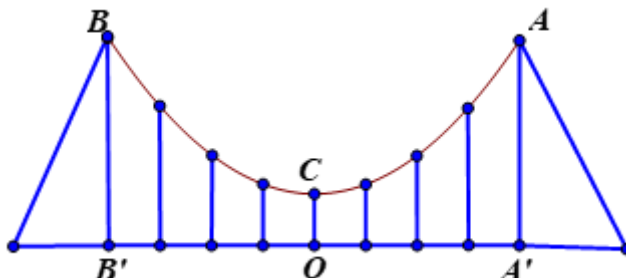
Tam giác PNC vuông cân ở P nên $NP = \frac{100 - x}{\sqrt{2}}$

+) Tam giác AMN vuông cân ở A nên $MN = x\sqrt{2}$.

+) Diện tích hình chữ nhật cần tìm là $MN \cdot NP = \frac{100 - x}{\sqrt{2}} \cdot x\sqrt{2} = 100x - x^2$

+) Xét hàm số $f(x) = -x^2 + 100x$ đồ thị là 1 parabol có hoành độ đỉnh $x = 50$ và có hệ số $a = -1$ nên $\max_{[0;100]} f(x) = f(50) = 2500m^2$.

Câu 19: Dây truyền đỡ nền cầu treo có dạng Parabol ACB như hình vẽ. Đầu cuối của dây được gắn chặt vào điểm A và B trên trục AA' và BB' với độ cao 30m. Chiều dài nhịp $A'B' = 200m$. Độ cao ngắn nhất của dây truyền trên nền cầu là $OC = 5m$. Xác định tổng các chiều dài các dây cáp treo (thanh thẳng đứng nối nền cầu với dây truyền)?



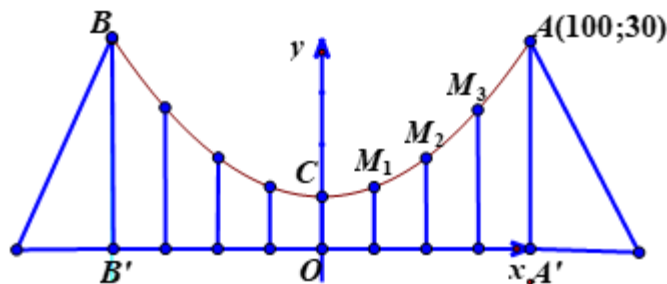
A. $34,875m$.

B. $35,875m$.

C. $36,875m$.

D. $37,875m$.

Lời giải



Chọn trục Oy trùng với trục đối xứng của Parabol, trục Ox nằm trên nền cầu như Hình vẽ. Khi đó ta có $A(100;30), C(0;5)$, ta tìm phương trình của Parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$. Parabol có đỉnh là C và đi qua A nên ta

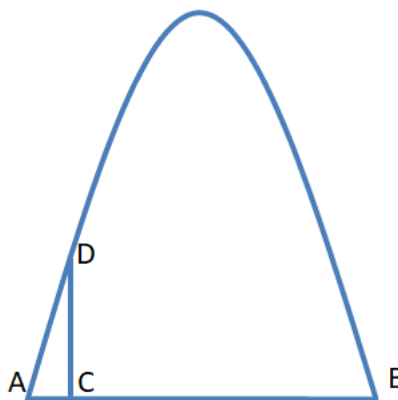
$$\text{có hệ phương trình: } \begin{cases} -\frac{b}{2a} = 0 \\ a \cdot 0 + b \cdot 0 + c = 5 \\ a \cdot 100^2 + b \cdot 100 + c = 30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{400} \\ b = 0 \\ c = 5 \end{cases}$$

Suy ra Parabol có phương trình $y = \frac{1}{400}x^2 + 5$. Bài toán đưa việc xác định chiều dài các dây cáp treo sẽ là tính tung độ những điểm M_1, M_2, M_3 của Parabol. Ta dễ dàng tính được tung độ các điểm có các hoành độ $x_1 = 25, x_2 = 50, x_3 = 75$ lần lượt là $y_1 = 6,5625(\text{m}), y_2 = 11,25(\text{m}), y_3 = 19,0625(\text{m})$.

Do đó tổng độ dài các dây cáp treo cần tính là

$$6,5625 + 11,25 + 19,0625 = 36,875(\text{m})$$

Câu 20: Trong một chương trình nghệ thuật, có một chiếc cổng hình Parabol dựng như hình vẽ. Chiều rộng của cổng là $AB = 20\text{m}$. Đoạn $AC = 1\text{m}, CD = 3\text{m}$. Tính chiều cao của chiếc cổng này.



A. 30m .

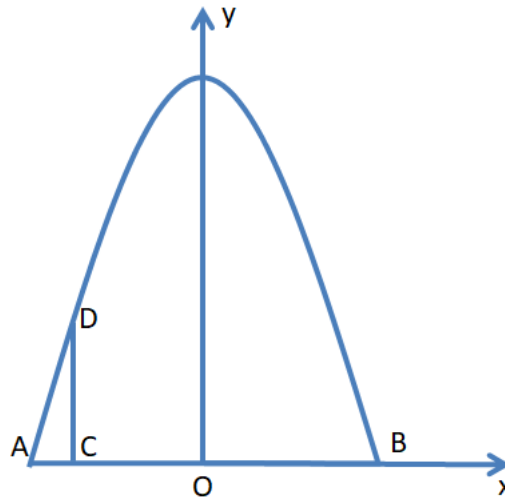
B. 35m .

C. $\frac{100}{3}\text{m}$.

D. $\frac{121}{3}\text{m}$.

Lời giải

+)Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



+)Theo bài ra ta có phương trình Parabol là $y = ax^2 + b$

Tọa độ các điểm $A(-10;0), C(-9;0), D(-9;3)$

+)Các điểm $A(-10;0), D(-9;3)$ thuộc Parabol nên ta có hệ
$$\begin{cases} 0 = 100a + b \\ 3 = 81a + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{-1}{3} \\ b = \frac{100}{3} \end{cases}$$

Vậy chiều cao của công là $\frac{100}{3}m$.

Câu 21: Khi một quả bóng được đá lên nó sẽ đạt được độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol. Giả thiết rằng bóng được đá từ độ cao 1m. Sau đó 1 giây nó đạt độ cao 8, 5m và 2 giây sau khi đá nó đạt độ cao 6m. Hỏi sau bao lâu quả bóng chạm đất (Tính chính xác đến hàng phần trăm).

A. 2,58s.

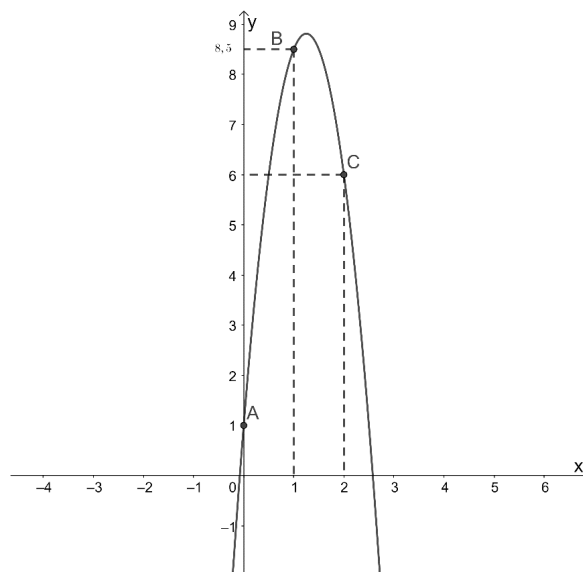
B. 2,59s.

C. 2,60s.

D. 2,57s.

Lời giải

+)Vì quỹ đạo của quả bóng là 1 Parabol nên có dạng $y = ax^2 + bx + c$



+)Theo bài ra gắn vào hệ tọa độ và sẽ tương ứng các điểm A, B, C. nên ta có

$$\begin{cases} c = 1 \\ a + b + c = 8,5 \\ 4a + 2b + c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -5 \\ b = 12,5 \\ c = 1 \end{cases}$$

Khi đó parabol có dạng

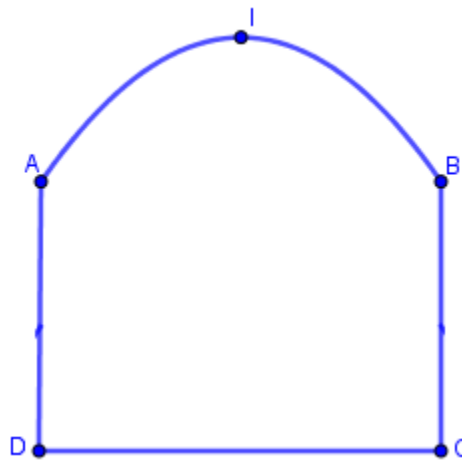
$$y = -5x^2 + 12,5x + 1$$

+)Đề quả bóng rơi xuống đất thì

$$y = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \approx -0,08(\text{loại}) \\ x \approx 2,58(\text{tm}) \end{cases}$$

Vậy $s = 2,58s$

Câu 22: Một chiếc cổng như hình vẽ, trong đó $CD = 6m$, $AD = 4m$, phía trên cổng có dạng hình parabol



Người ta cần thiết kế cổng sao cho những chiếc xe container chở hàng với bề ngang thùng xe là $4m$, chiều cao là $5,2m$ có thể đi qua được (chiều cao được tính từ mặt đường đến nóc thùng xe và thùng xe có dạng hình hộp chữ nhật). Hỏi đỉnh I của parabol (theo mép dưới của cổng) cách mặt đất tối thiểu là bao nhiêu?

A. $6,13m$.

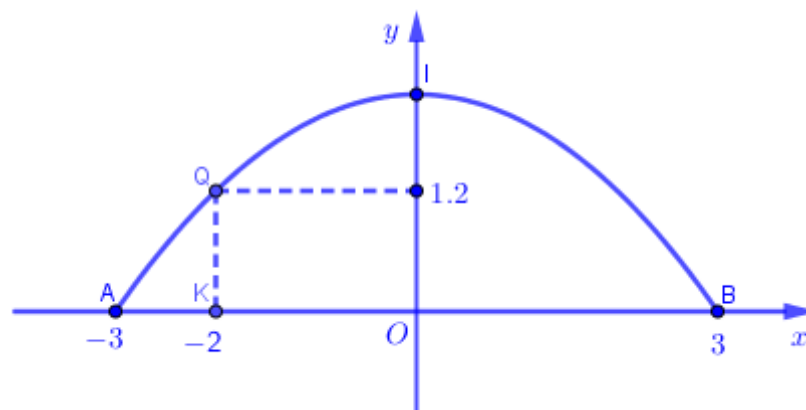
B. $6,14m$.

C. $6,15m$.

D. $6,16m$.

Lời giải

+)Chọn hệ trục như hình vẽ đối với phần vòm cổng.



Gọi O là trung điểm của AB , K là điểm thuộc đoạn thẳng OA sao cho $OK = 2m$.

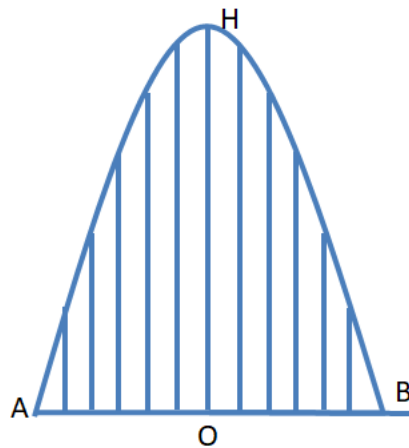
+) Khi đó phương trình của đường cong parabol có dạng $y = ax^2 + c$.

+) Theo giả thiết ta có parabol đi qua $(-2;1,2), (-3;0)$ nên ta có:

$$\begin{cases} 4a + c = 1,2 \\ 9a + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{6}{25} \\ c = \frac{54}{25} = 2,16 \end{cases}.$$

+) Vậy đỉnh I của parabol (theo mép dưới của cổng) cách mặt đất tối thiểu là $6,16m$.

Câu 23: Một chiếc cổng của một hầm trú ẩn có hình dạng Parabol như hình vẽ, được bảo vệ bằng các thanh kim loại song song với trục của Parabol. Chiều rộng của cổng là $AB = 3,6m$, chiều cao của cổng là $OH = 3m$. Biết rằng chân trụ của các thanh kim loại cách đều nhau trên đoạn thẳng AB , giá thanh kim loại là $120USD/1m$. Tính số tiền làm song thưa.



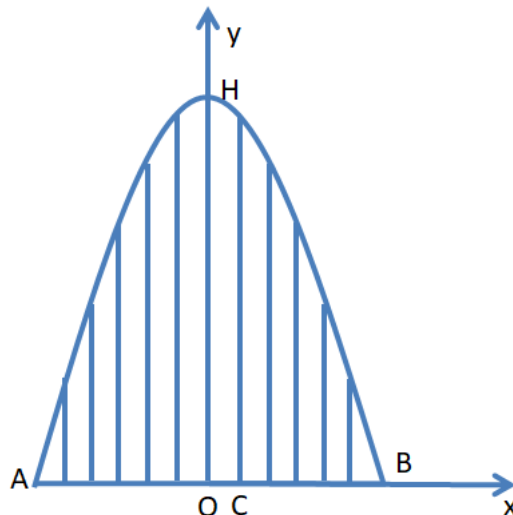
A. 2700USD.

B. 2500USD.

C. 3000USD.

D. 2860USD.

Lời giải



+)Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.

+)Theo bài ra ta có phương trình Parabol là $y = ax^2 + 3$

Tọa độ các điểm $A(-1,8;0), C(0,3;0)$

+) Các điểm $A(-1, 8; 0)$ thuộc Parabol nên ta có hệ $0 = a \cdot (1, 8)^2 + 3 \Rightarrow a = \frac{-25}{27}$

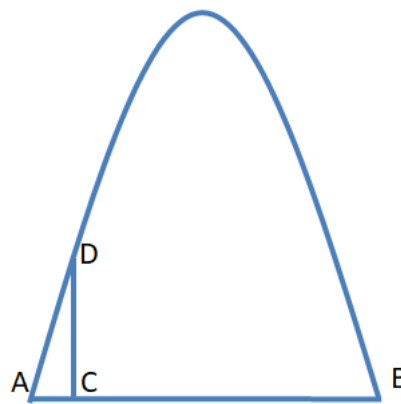
$$\Rightarrow y = \frac{-25}{27}x^2 + 3$$

+) Tổng chiều dài của các thanh kim loại là

$$2 \cdot \left(\frac{-25}{27}(0, 3)^2 + 3 + \frac{-25}{27}(0, 6)^2 + 3 + \frac{-25}{27}(0, 9)^2 + 3 + \frac{-25}{27}(1, 2)^2 + 3 + \frac{-25}{27}(1, 5)^2 + 3 \right) + 3 = \frac{143}{6}m$$

Vậy số tiền để làm các thanh kim loại là $\frac{143}{6} \cdot 120 = 2860USD$.

Câu 24: Trong một chương trình nghệ thuật, có một chiếc cổng hình Parabol dựng dựng như hình vẽ. Chiều rộng của cổng là $AB = 20m$. Đoạn $AC = 1m, CD = 3m$. Tính chiều cao của chiếc cổng này.



A. $30m$.

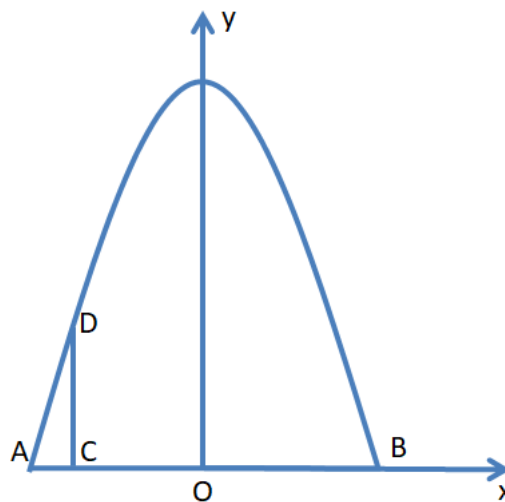
B. $35m$.

C. $\frac{100}{3}m$.

D. $\frac{121}{3}m$

Lời giải

+) Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



+) Theo bài ra ta có phương trình Parabol là $y = ax^2 + b$

Tọa độ các điểm $A(-10; 0), C(-9; 0), D(-9; 3)$

+) Các điểm $A(-10;0), D(-9;3)$ thuộc Parabol nên ta có hệ
$$\begin{cases} 0 = 100a + b \\ 3 = 81a + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{3} \\ b = \frac{100}{3} \end{cases}$$

Vậy chiều cao của cổng là $\frac{100}{3}m$.

Câu 25: Khi một quả bóng được đá lên nó sẽ đạt được độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol. Giả thiết rằng bóng được đá từ độ cao 1m. Sau đó 1 giây nó đạt độ cao 8,5m và 2 giây sau khi đá nó đạt độ cao 6m. Hỏi sau bao lâu quả bóng chạm đất (Tính chính xác đến hàng phần trăm).

A. 2,58s.

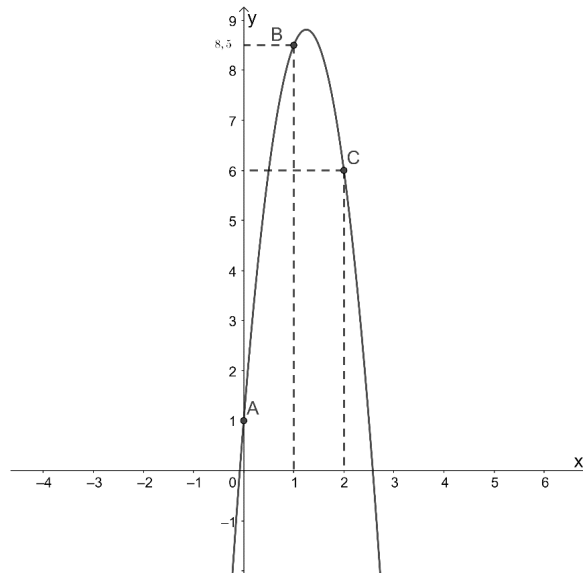
B. 2,59s.

C. 2,60s.

D. 2,57s.

Lời giải

+) Vì quỹ đạo của quả bóng là 1 Parabol nên có dạng $y = ax^2 + bx + c$



+) Theo bài ra gắn vào hệ tọa độ và sẽ tương ứng các điểm A, B, C. nên ta có

$$\begin{cases} c = 1 \\ a + b + c = 8,5 \\ 4a + 2b + c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -5 \\ b = 12,5 \\ c = 1 \end{cases}$$

Khi đó parabol có dạng

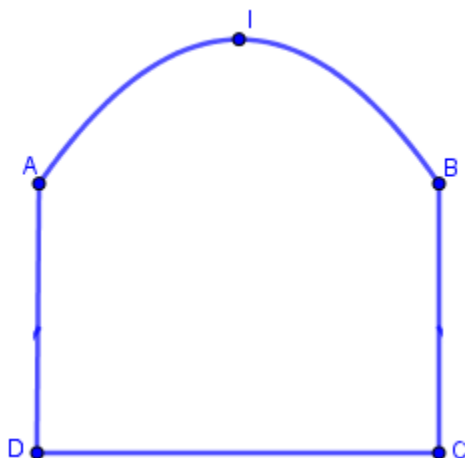
$$y = -5x^2 + 12,5x + 1$$

+) Để quả bóng rơi xuống đất thì

$$y = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \approx -0,08(\text{loại}) \\ x \approx 2,58(\text{tm}) \end{cases}$$

Vậy $s = 2,58s$

Câu 26: Một chiếc cổng như hình vẽ, trong đó $CD = 6m, AD = 4m$, phía trên cổng có dạng hình parabol



Người ta cần thiết kế cổng sao cho những chiếc xe container chở hàng với bề ngang thùng xe là $4m$, chiều cao là $5,2m$ có thể đi qua được (chiều cao được tính từ mặt đường đến nóc thùng xe và thùng xe có dạng hình hộp chữ nhật). Hỏi đỉnh I của parabol (theo mép dưới của cổng) cách mặt đất tối thiểu là bao nhiêu?

A. $6,13m$.

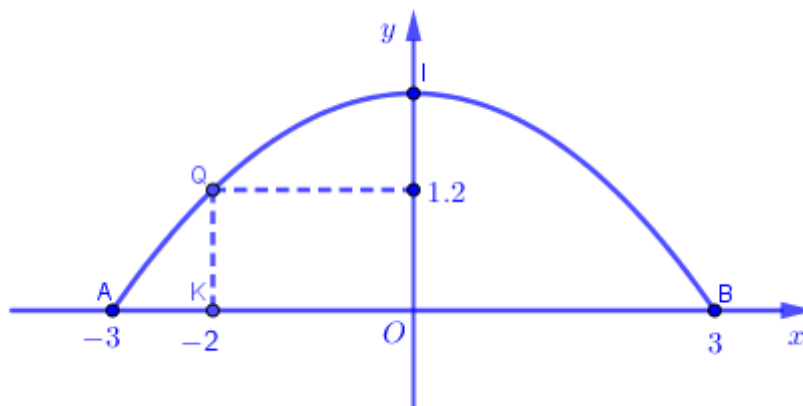
B. $6,14m$.

C. $6,15m$.

D. $6,16m$.

Lời giải

+) Chọn hệ trục như hình vẽ đối với phần vòm cổng.



Gọi O là trung điểm của AB , K là điểm thuộc đoạn thẳng OA sao cho $OK = 2m$.

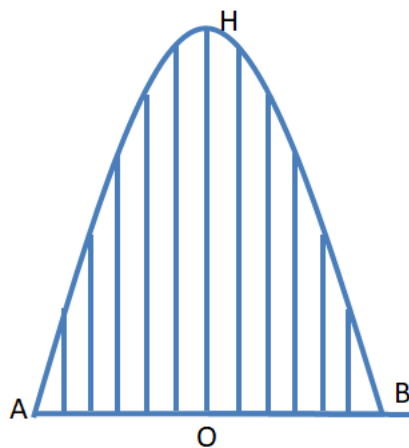
+) Khi đó phương trình của đường cong parabol có dạng $y = ax^2 + c$.

+) Theo giả thiết ta có parabol đi qua $(-2; 1,2), (-3; 0)$ nên ta có:

$$\begin{cases} 4a + c = 1,2 \\ 9a + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{6}{25} \\ c = \frac{54}{25} = 2,16 \end{cases}.$$

+) Vậy đỉnh I của parabol (theo mép dưới của cổng) cách mặt đất tối thiểu là $6,16m$.

Câu 27: Một chiếc cổng của một hầm trú ẩn có hình dạng Parabol như hình vẽ, được bảo vệ bằng các thanh kim loại song song với trục của Parabol. Chiều rộng của cổng là $AB = 3,6m$, chiều cao của cổng là $OH = 3m$. Biết rằng chân trụ của các thanh kim loại cách đều nhau trên đoạn thẳng AB , giá thanh kim loại là $120USD/1m$. Tính số tiền làm song thưa.



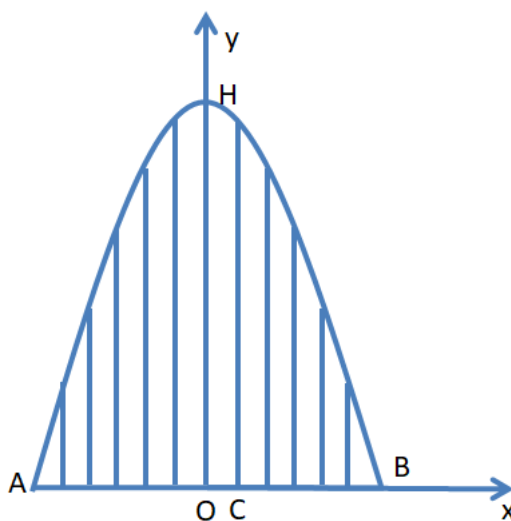
A. 2700USD.

B. 2500USD.

C. 3000USD.

D. 2860USD.

Lời giải



+)Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.

+)Theo bài ra ta có phương trình Parabol là $y = ax^2 + 3$

Tọa độ các điểm $A(-1,8;0), C(0,3;0)$

+)Các điểm $A(-1,8;0)$ thuộc Parabol nên ta có hệ $0 = a.(1,8)^2 + 3 \Rightarrow a = \frac{-25}{27}$

$$\Rightarrow y = \frac{-25}{27}x^2 + 3$$

+)Tổng chiều dài của các thanh kim loại là

$$2.\left(\frac{-25}{27}(0,3)^2 + 3 + \frac{-25}{27}(0,6)^2 + 3 + \frac{-25}{27}(0,9)^2 + 3 + \frac{-25}{27}(1,2)^2 + 3 + \frac{-25}{27}(1,5)^2 + 3\right) + 3 = \frac{143}{6}m$$

Vậy số tiền để làm các thanh kim loại là $\frac{143}{6}.120 = 2860USD$.

Câu 28: Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe honda Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá 31 triệu đồng. Với giá bán này số lượng xe mà khách sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu là đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách

này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu cứ giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất.

Lời giải

Gọi x (triệu đồng) là số tiền doanh nghiệp dự định giảm giá. $\Rightarrow 0 \leq x \leq 4$

Khi đó: + Lợi nhuận khi bán một chiếc xe là: $4 - x$

+ Số lượng xe bán được trong năm theo giá mới là: $600 + 200x$

YCBT thành: Tìm $0 \leq x \leq 4$ để $f(x) = (4 - x)(600 + 200x) = -200x^2 + 200x + 2400$ lớn nhất.

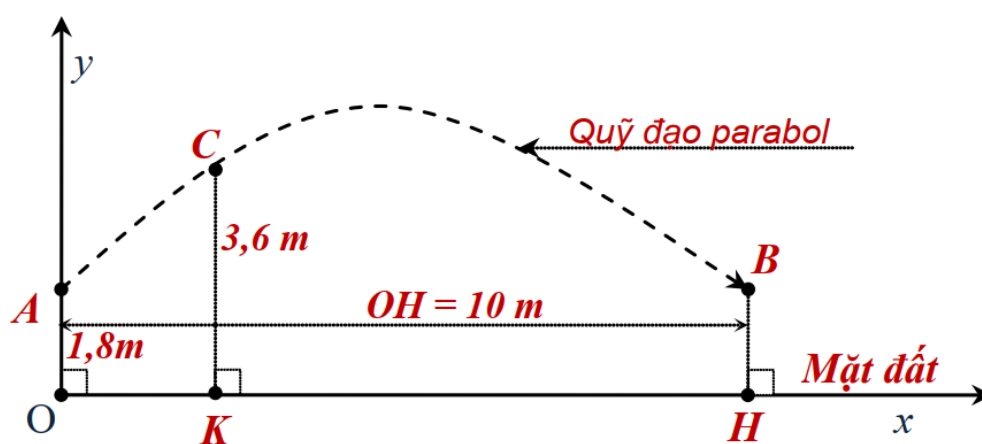
Ta có: $f(x) = -200x^2 + 200x + 2400 = -200(x - \frac{1}{2})^2 + 2450, x \in [0; 4]$

Suy ra: $f(x)$ đạt GTLN khi $x = \frac{1}{2}$.

Vậy giá mới của xe là 30,5 triệu thì lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất.

Câu 29: Mỗi buổi chiều thứ 5 hàng tuần, An và Bình tham gia CLB bóng rổ để thư giãn và rèn luyện. Trong trận đấu kỉ niệm ngày thành lập Đoàn, An thực hiện một đường chuyền bóng dài cho Bình, biết rằng quả bóng di chuyển theo một đường parabol như hình vẽ bên dưới. Giả sử trục Ox trùng với mặt đất, quả bóng rời tay An ở vị trí A và Bình bắt được bóng ở vị trí B , khi quả bóng di chuyển từ An đến Bình thì đi qua điểm C . Biết rằng $OA = BH = 1,8m$; $CK = 3,6m$; $OK = 2,5m$; $OH = 10m$. Xác định khoảng cách lớn nhất giữa quả bóng so với mặt đất khi An chuyền vào Bình.

Lời giải



Quả bóng di chuyển theo một đường parabol (P) có hàm số $y = ax^2 + bx + c$

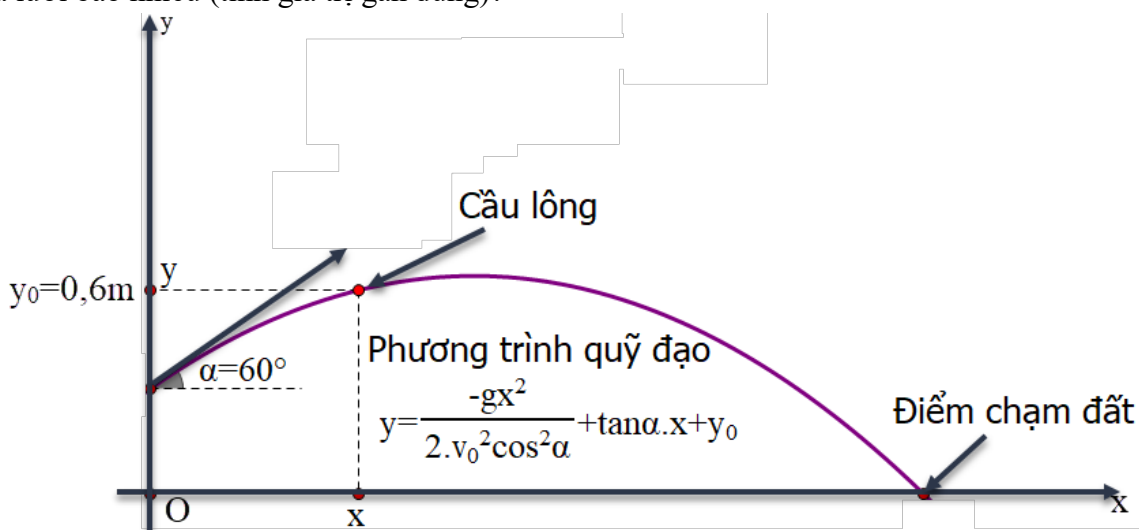
$$A(0; 1,8) \in (P) \Leftrightarrow c = 1,8$$

$$B(10; 1,8) \in (P) \Leftrightarrow 100a + 10b + 1,8 = 1,8 \Leftrightarrow 10a + b = 0$$

$$C(2,5; 3,6) \in (P) \Leftrightarrow \frac{25}{4}a + \frac{5}{2}b + 1,8 = 3,6 \Leftrightarrow 25a + 10b = 7,2$$

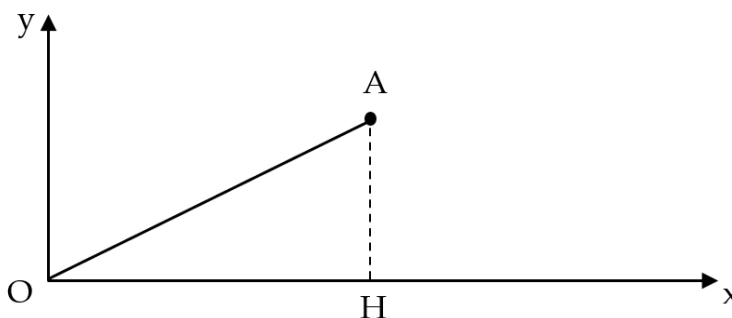
Vậy (P): $y = -\frac{12}{125}x^2 + \frac{24}{25}x + \frac{9}{5}$ có đỉnh là $I(5; 4,2)$ hay khoảng cách lớn nhất giữa quả bóng với mặt đất là 4,2m.

Câu 30: Trong buổi tập kỹ thuật phát cầu qua lưới của môn cầu lông. Người chơi phát cầu với góc $\alpha = 60^\circ$ so với mặt đất, độ cao của quả cầu khi rời khỏi mặt vợt là $y_0 = 0,6\text{m}$ so với mặt đất, vận tốc của quả cầu là $v_0 = 7\text{m/s}$ (bỏ qua sức cản của gió), người chơi đứng tại vị trí phát cầu cách mép trên của lưới 2m. Biết phương trình chuyển động của quả cầu khi rời khỏi mặt vợt cầu là $y = \left(\frac{-g}{2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} x^2 \right) + (\tan \alpha)x + y_0$, với $(0; y_0)$ là điểm tại vị trí phát cầu, mép trên của lưới cầu lông cách mặt đất 1,524m và $g = 9,8\text{m/s}^2$. Hỏi tại thời điểm quả cầu qua lưới thì cách mép trên của lưới bao nhiêu (tính giá trị gần đúng)?



Lời giải

+ Vị trí đứng phát cầu điểm O và vị trí mép trên của lưới là điểm A , ta có:



Xét tam giác vuông OAH , ta có:

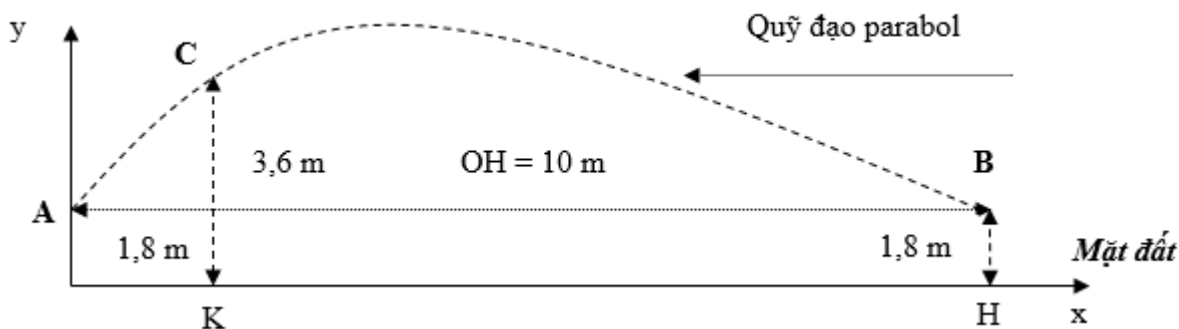
$$+ OH = \sqrt{OA^2 - AH^2} = \sqrt{2^2 - (1,524)^2} = 1,295\text{m}$$

Khi quả cầu tới A thì

$$x = 1,295\text{m} \rightarrow y = \frac{-9,8}{2 \cdot 7^2 \cdot \cos^2 60^\circ} \cdot (1,295)^2 + (\tan 60^\circ) \cdot 1,295 + 0,6 = 2,172\text{m}.$$

Tại thời điểm quả cầu qua lưới thì sẽ cách mép trên của lưới: $2,172 - 1,524 = 0,648\text{m}$.

Câu 31: Mỗi buổi chiều thứ năm hàng tuần, An và Tuấn tham gia câu lạc bộ Bóng rổ trường THPT Diên Hồng để thư giãn và rèn luyện thân thể. Trong trận đấu kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, An thực hiện một đường chuyền bóng dài cho Tuấn, Biết rằng quả bóng di chuyển theo một đường parabol như hình vẽ bên dưới. Giả sử rằng trục Ox trùng với mặt đất, quả bóng rời tay An ở vị trí A và Tuấn bắt được quả bóng ở vị trí B, khi quả bóng di chuyển từ An đến Tuấn thì đi qua điểm C. Biết rằng $OA = BH = 1,8m$; $CK = 3,6m$; $OK = 2,5m$; $OH = 10m$. Xác định khoảng cách lớn nhất của quả bóng so với mặt đất khi An chuyền cho Tuấn.



Lời giải

Gọi quỹ đạo di chuyển của quả bóng là $(P): y = ax^2 + bx + c$.

$$A(0;1,8) \in (P) \Rightarrow c = 1,8 \Rightarrow (P): y = ax^2 + bx + 1,8.$$

$$B(10;1,8) \in (P) \Rightarrow 100a + 10b + 1,8 = 1,8 \Rightarrow 10a + b = 0 \quad (1)$$

$$C(2,5;3,6) \in (P) \Rightarrow 6,25a + 2,5b + 1,8 = 3,6 \Rightarrow 6,25a + 2,5b = 1,8 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2), ta có: } \begin{cases} 10a + b = 0 \\ 6,25a + 2,5b = 1,8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -0,096 \\ b = 0,96 \end{cases}.$$

$$\Rightarrow (P): y = -0,096x^2 + 0,96x + 1,8.$$

Vậy khoảng cách lớn nhất của quả bóng so với mặt đất khi An chuyền cho Tuấn là $4,2m$.

Câu 32: Khi một vật được ném lên thì chiều cao h (m) so với mặt đất theo thời gian t (giây) được tính bởi hàm số $h(t) = -5t^2 + v_0t + h_0$ với v_0 là vận tốc ban đầu, h_0 (m) là độ cao ban đầu của vật. Một quả bóng được cầu thủ Messi đá lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu là $20m/s$. Hỏi:

a/ Độ cao lớn nhất của quả bóng so với mặt đất?

b/ Sau bao lâu thì bóng chạm đất?

Lời giải

Khi một vật được ném lên thì chiều cao h (m) so với mặt đất theo thời gian t (giây) được tính bởi hàm số $h(t) = -5t^2 + v_0t + h_0$ với v_0 là vận tốc ban đầu, h_0 (m) là độ cao ban đầu của vật.

Một quả bóng được cầu thủ Messi đá lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu là $20m/s$.

$$\text{Xét parabol: } h(t) = -5t^2 + v_0t + h_0$$

Cầu thủ Messi đá lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu là $20m/s$, nên ta có:
$$\begin{cases} t_0 = 0(s) \\ v_0 = 20(m/s) \\ h_0 = 0(m) \end{cases}$$

$$\Rightarrow h(t) = -5t^2 + 20t$$

Quỹ đạo của quả bóng là 1 parabol ($a = -5 < 0$) vì thế độ cao nhất của quả bóng so với mặt đất là tọa độ đỉnh:

$$\begin{cases} t_l = \frac{-20}{2 \cdot (-5)} = 2 \\ h_l = -5 \cdot 2^2 + 20 \cdot 2 = 20 \end{cases}$$

Độ cao của bóng là 20m

b/ Sau bao lâu thì bóng chạm đất?

$$\text{Bóng chạm đất nên } h = 0 \Rightarrow -5t^2 + 20t = 0 \Rightarrow \begin{cases} t_1 = 0 \\ t_2 = 4 \end{cases}$$

Sau 4s thì bóng chạm đất

Câu 33: Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết quỹ đạo chuyển động của quả bóng là một parabol và có độ cao h của quả bóng được tính bởi công thức $h = at^2 + v_0t + h_0$, trong đó độ cao h và độ cao ban đầu họ được tính bằng mét, t là thời gian chuyển động tính bằng giây, a là gia tốc chuyển động tính bằng m/s^2 ; v_0 là vận tốc ban đầu tính bằng m/s . Tìm độ cao lớn nhất của quả bóng được đá lên so với mặt đất biết sau 0,6 giây quả bóng đạt được độ cao 5,6 m, sau 2 giây quả bóng đạt độ cao 7m, sau 3 giây quả bóng chạm đất.

Lời giải

Ta có mối quan hệ giữa các đại lượng được biểu thị bởi công thức $h = at^2 + v_0t + h_0$

$$\square \text{ Sau 0,6 giây quả bóng đạt độ cao 5,6 m} \Rightarrow 5,6 = a(0,6)^2 + v_0(0,6) + h_0 \quad (1)$$

$$\square \text{ Sau 2 giây quả bóng đạt độ cao 7m} \Rightarrow 7 = a \cdot 2^2 + v_0 \cdot 2 + h_0 \quad (2)$$

$$\square \text{ sau 3 giây quả bóng chạm đất} \Rightarrow 0 = a \cdot 3^2 + v_0 \cdot 3 + h_0 \quad (3)$$

Từ (1), (2) và (3) ta có hệ phương trình

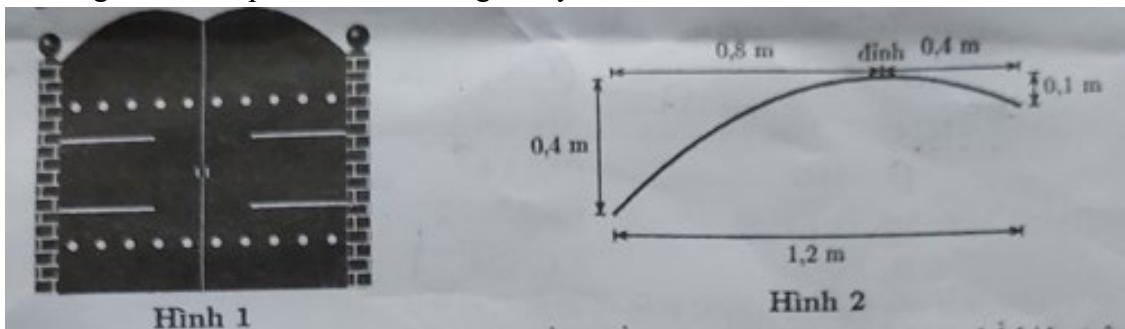
$$\begin{cases} a(0,6)^2 + v_0(0,6) + h_0 = 5,6 \\ a \cdot 2^2 + v_0 \cdot 2 + h_0 = 7 \\ a \cdot 3^2 + v_0 \cdot 3 + h_0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -10/3 \\ v_0 = 29/3 \\ h_0 = 1 \end{cases}$$

$$\square h = \frac{-10}{3}t^2 + \frac{29}{3}t + 1$$

$\square$ Độ cao được biểu diễn bằng hàm số bậc 2 $h = \frac{-10}{3}t^2 + \frac{29}{3}t + 1$ nên độ cao lớn nhất mà quả bóng lên được là giá trị lớn nhất của hàm số trên.

$$\square h_{\max} = \frac{-b}{2a} = \frac{29/3}{10/3} = 2,9 \quad (m)$$

Câu 34: Chủ một ngôi nhà muốn làm cổng nhà mình như hình 1, phần trên mỗi cánh cổng là đường Parabol. Người thợ chỉ cần số liệu cụ thể một bên cổng thì có thể làm được cả hai cánh cổng theo yêu cầu. Chủ nhà cung cấp số liệu Parabol như hình 2. Chọn hệ toạ độ (lấy đơn vị mét) với gốc toạ độ tại đỉnh Parabol, em hãy lập hàm số bậc hai có đồ thị là Parabol (như hình 2) để giúp người thợ thi công chính xác phần trên của cổng như ý của chủ nhà.



Lời giải

Ta gọi hàm số cần tìm là: $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) (1)

Đồ thị hàm số có đỉnh là điểm $O(0;0)$ nên ta thay điểm vào (1): $0 = a.0^2 + b.0 + c \Leftrightarrow c = 0$

Bên tay trái: ta thấy điểm ngọn có tọa độ $(-0,8; -0,4)$ nên ta thay vào (1)

Ta được pt: $a.(-0,8)^2 + b.(-0,8) = -0,4$

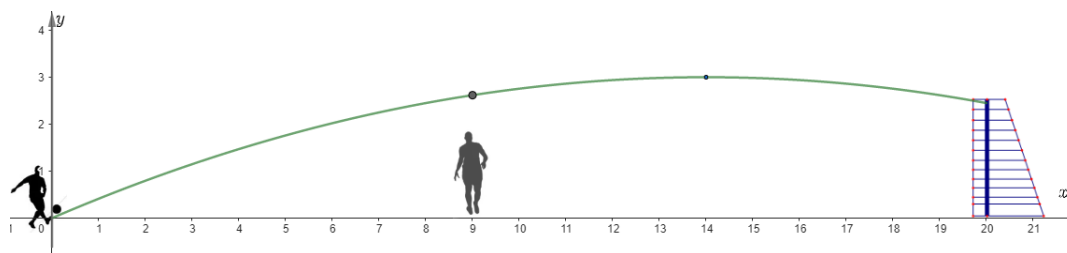
Bên tay phải: ta thấy điểm ngọn có tọa độ $(0,4; -0,1)$ nên ta thay vào (1)

Ta được pt: $a.(0,4)^2 + b.(0,4) = -0,1$

$$\text{Giải hpt: } \begin{cases} a.(-0,8)^2 + b.(-0,8) = -0,4 \\ a.(0,4)^2 + b.(0,4) = -0,1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{-5}{8} \\ b = 0 \end{cases}$$

Vậy hàm số cần tìm là: $y = \frac{-5}{8}x^2$

Câu 35: Trong trận chung kết WC2022, L.Messi đã có cơ hội thực hiện cú sút phạt trực tiếp trước khung thành đội Pháp. Các cầu thủ Pháp lập thành hàng rào chắn cách điểm đá phạt 9m và cầu thủ cao nhất trong hàng rào là 2m. Giả định rằng quỹ đạo quả bóng sau khi Messi thực hiện cú sút là một Parabol (như hình vẽ) và nó đạt được chiều cao cực đại là 3m sau khi rời chân Messi 14m. Hỏi cú đá phạt này của Messi có đưa bóng đi qua điểm cao nhất của hàng rào hay không? Tại sao?



Lời giải

Gọi parabol (P) : $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).

(P) đi qua $(0;0), (14;3)$ và có trục đối xứng $x = 14$. Ta có hệ phương trình.

$$\begin{cases} c = 0 \\ 196a + 14b + c = 3 \\ -28a - b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{196} \\ b = \frac{3}{7} \\ c = 0 \end{cases}.$$

Do đó (P): $y = \frac{-3}{196}x^2 + \frac{3}{7}x$.

Chiều cao của quả bóng khi cách Messi 9m là

$$y = \frac{-3}{196} \cdot 9^2 + \frac{3}{7} \cdot 9 = \frac{513}{196}.$$

Do quả bóng đạt được chiều cao lớn hơn 2m $\left(\frac{513}{196} > 2\right)$ nên Messi đưa bóng đi qua điểm cao nhất của hàng rào.

Câu 36: Bác Bảy có một cái ao diện tích 100m^2 . Để nuôi cá và vự vừa qua bác nuôi 20 con / m^2 . Thì thu được 2 tấn cá thành phẩm. theo cứ nghiệm nuôi của mình, bác Bảy thấy nếu cứ thả giảm đi 8 con/ m^2 thì mỗi con cá thành phẩm tăng 0,5 kg. Hỏi vự tới Bác cần thả bao nhiêu cá giống để đạt năng suất cao nhất? (giả sử không có hao hụt trong quá trình nuôi)

Lời giải

Số con cá bác Bảy đã nuôi trong vự vừa qua là: $100 \cdot 20 = 2000$ con

-Năng suất đã đạt trong vự vừa qua là: $\frac{2000}{2000} = 1 \text{ kg / con}$

Gọi x là số con cá mà bác Bảy đã thả giảm đi

$\Rightarrow$ Năng suất tăng thêm là: $\frac{0,5 \cdot x}{8} = 0,0625 \text{ kg / con}$

Vậy sản lượng thu được trong vự tới của bác Bảy là: $f(x) = (2000 - x)(1 + 0,0625x)$

$$\Leftrightarrow f(x) = -0,0625x^2 + 124x + 2000$$

Để đạt năng cao nhất thì sản lượng thu được cao nhất $\Leftrightarrow f(x)_{\max} = 63504$ khi $x = 992$

Vậy số con cá giống cần thả là: $2000 - 992 = 1008$ con

Câu 37: Một quả bóng được đá lên, nó sẽ bay theo quỹ đạo của một cung parabol trong mặt phẳng tọa độ Oth như hình bên trong đó t là thời gian kể từ khi quả bóng được đá lên (tính bằng giây), h là độ cao (tính bằng m) của quả bóng. Giả sử quả bóng đá lên từ độ cao 1,1m. sau 1 giây nó đạt độ cao 8,6 m. sau 2 giây đạt độ cao 6m. Hỏi độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải

Gọi $f(t) = at^2 + bt + c$ ($a \neq 0$) là hàm số có đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng.

Theo đề bài, ta có:

$$\begin{cases} f(0) = 1,1 \\ f(1) = 8,6 \\ f(2) = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 1,1 \\ a + b + c = 8,6 \\ 4a + 2b + c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -5,05 \\ b = 12,55 \\ c = 1,1 \end{cases}$$

Vậy $f(t) = -5,05t^2 + 12,55t + 1,1$

Quả bóng đạt độ cao lớn nhất khi:

$$t = \frac{-b}{2a} = \frac{251}{202}(s) \Rightarrow f(t) = -5,05t^2 + 12,55t + 1,1 \approx 8,9(m)$$

Vậy độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt được là $8,9(m)$.

CHƯƠNG

VII

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ
TRONG MẶT PHẪNG

DẠNG 1. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VỀ VECTO

Câu 1: Một trò chơi trên máy tính đang mô phỏng một vùng biển có hai hòn đảo nhỏ có tọa độ $B(50;30)$ và $C(32;-32)$. Một con tàu đang neo đậu tại điểm $A(-10;20)$. Cho biết một đơn vị trên hệ trục tọa độ tương ứng với $1km$. Tính khoảng cách từ con tàu đến mỗi hòn đảo.

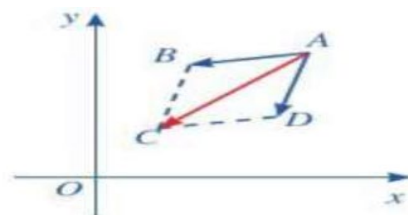


Lời giải

Vì con tàu đang neo đậu tại điểm $A(-10;20)$ và hòn đảo có tọa độ $B(50;30)$ nên khoảng cách từ con tàu đến hòn đảo B là $AB = \sqrt{(50+10)^2 + (30-20)^2} = \sqrt{3700} \approx 60,83(km)$.

Vì con tàu đang neo đậu tại điểm $A(-10;20)$ và hòn đảo $C(32;-23)$ nên khoảng cách từ con tàu đến hòn đảo C là $AC = \sqrt{(32+10)^2 + (-23-20)^2} = \sqrt{3613} \approx 60,1(km)$.

Câu 2: Hai máy tời kéo tàu biển được đặt ở hai vị trí B và D dọc theo kênh đào được minh họa ở hình dưới đây. Hai máy tời đó kéo một con tàu từ vị trí A hướng đến vị trí C . Biết tọa độ các điểm $A\left(\frac{13}{2};8\right); B(3;7); D(6;4)$. Tìm tọa độ điểm C .



Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB} = \left(-\frac{7}{2}; -1\right), \overrightarrow{AD} = \left(-\frac{1}{2}; -4\right)$. Mặt khác tàu di chuyển từ A đến C nên

$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, suy ra $\overrightarrow{AC} = (-4; -5)$. Gọi điểm $C(x; y)$, ta có $\overrightarrow{AC} = \left(x - \frac{13}{2}; y - 8\right)$.

Ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x - \frac{13}{2} = -4 \\ y - 8 = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ y = 3 \end{cases}. \text{ Vậy tàu sau khi được kéo sẽ di chuyển đến vị trí điểm } C\left(\frac{5}{2}; 3\right).$$

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho bốn vệ tinh có tọa độ là $A(0;4;5)$, $B(-3;-1;-3)$, $C(-2;8;9)$, $D(-7;2;-3)$ và trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu phản hồi, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ. Biết các khoảng cách đó là $MA = 3, MB = 5, MC = 9, MD = 10$. Tìm tọa độ của điểm M .



Ảnh: Vệ tinh GPS đang bay trên quỹ đạo quanh Trái Đất.
(Nguồn: <http://commons.wikimedia.org>)

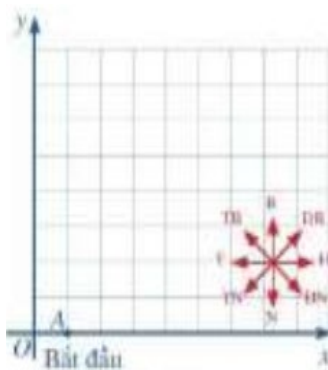
Lời giải

Gọi tọa độ điểm $M(x; y; z)$. Theo giả thiết, ta có $MA = 3, MB = 5, MC = 9, MD = 10$ nên ta có

$$\begin{cases} MA^2 = 3^2 \\ MB^2 = 5^2 \\ MC^2 = 9^2 \\ MD^2 = 10^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + (y-4)^2 + (z-5)^2 = 9 \\ (x+3)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 25 \\ (x+2)^2 + (y-8)^2 + (z-9)^2 = 81 \\ (x+7)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 5y + 2z = 19 \\ x - 2y - 2z = -9 \\ 7x + 2y + 8z = 35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$$

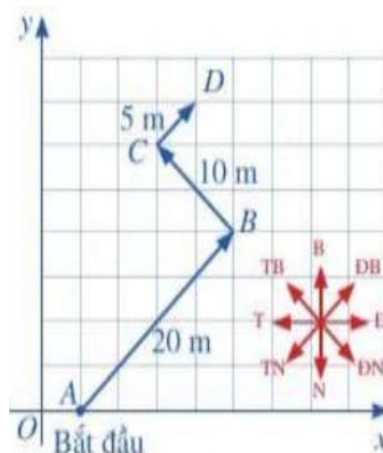
Kết luận: Vậy tọa độ điểm M cần tìm là $M(1;2;3)$.

Câu 4: Trong một bài luyện tập của các cầu thủ bóng nước, huấn luyện viên cho các cầu thủ di chuyển theo ba đoạn liên tiếp. Đoạn thứ nhất di chuyển về hướng Đông Bắc với quãng đường là $20m$; đoạn thứ hai di chuyển về hướng tây Bắc với quãng đường là $10m$ và đoạn thứ ba di chuyển theo hướng Đông Bắc với quãng đường $5m$.



- Vẽ các vectơ biểu diễn sự di chuyển của các cầu thủ trong hệ tọa độ Oxy với vị trí bắt đầu như hình vẽ trên, trong đó quy ước độ dài đường chéo của mỗi ô vuông là $5m$.
- Tìm tọa độ của các vectơ trên.

Lời giải



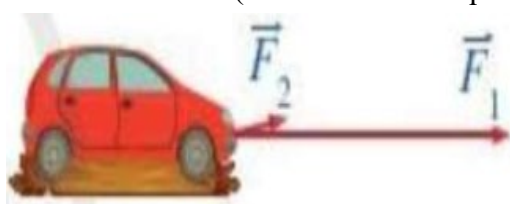
a. Từ hình vẽ ta thấy các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}$ lần lượt biểu diễn sự di chuyển theo đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai, đoạn thứ ba của các cầu thủ.

b. Do độ dài đường chéo của mỗi ô vuông là $5m$ nên độ dài của mỗi ô vuông là $\frac{5\sqrt{2}}{2}m$. Dựa

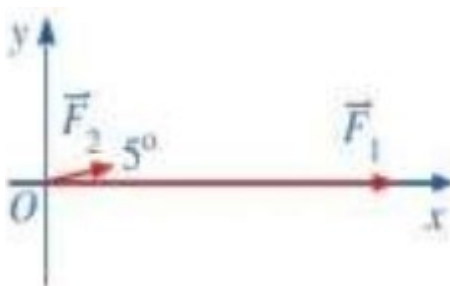
vào hình vẽ ta có $A\left(\frac{5\sqrt{2}}{2}; 0\right); B\left(\frac{25\sqrt{2}}{2}; 10\sqrt{2}\right); C\left(\frac{15\sqrt{2}}{2}; 15\sqrt{2}\right); D\left(10\sqrt{2}; \frac{35\sqrt{2}}{2}\right)$. Từ đó tìm được

$$\overrightarrow{AB} = (10\sqrt{2}; 10\sqrt{2}), \overrightarrow{BC} = (-5\sqrt{2}; 5\sqrt{2}), \overrightarrow{CD} = \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}; \frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$$

Câu 5: Một chiếc xe ô tô con bị mắc kẹt trong bùn lầy. Để kéo xe ra, người ta dùng xe tải kéo bằng cách gắn một đầu dây cáp kéo xe vào đầu xe ô tô con và móc đầu còn lại vào phía sau của xe tải. Khi kéo, xe tải tạo ra một lực $\vec{F}_1$ có độ lớn (cường độ) là $2000N$ theo phương ngang lên xe ô tô con. Ngoài ra, có thêm một người đẩy phía sau ô tô con, tạo ra lực $\vec{F}_2$ có độ lớn là $300N$ lên xe. Các lực này đều được biểu diễn bằng vectơ (như hình vẽ) sao cho $(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = 5^\circ$. Độ lớn tổng lực tổng hợp lên xe ô tô con là bao nhiêu Newton (làm tròn đến kết quả hàng đơn vị)?



Lời giải

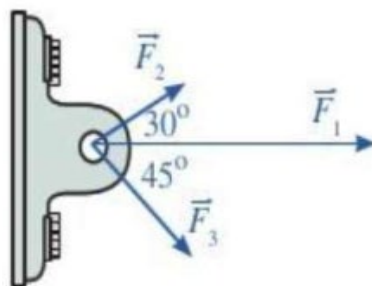


Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên, mỗi đơn vị trên trục ứng với $1N$. Ta có $\vec{F}_1 = (2000; 0)$, $(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = 5^\circ$ nên tọa độ $\vec{F}_2 = (300\cos 5^\circ; 300\sin 5^\circ)$. Do đó, lực $\vec{F}$ tổng hợp các lực tác động lên xe ô tô con có tọa độ là

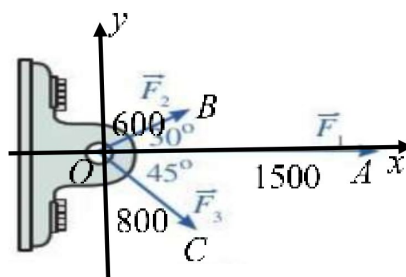
$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (2000 + 300\cos 5^\circ; 300\sin 5^\circ)$. Độ lớn lực tổng hợp $\vec{F}$ tác động lên xe ô tô con là:

$$|\vec{F}| = \sqrt{(2000 + 300\cos 5^\circ)^2 + (300\sin 5^\circ)^2} \approx 2299N$$

Câu 6: Một vật bị ba vật tác động: lực tác động thứ nhất $\vec{F}_1$ có độ lớn là $1500N$, lực tác động thứ hai $\vec{F}_2$ có độ lớn là $600N$, lực tác động thứ ba $\vec{F}_3$ có độ lớn là $800N$. Các lực này được biểu diễn bằng các vectơ (hình vẽ bên), với $(\vec{F}_1; \vec{F}_2) = 30^\circ, (\vec{F}_1; \vec{F}_3) = 45^\circ, (\vec{F}_2; \vec{F}_3) = 75^\circ$. Tính độ lớn lực tổng hợp tác động lên vật đã cho



Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, trong đó gốc tọa O trùng với vị trí vật bị tác động, các điểm A, B, C thỏa mãn $\vec{OA} = \vec{F}_1, \vec{OB} = \vec{F}_2, \vec{OC} = \vec{F}_3$. Khi đó ta có:

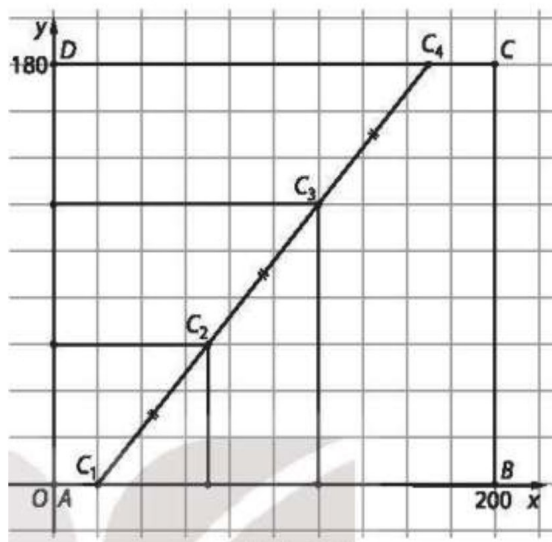
$OA = 1500, OB = 600, OC = 800$ và $AOB = 30^\circ, AOC = 45^\circ$. Từ đó tìm được tọa độ của các điểm $A(1500; 0), B(300\sqrt{3}; 300), C(400\sqrt{2}; -400\sqrt{2})$.

$\Rightarrow \vec{F}_1(1500; 0), \vec{F}_2(300\sqrt{3}; 300), \vec{F}_3(400\sqrt{2}; -400\sqrt{2})$. Gọi $\vec{F}$ là lực tổng hợp tác động vào vật.

Khi đó $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$, suy ra $\vec{F}(1500 + 300\sqrt{3} + 400\sqrt{2}; 300 - 400\sqrt{2})$. Độ lớn của lực tổng hợp là $|\vec{F}| = \sqrt{(1500 + 300\sqrt{3} + 400\sqrt{2})^2 + (300 - 400\sqrt{2})^2} \approx 2599N$.

Câu 7: Để kéo đường dây điện băng qua một hồ hình chữ nhật $ABCD$ với độ dài $AB = 200m, AD = 180m$, người ta dự định làm 4 cột điện liên tiếp cách đều, cột thứ nhất nằm trên bờ AB và cách đỉnh A khoảng cách $20m$, cột thứ 4 nằm trên bờ CD và cách đỉnh C khoảng $30m$. Tính các khoảng cách từ vị trí các cột thứ hai, thứ ba đến các bờ AB, AD .

Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho $A(0;0), B(200;0), C(200;180), D(0;180)$.

Gọi vị trí các cột điện được trông là C_1, C_2, C_3, C_4 (tham khảo hình vẽ bên). Do C_1 thuộc cạnh AB và $AC_1 = 20$ nên $C_1(20; 0)$. Tiếp tục C_4 thuộc cạnh CD và $C_4C = 30$ nên $C_4(170; 180)$.

Khi đó $\overline{C_1C_4}(150;180)$. Do 4 cột điện C_1, C_2, C_3, C_4 được trồng liên tiếp nhau trên một đường thẳng nên $\overline{C_1C_2} = \frac{1}{3}\overline{C_1C_4}$ và $\overline{C_1C_3} = \frac{2}{3}\overline{C_1C_4}$. Gọi tọa độ $C_2(x; y)$. Khi đó $\overline{C_1C_2} = (x - 20; y)$.

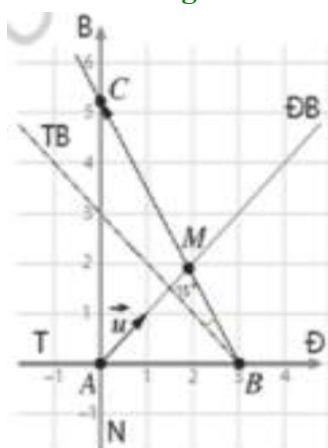
Mặt khác, do $\frac{1}{3}\overrightarrow{C_1C_4}(50;60)$ nên ta có hệ phương trình $\begin{cases} x-20=50 \\ y=60 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=70 \\ y=60 \end{cases}$. Vậy tọa độ điểm $C_5(70;60)$.

Vậy $d(C_2; AB) = d(C_2; Ox) = 60(m)$ và $d(C_2; AD) = d(C_2; Oy) = 70(m)$

Tương tự ta tính được $d(C_3; AB) = 120(\text{m})$ và $d(C_3; AD) = 120(\text{m})$.

Câu 8: Một cuộc thi truy tìm kho báu có hai đội A và B tham gia. Bản đồ họ được giao có đơn vị là 1km . Đội A xuất phát từ điểm A và đi theo hướng Đông-Bắc (ĐB), đội B xuất phát từ điểm B và di chuyển theo hướng chệch về hướng bắc 15° so với hướng Tây-Bắc (TB). Ban tổ chức cho biết kho báu nằm ở giao điểm của hai đường đi của hai đội. Do độ dài đường đi và tốc độ khác nhau nên cơ hội hai đội gặp nhau là rất thấp. Vì vậy để tìm được kho báu, các đội phải tự xác định được tọa độ của nó. Em hãy tư vấn giúp các đội tìm tọa độ của điểm M (vị trí của kho báu).

Lời giải



+) Giả sử $M(x; y)$ là vị trí của kho báu. Đội A đi theo hướng của vectơ $\vec{u}(1;1)$. Do $\overrightarrow{AM}$ cùng hướng với $\vec{u}$ nên tồn tại số thực x mà $\overrightarrow{AM} = x\vec{u} = (x; x)$. Khi đó điểm $M(x; x)$.

+) Gọi C là giao điểm của đường đi của đội B với trục N-B.

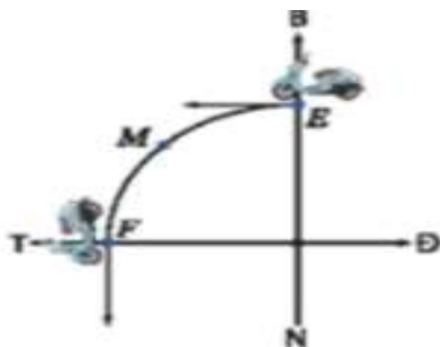
Ta có $\angle ABC = 60^\circ$ và $AB = 3$ nên tìm được $AC = 3\sqrt{3}$, suy ra $C(0; 3\sqrt{3})$ và $\overrightarrow{BC}(-3; 3\sqrt{3})$.

-**Nhận xét:** Các vectơ $\overrightarrow{BM}(x-3; x)$ và $\overrightarrow{BC}(-3; 3\sqrt{3})$ cùng phương nên tồn tại số thực k thỏa

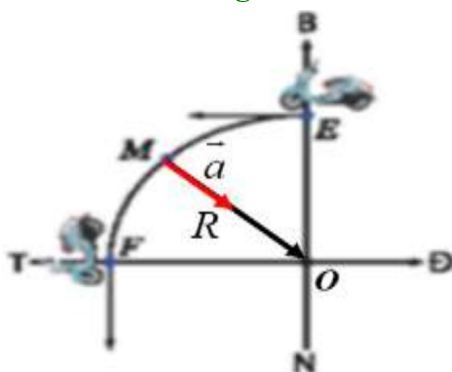
$$\text{mã } \overrightarrow{BM} = k\overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} x-3 = k \cdot (-3) \\ x = k \cdot (3\sqrt{3}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (3\sqrt{3}+3)k = 3 \\ x = 3\sqrt{3}k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = \frac{1}{\sqrt{3}+1} \\ x = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1} \end{cases}$$

- Vậy tọa độ của vị trí kho báu cần tìm là $M\left(\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}; \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}\right)$ hay $M(\approx 1,9; \approx 1,9)$.

Câu 9: Một chiếc xe đạp chạy theo hướng Tây, đến điểm E nó chạy với vận tốc không đổi theo cung một phần tư đường tròn để chuyển sang hướng Nam ở điểm F . Biết rằng độ dài cung tròn E F là 288 m và thời gian xe chạy hết cung E F là 36 giây. Chọn hệ trục tọa độ như Hình vẽ bên với các vectơ đơn vị có độ dài 1 m. Tìm tọa độ của vectơ gia tốc khi xe ở vị trí điểm M là điểm chính giữa cung E F.



Lời giải



Gọi R là bán kính của đường tròn tâm O . Theo giả thiết chiếc xe đạp chuyển động tròn đều trên một phần tư đường tròn (cung E F) gây ra một gia tốc hướng tâm $\vec{a}$, vectơ này cùng hướng với $\overrightarrow{MO}$.

Theo giả thiết độ dài cung E F là 288 m nên ta có đẳng thức $\frac{\pi R}{2} = 288 \Rightarrow$ Bán kính

$$R = \frac{576}{\pi} \Rightarrow OM = \frac{576}{\pi}.$$

Thời gian chạy trên cung E F hết 36 giây nên chu kì chuyển động là $T = 144$ giây.

Gọi ω là vận tốc góc, khi đó $T = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{144} = \frac{\pi}{72}$.

Độ lớn của gia tốc là $a = R \cdot \omega^2 = \frac{576}{\pi} \cdot \left(\frac{\pi}{72}\right)^2 = \frac{\pi}{9} \Rightarrow a = \frac{\pi^2}{5184} OM \Rightarrow \vec{a} = \frac{\pi^2}{5184} \overrightarrow{MO}$.

Mặt khác điểm M nằm chính giữa cung $E F$ nên tìm được $M\left(\frac{576}{\sqrt{2}\pi}; \frac{576}{\sqrt{2}\pi}\right)$.

Vậy tọa độ của vectơ gia tốc hướng tâm cần tìm là $\vec{a} = \frac{\pi^2}{5184} \overrightarrow{MO} = \left(-\frac{\sqrt{2}\pi}{18}; -\frac{\sqrt{2}\pi}{18}\right)$.

DẠNG 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Câu 10: Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Tàu khởi hành từ vị trí $A(1;2)$ chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vectơ $\vec{v}(3;4)$. Xác định vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành 1,5 giờ.

Lời giải

Hành trình di chuyển của tàu thủy được thể hiện trên đường thẳng Δ đi qua điểm $A(1;2)$ và nhận vectơ $\vec{v}(3;4)$ làm vectơ chỉ phương.

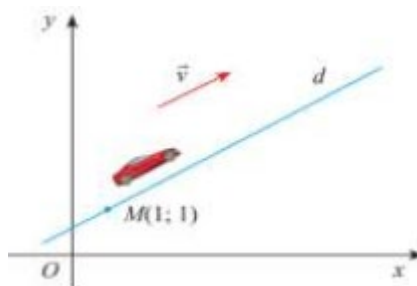
Khi đó phương trình tham số của đường thẳng Δ là $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R}, t > 0)$.

Vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành 1,5 giờ là điểm $M(x_M; y_M)$

được xác định bởi: $\begin{cases} x_M = 1 + 3 \cdot 1,5 \\ y_M = 2 + 4 \cdot 1,5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = 5,5 \\ y_M = 8 \end{cases}$.

Vậy sau khi khởi hành 1,5 giờ tàu ở vị trí điểm $M(5,5; 8)$ trên mặt phẳng tọa độ.

Câu 11: Một trò chơi đua ô tô vượt sa mạc trên máy tính đã xác định được một hệ trục tọa độ Oxy (tham khảo hình ảnh dưới đây). Cho biết một ô tô chuyển động thẳng đều từ điểm $M(1;1)$ với vectơ vận tốc $\vec{v}(40;30)$. Tìm tọa độ của xe tại thời điểm $t = 4s$.



Lời giải

Hành trình di chuyển của ô tô vượt sa mạc được thể hiện trên đường thẳng Δ đi qua điểm $M(1;1)$ và nhận vectơ $\vec{v}(40;30)$ làm vectơ chỉ phương.

Khi đó phương trình tham số của đường thẳng Δ là $\begin{cases} x = 1 + 40t \\ y = 1 + 30t \end{cases} (t \in \mathbb{R}, t > 0)$.

Vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành 4 giây là điểm $M(x_M; y_M)$

$$\text{được xác định bởi: } \begin{cases} x_M = 1 + 40.4 \\ y_M = 1 + 30.4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = 161 \\ y_M = 121 \end{cases}.$$

Vậy sau khi vượt sa mạc 4 giây thì ô tô ở vị trí điểm $M(161; 121)$ trên mặt phẳng tọa độ.

Câu 12: Một người đang viết chương trình cho trò chơi bóng đá robot đã xác định được một hệ trục tọa độ Oxy . Gọi $A(-1; 1), B(9; 6), C(5; -3)$ là ba vị trí trên màn hình. Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng BC .



Lời giải

Gọi Δ là đường thẳng đi qua 2 vị trí $B(9; 6), C(5; -3)$ của robot. Đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{BC}(-4; -9)$ nên có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}(9; -4)$. Khi đó phương trình tổng quát của đường thẳng Δ là $9(x - 9) - 4(y - 6) = 0 \Leftrightarrow 9x - 4y - 57 = 0$.

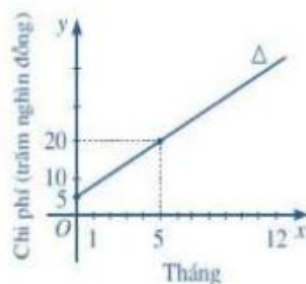
$$\text{Kết luận: Khoảng cách từ } A \text{ đến đường thẳng } BC \text{ là } d(A, \Delta) = \frac{|-9 - 4 - 57|}{\sqrt{9^2 + (-4)^2}} = \frac{70\sqrt{97}}{97}.$$

Câu 13: Trong một khu vực bằng phẳng, ta lấy hai xa lộ vuông góc với nhau làm trục tọa độ và mỗi đơn vị độ dài trên trục tương ứng với 1km. Cho biết với hệ trục tọa độ vừa chọn thì một trạm viễn thông T có tọa độ $(2; 3)$. Một người đang gọi điện thoại di động trên chiếc xe khách chạy trên đoạn cao tốc có dạng một đường thẳng Δ có phương trình $6x + 8y - 5 = 0$. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa người đó và trạm viễn thông T .

Lời giải

Khoảng cách ngắn nhất giữa người đó và trạm viễn thông T chính là khoảng cách từ điểm $T(2; 3)$ đến đường thẳng $\Delta: 6x + 8y - 5 = 0$. Ta có $d(T, \Delta) = \frac{|6.2 + 8.3 - 5|}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{31}{10} = 3,1(\text{km})$.

Câu 14: Đường thẳng Δ trong hình vẽ bên biểu thị tổng chi phí lắp đặt và tiền cước sử dụng dịch vụ Internet (đơn vị: trăm nghìn đồng) theo thời gian của một gia đình (đơn vị: tháng).



- Viết phương trình của đường thẳng Δ .
- Giao điểm của đường thẳng Δ và trục tung trong tình huống này có ý nghĩa gì?
- Tính tổng chi phí lắp đặt và sử dụng Internet trong 12 tháng đầu tiên.

Lời giải

a. Đường thẳng Δ đi qua 2 điểm $A(0;5), B(5;20)$ nên Δ có một vectơ chỉ phương $\vec{u}_\Delta = \overrightarrow{AB}(5;15)$. Khi đó Δ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_\Delta(15;-5)$ nên có phương trình tổng quát là $\Delta: 15(x-0) - 5(y-5) = 0 \Leftrightarrow 3x - y + 5 = 0 \Leftrightarrow y = 3x + 5$.

b. Giao điểm của đường thẳng Δ với trục Oy ứng với $x = 0$. Thời điểm $x = 0$ cho biết mức phí ban đầu lắp đặt để sử dụng Internet.

Khi $x = 0$ thì $y = 5$, vì vậy chi phí lắp đặt ban đầu là 500000 đồng.

c. Trong 12 tháng đầu tiên ứng với $x = 12$. Do đó $y = 3.12 + 5 = 41$.

Vậy tổng chi phí lắp đặt và sử dụng Internet trong 12 tháng đầu tiên là 4100000 đồng.

Câu 15: Có hai con tàu A và B cùng xuất phát từ hai bến, chuyển động đều hướng theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình ra đa của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên các trục tính theo ki-lô-mét), sau khi xuất phát t giờ ($t \geq 0$), vị trí của tàu A có tọa độ được xác định bởi công thức $\begin{cases} x = 3 - 35t \\ y = -4 + 25t \end{cases}$, vị trí của tàu B có tọa độ là $(4 - 30t; 3 - 40t)$.

a. Tính cosin góc giữa hai đường đi của hai tàu A và B .

b. Sau bao lâu kể từ thời điểm xuất phát hai tàu gần nhau nhất?

c. Nếu tàu A đứng yên ở vị trí ban đầu, tàu B chạy thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu bằng bao nhiêu?

Lời giải

a. Đường đi của tàu A là đường thẳng d_1 có phương trình tham số $\begin{cases} x = 3 - 35t \\ y = -4 + 25t \end{cases} (t \geq 0)$. Đường đi của tàu B là đường thẳng d_2 có phương trình tham số $\begin{cases} x = 4 - 30t \\ y = 3 - 40t \end{cases} (t \geq 0)$.

Khi đó, đường thẳng d_1 có vectơ chỉ phương $\vec{u}_1(-35;25)$ và đường thẳng d_2 có vectơ chỉ phương $\vec{u}_2(-30;-40)$. Vậy cosin góc giữa hai đường đi của hai tàu A và B là

$$\cos \varphi = \left| \cos(\vec{u}_1, \vec{u}_2) \right| = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| \cdot |\vec{u}_2|} = \frac{|(-35)(-30) + 25 \cdot (-40)|}{\sqrt{(-35)^2 + 25^2} \sqrt{(-30)^2 + (-40)^2}} = \frac{1}{5\sqrt{74}}.$$

b. Vị trí của tàu A tại thời điểm sau khi xuất phát được t giờ ($t \geq 0$) là điểm E có tọa độ là $(3 - 35t; -4 + 25t)$. Vị trí của tàu B tại thời điểm sau khi xuất phát được t giờ ($t \geq 0$) là điểm F có tọa độ là $(4 - 30t; 3 - 40t)$. Khi đó $\overrightarrow{MN}(1 + 5t; 7 - 65t), (t \geq 0)$ suy ra khoảng cách giữa hai tàu A và B sau t giờ là

$$EF = \sqrt{(1 + 5t)^2 + (7 - 65t)^2}.$$

$$EF = \sqrt{4250t^2 - 900t + 50} = \sqrt{4250 \left(t - \frac{9}{85} \right)^2 + \frac{40}{17}} \geq \sqrt{\frac{40}{17}} \approx 1,53(\text{km}).$$

Kết luận: Vậy sau $\frac{9}{85}$ giờ kể từ thời điểm xuất phát thì hai tàu A và B gần nhau nhất và cách nhau một khoảng 1,53(km).

c. Với $t=0$ thì tàu A đang ở vị trí ban đầu có tọa độ là $A(3;-4)$. Tàu B chạy theo quỹ đạo là một đường thẳng có phương trình tổng quát là $\Delta: 4x-3y-7=0$. Khi tàu B ở vị trí hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng Δ thì khoảng cách giữa hai tàu là gần nhau nhất và khoảng cách đó là $d(A;\Delta) = \frac{|4 \cdot 3 - 3(-4) - 7|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{17}{5} = 3,4$ (km).

Câu 16: Một chiếc phi cơ bắt đầu chạy trên đường băng 300m rồi cất cánh, độ cao của nó tăng với vận tốc 14m/s, còn khoảng cách trên mặt đất tăng với vận tốc 64m/s. Chọn hệ trục tọa độ với gốc tọa độ đặt ở vị trí ban đầu của máy bay, trục hoành thể hiện sự di chuyển trên mặt đất, trục tung thể hiện độ cao của phi cơ; gốc thời gian tính tại thời điểm phi cơ cất cánh.



- Viết phương trình đường thẳng biểu diễn quỹ đạo bay của phi cơ kể từ thời điểm máy bay bắt đầu cất cánh.
- Tìm vị trí của phi cơ sau 15 giây cất cánh.

Lời giải

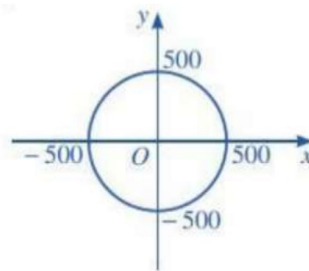
a. Vì chiếc phi cơ bắt đầu chạy trên đường băng 300m rồi cất cánh nên tại vị trí máy bay bắt đầu cất cánh thì chiếc phi cơ đang ở vị trí điểm $A(300;0)$. Sau 1 giây đầu tiên thì chiếc phi cơ đang ở vị trí điểm $B(364;14)$. Khi đó đường thẳng Δ biểu diễn quỹ đạo bay của phi cơ đi qua hai điểm $A(300;0)$ và $B(364;14)$. Đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương $\vec{u}_{\Delta} = \overrightarrow{AB}(64;14)$. Khi đó Δ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_{\Delta}(7;-32)$ nên có phương trình tổng quát là $\Delta: 7(x-300)-32(y-0)=0 \Leftrightarrow 7x-32y-2100=0$.

b. Sau 15 giây thì chiếc phi cơ đang ở độ cao $h=14 \cdot 15=210$ m, còn nếu xét theo sự di chuyển trên mặt đất thì máy bay đã dịch chuyển thêm $64 \cdot 15=960$ m so với vị trí bắt đầu cất cánh, tức là cách gốc tọa độ là $960\text{m}+300\text{m}=1260\text{m}$.

Kết luận: Vậy sau 15 giây cất cánh, phi cơ đang ở vị trí có tọa độ là $(1260\text{m};210\text{m})$.

Câu 17: Trên màn hình ra đa của đài kiểm soát không lưu sân bay A có hệ trục tọa độ Oxy (tham khảo hình bên), trong đó đơn vị trên mỗi trục tính theo ki-lô-mét và đài kiểm soát được coi là gốc tọa độ $O(0;0)$. Nếu máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 500 km thì sẽ hiển thị trên màn hình ra-đa như một điểm chuyển động trên mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy . Một máy bay khởi hành từ sân bay B lúc 14 giờ. Sau thời gian t (giờ), vị trí máy bay được xác định bởi điểm M

có tọa độ như sau:
$$\begin{cases} x = \frac{1600}{3} - \frac{1400}{3}t \\ y = \frac{1900}{3} - \frac{1400}{3}t \end{cases}$$



- Tìm vị trí của máy bay lúc 14 giờ 30 phút. Thời điểm này máy bay đã xuất hiện trên màn hình ra-đa chưa?
- Lúc mấy giờ máy bay gần đài kiểm soát không lưu nhất? Tính khoảng cách giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu lúc đó.
- Máy bay ra khỏi màn hình ra-đa vào thời gian nào?

Lời giải

- Tại thời điểm 14 giờ 30 phút, tức là $t = 30$ phút hay $t = 0,5$ giờ vào biểu thức tọa độ

$$\begin{cases} x = \frac{1600}{3} - \frac{1400}{3}t \\ y = \frac{1900}{3} - \frac{1400}{3}t \end{cases} \text{ ta được } \begin{cases} x = \frac{1600}{3} - \frac{1400}{3} \cdot 0,5 \\ y = \frac{1900}{3} - \frac{1400}{3} \cdot 0,5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 300 \\ y = 400 \end{cases}. \text{ Vậy } M(300; 400).$$

Nhận xét: Tại thời điểm 14 giờ 30 phút thì máy bay đang ở vị trí điểm $M(300; 400)$ mà $OM = 500$ km, suy ra máy bay cách gốc tọa độ O một khoảng đúng bằng 500 km.

Mặt khác theo giả thiết, máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 500 km thì sẽ hiển thị trên màn hình ra-đa nên tại thời điểm đó máy bay đã hiển thị trên màn hình ra-đa.

- Khoảng cách từ máy bay đến đài kiểm soát không lưu tại thời điểm t bất kì là

$$d = OM = \sqrt{\left(\frac{1600}{3} - \frac{1400}{3}t\right)^2 + \left(\frac{1900}{3} - \frac{1400}{3}t\right)^2} = \frac{100}{3} \sqrt{392t^2 - 980t + 617}.$$

Để thấy hàm số $y = f(t) = 392t^2 - 980t + 617$ có giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{9}{2}$ khi $t = \frac{5}{4}$.

Vậy sau thời gian $t = 1,25$ (giờ) hay 1 giờ 15 phút (tức là tại thời điểm 15 giờ 15 phút) thì máy bay gần đài kiểm soát không lưu nhất và khoảng cách đó bằng $50\sqrt{2} \approx 70,7$ km.

- Máy bay bay ra khỏi màn hình ra-đa sau thời gian t (giờ) thỏa mãn $OM > 500$

$$\Leftrightarrow \frac{100}{3} \sqrt{392t^2 - 980t + 617} > 500 \Leftrightarrow 392t^2 - 980t + 392 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t < \frac{1}{2} \\ t > 2 \end{cases}.$$

Kết luận: Vậy kể từ lúc khởi hành, sau khi bay được 2 giờ (tức là tính từ thời điểm 16 giờ trở đi) thì máy bay biến mất khỏi màn hình ra-đa.

Câu 18: Theo Google Maps, sân bay Nội Bài có vĩ độ $21,2^\circ$ Bắc, kinh độ $105,8^\circ$ Đông, sân bay Đà Nẵng có vĩ độ $16,1^\circ$ Bắc, kinh độ $108,2^\circ$ Đông. Một máy bay, bay từ Nội Bài đến sân bay Đà Nẵng. Tại thời điểm t giờ, tính từ lúc xuất phát, máy bay ở vị trí có vĩ độ x° Bắc, kinh độ y° Đông

được tính theo công thức

$$\begin{cases} x = 21,2 - \frac{153}{40}t \\ y = 105,8 + \frac{9}{5}t. \end{cases}$$



- Hỏi chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất mấy giờ?
- Tại thời điểm 1 giờ kể từ lúc cất cánh, máy bay đã bay qua vĩ tuyến 17 (17° Bắc) chưa?

Lời giải

- Vì sân bay Đà Nẵng có vĩ độ 16,1° Bắc, kinh độ 108,2° Đông nên để máy bay đến được sân

bay Đà Nẵng thì t phải thỏa mãn các điều kiện

$$\begin{cases} 16,1 = 21,2 - \frac{153}{40}t \\ 108,2 = 105,8 + \frac{9}{5}t \end{cases} \Leftrightarrow t = \frac{4}{3} \approx 1,33 \text{ giờ.}$$

Vậy sau khoảng thời gian 1 giờ 20 phút thì máy bay sẽ hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng.

- Thay $t = 1$ vào hệ phương trình

$$\begin{cases} x = 21,2 - \frac{153}{40} \\ y = 105,8 + \frac{9}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{139}{8} \approx 17,4 \\ y = \frac{538}{5} \approx 107,6 \end{cases}.$$

Tại thời điểm 1 giờ kể từ lúc cất cánh thì máy bay đang ở vị trí có vĩ độ 17,4° Bắc, kinh độ 107,6° Đông. Khi đó máy bay đã bay qua vĩ tuyến 17 (17° Bắc).

Câu 19: Hai đơn vị nhiệt độ thường dùng là C (Celsius) và độ F (Fahtenheit). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , nếu biểu diễn độ C trên trục Ox và độ F trên trục Oy thì liên hệ của giữa hai nhiệt độ này được biểu diễn một đường thẳng. Biết $0^\circ C$ tương ứng $32^\circ F$ và $100^\circ C$ tương ứng $212^\circ F$.



Nhiệt kế dùng hai đơn vị đo là độ F và độ C

- Viết phương trình tổng quát của đường thẳng biểu diễn liên hệ giữa độ C và độ F .
- Dùng kết quả trên, tìm các nhiệt độ tính bằng độ F tương ứng với $-20^\circ C, 37^\circ C, 1000^\circ C$.

Lời giải

a. Gọi Δ là đường thẳng biểu diễn liên hệ giữa độ C và độ F . Vì $0^{\circ}C$ tương ứng $32^{\circ}F$ và $100^{\circ}C$ tương ứng $212^{\circ}F$ nên đường thẳng Δ đi qua các điểm $A(0;32), B(100;212)$. Đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương $\vec{u}_{\Delta} = \overrightarrow{AB}(100;180)$ nên Δ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_{\Delta}(9;-5)$. Phương trình tổng quát của $\Delta: 9(x-0)-5(y-32)=0 \Leftrightarrow 9x-5y+160=0$.

Kết luận: Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ cần tìm là $9x-5y+160=0$.

b. Ở nhiệt độ $x = -20^{\circ}C$ thì tương ứng với $y = \frac{9}{5} \cdot (-20) + 32 = -4^{\circ}F$.

Ở nhiệt độ $x = 37^{\circ}C$ thì tương ứng với $y = \frac{9}{5} \cdot 37 + 32 = 98,6^{\circ}F$.

Ở nhiệt độ $x = 1000^{\circ}C$ thì tương ứng với $y = \frac{9}{5} \cdot 1000 + 32 = 1832^{\circ}F$.

Câu 20: Việc quy đổi nhiệt độ giữa đơn vị độ C (Anders Celsius, 1701-1744) và đơn vị độ F (Daniel Fahrenheit, 1686-1736) được xác định bởi hai mốc sau: Nước đóng băng ở $0^{\circ}C, 32^{\circ}F$; Nước sôi ở $100^{\circ}C, 212^{\circ}F$. Trong quy đổi đó, nếu $a^{\circ}C$ tương ứng với $b^{\circ}F$ thì trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm $M(a;b)$ thuộc đường thẳng đi qua hai điểm $A(0;32)$ và $B(100;212)$. Hỏi $0^{\circ}F, 100^{\circ}F$ tương ứng với bao nhiêu độ C ?



Nhiệt kế dùng hai đơn vị đo là độ F và độ C

Lời giải

Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ biểu diễn liên hệ giữa độ C và độ F có dạng $y = ax + b$. Vì $0^{\circ}C$ tương ứng $32^{\circ}F$ và $100^{\circ}C$ tương ứng $212^{\circ}F$ nên đường thẳng Δ đi qua

các điểm $A(0;32), B(100;212)$. Khi đó ta có hệ:
$$\begin{cases} 100a + b = 212 \\ b = 32 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{9}{5} \\ b = 32 \end{cases}.$$

Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ cần tìm là $y = \frac{9}{5}x + 32$.

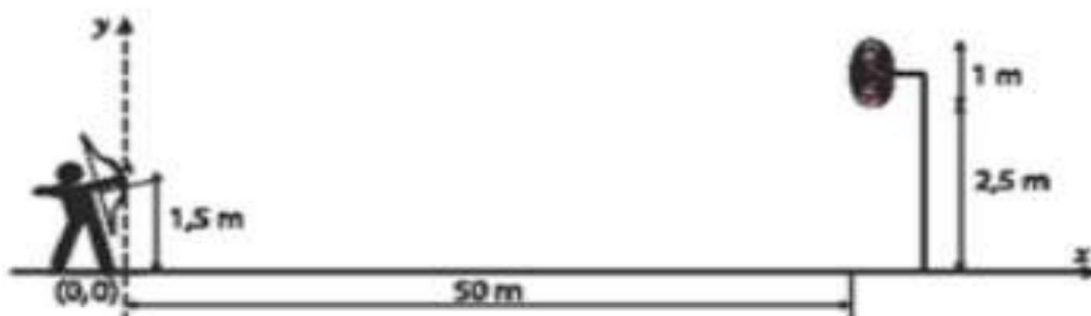
Khi đó ở $0^{\circ}F$ (tức là $y = 0$) thì ứng với $x^{\circ}C$, trong đó x thỏa mãn phương trình sau:

$0 = \frac{9}{5}x + 32 \Leftrightarrow x = -\frac{160}{9}$. Vậy ở nhiệt độ $0^{\circ}F$ thì tương ứng với $-\frac{160}{9}^{\circ}C$.

Khi đó ở 100°F (tức là $y = 100$) thì ứng với $x^{\circ}\text{C}$, trong đó x thỏa mãn phương trình sau:

$$100 = \frac{9}{5}x + 32 \Leftrightarrow x = \frac{340}{9}. \text{ Vậy ở nhiệt độ } 100^{\circ}\text{F} \text{ thì tương ứng với } \frac{340}{9}^{\circ}\text{C}.$$

Câu 21: Một xạ thủ bắn cung bắn một mục tiêu ở cách vị trí anh ta đứng 50m . Mục tiêu là hình tròn có đường kính bằng 1m và vị trí thấp nhất của nó cách mặt đất $2,5\text{m}$.



Mũi tên xuất phát từ khoảng cách $1,5\text{m}$ tính từ mặt đất. Lực bắn của xạ thủ rất mạnh nên mũi tên bay theo quỹ đạo là một đường thẳng. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

- Viết phương trình tổng quát của quỹ đạo d_1 của mũi tên khi mũi tên trúng vị trí thấp nhất của mục tiêu.
- Nếu xạ thủ nâng vị trí xuất phát của mũi tên thành $1,7\text{m}$ tính từ mặt đất và mũi tên trúng tâm của mục tiêu, hãy viết phương trình tổng quát của quỹ đạo d_2 của mũi tên trong trường hợp này và cho biết vị trí tương đối giữa d_1 và d_2 .
- Nếu $y = ax + b$ là phương trình quỹ đạo trong trường hợp vị trí xuất phát của mũi tên cách mặt đất $1,5\text{m}$, hãy xác định b và điều kiện của a để xạ thủ bắn trúng mục tiêu

Lời giải

a. Vì mũi tên xuất phát từ khoảng cách $1,5\text{m}$ so với mặt đất nên mũi tên đi qua điểm $A(0; 1,5)$. Hơn nữa mũi tên trúng vị trí thấp nhất của mục tiêu (vị trí cách mặt đất $2,5\text{m}$) đồng thời mục tiêu cách xạ thủ 50m nên mũi tên đi qua điểm thứ hai $B(50; 2,5)$.

Khi đó đường thẳng d_1 đi qua hai điểm $A(0; 1,5)$ và $B(50; 2,5)$ nên có một vectơ chỉ phương $\overrightarrow{AB} = (50; 1)$, suy ra d_1 có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}_1 = (1; -50)$.

Vậy đường thẳng d_1 có phương trình là $1(x - 0) - 50(y - 1,5) = 0 \Leftrightarrow x - 50y + 75 = 0$.

b. Nếu xạ thủ nâng vị trí xuất phát của mũi tên thành $1,7\text{m}$ tính từ mặt đất thì mũi tên xuất phát từ điểm $C(0; 1,7)$, đồng thời mũi tên trúng tâm mục tiêu nên mũi tên đi qua điểm $D(50; 3)$. Khi đó đường thẳng d_2 đi qua hai điểm $C(0; 1,7)$ và $D(50; 3)$ nên có một vectơ chỉ phương $\overrightarrow{CD} = (50; 1,3)$, suy ra d_2 có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}_2 = (1,3; -50)$.

Vậy đường thẳng d_2 có phương trình là $1,3(x - 0) - 50(y - 1,7) = 0 \Leftrightarrow 1,3x - 50y + 85 = 0$.

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2 là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x - 50y + 75 = 0 \\ 1,3x - 50y + 85 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{100}{3} \\ y = \frac{5}{6} \end{cases}. \text{ Vậy } d_1 \text{ và } d_2 \text{ cắt nhau tại điểm } K\left(-\frac{100}{3}; \frac{5}{6}\right).$$

c. Để xạ thủ bắn trúng mục tiêu thì mũi tên phải đi qua điểm $E(50; m)$, với $2,5 \leq m \leq 3,5$. Hơn nữa vị trí xuất phát của mũi tên cách mặt đất $1,5\text{m}$ nên mũi tên đi qua điểm

$A(0; 1,5)$. Vậy đường thẳng $y = ax + b$ đi qua hai điểm $A(0; 1,5)$ và $E(50; m)$, ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} m = 50a + b \\ b = 1,5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 50a + 1,5 \\ b = 1,5 \end{cases}$$

Do $2,5 \leq m \leq 3,5$ nên ta có $2,5 \leq 50a + 1,5 \leq 3,5 \Leftrightarrow \frac{1}{50} \leq a \leq \frac{1}{25}$.

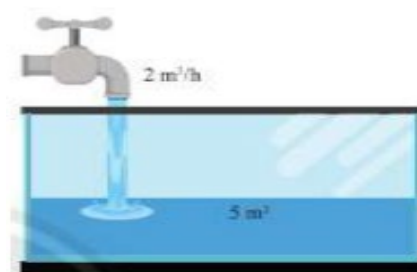
Vậy với $b = 1,5$ và điều kiện $a \in \left[\frac{1}{50}; \frac{1}{25} \right]$ thì xạ thủ bắn trúng mục tiêu đã cho.

Câu 22: Một người bắt đầu mở một vòi nước. Nước từ vòi chảy với tốc độ là $2m^3/h$ vào một cái bể đã chứa sẵn $5m^3$ nước.

a. Viết biểu thức tính thể tích y của nước có trong bể sau x giờ.

b. Gọi Δ là đồ thị của hàm $y = f(x)$ được xác định từ câu

a. Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng Δ .



Lời giải

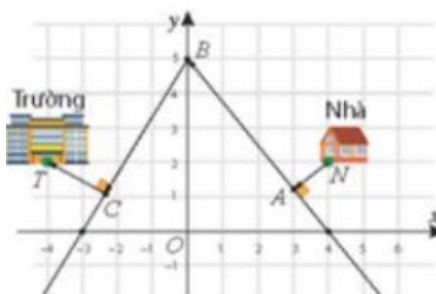
a. Vì sau mỗi giờ vòi chảy vào bể được $2m^3$, suy ra sau x giờ vòi chảy được $2x(m^3)$.

Vì trong bể đã chứa sẵn $5m^3$ nước nên biểu thức tính thể tích y của nước có trong bể sau x giờ là $y = 2x + 5(m^3)$.

b. Đường thẳng Δ là đồ thị của hàm số $y = f(x) = 2x + 5$, suy ra phương trình tổng quát của đường thẳng Δ là $2x - y + 5 = 0$. Đường thẳng Δ có một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; -1)$ nên có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1; 2)$. Hơn nữa đường thẳng Δ đi qua điểm $M(1; 7)$ nên có phương trình tham số là $\Delta: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 7 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

Câu 23: Trên bản đồ, nếu lấy hai đường chính làm các trục Ox và Oy như hình ảnh bên thì lộ trình bạn Thành đi học hàng ngày được mô tả như sau:

- ☐ Đi bộ từ nhà đến địa điểm A để đón xe buýt;
- ☐ Đi xe buýt từ địa điểm A đến địa điểm B và từ địa điểm B đến địa điểm C ;
- ☐ Rời xe buýt tại địa điểm C và đi bộ vào trường.



Mỗi đơn vị trên hệ trục tọa độ Oxy tương ứng với chiều dài $200m$. Tính quãng đường mà bạn Thành đã đi bộ.

Lời giải

Đường thẳng AB đi qua các điểm $(4; 0)$ và $B(0; 5)$ nên có vectơ chỉ phương $\vec{v}_1 = (-4; 5)$, suy ra AB có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}_1 = (5; 4)$.

Vậy phương trình tổng quát của AB là $5(x - 0) + 4(y - 5) = 0 \Leftrightarrow 5x + 4y - 20 = 0$.

Đường thẳng BC đi qua các điểm $(-3; 0)$ và $B(0; 5)$ nên có vectơ chỉ phương $\vec{v}_2 = (3; 5)$, suy ra BC có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_2 = (5; -3)$.

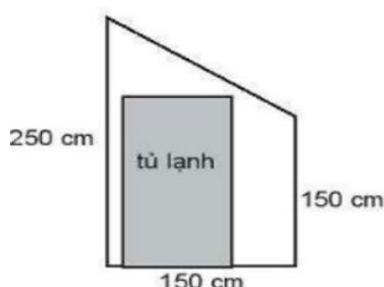
Vậy phương trình tổng quát BC là $5(x - 0) - 3(y - 5) = 0 \Leftrightarrow 5x - 3y + 15 = 0$.

Từ hình vẽ, ta có quãng đường đi bộ từ nhà đến địa điểm A là khoảng cách từ nhà (ở vị trí điểm $N(4; 2)$) đến đường thẳng AB quãng đường đi bộ từ địa điểm C vào nhà trường là khoảng cách từ trường (ở vị trí điểm $T(-4; 2)$) đến đường thẳng BC . Vậy quãng đường Thành

$$\text{đã đi bộ bằng } d(N, AB) + d(T, BC) = \frac{|5 \cdot 4 + 4 \cdot 2 - 20|}{\sqrt{5^2 + 4^2}} + \frac{|5 \cdot (-4) - 3 \cdot 2 + 15|}{\sqrt{5^2 + (-3)^2}} \approx 3,14 \text{ đơn vị.}$$

Mỗi đơn vị chiều dài tương ứng với 200m nên quãng đường cần tìm xấp xỉ 627m.

Câu 24: Nhà bạn Nam định đổi tủ lạnh và dự định kê vào vị trí dưới cầu thang. Biết vị trí định kê tủ lạnh có mặt cắt là một hình thang vuông với hai đáy lần lượt là 150cm và 250cm, chiều cao là 150cm như hình vẽ bên. Bố mẹ bạn Nam định mua một tủ lạnh 2 cánh (Side by side) có chiều cao là 183cm và bề ngang là 90cm. Bằng cách sử dụng hệ tọa độ trong mặt phẳng, em có thể giúp bạn Nam kê vừa chiếc tủ lạnh vào vị trí cần kê hay không?

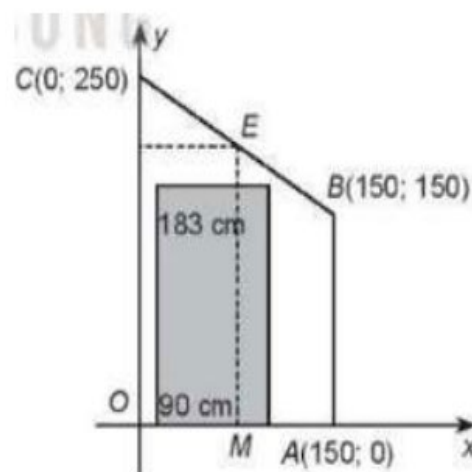


Lời giải

Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Khi đó để tận dụng tối đa chiều cao có thể khi kê tủ lạnh thì bố mẹ bạn Nam sẽ kê tủ sát vào trục Oy . Do đó để kê được một chiếc tủ lạnh 2 cánh với bề ngang 90cm thì chiều cao của tủ phải nhỏ hơn tung độ của điểm E thuộc đường thẳng BC với hoành độ điểm E bằng 90.

Ta có $B(150; 150)$, $C(0; 250) \Rightarrow \overrightarrow{BC} = (-150; 100)$. Vậy đường thẳng BC có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (100; 150)$. Khi đó phương trình tổng quát của đường thẳng BC là $100(x - 0) + 150(y - 250) = 0 \Leftrightarrow 2x + 3y - 750 = 0$.

Điểm E thuộc BC có hoành độ bằng 90 nên tìm được tung độ bằng 190. Do $183\text{cm} < 190\text{cm}$ nên bố mẹ bạn Nam có thể kê chiếc tủ lạnh có bề ngang là 90cm và chiều cao là 183cm.



Câu 25: Một bản tin dự báo thời tiết thể hiện đường đi trong 12 giờ của một cơn bão trên mặt phẳng tọa độ. Trong khoảng thời gian đó, tâm bão di chuyển thẳng đều từ vị trí có tọa độ $(13, 8; 108, 3)$ đến vị trí có tọa độ $(14, 1; 106, 3)$. Hãy xác định tọa độ vị trí M của tâm bão tại thời điểm 9 giờ trong khoảng thời gian 12 giờ của dự báo.



Lời giải

Do cơn bão di chuyển thẳng đều nên điểm M nằm trên đoạn thẳng AB . Khi đó $\overrightarrow{AM}$ cùng phương với $\overrightarrow{AB}$. Gọi tọa độ $M(x; y)$, ta có $\overrightarrow{AM} = (x-13; y-108,3)$, $\overrightarrow{AB} = (0,3; 2)$.

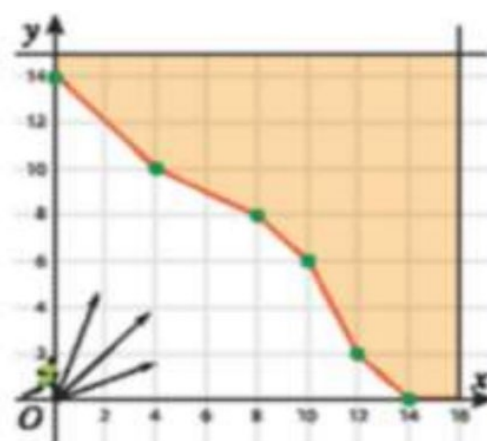
$$\text{Tồn tại một số } k \in \mathbb{R} \text{ thỏa mãn } \overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} x-13,8 = k.0,3 \\ y-108,3 = -2k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 13,8 + k.0,3 \\ y = 108,3 - 2k \end{cases}$$

Ta có vị trí M của tâm bão tại thời điểm 9 giờ trong khoảng thời gian 12 giờ của dự báo nên

$$k = \frac{AM}{AB} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}. \text{ Khi đó } \begin{cases} x = 13,8 + \frac{3}{4}.0,3 \\ y = 108,3 - 2.\frac{3}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 14,025 \\ y = 106,8 \end{cases}$$

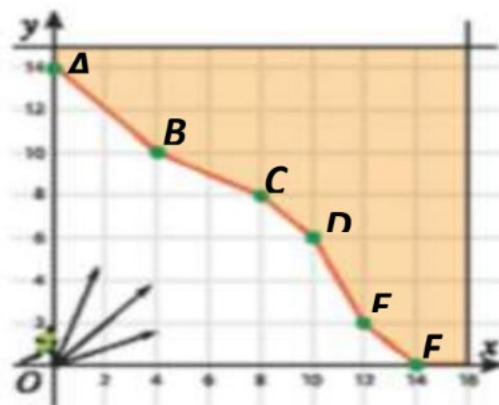
Kết luận: Vậy ở thời điểm 9 giờ tâm bão ở vị trí điểm $M(14,025; 106,8)$.

Câu 26: Luật của một cuộc thi bóng mềm quy định rằng một đội sẽ thắng cuộc nếu các cầu thủ của đội đó mang được bóng và chạy đến chạm miền tô màu với thời gian ngắn hơn. Trong buổi huấn luyện chiến thuật trước khi thi đấu, huấn luyện viên mô phỏng sân vận động bằng một hệ trục tọa độ mà gốc tọa độ ở vị trí cầu thủ mang bóng đang chuẩn bị xuất phát. Đơn vị trong hệ trục tọa độ là 10m (tham khảo hình ảnh bên). Hãy giúp huấn luyện viên chọn đường chạy ngắn nhất cho các cầu thủ. Đoạn đường chạy ngắn nhất xấp xỉ bằng bao nhiêu mét?



Lời giải

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxyz$, xét các điểm



$$A(0;14), B(4;10), C(8;8), D(10;6), E(12;2), F(14;0).$$

Bằng cách quan sát trên hình vẽ ta nhận thấy điểm B nằm trên đoạn thẳng AB mà có khoảng cách gần gốc tọa độ O (điểm xuất phát) nhất và khoảng cách đó bằng $OB = 2\sqrt{29} \approx 10,77$ m. Tương tự điểm E nằm trên đoạn thẳng EF mà có khoảng cách gần gốc tọa độ O (điểm xuất phát) nhất và khoảng cách đó bằng $OE = 2\sqrt{37} \approx 12,16$ m.

□ Đường thẳng BC đi qua điểm $B(4;10)$, có một vector chỉ phương là $\overrightarrow{BC}(4;-2)$, suy ra có một vector pháp tuyến là $\vec{n}_1(1;2)$. Khi đó phương trình tổng quát của đường thẳng BC là $1.(x-4)+2.(y-10)=0 \Leftrightarrow x+2y-24=0$. Tìm được hình chiếu vuông góc của điểm O trên đường thẳng BC là điểm $H\left(\frac{24}{5}; \frac{48}{5}\right)$ hay $H(4,8;9,6)$ và $OH = \frac{24\sqrt{5}}{5} \approx 10,73$ m.

Nhận xét: Phương trình của đoạn thẳng BC là $x+2y-24=0$, với $4 \leq x \leq 8$. Khi đó điểm $H(4,8;9,6)$ nằm trên đoạn thẳng BC . Vậy điểm H nằm trên đoạn thẳng BC mà gần gốc tọa độ O nhất, khoảng cách đó bằng 10,73m.

□ Đường thẳng CD đi qua điểm $C(8;8)$, có một vector chỉ phương là $\overrightarrow{CD}(2;-2)$, suy ra có một vector pháp tuyến là $\vec{n}_2(1;1)$. Khi đó phương trình tổng quát của đường thẳng CD là $1.(x-8)+1.(y-8)=0 \Leftrightarrow x+y-16=0$. Tìm được hình chiếu vuông góc của điểm O trên đường thẳng CD là điểm $C(8;8)$ và $OC = 8\sqrt{2} \approx 11,31$ m. Vậy điểm C nằm trên đoạn thẳng CD mà gần gốc tọa độ O nhất, khoảng cách đó bằng 11,31m.

□ Đường thẳng DE đi qua điểm $D(10;6)$, có một vector chỉ phương là $\overrightarrow{DE}(2;-4)$, suy ra có một vector pháp tuyến là $\vec{n}_3(2;1)$. Khi đó phương trình tổng quát của đường thẳng DE là $2.(x-10)+1.(y-6)=0 \Leftrightarrow 2x+y-26=0$. Tìm được hình chiếu vuông góc của điểm O trên đường thẳng DE là điểm $K\left(\frac{52}{5}; \frac{26}{5}\right)$ hay $K(10,4;5,2)$ và $OK = \frac{26\sqrt{5}}{5} \approx 11,63$ m.

Nhận xét: Phương trình của đoạn thẳng DE là $2x+y-26=0$, với $10 \leq x \leq 12$. Khi đó điểm $K(10,4;5,2)$ nằm trên đoạn thẳng DE . Vậy điểm K nằm trên đoạn thẳng DE mà gần gốc tọa độ O nhất, khoảng cách đó bằng 11,63m.

Kết hợp các trường hợp lại, ta thấy các cầu thủ cần di chuyển thẳng đến vị trí điểm $H(4,8;9,6)$ thì đường chạy là ngắn nhất, quãng đường đó gần bằng 10,73m.

Câu 27: Trong một hoạt động ngoại khóa của trường, lớp Việt định mở một gian hàng bán bánh mì và nước khoáng. Biết rằng giá gốc của một chiếc bánh mì là 15000 đồng, một chai nước là 5000 đồng. Các bạn dự kiến bán bánh mì với giá 20000 đồng/1 bánh mì và chai nước với giá 8000 đồng/1 chai. Dựa vào thống kê số người tham gia hoạt động và nhu cầu thực tế của các bạn, dự kiến tổng số bánh mì và số chai nước không vượt quá 200. Theo quỹ lớp hiện tại thì số tiền lớp Việt được dùng không quá 2000000 đồng. Hỏi lớp Việt có thể đạt được **tối đa lợi nhuận** là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số chiếc bánh mì và số chai nước khoáng mà lớp Việt dự định mua để bán.

Ta có $x, y \in \mathbb{N}$, từ giả thiết ta có:
$$\begin{cases} x + y \leq 200 \\ 15000x + 5000y \leq 2000000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y \leq 200 \\ 3x + y \leq 400 \end{cases}.$$

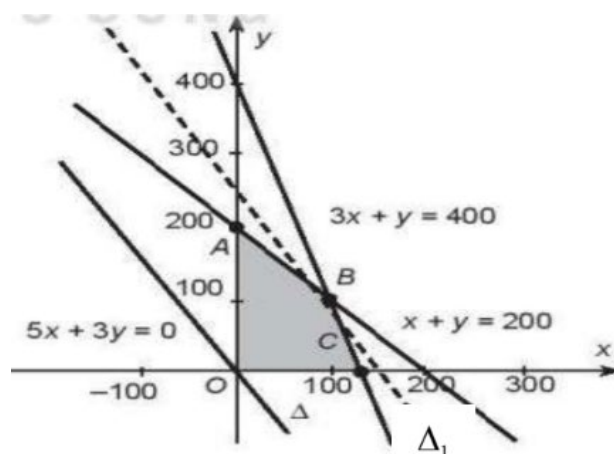
Nếu bán hết thì lợi nhuận mà lớp Việt có được là $T = 5x + 3y$ (nghìn đồng).

Để tìm lợi nhuận lớn nhất thì ta cần tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $T = 5x + 3y$.

Trước hết ta biểu diễn miền nghiệm của hệ bất

phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 200 \\ 3x + y \leq 400 \end{cases}$$
 trên mặt phẳng

tọa độ Oxy là miền tứ giác $OABC$. Khi đó các cặp $(x; y)$ thỏa mãn đề bài là các cặp số tự nhiên sao cho điểm $(x; y)$ nằm trong miền tứ giác $OABC$. Ta có



$T = 5x + 3y = \sqrt{34} \cdot \frac{|5x + 3y|}{\sqrt{5^2 + 3^2}} = \sqrt{34} \cdot d(M, \Delta)$, với Δ là đường thẳng có phương trình $5x + 3y = 0$

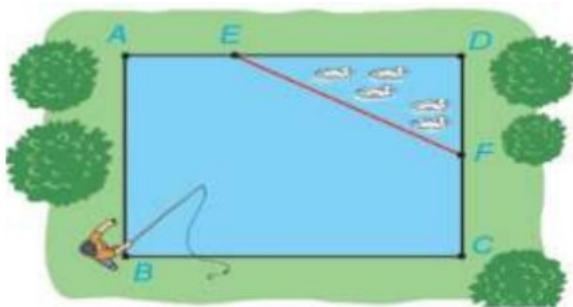
. Gọi Δ_1 là đường thẳng đi qua điểm M và song song với đường thẳng Δ . Khi đó $d(M, \Delta) = d(\Delta, \Delta_1)$. Do đó biểu thức T đạt giá trị lớn nhất tương ứng với khoảng cách giữa Δ và Δ_1 đạt giá trị lớn nhất. Từ hình vẽ ta có khoảng cách giữa Δ và Δ_1 đạt giá trị lớn nhất khi M trùng với **B**. Do đó giá trị lớn nhất của biểu thức T là

$$T = \sqrt{34} \cdot \frac{|5 \cdot 100 + 3 \cdot 100|}{\sqrt{5^2 + 3^2}} = 800.$$

Kết luận: Vậy lợi nhuận tối đa mà lớp Việt có thể đạt được là 800 nghìn đồng khi các bạn mua và bán được 100 chiếc bánh mì và 100 chai nước.

Nhận xét: Dạng toán này học sinh đã được gặp ở chuyên đề hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Tuy nhiên khi đó học sinh thường công nhận kết quả là giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất đạt được tại đỉnh có miền đa giác là miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mà không có giải thích rõ ràng. **Lời giải** trên là một minh họa cho cách chứng minh chặt chẽ của dạng toán này. Đây là một ứng dụng khá thú vị của hình học tọa độ.

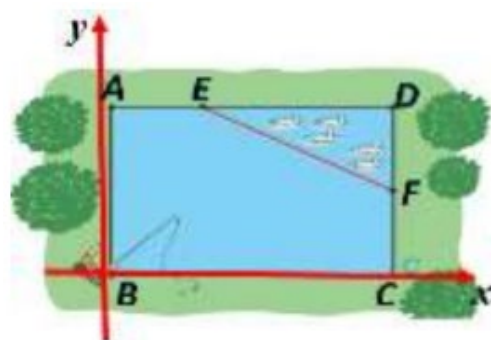
Câu 28: Nhân dịp nghỉ hè, Nam về quê ở với ông bà nội. Nhà ông bà nội có một ao cá có dạng hình chữ nhật $ABCD$ với chiều dài $AD = 15$ m, chiều rộng $AB = 12$ m. Phần tam giác DEF là nơi ông bà nuôi vịt, $AE = 5$ m, $CF = 6$ m (tham khảo hình ảnh bên).



- a. Chọn hệ trục tọa độ Oxy , có điểm O trùng với điểm B , các tia Ox , Oy tương ứng trùng với các tia BC , BA . Chọn 1 đơn vị độ dài trên mặt phẳng tọa độ tương ứng là 1m trong thực tế. Hãy xác định tọa độ của các điểm A, B, C, D, E, F và viết phương trình đường thẳng EF .
- b. Nam đứng ở vị trí B câu cá và có thể quăng lưới câu xa 10,7m. Hỏi lưới câu có thể vào nơi nuôi vịt hay không?

Lời giải

- a. Vì hình chữ nhật $ABCD$ với chiều dài $AD = 15$ m, chiều rộng $AB = 12$ m và độ dài các đoạn thẳng $AE = 5$ m, $CF = 6$ nên ta tìm được tọa độ



$$A(0;12), B(0;0), C(15;0), D(15;12), E(5;12), F(15;6).$$

Đường thẳng EF đi qua $E(5;12), F(15;6)$ nên có một vector chỉ phương là $\overrightarrow{EF}(10;-6)$, từ đó có một vector pháp tuyến là $\vec{n}(3;5)$. Khi đó phương trình của đường thẳng EF là

$$3(x-5)+5(y-12)=0 \Leftrightarrow 3x+5y-75=0.$$

- b. Từ kết quả của phương trình đường thẳng EF là $3x+5y-75=0$ ta suy ra phương trình đoạn thẳng EF là $3x+5y-75=0$ với $5 \leq x \leq 15$.

Gọi Δ là đường thẳng đi qua điểm B và vuông góc với đường thẳng EF . Khi đó đường thẳng Δ có phương trình dạng $5x-3y+c=0$. Do điểm $B(0;0) \in \Delta$ nên tìm được $c=0$, suy ra đường thẳng Δ có phương trình là $5x-3y=0$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm B trên đường

$$\text{thẳng } EF. \text{ Khi đó tọa độ } H \text{ là nghiệm của hệ } \begin{cases} 3x+5y-75=0 \\ 5x-3y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{225}{34} \approx 6,6 \\ y=\frac{375}{34} \approx 11 \end{cases}.$$

Ta có điểm $H\left(\frac{225}{34}; \frac{375}{34}\right)$ nằm trên đoạn thẳng EF nên H là điểm nằm trong phần tam giác DEF (khu vực nuôi vịt) mà gần gốc tọa độ B nhất. Khoảng cách **ngắn nhất** đó là

$$OH = \sqrt{\left(\frac{225}{34}\right)^2 + \left(\frac{375}{34}\right)^2} \approx 12,86 \text{ m. Hơn nữa theo giả thiết Nam đứng ở vị trí } B \text{ câu cá và có}$$

thể quăng lưới câu xa 10,7m. Vậy lưới câu **không thể** vào nơi nuôi vịt được.

DẠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

Câu 29: Một nông trại tưới nước theo phương pháp vòi phun xoay vòng trung tâm. Nếu xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho trước thì tâm vòi phun được đặt tại tọa độ $(30; 40)$ và vòi có thể phun xa tối đa 50m . Hỏi tại địa điểm trên nông trại có tọa độ $(60; 81)$ vòi có thể phun nước tới không?



Lời giải

Lời giải

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi (C) là đường tròn có tâm $I(30; 40)$ và bán kính

$R = 50$. Khi đó phương trình đường tròn (C) là: $(x - 30)^2 + (y - 40)^2 = 2500$.

Nhận xét: Vòi phun nước chỉ có thể phun tới các điểm nằm trong hình tròn giới hạn bởi đường tròn (C) . Xét điểm $A(60; 81)$, ta có $IA = \sqrt{(60 - 30)^2 + (81 - 40)^2} = \sqrt{2581} \approx 50,8\text{m}$. Khi đó $IA > R$, vậy vòi phun nước không thể phun tới địa điểm có tọa độ $(60; 81)$.

Câu 30: Một nhóm bạn tham quan tại khu du lịch Suối Tiên đang xác định nơi dừng chân cắm trại để ăn trưa. Nhà hàng Phù đồng (ở vị trí 24) có tọa độ $(-150; 250)$ và có quy định miễn phí vận chuyển thức ăn trong vòng 200m tính từ nhà hàng (mỗi ô to lưới tọa độ có cạnh 100m). Hãy xác định những vị trí nhóm có thể cắm trại để được miễn phí vận chuyển thức ăn.



Lời giải

vì mỗi ô to lưới tọa độ có cạnh 100m nên nhóm bạn có thể cắm trại để được miễn phí vận chuyển thức ăn tại những điểm mà có khoảng cách đến nhà hàng nhỏ hơn hoặc bằng 2 .

Đó là những điểm nằm trong hình tròn được giới hạn bởi đường tròn (C) , trong đó (C) là đường tròn với tâm $I(-150; 250)$ (tại địa điểm nhà hàng) và bán kính $R = 2$

Kết luận: Phương trình của đường tròn (C) là $(x + 150)^2 + (y - 250)^2 = 4$.

Câu 31: Một sân khấu đã được thiết lập một hệ trục tọa độ để đạo diễn có thể sắp đặt ánh sáng và xác định vị trí của các ca sĩ. Cho biết có ba đèn chiếu đang rọi trên sân khấu ứng với ba vùng sáng khác nhau là các hình tròn được xác định bởi các đường tròn $(C_1), (C_2), (C_3)$ lần lượt có phương trình $(x-13)^2 + (y-4)^2 = 4, (x-3)^2 + (y-4)^2 = 4, (x-5)^2 + (y-13)^2 = 3$. Biết tọa độ trên sân khấu của ba ca sĩ A, B, C được xác định như sau: $A(11;4), B(4;5), C(6;14)$. Hỏi ca sĩ nào đang được chiếu sáng?

Lời giải



- Đường tròn (C_1) có tâm $I_1(13;4)$ và bán kính $R_1 = 2$. Mặt khác ca sĩ thứ nhất đang ở vị trí điểm $A(11;4)$ nên tính được $I_1A = 2$ và $I_1A = R_1$. Từ đó điểm A nằm trong hình tròn được xác định bởi (C_1) , suy ra **ca sĩ A được đèn chiếu sáng**.
- Đường tròn (C_2) có tâm $I_2(3;4)$ và bán kính $R_2 = 2$. Mặt khác ca sĩ thứ hai đang ở vị trí điểm $B(4;5)$ nên tính được $I_2B = \sqrt{2}$ và $I_2B < R_2$. Từ đó điểm B nằm trong hình tròn được xác định bởi (C_2) , suy ra **ca sĩ B được đèn chiếu sáng**.
- Đường tròn (C_3) có tâm $I_3(5;13)$ và bán kính $R_3 = \sqrt{3}$. Mặt khác ca sĩ thứ ba đang ở vị trí điểm $C(6;14)$ nên tính được $I_3C = \sqrt{2}$ và $I_3C < R_3$. Từ đó điểm C nằm trong hình tròn được xác định bởi (C_3) , suy ra **ca sĩ C được đèn chiếu sáng**.

Câu 32: Xét trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , ba thành phố nằm tại các vị trí $A(-1;4), B(5;6), C(6;3)$. Một đài truyền hình phục vụ cư dân muốn xây dựng một cơ sở phát sóng mới cách đều ba thành phố. Tọa độ của vị trí đặt cơ sở phát sóng mới nên được xây dựng ở đâu?

Lời giải

Phát biểu lại bài toán: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC , với các đỉnh $A(-1;4), B(5;6), C(6;3)$. Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC . Gọi $I(x;y)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Ta có $IA = IB$ và $IB = IC$ nên

$$\begin{cases} AI^2 = BI^2 \\ BI^2 = CI^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+1)^2 + (y-4)^2 = (x-5)^2 + (y-6)^2 \\ (x-5)^2 + (y-6)^2 = (x-6)^2 + (y-3)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + y = 11 \\ x - 3y = -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ y = \frac{7}{2} \end{cases}$$

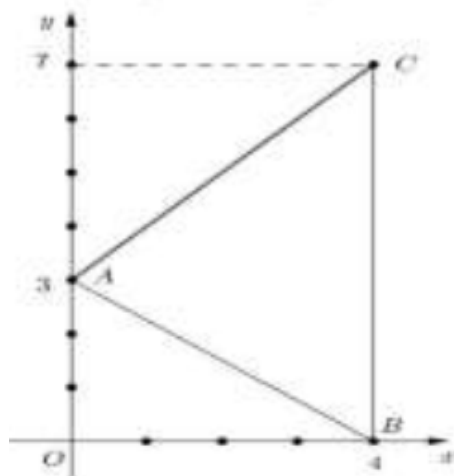
Kết luận: Vậy tọa độ của vị trí đặt cơ sở phát sóng mới nên được xây dựng là $I\left(\frac{5}{2}; \frac{7}{2}\right)$.

Câu 33: (Bài toán công viên hình tam giác).



Để tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng của một công viên nhỏ hình tam giác, ban quản lý công viên muốn thiết kế lại hệ thống chiếu sáng bằng cách đặt một cây đèn sao cho đủ để chiếu sáng toàn bộ công viên. Em hãy giúp ban quản lý xác định vị trí cột đèn và giải thích sự lựa chọn của em.

Lời giải



Nhận xét. Thiết lập một hệ trục tọa độ như hình vẽ, khi đó tọa độ các đỉnh của công viên chẳng hạn có tọa độ lần lượt là $A(0;3), B(4;0), C(4;7)$. Gọi $I(x; y)$ là điểm đặt cây đèn sao cho đèn chiếu sáng toàn bộ công viên. Vùng mà cây đèn chiếu sáng được biểu diễn bằng một hình tròn mà điểm đặt cây đèn là tâm nên để chiếu sáng toàn bộ công viên ta cần **đặt cây đèn ở tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $\triangle ABC$** .

Bài toán phát biểu lại như sau: Trong mặt phẳng với tọa độ Oxy cho $\triangle ABC$ có tọa độ các đỉnh là $A(0;3), B(4;0), C(4;7)$. Tìm tọa độ **tâm đường tròn ngoại tiếp** của $\triangle ABC$.

Điểm $I(x; y)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $\triangle ABC$ khi và chỉ khi

$$\begin{cases} IA^2 = IB^2 \\ IA^2 = IC^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + (3-y)^2 = (4-x)^2 + y^2 \\ x^2 + (3-y)^2 = (4-x)^2 + (7-y)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 8x - 6y = 7 \\ 8x + 8y = 56 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{2} \\ y = \frac{7}{2} \end{cases}$$

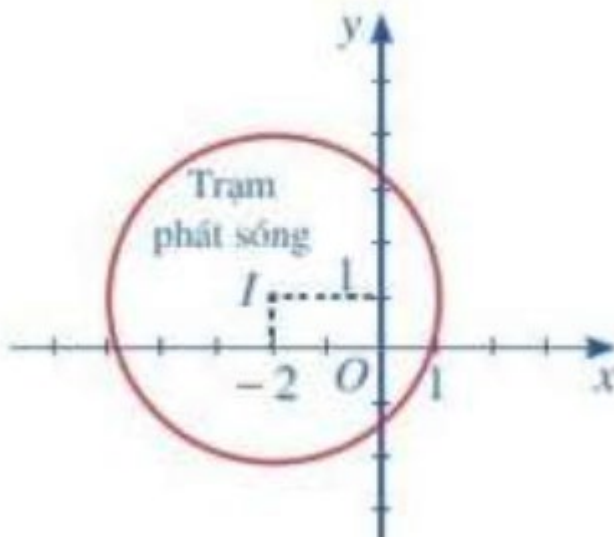
Vậy $I\left(\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right)$.

Câu 34: Hình bên mô phỏng trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí I có tọa độ $(-2;1)$ trong mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét).

- Lập phương trình đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng, biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng 3 km.

- b. Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $(-1;3)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này không? Giải thích.
- c. Tính theo đường chim bay, xác định khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $(-3;4)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải



- a. Đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng có tâm $I(-2;1)$ và bán kính $R = 3\text{km}$ nên có phương trình $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$.
- b. Xét điểm $A(-1;3)$, ta có $IA = \sqrt{5} < R$ nên suy ra điểm A nằm trong hình tròn giới hạn bởi đường tròn trên. Khi đó tại điểm $A(-1;3)$ vẫn có thể sử dụng dịch vụ điện thoại.
- c. Xét điểm $B(-3;4)$, để xác định khoảng cách ngắn nhất để một người đang ở vị trí điểm B di chuyển được tới vùng phủ sóng thì chúng ta cần tìm điểm $M(x;y)$ trong mặt phẳng tọa độ nằm trên đường tròn $(C): (x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$ sao cho độ dài đoạn thẳng MB ngắn nhất. Ta chứng minh được $MB_{\min} = IB - R = \sqrt{10} - 3 \approx 0,16\text{ km}$.

Câu 35: Có ba trạm thu phát tín hiệu từ một chiếc điện thoại di động P . Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy , vị trí của các trạm thu phát tín hiệu nói trên có tọa độ lần lượt là $A(0;0)$, $B(36;0)$, $C(16;32)$ (1 đơn vị trên trục tọa độ tương ứng với 1km độ dài thực tế). Người ta thấy rằng khoảng cách giữa P và ba trạm A, B, C lần lượt là 29km , 25km , 13km . Giả sử A, B, C, P cùng nằm trên một mặt phẳng. Tìm tọa độ của điểm P .

Lời giải

- Gọi (C_1) là đường tròn có tâm là điểm $A(0;0)$, bán kính $R_1 = 29\text{km}$.

Vậy phương trình đường tròn (C_1) là $x^2 + y^2 = 841$.

- Gọi (C_2) là đường tròn có tâm là điểm $B(36;0)$, bán kính $R_2 = 25\text{km}$.

Vậy phương trình đường tròn (C_2) là $(x-36)^2 + y^2 = 625$.

- Gọi (C_3) là đường tròn có tâm là điểm $C(16;32)$, bán kính $R_3 = 13\text{km}$.

Vậy phương trình đường tròn (C_3) là $(x-16)^2 + (y-32)^2 = 169$.

Nhận xét: Điểm P nằm trên cả ba đường tròn nên tọa độ điểm P là nghiệm của hệ phương

$$\begin{aligned} \text{trình: } \begin{cases} x^2 + y^2 = 841 \\ (x-36)^2 + y^2 = 625 \\ (x-16)^2 + (y-32)^2 = 169 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 841 \\ (x^2 + y^2) - 72x = -671 \\ (x^2 + y^2) - 32x - 64y = -1111 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 841 \\ 841 - 72x = -671 \\ 841 - 32x - 64y = -1111 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 841 \\ x = 21 \\ y = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 21 \\ y = 20 \end{cases}. \text{ Vậy điểm } P(21; 20). \end{aligned}$$

Câu 36: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , một vật chuyển động tròn đều ngược kim đồng hồ trên đường tròn tâm $I(3; 2)$ bán kính 5 dưới tác dụng của lực căng dây. Khi vật chuyển động tới điểm $M(6; 6)$ thì dây căng bị đứt.

a. Viết phương trình quỹ đạo chuyển động của vật sau khi dây bị đứt, biết rằng vật chỉ chịu tác động của duy nhất lực căng dây trong bài toán này.

b. Một vật khác chuyển động thẳng đều trên đường thẳng có phương trình $d: 3x + 4y + 23 = 0$. Chứng minh hai vật này không gặp nhau tại bất kì thời điểm nào.

Lời giải

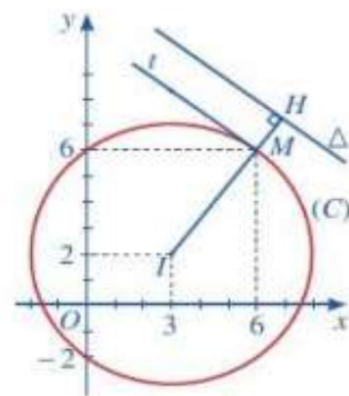
a. Quỹ đạo chuyển động của vật thứ nhất trước khi dây bị đứt là đường tròn (C) có phương trình $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 25$. Khi dây bị đứt, do vật thứ nhất chỉ chịu tác động của duy nhất lực căng dây nên vật đó tiếp tục chuyển động theo tiếp tuyến Mt tại điểm $M(6; 6)$ thuộc đường tròn (C) . Tiếp tuyến Mt đi qua điểm $M(6; 6)$ và có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = \overrightarrow{IM} = (3; 4)$ nên có phương trình là

$$\Delta: 3(x-6) + 4(y-6) = 0 \Leftrightarrow 3x + 4y - 42 = 0.$$

Vậy phương trình quỹ đạo chuyển động của vật sau khi dây bị đứt là $\Delta: 3x + 4y - 42 = 0$.

b. Khoảng cách từ tâm của (C) đến $d: 3x + 4y + 23 = 0$ là $IH = \frac{|3 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 23|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 8 > 5$.

Vì $IH > R$ nên đường tròn (C) và đường thẳng d không có điểm chung, tức là vật thứ hai không gặp vật thứ nhất khi dây chưa đứt. Mặt khác, vì $d \parallel Mt$ nên vật thứ hai không gặp vật thứ nhất sau khi bị đứt. Vậy hai vật không bao giờ gặp nhau.



Câu 37: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , một vật chuyển động nhanh trên đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 = 25$. Khi tới vị trí điểm $M(3; 4)$ thì vật bị văng ra khỏi quỹ đạo tròn và ngay sau đó, trong khoảng thời gian ngắn bay theo hướng tiếp tuyến của đường tròn. Hỏi trong khoảng thời gian ngắn (trong những giây đầu tiên) ngay sau khi bị văng, vật chuyển động trên đường thẳng nào?

Lời giải

Vật chuyển động nhanh trên đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 25$ có tâm $O(0; 0)$, bán kính $R = 5$. Trong những giây đầu tiên ngay sau khi được ném đi, quỹ đạo chuyển động của chiếc đĩa là một đường thẳng Δ . Khi đó Δ là tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm $M(3; 4)$. Đường

thẳng Δ đi qua điểm $M(3; 4)$ và nhận vectơ $\overrightarrow{OM} = (3; 4)$ làm một vectơ pháp tuyến nên có phương trình tổng quát là $3(x-3) + 4(y-4) = 0 \Leftrightarrow 3x + 4y - 25 = 0$.

Kết luận: Trong khoảng thời gian ngắn ngay sau khi văng ra khỏi quỹ đạo tròn, vật chuyển động trên đường thẳng Δ có phương trình là $3x + 4y - 25 = 0$.

Câu 38: Một vận động viên ném đĩa đã vung đĩa theo một đường tròn (C) có phương trình $(x-1)^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{144}$. Khi người đó vung đĩa đến một vị trí điểm $M\left(\frac{17}{12}; 2\right)$ thì buông đĩa (tham khảo hình ảnh bên). Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm M .



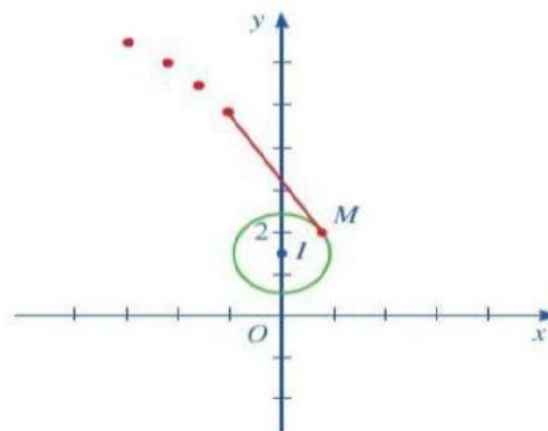
Lời giải

Đường tròn (C) có tâm $I(1;1)$ và bán kính $R = \frac{13}{12}$. Gọi Δ là tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm M . Khi đó Δ đi qua $M\left(\frac{17}{12}; 2\right)$ và nhận $\overrightarrow{IM}\left(\frac{5}{12}; 1\right)$ làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình tổng quát là: $\frac{5}{12}\left(x - \frac{17}{12}\right) + 1(y-2) = 0 \Leftrightarrow 60x + 144y - 373 = 0$.

Câu 39: Ném đĩa là môn thể thao thi đấu trong Thế vận hội Olympic mùa hè, Khi thực hiện cú ném, vận động viên thường quay lưng lại với hướng ném, sau đó xoay ngược chiều kim đồng hồ một vòng rưỡi của đường tròn để lấy đà rồi thả tay ra khỏi đĩa. Giả sử đĩa chuyển động trên một đường tròn tâm $I\left(0; \frac{3}{2}\right)$, bán kính 0,8 trong mặt phẳng tọa độ Oxy (đơn vị trên hai trục là mét). Đến điểm $M\left(\frac{\sqrt{39}}{10}; 2\right)$, đĩa được ném đi. Trong những giây đầu tiên ngay sau khi được ném đi, quỹ đạo chuyển động của chiếc đĩa có phương trình như thế nào?



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)



Lời giải

Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy thì đĩa chuyển động trên một đường tròn có tâm $I\left(0; \frac{3}{2}\right)$ và

bán kính $R = 0,8$. Phương trình của đường tròn (C) là $x^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{16}{25}$.

Trong những giây đầu tiên ngay sau khi được ném đi, quỹ đạo chuyển động của chiếc đĩa là một đường thẳng Δ . Khi đó Δ là tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm $M\left(\frac{\sqrt{39}}{10}; 2\right)$.

Đường thẳng Δ đi qua điểm $M\left(\frac{\sqrt{39}}{10}; 2\right)$ và nhận vectơ $\vec{n} = \overrightarrow{IM} = \left(\frac{\sqrt{39}}{10}; 2\right)$ làm vectơ pháp

tuyến nên có phương trình là $\frac{\sqrt{39}}{10}\left(x - \frac{\sqrt{39}}{10}\right) + \frac{1}{2}(y - 2) = 0 \Leftrightarrow 10\sqrt{39}x + 50y - 139 = 0$.

Kết luận: Trong những giây đầu tiên ngay sau khi được ném đi, quỹ đạo chuyển động của chiếc đĩa là một đường thẳng có phương trình $10\sqrt{39}x + 50y - 139 = 0$.

Câu 40: Chuyển động của một vật thể trong khoảng thời gian 180 phút được thể hiện trong mặt phẳng tọa độ. Theo đó, tại thời điểm t ($0 \leq t \leq 180$) vật thể ở vị trí có tọa độ $(2 + \sin t^\circ; 4 + \cos t^\circ)$.

a. Tìm vị trí ban đầu và vị trí kết thúc của vật thể.

b. Tìm quỹ đạo chuyển động của vật thể.

Lời giải

a. Vị trí ban đầu của vật thể ứng với $t = 0$, có tọa độ $(2 + \sin 0^\circ; 4 + \cos 0^\circ) = (2; 5)$.

Vị trí kết thúc của vật thể ứng với $t = 180$, có tọa độ $(2 + \sin 180^\circ; 4 + \cos 180^\circ) = (2; 3)$.

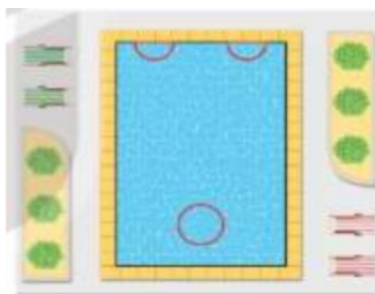
b. Xét tại thời điểm bất kì, vật thể ở vị trí điểm $M(x; y)$. Khi đó

$$\begin{cases} x = 2 + \sin t^\circ \\ y = 4 + \cos t^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin t^\circ = x - 2 \\ \cos t^\circ = y - 4 \end{cases}$$

Ta có $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = (\sin t^\circ)^2 + (\cos t^\circ)^2 = 1$.

Vậy quỹ đạo chuyển động của vật thể là đường tròn $(C): (x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 1$.

Câu 41: Bên trong một hồ bơi, người ta dự định thiết kế hai bể sục nửa hình tròn bằng nhau và một bể sục hình tròn (tham khảo hình ảnh bên) để người bơi có thể ngồi tựa lưng vào thành các bể sục thư giãn. Hãy tìm bán kính của các bể sục để tổng chu vi của ba bể là $32m$ mà tổng diện tích (chiếm hồ bơi) là nhỏ nhất. Trong tính toán, lấy $\pi = 3,14$, độ dài tính theo mét và làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai.



Lời giải

Gọi bán kính bể hình tròn và bể nửa hình tròn tương ứng là $x, y(m)$. Khi đó chu vi của bể hình tròn là $2\pi x$ và chu vi của mỗi bể là nửa hình tròn là $\pi y + 2y$. Theo giả thiết tổng chu vi của ba bể là $32m$ và lấy $\pi = 3,14$, nên ta có đẳng thức:

$$2\pi x + 2(\pi y + 2y) = 32 \Leftrightarrow \frac{\pi}{2}x + \left(\frac{\pi}{2} + 1\right)y = 8 \Leftrightarrow 1,57x + 2,57y - 8 = 0$$

Gọi tổng diện tích ba bể sục là $S(m^2)$ Ta có:

$$S = \pi x^2 + \frac{\pi y^2}{2} + \frac{\pi y^2}{2} = \pi(x^2 + y^2) \Leftrightarrow x^2 + y^2 = \frac{S}{\pi} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = \frac{S}{3,14}.$$

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , xét đường tròn $(C): x^2 + y^2 = \frac{S}{3,14}$ có

tâm $O(0;0)$, bán kính $R = \sqrt{\frac{S}{3,14}}$ và đường thẳng

$$\Delta: 1,57x + 2,57y - 8 = 0$$

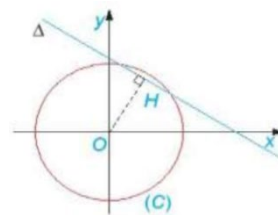
Khi đó bài toán trở thành: Tìm R nhỏ nhất để (C) và Δ có ít nhất một điểm chung, với hoành

độ và tung độ đều là số dương. Ta có: $d(O; \Delta) = \frac{|1,57 \cdot 0 + 2,57 \cdot 0 - 8|}{\sqrt{1,57^2 + 2,57^2}} \approx 2,66$,

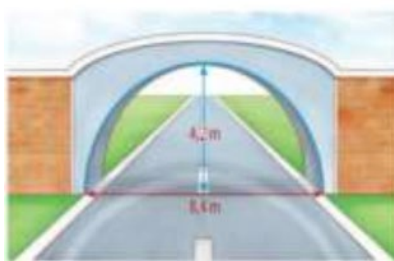
Suy ra $R \geq 2,66m$. Dấu "=" xảy ra khi đường thẳng Δ tiếp xúc với đường tròn (C) . Tìm được đường thẳng Δ tiếp xúc với đường tròn (C) tại $M(x; y)$ với $x \approx 1,4$ và $y \approx 2,3$. **Kết luận:**

Vậy bán kính của bể sục hình tròn là $x \approx 1,4m$ bể sục là nửa hình tròn có bán kính $y \approx 2,3m$

. Tổng diện tích của ba bể sục nhỏ nhất là $S_{\min} = \pi(x^2 + y^2) = 22,2m^2$



Câu 42: Một cái cổng hình bán nguyệt có chiều rộng $8,4m$, chiều cao $4,2m$ như hình minh họa bên. Mặt đường dưới cổng được chia thành hai làn cho xe ra vào.

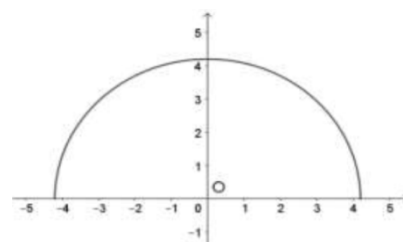


a. Viết phương trình mô phỏng cái cổng.

b. Một chiếc xe tải rộng $2,2m$ và cao $2,6m$ đi đúng làn đường quy định có thể đi qua cổng mà không làm hỏng cổng hay không?

Lời giải

a. Chọn hệ tọa độ Oxy như hình vẽ trên. Do cổng hình bán nguyệt có chiều rộng $8,4m$, chiều cao $4,2m$ nên cổng là nửa hình tròn có tâm là gốc tọa độ $O(0;0)$ và bán kính $R = 4,2m$. Khi đó phương trình mô phỏng cái cổng $x^2 + y^2 = 17,64$ với $y \geq 0$



b. Xét trường hợp xe tải một bánh xe bên này chạm vào làn vạch chia cách màu trắng và do xe tải rộng $2,2m$ nên bánh xe bên kia cách chân cổng $4,2m - 2,2m = 2m$. Xét điểm M có hoành

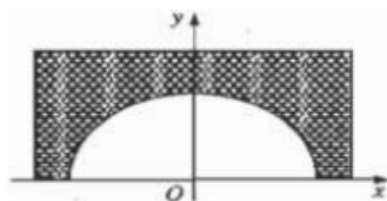
độ bằng $2,2m$ thì tung độ của điểm đó bằng $\sqrt{4,2^2 - 2,2^2} = 3,58 > 2,6$. Do xe tải cao $2,6m$ nên khi xe đi đúng làn đường quy định có thể đi qua cổng mà **không** làm hỏng cổng

CHƯƠNG

VII

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ
TRONG MẶT PHẪNG

Câu 1: Một đường hầm xuyên qua núi có chiều rộng là $20m$, mặt cắt của đường hầm có dạng nửa elip như hình ảnh dưới đây. Biết rằng tâm sai của đường elip là $e \approx 0,5$. Hãy tìm chiều cao của đường hầm đó.



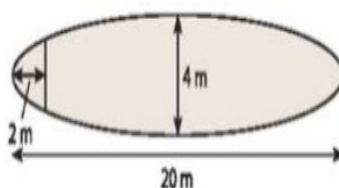
Lời giải

Gọi chiều cao của đường hầm là b . Nửa trục lớn của elip là $a = 10m$.

Theo giả thiết có tâm sai $e \approx 0,5$. Mà $e = \frac{c}{a}$ nên $\frac{c}{a} = 0,5 \Rightarrow c \approx 0,5a = 5(m)$

Chiều cao của đường hầm là $b = \sqrt{a^2 - c^2} \approx \sqrt{100 - 25} \approx 8.7(m)$

Câu 2: Một thuyền đua có hình elip mà khoảng cách từ đầu thuyền đến đuôi thuyền là $20m$, chiều ngang rộng nhất của thuyền là $4m$. Tính chiều ngang của thuyền ở vị trí cách đầu thuyền $2m$ (tham khảo hình vẽ bên).



Lời giải

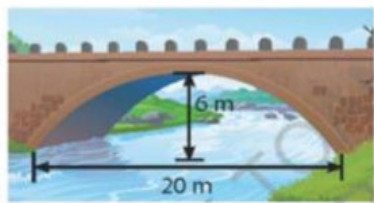
Phương trình của Elip có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (0 < b < a)$.

Theo giả thiết, ta có $\begin{cases} 2a = 20 \\ 2b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 10 \\ b = 2 \end{cases}$. Phương trình của Elip có dạng $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{4} = 1$.

Tại vị trí của điểm trên thuyền cách đầu thuyền $2m$ ứng với điểm M nằm trên Elip có hoành độ bằng -8 . Khi đó tung độ của điểm M là $1,2$ hoặc $-1,2$.

Kết luận: Vậy chiều ngang của thuyền ở vị trí cách đầu thuyền $2m$ là $2.1,2 = 2,4m$.

Câu 3: Một cây cầu vòm chịu lực hình nửa Elip dựng trên con sông nhỏ có chiều rộng $20m$. Điểm giữa của vòm cách mặt nước $6m$. Viết phương trình chính tắc của elip với trục hoành ở vị trí mặt nước và trục tung qua điểm chính giữa của vòm.

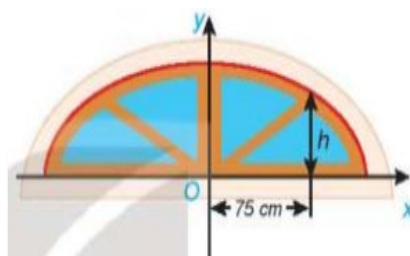


Lời giải

Phương trình của Elip có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (0 < b < a)$.

Theo giả thiết, ta có $\begin{cases} 2a = 20 \\ b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 10 \\ b = 6 \end{cases}$. Phương trình của Elip có dạng $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$.

Câu 4: Trong bản vẽ thiết kế, vòm của ô thoát trong hình ảnh dưới đây là nửa nằm phía trên trục hoành của elip có phương trình $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$. Biết rằng 1 đơn vị trên mặt phẳng tọa độ của bản vẽ thiết kế ứng với 30cm trên thực tế.



- Tính bề rộng của vòm cửa ô thoát.
- Tính chiều cao h của ô thoát tại điểm cách điểm chính giữa của đế ô thoát 75cm

Lời giải

a. Theo giả thiết elip biểu diễn đường cong cửa có phương trình $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$, suy ra

$a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$ hay $a = 4.30 = 120\text{cm}$. Vậy bề rộng của cửa vòm cửa ô thoát là $2a = 240\text{cm}$.

b. Tại điểm cách điểm chính giữa của đế ô thoát 75cm ứng với điểm có $x = 2,5$. Thay

$x = 2,5$ vào phương trình $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$, ta được

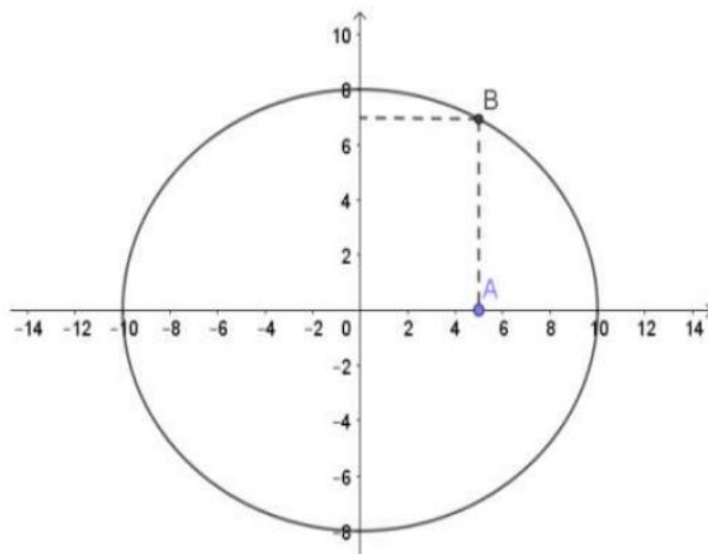
$$\frac{2,5^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow y^2 = \frac{39}{16} \Rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{39}}{4}.$$

Kết luận: Vậy chiều cao h của ô thoát cần tìm là $h = \frac{\sqrt{39}}{4}.30 \approx 46,84\text{cm}$.

Câu 5: Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 8m, rộng 20m. Tính khoảng cách thoe phương thẳng đứng từ đỉnh đầu một người cách chân tường 5m lên đến nóc nhà vòm, biết rằng người đó cao 1,93m.



Lời giải



Phương trình của Elip biểu diễn mái vòm trần có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (0 < b < a)$.

Theo giả thiết nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 8m, rộng 20m.

$$\text{Khi đó } \begin{cases} 2a = 20m \\ b = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 10 \\ b = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 100 \\ b^2 = 64 \end{cases}$$

Vậy phương trình (E) là: $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$.

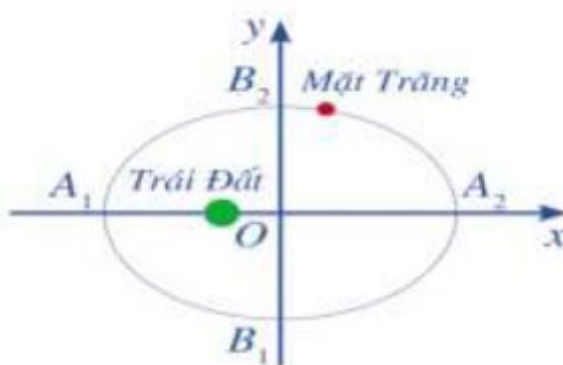
Một người đang đứng cách chân tường 5m ứng với vị trí có hoành độ $x = 5m$, thay $x = 5m$ vào phương trình trên ta được $\frac{5^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1 \Rightarrow y^2 = 48 \Rightarrow y = 4\sqrt{3} \approx 6,93m$.

Vậy khoảng cách từ đỉnh đầu người đó lên đến nóc nhà vòm là $h = 6,93 - 1,93 = 5m$.

Câu 6: Ta biết rằng Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo một quỹ đạo là một Elip mà Trái Đất là một tiêu điểm. Elip có chiều dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 768800 km và 767619 km (Nguồn: Ron Larson (2014), *Precalculus: Real Mathematics, Real People, Cengage*). Tính khoảng cách ngắn nhất và khoảng cách dài nhất từ Trái Đất đến Mặt Trăng (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn), biết rằng các khoảng cách đó đạt được khi Trái Đất và Mặt Trăng nằm trên trục lớn Elip.



Lời giải



Phương trình của Elip có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Ta có Elip có chiều dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 768800 km và 767619 km nên ta có hệ phương trình

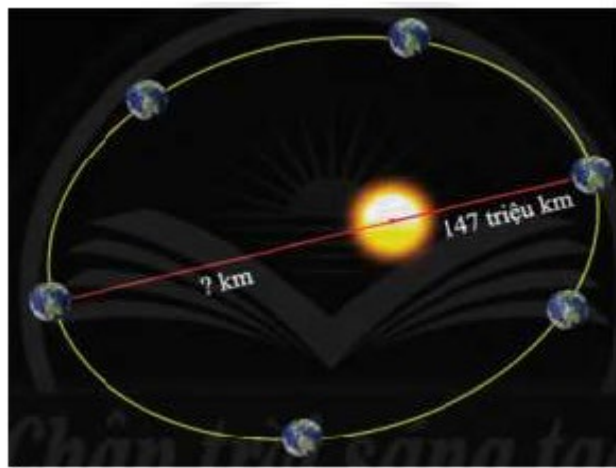
$$\begin{cases} 2a = 768800 \\ b = 767619 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 384400 \text{ (km)} \\ b = 384053 \text{ (km)} \end{cases}$$

Mặt khác $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} \approx 21298,54 \text{ (km)}$

Khoảng cách **xa nhất** giữa mặt trăng với trái đất là $d_{\max} = a + c \approx 405698,54 \text{ (km)}$

Khoảng cách **gần nhất** giữa mặt trăng với trái đất là $d_{\min} = a - c \approx 363101,46 \text{ (km)}$.

Câu 7: Trái Đất chuyển động theo quỹ đạo là đường elip có tâm sai là 0,0167 và nhận tâm Mặt Trời là một tiêu điểm. Cho biết khoảng cách **gần nhất** giữa Trái Đất và tâm Mặt Trời là khoảng 147 triệu km. Viết phương trình của elip biểu diễn quỹ đạo chuyển động của Trái đất và tính khoảng cách **xa nhất** giữa Trái Đất và tâm Mặt Trời.



Lời giải

Phương trình của Elip biểu diễn quỹ đạo chuyển động của Trái Đất quay xung quanh

Mặt Trời có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \ (0 < b < a)$.

Khoảng cách **gần nhất** giữa Trái Đất và tâm Mặt Trời là $d_{\min} = a - c \approx 147$ triệu km

Đường elip có tâm sai là $0,0167$, suy ra $e = 0,0167 \Rightarrow \frac{c}{a} = 0,0167 \Rightarrow c = 0,0167a$

Giải hệ phương trình $\begin{cases} a - c = 147 \\ c = 0,0167a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 149,5 \\ b = 2,5 \end{cases}$. Khi đó $b^2 = 149,5^2 - 2,5^2 = 22344$.

Vậy phương trình của elip cần tìm là $\frac{4x^2}{89401} + \frac{y^2}{22344} = 1$.

Khoảng cách **xa nhất** giữa Trái Đất và tâm Mặt Trời là $d_{\max} = a + c = 152$ triệu (km) .

Câu 8: Ngày 04/10/1957, Liên Xô đã phóng thành công một vệ tinh nhân tạo đầu tiên đi vào không gian, vệ tinh mang tên Sputnik 1. Vệ tinh đó có quỹ đạo hình elip (E) nhận tâm trái đất là một tiêu điểm. Cho biết khoảng cách xa nhất giữa tâm Trái Đất và vệ tinh là $7310km$ và khoảng cách gần nhất giữa tâm Trái Đất và vệ tinh là $6586km$. Viết phương trình của elip biểu diễn quỹ đạo chuyển động của vệ tinh Sputnik 1 và tìm tâm sai của elip đó.



Lời giải

Phương trình elip biểu diễn quỹ đạo chuyển động của Sputnik 1 có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Khoảng cách **xa nhất** giữa mặt trăng với trái đất là $d_{\max} = a + c = 7310(km)$

Khoảng cách **gần nhất** giữa mặt trăng với trái đất là $d_{\min} = a - c = 6586(km)$.

Giải hệ phương trình $\begin{cases} a+c=7310 \\ a-c=6586 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=6948 \\ b=362 \end{cases}$. Khi đó $b^2 = 6948^2 - 362^2 = 48143660$.

Vậy phương trình của Elip biểu diễn quỹ đạo chuyển động của vệ tinh Sputnik 1 là

$$\frac{x^2}{48274704} + \frac{y^2}{48143660} = 1 \text{ và tâm sai của elip là } e = \frac{c}{a} \approx 0,05.$$

Câu 9: Ngày 4/10/1957 được xem là ngày mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người, khi Liên bang Xô Viết phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái Đất mang tên Sputnik 1 (<http://www.history.com/this-day-in-history/sputnik-launched>). Vệ tinh Sputnik 1 bay theo một quỹ đạo có dạng hình elip (E) với một tiêu điểm là tâm của Trái Đất. Cho biết tâm sai của (E) là 0,052 và tiêu cự của (E) là 724 km và bán kính Trái Đất là 6371 km, hãy tính khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa vệ tinh Sputnik 1 và bề mặt Trái Đất khi vệ tinh này chuyển động theo quỹ đạo elip nói trên.



Lời giải

Phương trình của elip biểu diễn quỹ đạo chuyển động có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (0 < b < a)$.

Theo giả thiết tâm sai của (E) là 0,052 và tiêu cự của (E) là 724 km

Giải hệ phương trình $\begin{cases} e=0,052 \\ 2c=724 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{c}{a}=0,052 \\ b=362 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{90500}{13} \\ c=362 \end{cases}$.

Khoảng cách **xa nhất** giữa vệ tinh Sputnik 1 và bề mặt Trái Đất là

$$d_{\max} = (a+c) - R \approx 952,54(\text{km})$$

Khoảng cách **gần nhất** giữa vệ tinh Sputnik 1 và bề mặt Trái Đất là

$$d_{\min} = (a-c) - R \approx 228,54(\text{km})$$

Câu 10: Quỹ đạo chuyển động của sao chổi Halley là một elip, nhận tâm Mặt Trời là một tiêu điểm, có tâm sai bằng 0,967.

a. Giải thích vì sao ta có thể coi bất kì hình vẽ elip nào với tâm sai bằng 0,967 là hình ảnh thu nhỏ của quỹ đạo sao chổi Halley.

b. Biết khoảng cách gần nhất từ sao chổi Halley đến tâm Mặt Trời là khoảng 88.106 km, tính khoảng cách xa nhất (Theo: [nssdc.gsfc. nasa.gov](http://nssdc.gsfc.nasa.gov)).

Lời giải

a. Giả sử hình elip (H) có độ dài trục thực là $2a$ và tiêu cự là $2c$ và elip chứa quỹ đạo

chuyển động của sao chổi Halley có độ dài trục thực là $2a'$ và tiêu cự là $2c'$.

Theo giả thiết $\frac{c}{a} = 0,967 = \frac{c'}{a'}$. Nếu ta đặt $k = \frac{a'}{a} = \frac{c'}{c}$ thì (H) là bản vẽ thu nhỏ của elip chứa sao chổi Halley, với tỉ lệ $1:k$.

b. Chọn hệ trục tọa độ sao cho tâm Mặt Trời trùng với tiêu điểm F_1 , đơn vị trên các trục

là triệu kilômét. Giả sử phương trình chính tắc của quỹ đạo này là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($0 < b < a$) Gọi

tọa độ của sao chổi này là $M(x; y)$. Khoảng cách từ sao chổi đến tâm của Mặt Trời là

$$MF_1 = a + \frac{c}{a}x, \text{ vì } -a \leq x \leq a \text{ nên } a - c \leq MF_1 \leq a + c.$$

Khi đó khoảng cách gần nhất giữa sao chổi Halley đến tâm Mặt Trời là $a - c$. Theo giả

thiết khoảng cách **gần nhất** từ sao chổi Halley đến tâm Mặt Trời là khoảng 88.10^6 km , suy ra

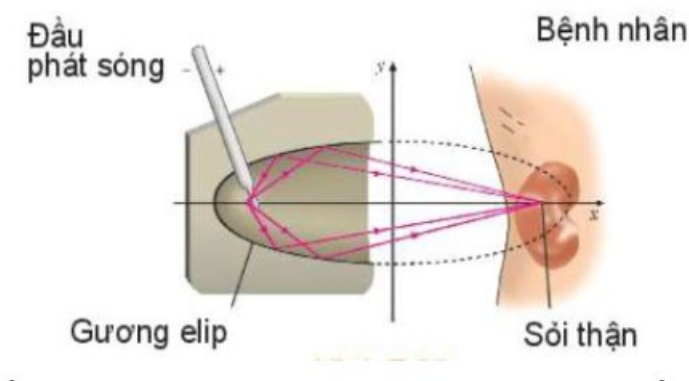
$$a - c = 88.10^6. \text{ Mặt khác, elip có tâm sai bằng } 0,967 \text{ nên ta có } \frac{c}{a} = 0,967.$$

$$\text{Giải hệ phương trình } \begin{cases} a - c = 88 \\ c = 0,967a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{8000}{3} \\ c = \frac{7736}{3} \end{cases}.$$

Khi đó $d_{\max} = a + c \approx 5245,3$ triệu (km).

Vậy khoảng cách **xa nhất** từ sao chổi Halley đến tâm Mặt Trời là 5245,3 (triệu kilômét).

Câu 11: Trong y học, máy tán sỏi ngoài cơ thể hoạt động theo nguyên lí sử dụng sóng xung kích hội tụ tập trung vào viên sỏi trong cơ thể để phá vỡ nó thành vụn nhỏ. Các vụn nhỏ này sau đó sẽ được cơ thể bệnh nhân bài tiết ra ngoài. Để làm điều này, người ta đặt một nguồn phát sóng tại tiêu điểm của gương phản xạ elip. Bác sĩ sẽ điều chỉnh máy hoặc vị trí nằm của bệnh nhân sao cho viên sỏi ở tiêu điểm còn lại (tham khảo hình ảnh bên). Theo tính chất của phản xạ của elip, chùm tia phản xạ sẽ hội tụ vào vị trí đặt viên sỏi để phá vỡ nó. Biết rằng gương elip trong một máy tán sỏi thận tương ứng với elip có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{400} + \frac{y^2}{76} = 1$ (theo đơn vị cm). Tính khoảng cách từ vị trí đầu phát sóng của máy đến vị trí của sỏi thận cần tán.



Lời giải

Theo giả thiết elip có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{400} + \frac{y^2}{76} = 1$ (theo đơn vị cm). Khi đó $a^2 = 400$,

$b^2 = 76$. Từ hệ thức $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow c^2 = 400 - 76 = 324 \Rightarrow c = 18 \Rightarrow 2c = 36 \text{ cm}$. Vậy khoảng cách từ vị trí đầu phát sóng của máy đến vị trí của sỏi thận cần tán là 36cm.

Câu 12: Trong y học, máy tán sỏi ngoài cơ thể hoạt động theo nguyên lí sử dụng sóng xung kích hội tụ tập trung vào viên sỏi trong cơ thể để phá vỡ nó thành vụn nhỏ. Các vụn nhỏ này sau đó sẽ được cơ thể bệnh nhân bài tiết ra ngoài. Để làm điều này, người ta đặt một nguồn phát sóng tại tiêu điểm của gương phản xạ elip. Bác sĩ sẽ điều chỉnh máy hoặc vị trí nằm của bệnh nhân sao cho viên sỏi ở tiêu điểm còn lại (tham khảo hình ảnh bên). Theo tính chất của phản xạ của elip, chùm tia phản xạ sẽ hội tụ vào vị trí đặt viên sỏi để phá vỡ nó. Cho biết elip có độ dài trục nhỏ là 16cm và tâm sai $e = 0,92$. Khi thao tác điều trị bằng máy tán sỏi này thì cần đặt nguồn phát sóng cách vị trí viên sỏi một khoảng bằng bao nhiêu cm ? Kết quả được làm tròn đến hàng phần mười.



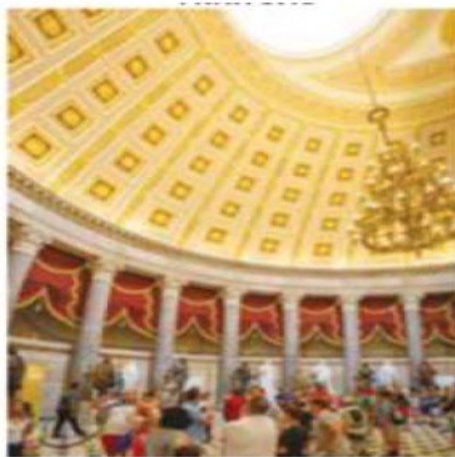
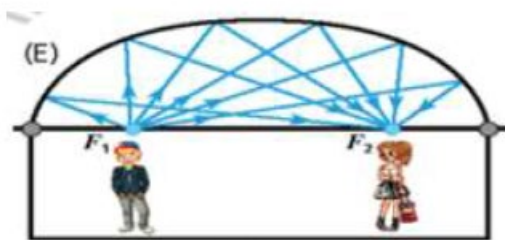
Lời giải

Theo giả thiết elip có độ dài trục nhỏ là 16cm nên ta có $2b = 16 \Rightarrow b = 8\text{cm} \Rightarrow a^2 - c^2 = 64 \quad (1)$.

Tâm sai $e = \frac{c}{a} = 0,92 \Rightarrow a = \frac{c}{0,92}$ thay vào (1) ta được: $\left(\frac{c}{0,92}\right)^2 - c^2 = 64 \Leftrightarrow c \approx 18,8\text{cm}$.

Vậy cần đặt nguồn phát sóng cách vị trí viên sỏi một khoảng là $2c \approx 37,6\text{cm}$.

Câu 13: “Phòng thì thầm” là những căn phòng với trần nhà có mặt cắt là một nửa elip. Trong các căn phòng này, nhờ tính chất phản xạ của elip, một người đứng tại một tiêu điểm có thể nghe thấy rõ tiếng nói nhỏ của một người khác đứng tại tiêu điểm kia. Nhờ tính chất độc đáo này, một số kiến trúc xây dựng ở nhà hát, phòng triển lãm, bảo tàng cũng được thiết kế theo nguyên lí của “phòng thì thầm” để mang lại những trải nghiệm thú vị cho khách tham quan. Một phòng thì thầm với trần nhà có mặt cắt là một nửa elip (E) có tâm sai $e = 0,8$ (tham khảo hình vẽ bên). Biết rằng trong phòng này có hai người đang đứng cách nhau 24m mà vẫn nghe rõ tiếng nói nhỏ của nhau. Hãy xác định độ dài trục lớn và độ dài trục nhỏ của (E).



(Hình ảnh: Một sảnh trong tòa nhà quốc hội nước Mỹ thiết kế theo kiểu phòng thì thầm)

Lời giải

Phương trình của Elip biểu diễn mái vòm trần có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (0 < b < a)$.

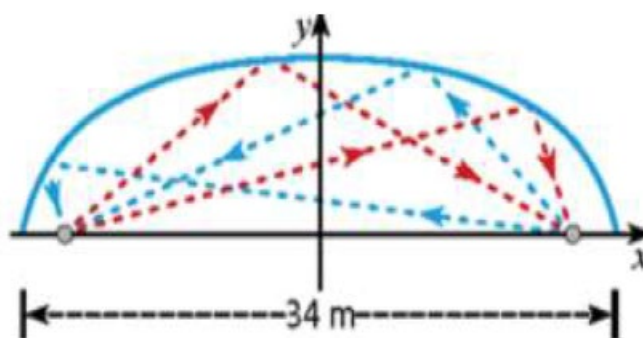
Ngoài ra trong phòng này có hai người đang đứng cách nhau $24m$ mà vẫn nghe rõ tiếng nói nhỏ của nhau nên theo tính chất của elip suy ra hai bạn đang đứng ở vị trí tiêu điểm F_1, F_2 của elip, khi đó $F_1F_2 = 2c = 24 \Rightarrow c = 12m$.

Theo giả thiết có tâm sai $e = 0,8 \Rightarrow \frac{c}{a} = 0,8 \Rightarrow a = 15cm \Rightarrow 2a = 30m$.

Từ hệ thức $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow b^2 = 15^2 - 12^2 = 225 - 144 = 81 \Rightarrow b = 9 \Rightarrow 2b = 18m$.

Kết luận: độ dài trục lớn của elip bằng $30m$ và độ dài trục nhỏ của elip bằng $18m$.

Câu 14: Hai bạn Tài và Dũng tham quan một phòng thì thầm có chiều dài $34m$, trần nhà có mặt cắt là một nửa elip với hai tiêu điểm nằm trên mặt sàn (tham khảo hình ảnh bên). Đứng ở vị trí trên trục lớn của elip và cách tường $1m$. Tài đo được chiều cao trần tại đó là $3,2m$.



a) Tính chiều cao lớn nhất của trần nhà so với mặt sàn nhà.

b) Hai bạn có một trải nghiệm thú vị như sau: nằm trên mặt sàn sao cho miệng đặt ngay tại vị trí của tiêu điểm, hai bạn có thể thì thầm nói chuyện với nhau cứ như đang ở gần bên cạnh, khoảng cách giữa hai lúc này là bao nhiêu? Nếu một trong hai bạn nói thì thầm thì bao nhiêu giây bạn kia sẽ nghe thấy? Cho biết tốc độ âm thanh truyền trong không khí là $343m/s$.

Lời giải

a) Phương trình của Elip biểu diễn mái vòm trần có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (0 < b < a)$.

Theo giả thiết chiều dài căn phòng là $34m$, suy ra $2a = 34m$ hay $a = 17m$.

Khi đó phương trình của Elip có dạng $\frac{x^2}{17^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Đứng ở vị trí trên trục lớn của elip và cách tường $1m$. Tài đo được chiều cao trần tại đó là $3,2m$. Khi đó điểm $M(16; 3,2) \in (E)$ nên ta có $\frac{16^2}{17^2} + \frac{3,2^2}{b^2} = 1$, suy ra $b^2 = \frac{73984}{825}$.

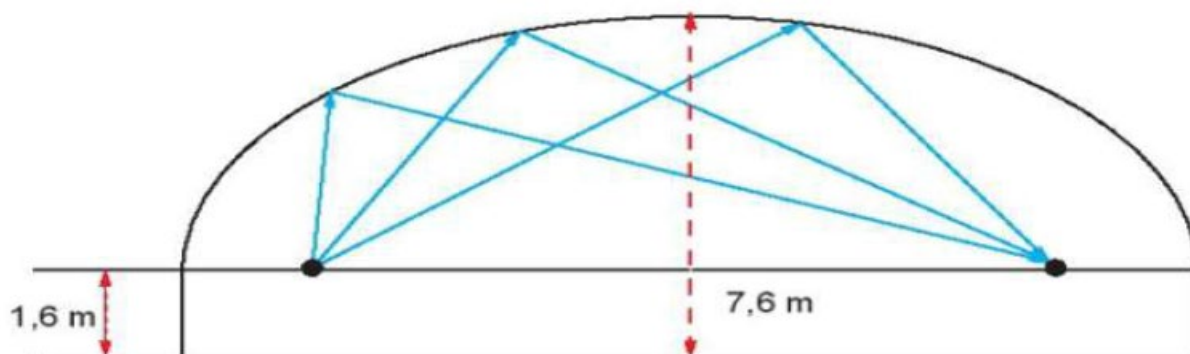
Vậy phương trình của Elip biểu diễn mái vòm trần là $\frac{x^2}{289} + \frac{825y^2}{73984} = 1$.

Kết luận: Chiều cao lớn nhất của trần nhà so với sàn nhà là $h_{\max} = \sqrt{\frac{73984}{825}} \approx 9,47m$.

b) Từ hệ thức $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow c^2 = 289 - \frac{73984}{825} \approx 199,3 \Rightarrow c \approx 14,1m$.

Khoảng cách giữa hai bạn chính bằng độ dài tiêu cự của Elip và bằng $2c \approx 28,2m$.

Câu 15: Một phòng thí nghiệm có trần vòm elip với hai tiêu điểm ở độ cao $1,6m$ (so với mặt sàn) và cách nhau $16m$. Đỉnh của mái vòm cao $7,6m$ (tham khảo hình vẽ sau). Hỏi âm thanh thì thầm từ một tiêu điểm thì sau bao nhiêu giây đến được tiêu điểm kia? Biết vận tốc âm thanh là $343,2m/s$ và làm tròn đáp số tới 4 chữ số sau dấu phẩy.



Lời giải

Phương trình của Elip biểu diễn mái vòm trần có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (0 < b < a)$.

Theo giả thiết hai tiêu điểm cách nhau $16m \Rightarrow 2c = 16 \Rightarrow c = 8$.

Dựa theo hình vẽ, ta thấy $b = 7,6 - 1,6 = 6 \Rightarrow a = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$

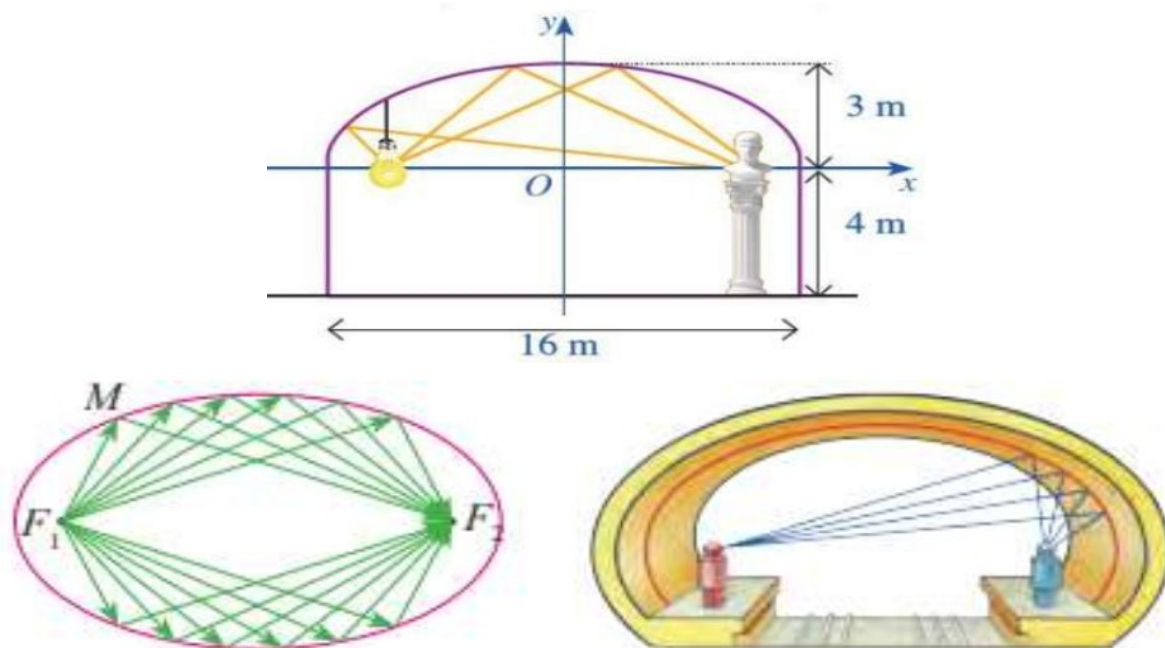
Âm thanh đi từ một tiêu điểm qua điểm $M(x; y)$ trên trần vòm rồi đến tiêu điểm kia.

Do đó quãng đường mà âm thanh đã đi là $MF_1 + MF_2 = 2a = 20(m)$.

Vận tốc âm thanh là $343,2 m/s$ nên thời gian mà âm thanh đã đi là $\frac{20}{343,2} \approx 0,0583 (s)$.

Vậy âm thanh thì thầm từ một tiêu điểm thì sau $0,0583(s)$ sẽ đến được tiêu điểm kia.

Câu 16: Hình ảnh dưới đây minh họa mặt cắt đứng của một căn phòng trong bảo tàng với mái vòm trần nhà của căn phòng đó có dạng một nửa đường elip. Chiều rộng của căn phòng là $16m$, chiều cao của tường là $4m$, chiều cao của mái vòm là $3m$.



a) b)

a. Viết phương trình chính tắc của elip biểu diễn mái vòm trần nhà trong hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên hai trục tọa độ là mét).

b. Một nguồn sáng được đặt tại tiêu điểm thứ nhất của elip. Cần đặt bức tượng ở vị trí có tọa độ nào để bức tượng sáng rõ nhất? Giả thiết rằng vòm trần phản xạ ánh sáng. Biết rằng, một tia sáng xuất phát từ một tiêu điểm của elip, sau khi phản xạ tại elip thì sẽ đi qua tiêu điểm còn lại của elip đó.

Lời giải

a. Phương trình của Elip biểu diễn mái vòm trần có dạng $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (0 < b < a)$.

Theo giả thiết chiều rộng của căn phòng là $16m$, suy ra $2a = 16 \Rightarrow a = 8m$.

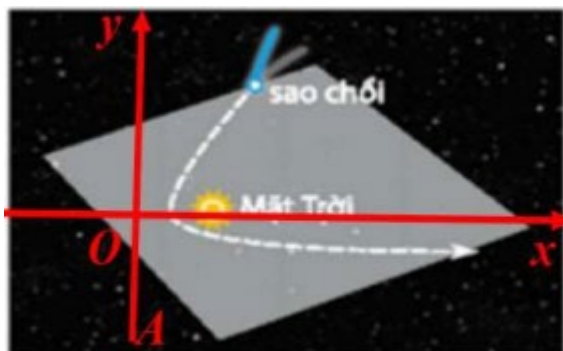
Chiều cao của mái vòm là $3m$, suy ra $b = 3$. Vậy phương trình $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{9} = 1$.

b. Ta có $c^2 = a^2 - b^2 = 64 - 9 = 55 \Rightarrow c = \sqrt{55}$, suy ra các tiêu điểm là $F_1(-\sqrt{55}; 0), F_2(\sqrt{55}; 0)$.

Nguồn sáng được đặt ở tiêu điểm thứ nhất $F_1(-\sqrt{55}; 0)$. Để bức tượng được chiếu sáng nhất thì bức tượng cần được đặt ở tiêu điểm còn lại của elip, đó là điểm $F_2(\sqrt{55}; 0)$.

HYPERBOL

Câu 17: Một sao chổi đi qua hệ mặt trời theo quỹ đạo là một nhánh hypebol nhận tâm mặt trời là một tiêu điểm, khoảng cách gần nhất từ sao chổi này đến tâm Mặt Trời là $3.10^8 km$ và tâm sai của quỹ đạo hypebol là 3,6. Hãy lập phương trình chính tắc của hypebol chứa quỹ đạo, với 1 đơn vị đo trên mặt phẳng tọa độ tương ứng với $10^8 km$ trên thực tế.



Lời giải

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng với $10^8 km$ trên thực tế.

Gọi phương trình chính tắc của hypebol $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a, b > 0$.

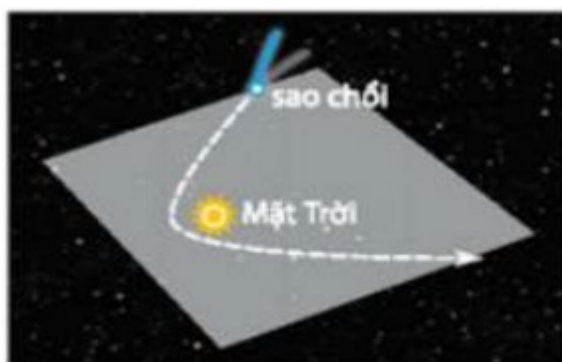
Khi sao chổi di chuyển trên đỉnh của hypebol thì khoảng cách giữa sao chổi và tâm Mặt Trời là gần nhất là $3.10^8 km$, từ đó $c - a = 3$.

Mặt khác, tâm sai của quỹ đạo hypebol là 3,6 nên $e = \frac{c}{a} = 3,6 \Leftrightarrow c = 3,6a$.

Khi đó ta tìm được $a = \frac{15}{13}; c = \frac{54}{13}$.

Từ hệ thức $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow b^2 = \left(\frac{54}{13}\right)^2 - \left(\frac{15}{13}\right)^2 = \frac{207}{13}$.

Vậy phương trình chính tắc của hypebol $\frac{169x^2}{255} - \frac{13y^2}{207} = 1$.

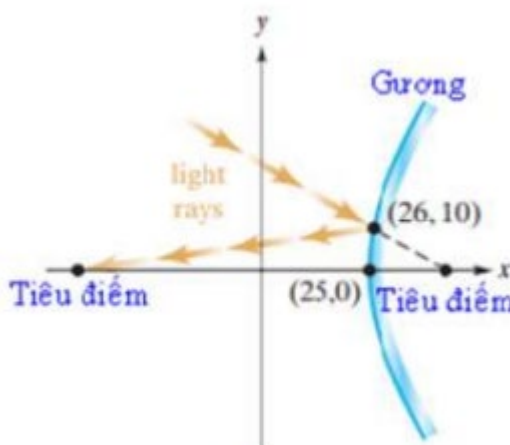


Sao chổi rất quan trọng đối với các nhà khoa học vì chúng là những thiên thể nguyên thủy còn sót lại từ quá trình hình thành hệ mặt trời. Đối với những sao chổi có quỹ đạo là hypebol hay parabol chúng ta chỉ thấy chúng một lần, sau đó chúng đi khỏi hệ mặt trời và không bao giờ quay trở lại. Dựa vào các định luật của Newton về chuyển động người ta có thể rút ra quỹ đạo chuyển động của sao chổi quanh mặt trời là đường elip, Hypebol hay parabol tùy thuộc vào vận tốc chuyển động của nó.



Hình ảnh: Sao chổi Halley có chu kì khoảng 75-76 năm, quan sát được từ Trái Đất

Câu 18: Viết phương trình chính tắc mô tả của bề mặt gương hypebol được mô tả ở hình vẽ sau đây:



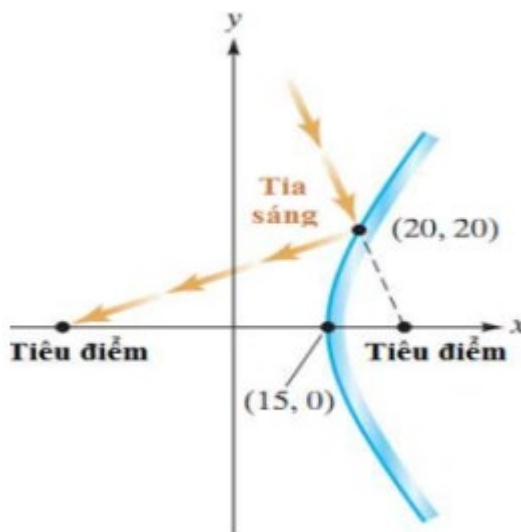
Lời giải

Từ hình vẽ ta thấy khoảng cách từ tâm tới đỉnh của hypebol bằng 25, tức $a = 25$ và đỉnh của hypebol có tọa độ $(26;10)$ nằm trên hypebol đó.

Thay $a = 25, x = 26, y = 10$ vào phương trình $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ta được $\frac{26^2}{25^2} - \frac{10^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow b^2 \approx 122,55$

Vậy phương trình hypebol là $\frac{x^2}{625} - \frac{y^2}{122,55} = 1$.

Câu 19: Gương hypebol được sử dụng trong một số kính viễn vọng. Các gương như thế có tính chất là tia sang hướng tới một tiêu điểm của gương sẽ được phản xạ với tiêu điểm kia. Dựa vào hình vẽ bên hãy viết phương trình mô phỏng bề mặt gương hypebol.



Lời giải

Đỉnh hypebol là một tiêu điểm trên trục Ox và tâm của hypebol ở gốc tọa độ. Do đó hoành độ của điểm chắn trên trục Ox là $a = 15$. Từ hình vẽ ta thấy điểm có tọa độ $(20; 20)$ nằm trên hypebol nên có thể xác định b bằng cách thay $a = 15, x = 20, y = 20$ vào phương trình hypebol

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ ta được } \frac{20^2}{15^2} - \frac{20^2}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2 = \frac{3600}{7}.$$

Ta giới hạn nhánh phải hay điều kiện $x \geq 15$.

Vậy bề mặt gương có thể mô tả bởi phương trình hypebol $\frac{x^2}{225} - \frac{7y^2}{3600} = 1$ với $x \geq 15$.

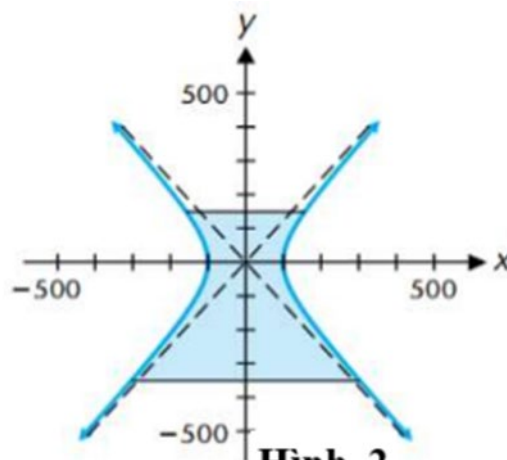
Câu 20: Một tháp cao làm mát của nhà máy hạt nhân dạng hypebol tròn xoay, tức là một hypebol xoay tròn quanh trục ảo của nó (tham khảo **Hình 1** dưới đây). Phương trình hypebol (tham khảo **Hình**

2 dưới đây) được dùng để tạo ra hypeboloid là $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{150} = 1$. Nếu tháp có chiều cao $500m$, đỉnh

tháp cao $150m$ tính từ tâm của hypebol và đáy tháp cao $350m$ dưới tâm của hypebol thì bán kính của đỉnh tháp và đáy tháp bằng bao nhiêu? Bán kính của mặt cắt ngang hình tròn nhỏ nhất trong tháp là bao nhiêu?



Hình 1



Hình 2

Lời giải

Điểm thuộc hypebol (vỏ tháp) ở trên đỉnh có tọa độ $(x; 150)$.

Thay $y = 150$ vào phương trình của vỏ tháp, ta được

$$\frac{x^2}{100} - \frac{150^2}{150} = 1 \Rightarrow x^2 = 20000 \Rightarrow x = 100\sqrt{2} \approx 141,421.$$

Vậy bán kính của đỉnh tháp bằng $141,421m$.

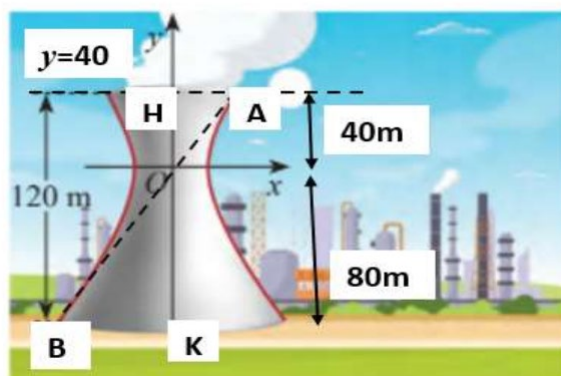
Điểm thuộc hypebol (vỏ tháp) ở trên đỉnh có tọa độ $(x; -350)$.

Thay $y = -350$ vào phương trình của vỏ tháp, ta được

$$\frac{x^2}{100} - \frac{350^2}{150} = 1 \Rightarrow x^2 = 64444,444 \Rightarrow x \approx 253,859.$$

Vậy bán kính của đáy tháp bằng $253,859m$. Bán kính nhỏ nhất của tháp $a = 10m$.

Câu 21: Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là một hình hypebol có phương trình $\frac{x^2}{27^2} - \frac{y^2}{40^2} = 1$ (tham khảo hình ảnh bên). Cho biết chiều cao của tháp là $120m$ và khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng của hypebol bằng một nửa khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy. Tính bán kính đường tròn nóc và bán kính đường tròn đáy của tháp đã cho.



Tọa độ điểm A là một nghiệm của hệ
$$\begin{cases} \frac{x^2}{27^2} - \frac{y^2}{40^2} = 1 \\ y = 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 27\sqrt{2} \\ x = -27\sqrt{2} \\ y = 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 27\sqrt{2} \\ y = 40 \\ x = -27\sqrt{2} \\ y = 40 \end{cases}.$$

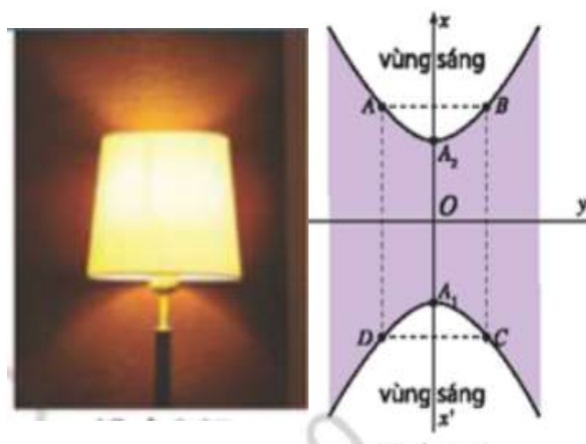
Do điểm A có hoành độ dương nên $A(27\sqrt{2}; 40)$.

Bán kính của đường tròn ở nóc tháp là $r = 27\sqrt{2}m$.

Tọa độ điểm B là một nghiệm của hệ $\begin{cases} \frac{x^2}{27^2} - \frac{y^2}{40^2} = 1 \\ y = -80 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 27\sqrt{5} \\ x = -27\sqrt{5} \\ y = -80 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 27\sqrt{5} \\ y = -80 \\ x = -27\sqrt{5} \\ y = -80 \end{cases}.$

Tìm được $B(-27\sqrt{5}; -80)$. Vậy bán kính của đường tròn ở đáy của tháp là $R = 27\sqrt{5}\text{m}$.

Câu 22: Quan sát vùng sáng hắt lên tường từ một đèn ngủ để song song với tường, người ta thấy vùng sáng gồm hai miền được giới hạn bởi hai nhánh của một hypebol. Khoảng cách giữa hai đỉnh A_1, A_2 của hypebol là 100 cm. Trên hai nhánh của hypebol, người ta lấy bốn điểm A, B, C, D tạo thành một hình chữ nhật $ABCD$ (tham khảo hình vẽ bên) và tiến hành đo được các $AB = 60\text{cm}$, $AD = 125\text{cm}$. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ bên với vectơ đơn vị trên các trục tọa độ tương ứng độ dài 10cm.



- Tìm độ dài trục thực của hypebol
- Viết phương trình chính tắc của hypebol

Lời giải

a) Ta có $A_1A_2 = 100\text{cm}$. Đơn vị trên trục tọa độ là 10 cm. Độ dài của trục thực là $2a = 10$.

b) Phương trình chính tắc của hypebol (H) là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > 0, b > 0$. Do tính đối xứng của hypebol qua các trục tọa độ nên ta có điểm A đối xứng với điểm B qua trục Ox và điểm A đối xứng với điểm D qua trục Oy . Ngoài ra $AB = 60\text{cm}$, $AD = 125\text{cm}$ và đơn vị trên trục tọa độ là 10 cm nên đỉnh $A(6, 25; 3)$.

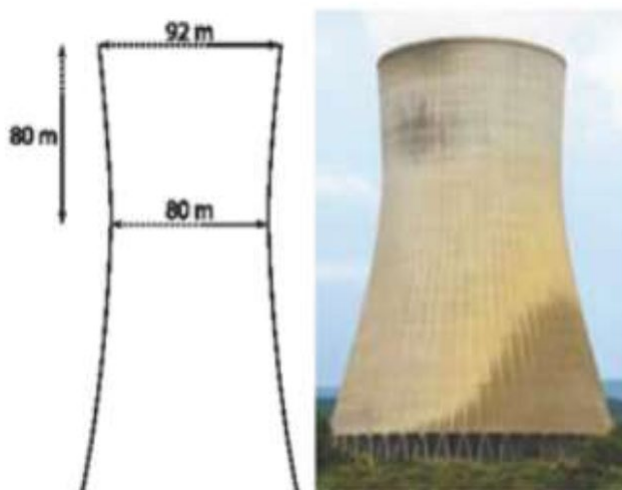
Do $2a = 10 \Rightarrow a = 5$ nên phương trình (H) có dạng $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Mặt khác $A(6, 25; 3) \in (H)$ nên $\frac{6,25^2}{25} - \frac{3^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{9}{16} = \frac{9}{b^2} \Rightarrow b^2 = 16 \Rightarrow b = 4$

Phương trình hypebol mô tả vùng sáng được hắt lên tường là $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$.

Câu 23: Các ống khói của các nhà máy điện hạt nhân có kích thước rất lớn để giải nhiệt nhanh. Người ta phải chọn hình dạng của nó sao cho tiết kiệm được vật liệu nhưng đồng thời phải chịu được gió bão. Sau khi tính toán người ta nhận thấy hình trụ dạng hyperboloid là tối ưu. Nếu cắt hình trụ bằng mặt phẳng bất kì nhưng qua trục hình trụ, ta đều được một thiết diện có hai đường giới hạn là hai nhánh của một hypebol (tham khảo hình vẽ bên). Đo một ống khói như thế, ta được khoảng

cách giữa hai đỉnh hyperbol là 80 m, đường kính của miệng ống khói là 92 m và khoảng cách từ đỉnh hyperbol đến miệng ống khói là 80 m. Viết phương trình chính tắc của hyperbol (chọn hệ trục tọa độ mà vectơ đơn vị có độ dài 1m)



Lời giải

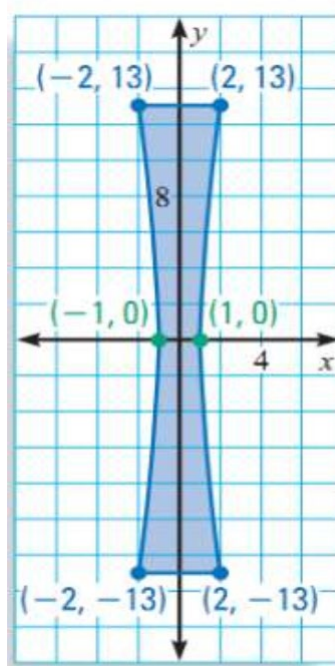
Phương trình chính tắc của Hyperbol có dạng là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > 0, b > 0$.

Ta có $A_1A_2 = 80\text{cm} \Rightarrow 2a = 80 \Rightarrow a = 40$ nên phương trình (H) có dạng $\frac{x^2}{1600} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Mặt khác $A(46; 80) \in (H)$ nên $\frac{46^2}{1600} - \frac{80^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{129}{400} = \frac{6400}{b^2} \Rightarrow b^2 \approx 19845$.

Vậy phương trình chính tắc của (H) : $\frac{x^2}{1600} - \frac{y^2}{19845} = 1$

Câu 24: Biểu đồ ở hình vẽ bên mô tả một thiết diện hyperbol của bức tượng đặt trước phòng thí nghiệm Gia tốc Quốc gia Fermi ở Batavia, Illinois.



- Viết phương trình mô tả hai đường cong biên của bức tượng.
- Ở độ cao 16 feet (đơn vị đo chiều dài của Anh bằng 0,3048m) thì chiều rộng của bức tường bằng bao nhiêu? (Biết rằng mỗi đơn vị trong mặt phẳng tương ứng với 2 feet)

Lời giải

- a. Từ hình vẽ ta thấy trục thực là trục nằm ngang và có $a = 1$. Do đó phương trình của Hypebol có dạng $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Vì hyperbol đi qua điểm $(2;3)$ nên thay $x = 2; y = 3$ vào phương trình trên ta được

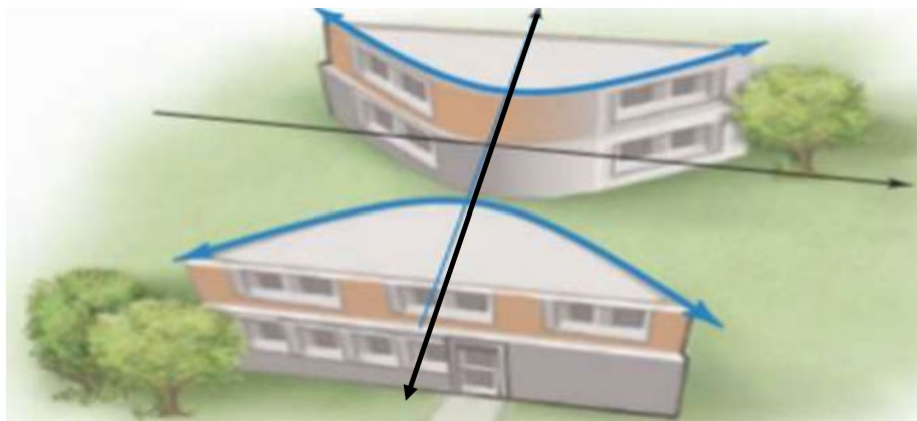
$$\frac{2^2}{1} - \frac{3^2}{b^2} = 1 \Rightarrow b \approx 7,5.$$

Vậy hình vẽ trên có thể mô tả bởi phương trình hypebol $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{225} = 1$.

- b. Ở độ cao 16 feet kể từ mặt đất ứng với điểm có tung độ bằng 8 trên mặt phẳng tọa độ. Để tìm chiều rộng của bức tượng, ta thế $y = 8$ vào phương trình và tìm được $x \approx 1,46$.

Kết luận: Vậy ở độ cao 16 feet thì bức tượng rộng xấp xỉ bằng 5,84 feet.

- Câu 25:** Một kiến trúc sư thiết kế hai tòa nhà có hình dạng và vị trí giống như một phần của hai nhánh hyperbol có phương trình $\frac{x^2}{400} - \frac{y^2}{625} = 1$ trong đó x và y đo theo đơn vị mét. Hỏi điểm gần nhất của hai tòa nhà cách nhau bao xa?



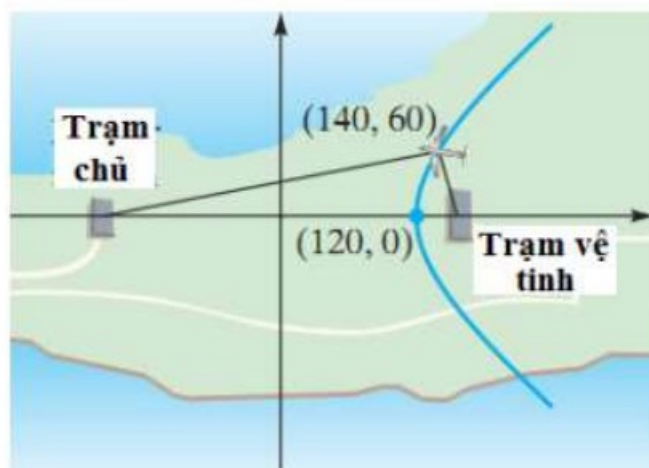
Lời giải

Từ phương trình của hyperbol cho ta thấy $a^2 = 400$, do đó $a = 20$. Khoảng cách gần nhất giữa hai tòa nhà bằng khoảng cách giữa hai đỉnh của hyperbol và bằng $2a = 400\text{m}$

- Câu 26:** Gương Một của hệ thống định vị từ xa có thể giúp hoa tiêu điều khiển kinh khí cầu bằng cách duy trì hiệu số không đổi giữa các khoảng cách từ kinh khí cầu tới hai điểm cố định trên mặt đất: trạm chủ và trạm vệ tinh (tham khảo hình ảnh bên). Hãy viết phương trình của hyperbol.

Hướng dẫn

Đỉnh của hyperbol với tâm tại gốc tọa độ là một điểm trên trục Ox . Từ hình vẽ ta thấy hoành độ của điểm này là



$a = 120$. Thay $a = 120$, $x = 140$, $y = 60$ vào phương trình của hyperbol $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

ta được $\frac{140^2}{120^2} - \frac{60^2}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2 = \frac{129600}{13}$

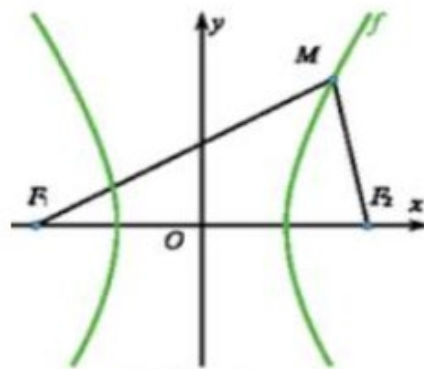
Ta giới hạn hyperbol ở nhánh phải với điều kiện $x \geq 120$.

Vậy hình vẽ có thể mô tả bởi phương trình hyperbol $\frac{x^2}{14400} - \frac{13y^2}{129600} = 1$ với $x \geq 120$.

Câu 27: Hai trạm thông tin lần lượt đặt tại F_1 và F_2 cách nhau 4 km. Trong khu vực xảy ra một vụ nổ và micro đặt tại trạm F_1 ghi nhận được tiếng nổ chậm hơn 6 giây so với micro đặt tại trạm F_2 . Chứng tỏ rằng vị trí vụ nổ nằm trên một đường hyperbol với F_1 và F_2 là hai tiêu điểm và hãy viết phương trình chính tắc của hyperbol này. Cho biết tốc độ âm thanh lan truyền trong không khí là 343 m/s.

Lời giải

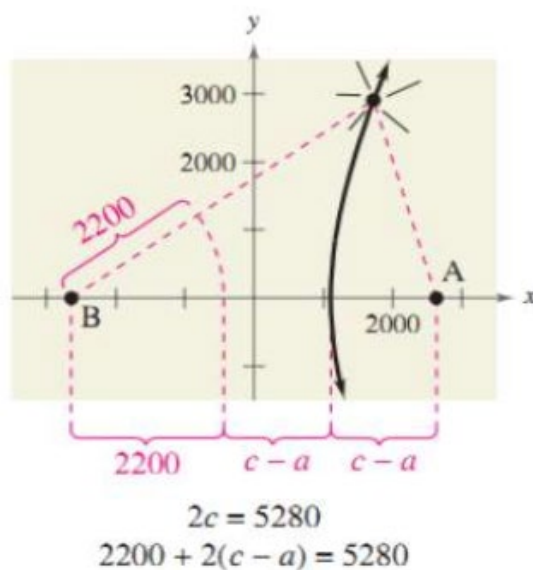
Gọi M là vị trí xảy ra vụ nổ, ta có hiệu khoảng cách từ M đến F_1 và F_2 là $MF_1 - MF_2 = 343.6 = 2058m$. Hiệu khoảng cách này là số không đổi nên vị trí vụ nổ (điểm M) nằm trên một đường cong hyperbol (H) với F_1 và F_2 là hai tiêu điểm. Ta có tiêu cự $F_1F_2 = 2c = 4000m$ và $2a = 2058m$ nên ta tìm được $c = 2000m$ và $a = 1029m$. Do đó $a^2 = 1029^2 = 1058841$ và $b^2 = c^2 - a^2 = 2000^2 - 1029^2 = 2941159$.



Kết luận: Vậy phương trình chính tắc của hyperbol là

$$\frac{x^2}{1058841} - \frac{y^2}{2941159} = 1.$$

Câu 28: Hai micro cách nhau 1 dặm Anh ghi lại một vụ nổ (tham khảo hình ảnh bên). Micro A nhận được âm thanh trước 2 giây so với micro B . Vậy vụ nổ đã xảy ra ở đâu? (giả sử âm thanh lan truyền với tốc độ 1100 feet/giây)



Lời giải

Theo đề bài micro cách nhau 1 dặm (bằng 5280 feet/giây). Ta đặt micro A trên trục hoành cách gốc toạ độ là $\frac{5280}{2} = 2640$ (feet) về bên phải và đặt micro B trên trục hoành cách gốc toạ độ 2640 (feet) về bên trái. Hình ảnh trên minh hoạ hai micro cách nhau 1 dặm.

Ta biết rằng micro B nhận được âm thanh sau 2 giây so với micro A . Vì âm thanh di chuyển với tốc độ 1100 feet/giây nên hiệu số khoảng cách từ nơi xảy ra vụ nổ tới B và tới A là $2 \cdot 1100 = 2200$ (feet) nghĩa là $2a = 2200$ (feet). Từ đó $a = 1100$ (feet). Tập hợp tất cả các điểm xảy ra vụ nổ thoả mãn các điều kiện trên là một hyperbol, với hai micro A và B là các tiêu điểm. Như trên ta thấy $c = 2640$ (feet).

Theo hệ thức trong hyperbol ta có $b^2 = c^2 - a^2 = 2640^2 - 1100^2 = 5759600$. Từ đó ta kết luận vụ nổ xảy ra trên nhánh phải của hyperbol: $\frac{x^2}{1210000} - \frac{y^2}{5759600} = 1$ với $x \geq 1100$.

Câu 29: Hai trạm phát tín hiệu vô tuyến đặt tại hai vị trí A và B cách nhau 300 km. Tại cùng một thời điểm, hai trạm cùng phát tín hiệu với vận tốc 292000 km/s để một tàu thuỷ thu và đo độ lệch thời gian. Tín hiệu từ A đến sớm hơn từ B là 0,0005 s. Từ thông tin trên ta có thể xác định được tàu thuỷ thuộc hyperbol nào?

Viết phương trình chính tắc của hyperbol đó theo đơn vị kilômét.

Lời giải

Phương trình chính tắc của quỹ đạo hyperbol (H) của con tàu là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > 0, b > 0$.

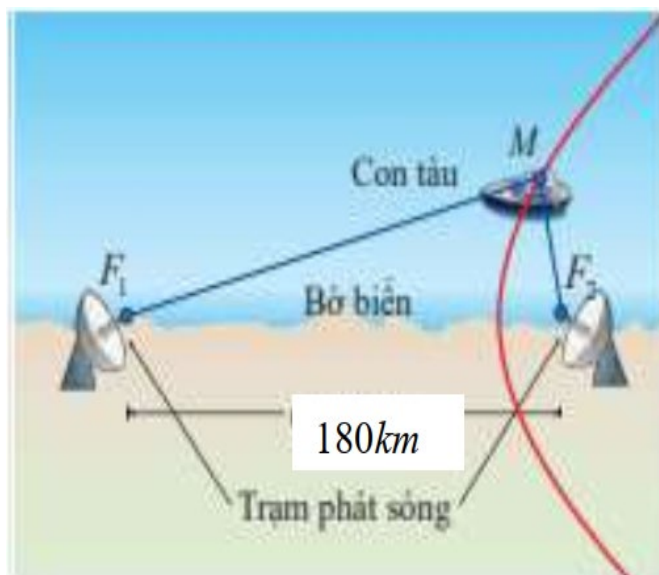
Gọi vị trí của con tàu là điểm M . Hiệu khoảng cách từ con tàu đến các trạm phát sóng F_1 và F_2 là $d = |MA - MB| = 0,0005 \cdot 292000 = 146 \text{ km} \Rightarrow a = 73 \Rightarrow a^2 = 5329$

Khoảng cách giữa hai trạm vô tuyến là $AB = 300 \text{ km} \Rightarrow 2c = 300 \Rightarrow c = 150 \Rightarrow c^2 = 22500$.

Khi đó $b^2 = c^2 - a^2 = 22500 - 5329 = 17171$.

Phương trình chính tắc của quỹ đạo hyperbol (H) của con tàu là $\frac{x^2}{5329} - \frac{y^2}{17171} = 1$.

Câu 30: Một con tàu đi theo tuyến đường giao thông trên biển. Tuyến đường này song song với một bờ biển thẳng và cách bờ 50 km. Trên bờ biển có đặt hai trạm truyền thông tin tại vị trí F_1 và F_2 cách nhau 180 km và phát đi các tín hiệu vô tuyến cùng thời điểm với nhau. Dựa vào sự chênh lệch thời gian giữa các tín hiệu vô tuyến từ hai trạm, hoa tiêu của tàu xác định được vị trí của tàu hiện đang ở khu vực giữa hai trạm và khoảng cách đến F_2 gần hơn F_1 là 40 km. Tính khoảng cách (đơn vị: km) từ tàu đến mỗi trạm truyền thông tin. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.



Lời giải

Phương trình chính tắc của quỹ đạo hyperbol (H) của con tàu là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > 0, b > 0$.

Gọi vị trí của con tàu là điểm M . Hiệu các khoảng cách từ con tàu đến các trạm phát sóng F_1 và F_2 là $d = |MF_1 - MF_2| = 40 \Rightarrow 2a = 40 \Rightarrow a = 20 \Rightarrow a^2 = 400$.

Khoảng cách giữa hai trạm vô tuyến là $F_1F_2 = 180 \text{ km} \Rightarrow 2c = 180 \Rightarrow c = 90 \Rightarrow c^2 = 8100$

Khi đó $b^2 = c^2 - a^2 = 8100 - 400 = 7700$. Phương trình của (H) là: $\frac{x^2}{400} - \frac{y^2}{7700} = 1$

Mặt khác tuyến đường giao thông mà con tàu đi trên biển song song với một bờ biển thẳng và cách bờ 50 km nên con tàu trên chạy trên một đường thẳng $\Delta: y = 50$.

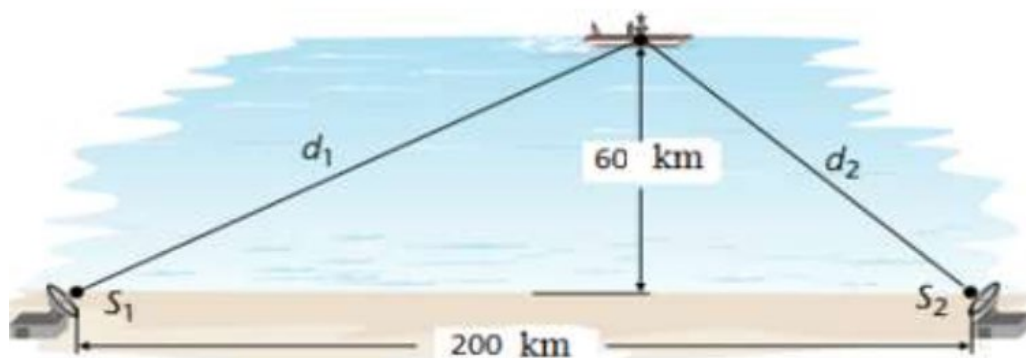
Toạ độ M của con tàu là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} \frac{x^2}{400} - \frac{y^2}{7700} = 1 \\ y = 50 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \approx 23 \\ y = 50 \end{cases}$.

Ta có $M(23; 50), F_1(-90; 0), F_2(90; 0) \Rightarrow MF_1 \approx 123,57 \text{ km}$ và $MF_2 \approx 83,6 \text{ km}$.

Vậy khoảng cách từ tàu đến mỗi trạm truyền thông tin lần lượt là $123,57 \text{ km}$ và $83,6 \text{ km}$

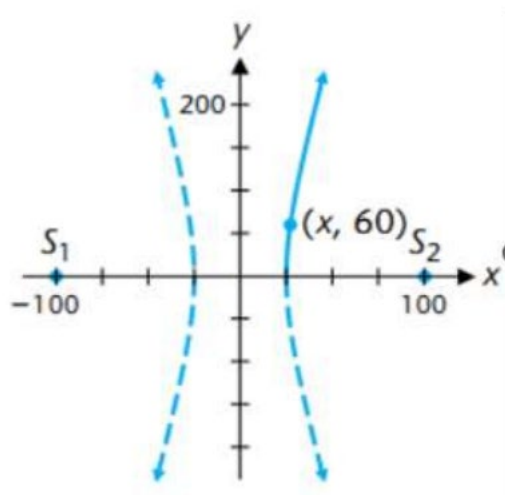
Câu 31: Một con tàu đang trên hành trình đi song song với bờ biển thẳng và cách bờ 60 km .

Hai trạm truyền thông tin S_1 và S_2 nằm trên bờ biển, cách xa nhau 200 km (tham khảo hình bên). Bằng cách tính giờ các tín hiệu vô tuyến từ hai trạm, hoa tiêu của tàu xác định rằng con tàu đang ở giữa hai trạm và ở gần S_2 hơn S_1 là 50 km . Tìm khoảng cách từ con tàu tới mỗi trạm (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân).



Lời giải

Gọi d_1 và d_2 là các khoảng cách tương ứng từ con tàu đến các vị trí S_1 và S_2 . Khi đó hiệu $d_1 - d_2 = 50$ và con thuyền phải nằm trên một hyperbol với hai tiêu điểm S_1 và S_2 , hiệu hai khoảng cách cố định bằng 50 (như hình minh họa). Để thiết lập phương trình của hyperbol ta biểu diễn hiệu cố định này bằng $2a$.



Với hyperbol trong hình vẽ, ta có:

$$2a = 50 \Rightarrow a = 25, c = 100 \Rightarrow b^2 = c^2 - a^2 = 100^2 - 25^2 = 9375 \Rightarrow b = \sqrt{9375}.$$

Vậy phương trình hyperbol là $\frac{x^2}{625} - \frac{y^2}{9375} = 1$.

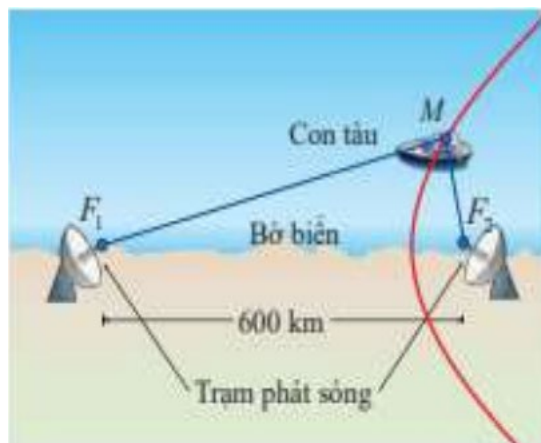
Thay $y = 60$ vào phương trình và giải theo x , ta được $\frac{x^2}{625} - \frac{60^2}{9375} = 1 \Rightarrow x^2 = 685$.

Do đó $x = \sqrt{685} \approx 29,41 \text{ km}$ (nghiệm âm bị loại, vì con tàu ở gần vị trí S_2 hơn S_1).

Khoảng cách từ con tàu đến S_1 là $d_1 = \sqrt{(29,41 + 100)^2 + 60^2} = \sqrt{20346,9841} \approx 142,6 \text{ (km)}$.

Khoảng cách từ con tàu đến S_2 là $d_2 = \sqrt{(29,41 - 100)^2 + 60^2} = \sqrt{8582,9841} \approx 92,6 \text{ (km)}$.

Câu 32: Nhờ việc thu tín hiệu từ hai trạm phát sóng F_1 và F_2 trên bờ, hệ thống định vị đặt tại điểm M trên con tàu tính được hiệu số khoảng cách từ đến F_1 và F_2 và xác định được một hyperbol đi qua điểm M . Biết khoảng cách giữa hai trạm vô tuyến là 600 km , vận tốc sóng vô tuyến là 300000 km/s và thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ hai trạm trên bờ luôn cách nhau $0,0012 \text{ s}$ (hai trạm vô tuyến phát các tín hiệu cùng một thời điểm). Viết phương trình chính tắc của quỹ đạo hyperbol (H) của con tàu.



Lời giải

Phương trình chính tắc của quỹ đạo hyperbol (H) của con tàu là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0; b > 0$).

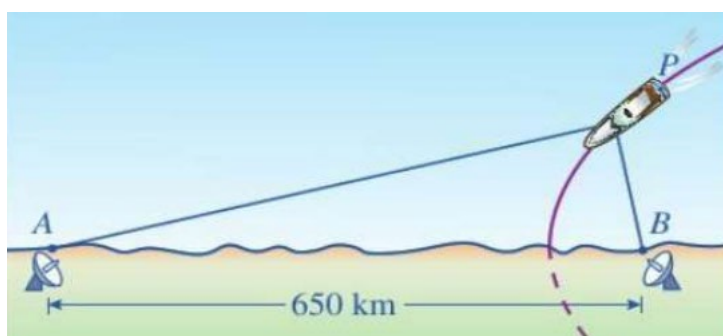
Hiệu các khoảng cách từ con tàu đến các trạm phát sóng F_1 và F_2 là $d = |MF_1 - MF_2| = 0,0012.300000 = 360 \Rightarrow 2a = 360 \Rightarrow a = 180 \Rightarrow a^2 = 32400$.

Khoảng cách giữa hai trạm vô tuyến là $F_1F_2 = 600km \Rightarrow 2c = 600 \Rightarrow c = 300 \Rightarrow c^2 = 90000$.

Khi đó $b^2 = a^2 - c^2 = 57600 \Rightarrow b = 240$.

Phương trình chính tắc của quỹ đạo hyperbol (H) của con tàu là $\frac{x^2}{32400} - \frac{y^2}{57600} = 1$.

Câu 33: Dọc theo bờ biển, người ta thiết lập hệ thống định vị vô tuyến dẫn đường tầm xa để truyền tín hiệu cho máy bay hoặc tàu thủy hoạt động trên biển. Trong hệ thống đó có hai đài vô tuyến đặt lần lượt tại địa điểm A và địa điểm B , khoảng cách $AB = 650km$ (tham khảo hình bên). Giả sử có một con tàu chuyển động trên biển với quỹ đạo là hyperbol nhận A và B là hai tiêu điểm. Khi đang ở vị trí P , máy thu tín hiệu trên con tàu chuyển đổi chênh lệch thời gian nhận các tín hiệu thành hiệu khoảng cách $|PA - PB|$. Giả sử thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A là $0,0012s$. Vận tốc di chuyển của tín hiệu là $3.10^8 m/s$.



- Lập phương trình hyperbol mô tả quỹ đạo chuyển động của con tàu.
- Chứng tỏ rằng tại mỗi thời điểm trên quỹ đạo chuyển động thì thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A luôn là $0,0012s$.

Lời giải

a. Phương trình chính tắc của quỹ đạo hyperbol (H) của con tàu là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0; b > 0$).

Hiệu các khoảng cách từ con tàu đến các trạm phát sóng A và B là $d = |PA - PB| = 0,0012.3.10^5 = 360 \Rightarrow 2a = 360 \Rightarrow a = 180 \Rightarrow a^2 = 32400$.

Khoảng cách giữa hai trạm vô tuyến là $F_1F_2 = 650km \Rightarrow 2c = 650 \Rightarrow c = 325 \Rightarrow c^2 = 105625$.

Khi đó $b^2 = a^2 - c^2 = 105625 - 32400 = 73225$.

Phương trình chính tắc của quỹ đạo hyperbol (H) của con tàu là $\frac{x^2}{32400} - \frac{y^2}{73225} = 1$.

b. Vì con tàu chỉ chuyển động ở nhánh bên phải trục Oy của hyperbol nên ta có $PB < PA$ với mọi vị trí của P . Do đó tàu luôn nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A . Gọi t_1 là thời gian để tàu nhận được tín hiệu từ A , t_2 là thời gian nhận được tín hiệu từ B thì

$t_1 = \frac{PA}{v}$; $t_2 = \frac{PB}{v}$ với v là vận tốc di chuyển của tín hiệu. Khi đó, ta có:

$t_1 - t_2 = \frac{PA - PB}{v} = \frac{360000}{3 \cdot 10^8} = 0,0012(s)$. Vậy thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ địa điểm

B trước khi nhận được tín hiệu từ địa điểm A luôn là $0,0012s$.

Câu 34: Hai tháp vô tuyến cách nhau $200km$ được đặt dọc bờ biển với A nằm về phía tây đối với B . Các tín hiệu vô tuyến được gửi đồng thời từ mỗi tháp tới một con tàu và tín hiệu ở B nhận được sớm hơn 500 micro giây trước tín hiệu ở A .

a. Giả sử rằng các tín hiệu vô tuyến truyền đi với vận tốc $300m / \text{micro giây}$ hãy xác định phương trình của hyperbol mà con tàu nằm trên đó.

b. Nếu con tàu nằm về phía bắc của tháp thì tàu cách bờ biển bao xa?

Lời giải

a. Theo đề bài con tàu nhận được tín hiệu từ B sớm hơn từ A là 500 micro giây, vì âm thanh di chuyển với tốc độ $300m / \text{micro giây}$ nên hiệu số khoảng cách từ con tàu A và B là $500 \cdot 300m = 150000m$. Hiệu khoảng cách này là $2a = 150$ nên $a = 75$.

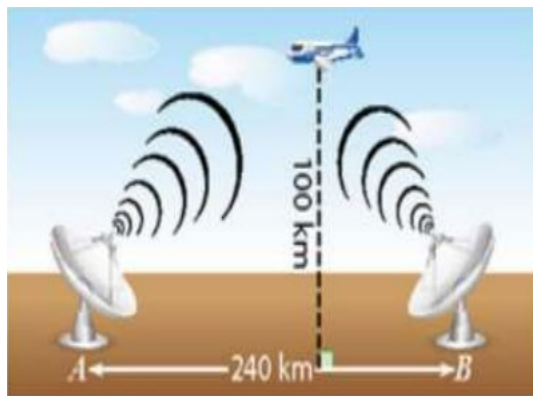
Con tàu nằm trên một nhánh của hyperbol, với hai tháp vô tuyến A và B là hai tiêu điểm, A và B cách nhau $200km$, nghĩa là $2c = 200$. Từ đó $c = 100$.

Theo tính chất hyperbol, ta có $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow b^2 = 100^2 - 75^2 = 4375$.

Kết luận: Vậy phương trình của hyperbol cần tìm là: $\frac{x^2}{5625} - \frac{y^2}{4375} = 1$.

b. Con tàu nằm về phía bắc của tháp B nghĩa là có hoành độ $x = c = 100$. Thay $x = 100$ vào phương trình trên ta được $y \approx 56,333m$.

Câu 35: Hai trạm phát sóng vô tuyến A và B đặt cách nhau $240km$. Tín hiệu sóng vô tuyến được truyền đi đồng thời từ hai trạm này với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng là $300000km / s$. Một máy bay đang bay theo phương ngang cách mặt đất $100km$ vừa vượt qua trạm B và đang tiến gần đến trạm A thì phi công ghi nhận được tín hiệu truyền từ cả hai trạm. Biết rằng tín hiệu truyền từ trạm B sớm hơn $0,45 \cdot 10^{-3}$ giây so với tín hiệu đến từ trạm A . Hãy tính khoảng cách (đơn vị: km) từ máy bay đến mỗi trạm vào thời điểm nhận được tín hiệu.



Lời giải

Gọi vị trí máy bay tại thời điểm nhận được tín hiệu truyền từ cả hai trạm là M .

Theo giả thiết tín hiệu truyền từ trạm B sớm hơn $0,45 \cdot 10^{-3}$ giây so với tín hiệu đến từ trạm A , khi đó $MA - MB = 0,45 \cdot 10^{-3} \cdot 300000 = 135 \text{ km}$. Kí hiệu $2a = 135$, $2c = 240$.

Phương trình chính tắc của quỹ đạo hyperbol (H) của máy bay là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0; b > 0$).

Theo tính chất hyperbol, ta có $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow b^2 = 120^2 - 67,5^2 = 9843,75$.

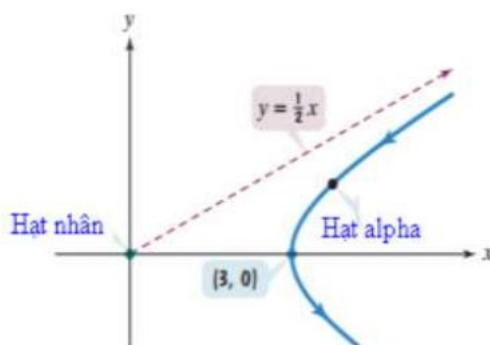
Phương trình chính tắc quỹ đạo của hyperbol (H) của máy bay là: $\frac{x^2}{4556,25} - \frac{y^2}{9843,75} = 1$.

Khi máy bay đang bay theo phương ngang cách mặt đất 100 km thì máy bay ở vị trí điểm M có tung độ là 100 , suy ra hoành độ $x = \frac{45\sqrt{889}}{14}$. Khi đó máy bay đang ở vị trí điểm

$M\left(\frac{45\sqrt{889}}{14}; 100\right)$, hơn nữa trạm A ở vị trí $A(-120; 0)$ và trạm B ở vị trí $B(120; 0)$.

Vậy khoảng cách từ máy bay đến hai trạm A và B lần lượt là $MA \approx 238 \text{ km}$, $MB \approx 103 \text{ km}$.

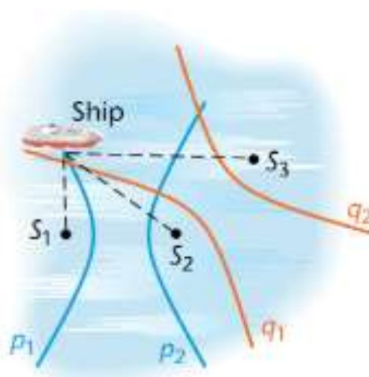
Câu 36: Các thí nghiệm tán xạ, trong đó các hạt chuyển động bị lệch hướng bởi nhiều lực khác nhau, dẫn đến khái niệm về hạt nhân nguyên tử. Năm 1911 nhà vật lý Erest Rutherford (1871 – 1937) đã phát hiện ra rằng khi các hạt alpha hướng tới hạt nhân của nguyên tử vàng, chúng dần dần bị lệch hướng theo những đường hypebol (tham khảo hình vẽ bên). Nếu một hạt tiến gần tới hạt nhân 3 đơn vị dọc theo hyperbol với đường tiệm cận là $y = \frac{x}{2}$ thì phương trình đường đi của nó là gì?



Lời giải

Với hyperbol nằm ngang thì phương trình tiệm cận là $y = \pm \frac{b}{a}x$. Theo đề bài, ở đây phương trình đường tiệm cận là $y = \frac{x}{2}$ nên ta có $\frac{b}{a} = \frac{1}{2} \Rightarrow b = \frac{a}{2}$. Từ hình vẽ cho thấy $a = 3 \Rightarrow b = 1,5$ và phương trình đường đi của hạt là $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{2,25} = 1$, với $x \geq 3$.

Hình ảnh sau minh họa một dạng đơn giản của hệ thống quản lí các phương tiện đi lại, có tên gọi Loran (Long Range Navigation), giống như hệ thống kiểm soát không lưu. Trên thực tế, ba trạm phát sóng được dùng để gửi tín hiệu đồng thời tới ba trạm tín hiệu. Máy tính trên tàu sẽ ghi lại các tín hiệu này và sử dụng chúng để xác định chênh lệch các khoảng cách từ tàu tới S_1 và S_2 , tới S_2 và S_3 .

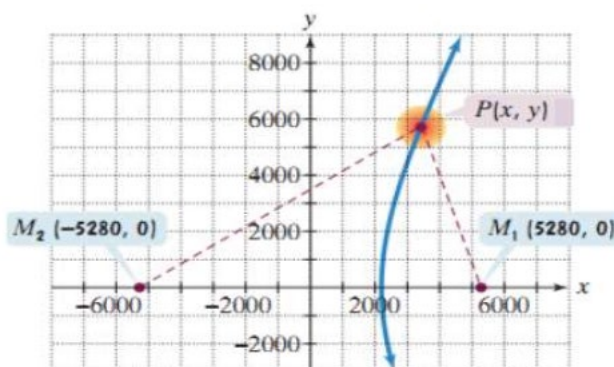


Về tất cả các điểm mà chênh lệch khoảng cách này không thay đổi, ta được hai nhánh của hyperbol với tiêu điểm S_1 và S_2 đồng thời ta được hai nhánh của hyperbol với tiêu điểm S_2 và S_3 . Dễ dàng chỉ ra được con tàu đang ở những nhánh nào, bằng cách so sánh tín hiệu từ mỗi trạm. Giao điểm của một nhánh từ mỗi hyperbol là vị trí của con tàu và máy tính biểu thị vị trí đó qua kinh độ và vĩ độ. Sau đây là một ví dụ tương tự, nhưng để xác định vị trí xảy ra vụ nổ.

Câu 37: Một vụ nổ được hai micro M_1 và M_2 đặt cách nhau 2 dặm ghi lại. Micro M_1 nhận được âm thanh trước 4 giây so với micro M_2 . Giả sử âm thanh di chuyển với tốc độ 110feet/ giây, xác định những vị trí có thể của vụ nổ, so với vị trí của các micro?

Lời giải

Ta bắt đầu bằng cách đặt micro trong một hệ tọa độ vuông góc. Bởi vì 1 dặm bằng 5280 feet nên ta đặt M_1 trên trục hoành cách gốc tọa độ 5280 feet về bên phải và đặt M_2 trên trục hoành cách gốc tọa độ 5280 feet về bên trái. Hình ảnh sau đây minh họa hai micro cách nhau 2 dặm. Ta biết rằng M_2 nhận được âm thanh sau 4 giây so với M_1 .

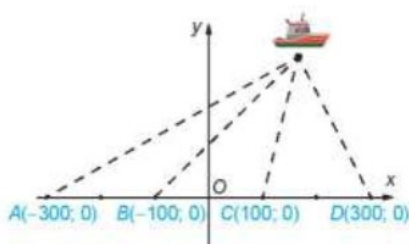


Vì âm thanh di chuyển với tốc độ 1100feet/ giây nên hiệu số khoảng cách từ P (nơi xảy ra vụ nổ) tới M_2 và từ P đến M_1 là 4400 feet. Tất cả những điểm P thỏa mãn các điều kiện này là một hyperbol với hai micro M_1 và M_2 là hai tiêu điểm. Như vậy, vị trí xảy ra vụ nổ nằm trên hyperbol có phương trình dạng: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \forall a > 0, b > 0$. Hiệu số khoảng cách giữa hai micro là 4400 feet và được đặt bằng $2a$. Tức là $2a = 4400 \Rightarrow a = 2200$. Khi đó hyperbol có phương trình dạng: $\frac{x^2}{2200^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Mặt khác khoảng cách từ gốc tọa độ O đến hai tiêu điểm $(-5280;0)$ và $(5280;0)$ đều bằng 5280. Do đó $c = 5280$. Sử dụng hệ thức $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow b^2 = 5280^2 - 2200^2 = 23038400$.

Hyperbol với tiêu điểm là các micro có phương trình là $\frac{x^2}{4840000} - \frac{y^2}{23038400} = 1$.

Câu 38: Bốn trạm phát tín hiệu vô tuyến có vị trí A, B, C, D theo thứ tự đó thẳng hàng và cách đều với khoảng cách $200km$ (tham khảo hình vẽ bên). Tại một thời điểm, bốn trạm cùng phát tín hiệu với vận tốc $292000km/s$. Một tàu thủy nhận được tín hiệu từ trạm C trước $0,0005s$ so với tín hiệu từ trạm B và nhận được tín hiệu từ trạm D sớm $0,001s$ so với tín hiệu từ trạm A .



- Tính hiệu các khoảng cách từ tàu đến các trạm B và C .
- Tính hiệu các khoảng cách từ tàu đến các trạm A và D .
- Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ(đơn vị trên mặt phẳng tọa độ ứng với $100km$ trên thực tế). Hãy lập phương trình chính tắc của hai hyperbol đi qua vị trí điểm M của tàu. Từ đó, tính tọa độ của M (các số được làm tròn đến hàng đơn vị)
- Tính khoảng cách từ tàu đến các trạm B, C (đáp số được làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Bốn trạm cùng phát tín hiệu với vận tốc $V = 292000km/s$. Gọi t_A, t_B, t_C, t_D lần lượt là thời gian để con tàu nhận được tín hiệu từ các trạm A, B, C, D và M là vị trí của tàu thủy. Khi đó

- Hiệu các khoảng cách từ tàu đến các trạm B và C là

$$d_1 = MB - MC = v.t_B - v.t_C = v(t_B - t_C) = 292000.0,0005 = 146km.$$

- Hiệu các khoảng cách từ tàu đến các trạm A và D là

$$d_2 = MA - MD = v.t_A - v.t_D = v(t_A - t_D) = 292000.0,001 = 292km.$$

- Phương trình chính tắc của quỹ đạo hyperbol (H_1) của con tàu đi qua M và nhận A và D là

tiêu điểm có dạng $\frac{x^2}{a_1^2} - \frac{y^2}{b_1^2} = 1$ với $a_1 > 0, b_1 > 0$.

Ta có $MA - MD = 292km \Rightarrow 2a_1 = 292 \Rightarrow a_1 = 146 \Rightarrow a^2 = 21316$ và

$$AD = 600km \Rightarrow 2c_1 = 600 \Rightarrow c_1 = 300. \text{ Khi đó } b_1^2 = c_1^2 - a_1^2 = 300^2 - 146^2 = 68684.$$

Phương trình (H_1) đi qua M và nhận A và D là tiêu điểm của (H_1) : $\frac{x^2}{21316} - \frac{y^2}{68694} = 1$.

Phương trình chính tắc của quỹ đạo hypebol (H_2) của con tàu đi qua M và nhận A và D là tiêu điểm có dạng là $\frac{x^2}{a_2^2} - \frac{y^2}{b_2^2} = 1$ với $a_2 > 0, b_2 > 0$.

Ta có $MB - MC = 146km \Rightarrow 2a_2 = 146 \Rightarrow a_2 = 73 \Rightarrow a_2^2 = 5329$ và

$BC = 200km \Rightarrow 2c_2 = 200 \Rightarrow c_2 = 100$. Khi đó $b_2^2 = c_2^2 - a_2^2 = 100^2 - 73^2 = 4671$.

Phương trình (H_2) đi qua M và nhận B và C là tiêu điểm là (H_2) : $\frac{x^2}{5329} - \frac{y^2}{4671} = 1$.

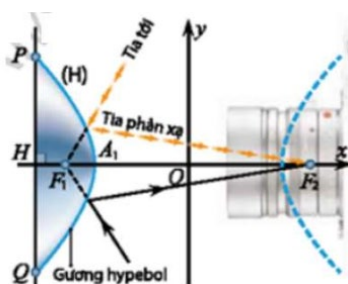
Do điểm M cùng nằm trên hyperbol nên tọa độ điểm M là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{x^2}{21316} - \frac{y^2}{68684} = 1 \\ \frac{x^2}{5329} - \frac{y^2}{4671} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = \frac{341125277}{12500} \\ y^2 = \frac{240617223}{12500} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \approx 165 \\ y \approx 139 \end{cases}. \text{ Khi đó tọa độ điểm } M(165; 139).$$

d. Ta có $M(165; 139)$ và $M(-100; 0), C(100; 0) \Rightarrow MB \approx 299km$ và $MC \approx 153km$.

Khi đó khoảng cách từ con tàu đến trạm phát tín hiệu B là $h_1 = 299km$ và khoảng cách từ con tàu đến trạm phát tín hiệu C là $h_2 = 153km$.

Câu 39: Ảnh toàn cảnh là một bức ảnh chụp hình không gian dưới một góc nhìn rộng hơn so với ảnh thông thường. Một trong những cách thu được ảnh toàn cảnh là sử dụng một gương có mặt cắt là hyperbol (mặt cắt bất kì qua trục gương đều là đường hyperbol). Các tia sáng hướng đến tiêu điểm F_1 ở phía sau gương hyperbol sẽ hội tụ về vị trí của ống kính mắt ảnh đặt ở tiêu điểm F_2 . Sau khi bức ảnh được chụp, máy tính sẽ tái tạo lại hình ảnh bị méo thành ảnh toàn cảnh. Cho biết mặt cắt qua trục của gương là một hyperbol (H) có tiêu cự là $7,2cm$, tâm sai $e = 1,2$ và chiều sâu của gương $A_1H = 2cm$. Hãy tính đường kính PQ (đơn vị: cm) của gương. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.



Lời giải

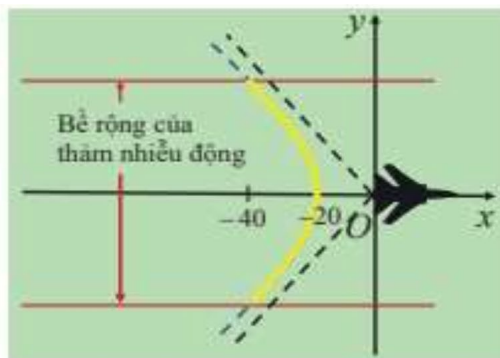
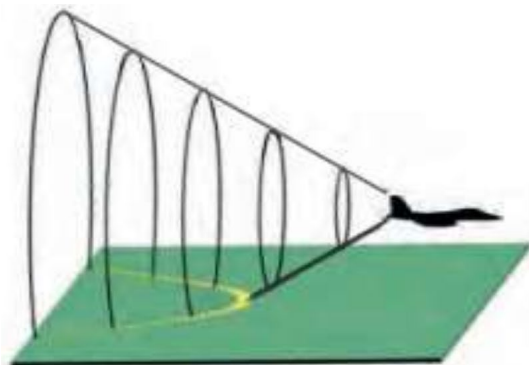
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng với 1cm trên thực tế. Phương trình của quỹ đạo hyperbol (H) của con tàu là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > 0, b > 0$.

Hyperbol này có tâm sai $e = 1,02$ và tiêu cự bằng $7,2cm$ nên ta có $\begin{cases} \frac{c}{a} = 1,2 \\ 2c = 7,2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ c = 3,6 \end{cases}$.

Từ hệ thức $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow b^2 = 3,6^2 - 1,2^2 = 11,52$. Vậy phương trình (P) là $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{11,52} = 1$.

Câu 40: Khi bay với vận tốc siêu thanh (tốc độ chuyển động lớn hơn tốc độ âm thanh trong cùng một môi trường), một máy bay tạo ra một vùng nhiễu động trên mặt đất dọc theo một nhánh của hypebol (H). Phần nghe rõ nhất tiếng ồn của vùng nói trên được gọi là thảm nhiễu động. Bề rộng của thảm này gấp khoảng 5 lần cao độ của máy bay. Tính độ cao của máy bay, biết bề rộng của thảm nhiễu động được đo cách phía sau máy bay một khoảng 40 mile (mile hay dặm là đơn vị đo khoảng và $1 \text{ mile} \approx 1,6 \text{ km}$) và hypebol (H) có phương trình $\frac{x^2}{400} - \frac{y^2}{100} = 1$.

Lời giải



Bề rộng của thảm nhiễu động được đo cách phía sau máy bay một khoảng 40 mile ứng với độ dài của đoạn thẳng AB. Dễ thấy điểm A có hoành độ bằng -40, mặt khác điểm A nằm trên (H): $\frac{x^2}{400} - \frac{y^2}{100} = 1$ nên tìm được tung độ điểm A bằng $10\sqrt{3}$. Khi đó $AB = 20\sqrt{3}$.

Vậy bề rộng của thảm nhiễu động là $20\sqrt{3}$ dặm, mặt khác bề rộng của thảm nhiễu động gấp 5 lần chiều cao của máy bay là $4\sqrt{3}$ dặm hay $\approx 4\sqrt{3} \cdot 1,6 \text{ km} \approx 11,1 \text{ km}$.

Vậy tại thời điểm đo thảm nhiễu động máy bay bay cao khoảng 11,1km so với mặt đất.

Câu 41: Khi một máy bay bay nhanh hơn tốc độ âm thanh thì các sóng âm tạo ra một hình nón âm thanh phía sau máy bay. Nếu máy bay bay song song với mặt đất thì nón âm thanh cắt mặt đất theo một hình hypebol với máy bay ở ngay trên tâm của nó. Tiếng ầm vang nghe thấy dọc theo hypebol. Nếu ta nghe thấy tiếng ầm vang thì có nghĩa là ta đang ở trong vùng hypebol có phương trình: $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{4} = 1$, trong đó x và y đo theo dặm Anh. Khoảng cách theo chiều cắt ngang ngắn nhất từ máy bay tới nơi nghe thấy tiếng máy bay bằng bao nhiêu?

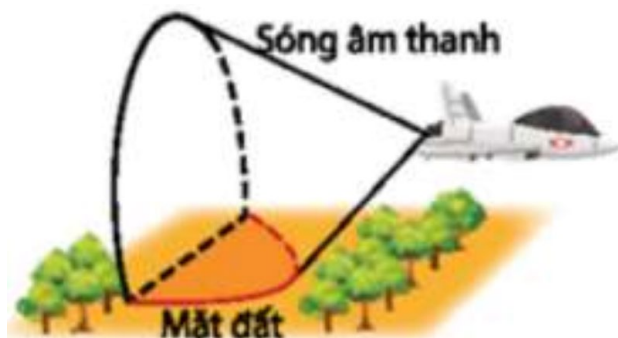


Lời giải

Từ phương trình của hypebol là $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{4} = 1$, ta có $a^2 = 100 \Rightarrow a = 10$.

Theo đề bài, vì máy bay ở ngay trên tâm của hypebol nên khoảng cách ngắn nhất theo chiều ngang từ máy bay tới nơi nghe được tiếng của nó bằng 10 dặm.

Câu 42: Khi một máy bay bay nhanh hơn tốc độ âm thanh, nó tạo ra phía sau một mặt nón âm thanh áp suất cao. Nếu máy bay đang bay song song với mặt đất, mặt nón âm thanh này giao với mặt đất và những người ở trên đường giao này sẽ nghe thấy tiếng nổ siêu thanh (âm thanh nghe giống như một vụ nổ).

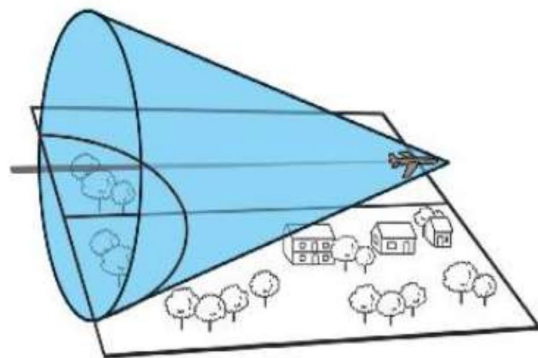


- Giải thích vì sao những vị trí có thể nghe thấy tiếng nổ siêu thanh trên mặt đất đều nằm trên một đường hypebol.
- Biết hypebol này có tâm sai $e = 1,02$ và tiêu cự bằng 33km , hãy viết phương trình chính tắc của hypebol.

Lời giải



Nón mây trắng (do ngưng tụ hơi nước) đi kèm theo nón âm thanh Mach mà ta có thể quan sát được.



- Những người đều nghe thấy tiếng nổ cùng một thời điểm chứng tỏ những người này đều thuộc vùng hình nón (lớp không khí dao động do âm thanh của máy bay tạo ra). Hơn nữa những người đó đều đứng trên mặt đất chứng tỏ người này thuộc vùng giao tuyến giữa hình nón và mặt phẳng. Theo giả thiết máy bay bay song song với mặt đất suy ra mặt phẳng song song với trục của hình nón, khi đó giao tuyến của mặt đất và hình nón là một hypebol. Vậy vị trí của họ cùng thuộc một đường hypebol.
- Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng với 1km trên thực tế. Phương trình chính tắc của hypebol (P) là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, với $a, b > 0$.

Theo giả thiết hypebol này có tâm sai $e = 1,02$ và tiêu cự bằng 33km nên ta có hệ

$$\begin{cases} \frac{c}{a} = 1,02 \\ 2c = 33 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{275}{17} \\ b = \frac{33}{2} \end{cases} \text{ Mặt khác, từ hệ thức } c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow b^2 = \left(\frac{33}{2}\right)^2 + \left(\frac{275}{17}\right)^2 = \frac{12221}{1156}.$$

Kết luận: Vậy phương trình chính tắc của hypebol (P) là $\frac{4x^2}{1089} - \frac{1156y^2}{12221} = 1$.

CHƯƠNG

VII

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ
TRONG MẶT PHẪNG

PARABOL

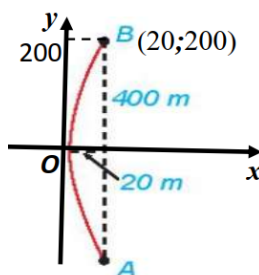
Câu 1: Khúc cua của một con đường có hình dạng parabol, điểm đầu vào khúc cua là A , điểm cuối là B , khoảng cách $AB = 400$ m. Đỉnh parabol (P) của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng 20 m và cách đều A, B (tham khảo hình ảnh bên).



- Lập phương trình chính tắc của (P), với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng với 1 m trên thực tế.
- Lập phương trình chính tắc của (P), với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng với 1 km trên thực tế.

Lời giải

a. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng với 1 m trên thực tế. Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px$, với $p > 0$ là tham số tiêu.

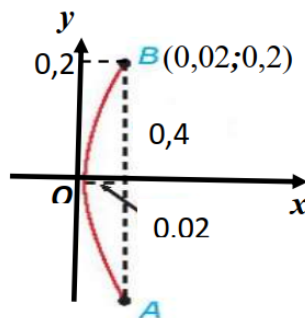


Từ hình vẽ, ta suy ra parabol (P) đi qua điểm $B(20; 200)$, khi đó ta có phương trình

$$200^2 = 2p \cdot 20 \Leftrightarrow p = \frac{40000}{40} = 1000.$$

Kết luận: Vậy phương trình chính tắc của (P) là $y^2 = 2000x$.

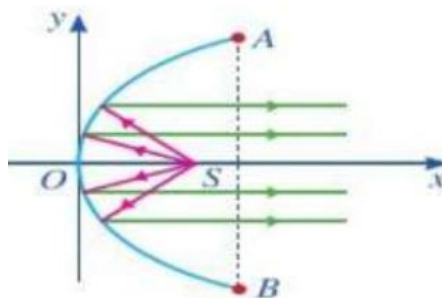
b. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng với 1 km trên thực tế. Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px$, với $p > 0$ là tham số tiêu.



Từ hình vẽ, ta suy ra parabol (P) đi qua điểm $B(0,02;0,2)$, khi đó ta có phương trình $0,2^2 = 2p \cdot 0,02 \Leftrightarrow p = 1$.

Kết luận: Vậy phương trình chính tắc của (P) là $y^2 = 2x$.

Câu 2: Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol (tham khảo hình vẽ bên).



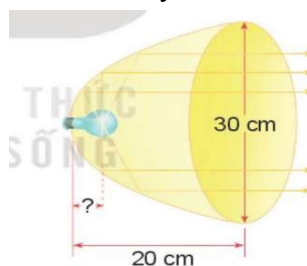
Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là $AB = 40$ cm và chiều sâu $h = 30$ cm (h bằng khoảng cách từ O đến AB). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S . Viết phương trình chính tắc của parabol đó.

Lời giải

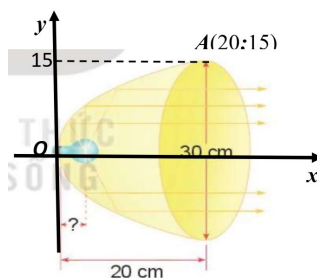
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng với 1 cm trên thực tế. Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px$, với $p > 0$ là tham số tiêu. Từ hình vẽ, suy ra parabol (P) đi qua $A(30;20)$, khi đó ta có $20^2 = 2p \cdot 30 \Leftrightarrow p = \frac{20}{3}$.

Kết luận: Vậy phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = \frac{40}{3}x$.

Câu 3: Xét đèn có bát đáy dạng parabol với kích thước được thể hiện trong hình vẽ bên. Dây tóc bóng đèn được đặt ở vị trí tiêu điểm. Tính khoảng cách từ dây tóc tới đỉnh của bát đáy.



Lời giải

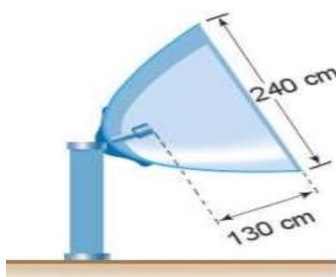


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi phương trình của parabol là $y^2 = 2px$, với $p > 0$ là tham số tiêu. Từ hình vẽ, suy ra parabol (P) đi qua điểm $A(20;15)$, khi đó ta có phương trình

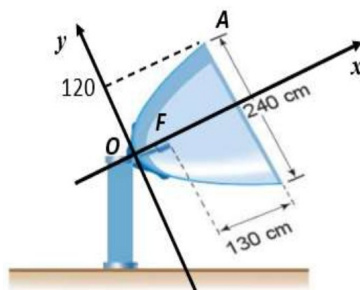
$$15^2 = 2p \cdot 20 \Leftrightarrow p = \frac{225}{40} = 5,625.$$

Vậy khoảng cách từ dây tóc tới đỉnh của bát đáy bóng đèn là $d = \frac{p}{2} = \frac{5,625}{2} = 2,8125(\text{cm})$.

Câu 4: Anten vệ tinh parabol trong hình ảnh bên có đầu thu đặt tại tiêu điểm, đường kính miệng anten là 24 cm, khoảng cách từ vị trí đặt đầu thu tới miệng anten là 130 cm. Tính khoảng cách từ vị trí đặt đầu thu tới đỉnh anten.



Lời giải



Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi phương trình của parabol là $y^2 = 2px$, với $p > 0$ là tham số tiêu. Từ hình vẽ, suy ra parabol (P) đi qua điểm $A\left(\frac{p}{2} + 130; 120\right)$, khi đó ta có phương trình

$$120^2 = 2p \cdot \left(\frac{p}{2} + 130\right)$$

$$\Leftrightarrow p^2 + 260p - 14400 = 0 \Leftrightarrow p \approx 46,9 \text{ cm}.$$

Kết luận: Vậy khoảng cách từ dây tóc tới đỉnh của bát đáy bóng đèn là $d = \frac{p}{2} = 23,45 \text{ cm}$.

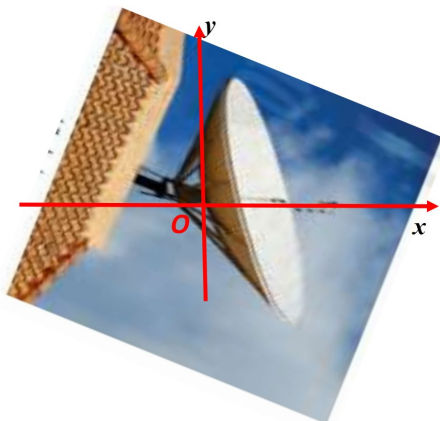
Câu 5: Mặt cắt của một chảo ăng-ten là một phần của parabol (P) . Cho biết đầu thu tín hiệu đặt tại tiêu điểm F cách đỉnh O của chảo một khoảng là $\frac{1}{6} \text{ m}$.

a. Viết phương trình chính tắc của (P) .

b. Tính khoảng cách từ một điểm M có hoành độ 0,06 trên ăng-ten đến F .



Lời giải



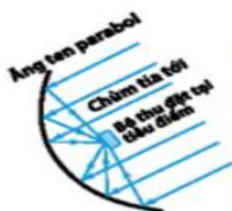
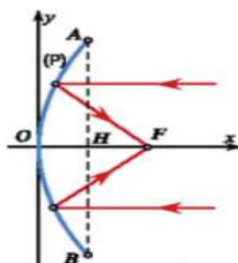
a. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng với $1m$ trên thực tế và gốc tọa độ O trùng với đỉnh của chảo. Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px$, trong đó $p > 0$ là tham số tiêu.

Theo giả thiết đầu thu tín hiệu đặt tại tiêu điểm F cách đỉnh O của chảo một khoảng là $\frac{1}{6}m$,

suy ra $\frac{p}{2} = \frac{1}{6} \Rightarrow p = \frac{1}{3}$. Phương trình của parabol (P) là $y^2 = \frac{2}{3}x$.

b. Ta có điểm $M(0,06;0,2)$ nằm trên ăng-ten và tiêu điểm $F\left(\frac{1}{6};0\right)$, suy ra $MF = \frac{17}{75}m$.

Câu 6: Để thu tín hiệu truyền từ vệ tinh người ta sử dụng ăng-ten parabol (ăng-ten chảo) được cấu tạo từ bề mặt phản xạ sóng điện từ mà mặt cắt qua trục là đường parabol. Tín hiệu truyền từ xa có thể xem như chùm tia tới song song. Bằng cách điều chỉnh hướng của ăng-ten sao cho chùm tia tới này song song với trục của parabol, ta sẽ thu được chùm tia phản xạ hội tụ vào bộ thu sóng đặt tại tiêu điểm. Điều này giúp tín hiệu nhận được không bị thất thoát, rõ nét, ít bị nhiễu hay nhòe.



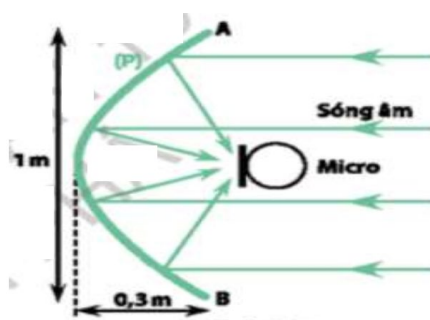
Một kĩ sư thiết kế một ăng-ten parabol với mặt cắt qua trục là đường parabol (P) (tham khảo hình ảnh trên). Ăng-ten có đường kính $AB = 2,4m$ và tham số tiêu của (P) là $1,8m$. Hãy tính chiều sâu (khoảng cách từ đỉnh O đến AB) của ăng-ten parabol này.

Lời giải

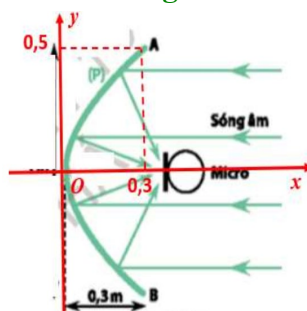
Tham số tiêu là $p = 1,8$. Ta có phương trình chính tắc của (P) là $y^2 = 2px$ hay $y^2 = 3,6x$. Vì (P) đi qua $A(x_A; y_A)$ với $y_A = \frac{2,4}{2} = 1,2$. Khi đó $1,2^2 = 3,6x_A \Rightarrow x_A = 0,4$.

Kết luận: Vậy chiều sâu của ăng-ten chảo này là $h = 0,4m$.

Câu 7: Trong một trận thi đấu bóng đá, một đài truyền hình đã sử dụng một thiết bị để thu lại các cuộc trò chuyện của cầu thủ trên sân. Mặt cắt của thiết bị này là một parabol (P) như hình vẽ bên. Âm thanh khi đến (P) sẽ hội tụ về một micro đặt tại tiêu điểm. Nhờ vậy tín hiệu âm thanh thu được sẽ rõ ràng và ít bị thất thoát. Biết rằng thiết bị này có đường kính là $1m$ và chiều sâu là $0,3m$. Hỏi micro cần đặt cách đỉnh (P) bao nhiêu mét?



Lời giải



Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng với $1m$ trên thực tế và gốc tọa độ O trùng với đỉnh của thiết bị. Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px$, trong đó $p > 0$ là tham số tiêu. Từ hình vẽ, suy ra parabol (P) đi qua điểm $A(0,3; 0,5)$, khi đó ta có phương trình $0,5^2 = 2p \cdot 0,3 \Leftrightarrow p = \frac{5}{12}$.

Kết luận: Vậy phương trình của parabol (P) là $y^2 = \frac{5}{6}x$.

Câu 8: Một sao chổi chuyển động theo quỹ đạo parabol nhận tâm Mặt Trời làm tiêu điểm. Khoảng cách ngắn nhất từ sao chổi đến tâm Mặt Trời là $106 km$.

- Lập phương trình chính tắc của quỹ đạo theo đơn vị kilômét.
- Hỏi khi sao chổi nằm trên đường vuông góc với trục đối xứng của quỹ đạo tại tâm Mặt Trời thì khoảng cách từ sao chổi đến tâm Mặt Trời là bao nhiêu kilômét?

Lời giải

a. Chọn hệ trục tọa độ sao cho tâm của mặt trời trùng với tiêu điểm của parabol, đơn vị trên các trục là kilômét. Gọi phương trình chính tắc của quỹ đạo parabol là $y^2 = 2px$, trong đó $p > 0$ là tham số tiêu. Giả sử sao chổi có tọa độ là $M(x; y)$.

Khi đó khoảng cách từ sao chổi đến tâm Mặt Trời là $MF = x + \frac{p}{2} \geq \frac{p}{2}$. Do đó khoảng cách ngắn

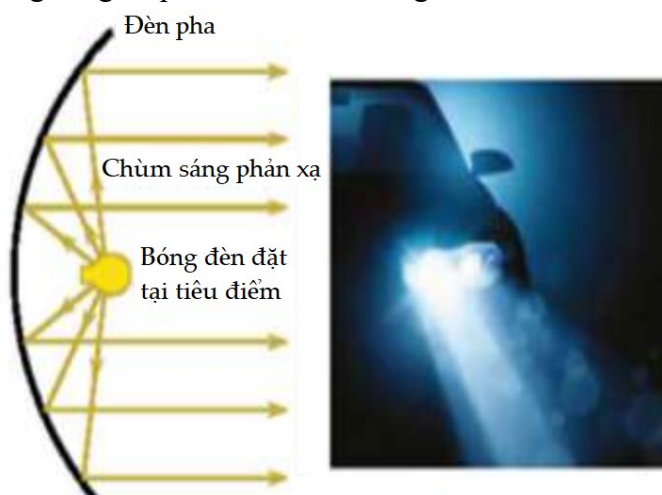
nhất từ sao chổi đến tâm mặt trời là $\frac{p}{2}$, suy ra $\frac{p}{2} = 106 \Leftrightarrow p = 212$.

Kết luận: Vậy phương trình chính tắc của quỹ đạo parabol là $y^2 = 424x$.

b. Khi sao chổi nằm trên đường vuông góc với trục đối xứng của quỹ đạo tại tâm Mặt Trời, tức điểm M nằm trên đường thẳng $x = \frac{p}{2}$ thì điểm M có hoành độ là $x = \frac{p}{2} = 106$.

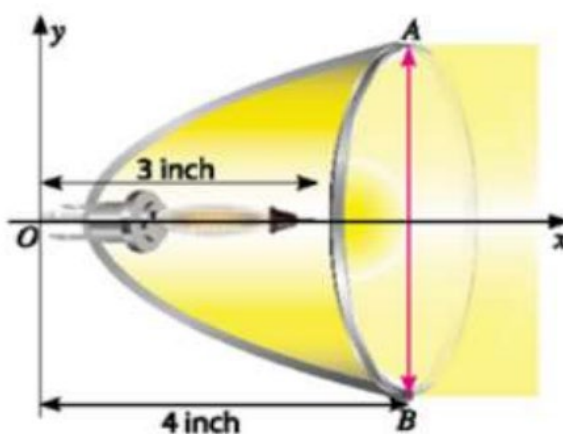
Vậy khoảng cách từ sao chổi đến tâm Mặt Trời là $MF = x + \frac{p}{2} = 106 + 106 = 212 \text{ (km)}$.

Câu 9: Tính chất phản xạ của parabol còn được áp dụng để thiết kế đèn pha cho xe ô tô hay xe máy khi di chuyển trên đường trường hay đường cao tốc (xe đi với tốc độ nhanh và người lái xe cần quan sát được các chướng ngại vật ở xa). Khi bật đèn pha, bóng đèn sẽ đặt ở tiêu điểm của gương parabol. Ánh sáng từ bóng đèn chiếu vào mặt gương sẽ tạo ra chùm sáng phản xạ chiếu ra khỏi đèn pha theo hướng song song về phía trước với cường độ mạnh và tầm chiếu xa.



Một đèn pha xe ô tô cấu tạo bởi một gương phản xạ mà mặt cắt là một parabol (P). Biết rằng chiều sâu của đèn pha là 4 inch và nguồn sáng cách đỉnh (P) 3 inch. Hãy tìm đường kính (đoạn AB) của đèn pha. Kết quả tính theo đơn vị inch và làm tròn đến hàng phần mười.

Lời giải



Giả sử (P) có phương trình chính tắc là $y^2 = 2px$. Theo giả thiết thì tiêu điểm của (P) cách đỉnh 3 inch nên $\frac{p}{2} = 3$ hay $p = 6$. Vậy phương trình của (P) là $y^2 = 12x$.

Ta có điểm $A(4; y_A) \in (P)$ nên $y_A^2 = 48 \Leftrightarrow \begin{cases} y_A = 4\sqrt{3} \\ y_A = -4\sqrt{3} \end{cases}$. Do $y_A > 0$ nên $y_A = 4\sqrt{3}$.

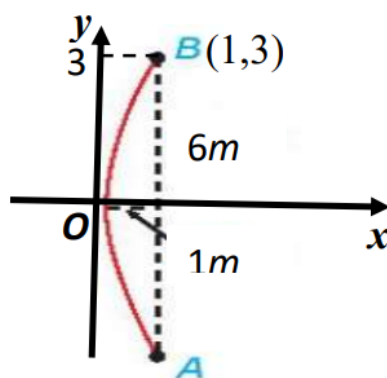
Kết luận: Vậy đường kính của đèn pha là $AB = 2y_A = 8\sqrt{3} \approx 13,86$ (inch).

Câu 10: Một bộ thu năng lượng mặt trời để làm nước nóng được làm bằng một tấm thép không gỉ có mặt cắt hình parabol (tham khảo hình vẽ sau). Nước sẽ chảy thông qua một đường ống nằm ở tiêu điểm của parabol.



- Viết phương trình chính tắc của parabol.
- Tính khoảng cách từ tâm của đường ống đến đỉnh của parabol.

Lời giải



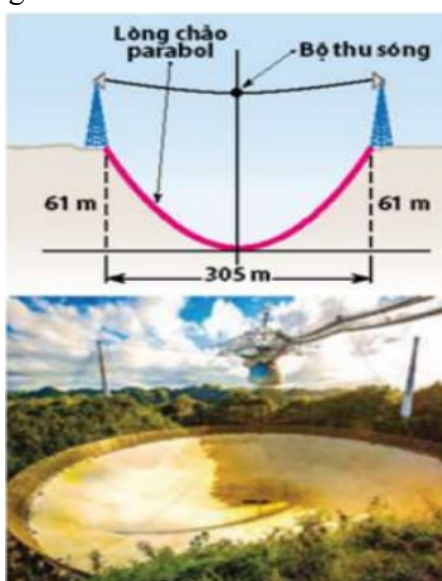
- Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng với 1m trên thực tế và gốc tọa độ O trùng với đỉnh của parabol. Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px$, trong đó $p > 0$ là tham số tiêu. Từ hình vẽ, suy ra parabol (P) đi qua điểm $B(1;3)$, khi đó ta có phương trình $3^2 = 2p \cdot 1 \Leftrightarrow p = \frac{9}{2}$. Vậy phương trình của parabol (P) là $y^2 = 9x$.



Hình ảnh: Bộ thu năng lượng mặt trời cỡ lớn.

b. Do đường ống nằm ở tiêu điểm của parabol (P) nên để tính khoảng cách từ tâm đường ống đến đỉnh của (P) ta đi tính khoảng cách từ tiêu điểm của (P) đến đỉnh của (P) . Ta có tiêu điểm $F\left(\frac{9}{4}; 0\right)$, đỉnh $O(0; 0)$ nên khoảng cách cần tìm là $d = \frac{9}{4} = 2,25m$.

Câu 11: Kính thiên văn vô tuyến lớn thứ hai thế giới đặt tại đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico có cấu tạo như một ăng ten Parabol khổng lồ với mặt cắt là một parabol (P) có đường kính $305m$, độ sâu của chảo là $61m$ và bộ thu sóng đặt tại tiêu điểm của (P) (được đỡ bởi các dây cáp từ ba tòa tháp xung quanh). Trước khi bị đổ sập và ngừng hoạt động vào ngày 01/12/2020, kính thiên văn này là biểu tượng của ngành thiên văn giúp săn lùng các tín hiệu bên ngoài Trái Đất. Hãy tính khoảng cách từ bộ thu sóng của kính thiên văn đến đỉnh của parabol.



Lời giải

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng với $1m$ trên thực tế và gốc tọa độ O trùng với đỉnh của parabol. Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px$, trong đó $p > 0$ là tham số tiêu. Từ hình vẽ, suy ra parabol (P) đi qua điểm $A\left(61; \frac{305}{2}\right)$, ta có phương trình $\left(\frac{305}{2}\right)^2 = 2p \cdot 61 \Leftrightarrow p = \frac{1525}{8}$.

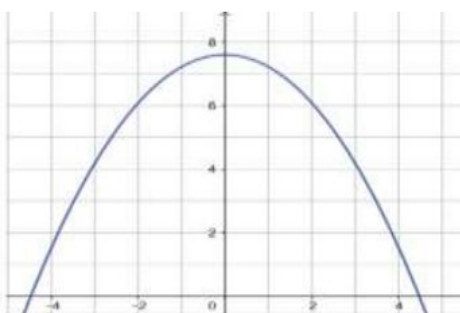
Khoảng cách từ bộ thu sóng của kính thiên văn đến đỉnh của parabol là $d = \frac{p}{2} = \frac{1525}{16}m$.

Câu 12: Cổng của một ngôi trường có dạng hình parabol. Để đo chiều cao h của cổng, một người

đo khoảng cách giữa hai chân cổng được $9m$, người đó thấy nếu đứng cách chân cổng $0,5m$ thì đầu chạm cổng. Biết rằng người này cao $1,6m$; hãy tính chiều cao của cổng.



Lời giải

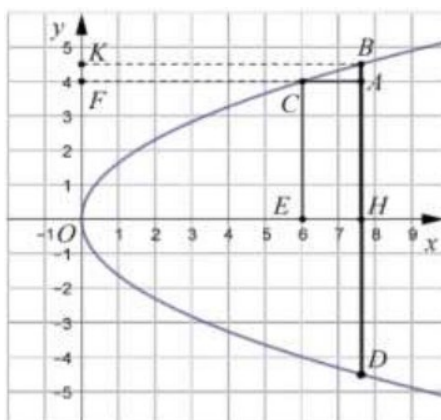


Cách 1: Ta chọn hệ tọa độ Oxy để parabol có phương trình $y = ax^2 + c$. Khoảng cách giữa hai chân cổng là $9m$, suy ra điểm $M(4,5;0)$ thuộc parabol. Mặt khác một người cao $1,6m$ và đứng cách chân cổng $0,5m$ thì đầu chạm cổng, suy ra điểm $N(4;1,6)$ cũng thuộc parabol. Thay tọa độ điểm $M(4,5;0)$ và điểm $N(4;1,6)$ vào phương trình parabol ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 4,5^2 a + c = 0 \\ 4^2 a + c = 1,6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{32}{85} \\ c = \frac{648}{85} \end{cases}.$$

Vậy phương trình parabol là $y = -\frac{32}{85}x^2 + \frac{648}{85}$. Chiều cao của cổng là $h = \frac{648}{85} \approx 7,62 (m)$.

Cách 2:



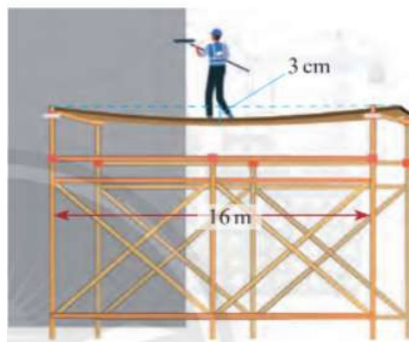
Ta vẽ lại parabol (P) và chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ bên. Gọi phương trình của parabol là $y^2 = 2px$. Ta có chiều cao của cổng là $OH = BK = h$, bề rộng của cổng là $BH = 4,5$. Vậy điểm $B(h;4,5)$. Chiều cao của người đó là $AC = 1,6$ và khoảng cách từ chân người đó đến chân cổng là $AB = 0,5$. Suy ra $FC = FA - AC = h - 1,6$ và $EC = BH - AB = 4,5 - 0,5 = 4$. Vậy

điểm C có tọa độ là $(h-1,6;4)$. Ta có hai điểm B, C nằm trên (P) nên thay tọa độ B, C vào

phương trình của (P) ta được hệ:
$$\begin{cases} 4,5^2 = 2ph \\ 4^2 = 2p(h-1,6) \end{cases} \Rightarrow 2p = \frac{4,5^2}{h} = \frac{4^2}{h-1,6} \Rightarrow h \approx 7,62 \text{ (m)}.$$



Câu 13: Một người đứng ở giữa một tấm ván gỗ đặt trên một giàn giáo để sơn tường nhà. Biết rằng giàn giáo dài 16m và độ võng tại tâm của ván gỗ (điểm ở giữa ván gỗ) là 3cm. Cho biết đường cong của ván gỗ có hình parabol.



- Giả sử tâm ván gỗ trùng với đỉnh của parabol, tìm phương trình chính tắc của parabol.
- Điểm có độ võng 1cm cách tâm ván gỗ bao xa?

Lời giải

a. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng với 1m trên thực tế và gốc tọa độ O trùng với đỉnh của parabol (tâm ván gỗ). Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px$, trong đó $p > 0$ là tham số tiêu. Từ hình vẽ, suy ra parabol (P) đi qua điểm $B(0,03;8)$.

Khi đó ta có phương trình $8^2 = 2p \cdot 0,03 \Leftrightarrow p = \frac{3200}{3}$.

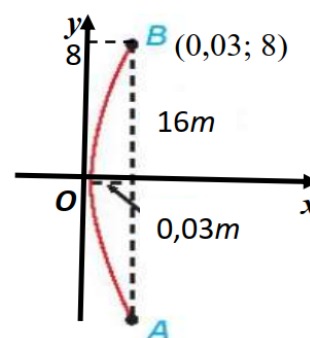
Vậy phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = \frac{6400}{3}x$.

b. Điểm C nằm trên ván gỗ có độ võng 1cm tương ứng 0,01m.

Ngoài ra điểm C nằm trên (P) nên có tung độ bằng $\frac{8}{3}$ hoặc $-\frac{8}{3}$. vậy có

2 điểm trên ván gỗ có độ võng bằng 1cm là $C_1\left(\frac{1}{100}; \frac{8\sqrt{3}}{3}\right)$ và $C_2\left(-\frac{1}{100}; \frac{8\sqrt{3}}{3}\right)$.

Kết luận: Vậy khoảng cách cần tìm là $d = OC_1 = OC_2 = \sqrt{\left(\frac{1}{100}\right)^2 + \left(\frac{8\sqrt{3}}{3}\right)^2} \approx 4,62m$.



6.7. BA ĐƯỜNG CONIC

Câu 14: Một tàu vũ trụ nằm trong một quỹ đạo tròn và ở độ cao 148km so với bề mặt Trái Đất (tham khảo hình ảnh bên). Sau khi đạt được vận tốc cần thiết để thoát khỏi lực hấp dẫn của Trái Đất, tàu vũ trụ sẽ đi theo quỹ đạo parabol với tâm Trái Đất là tiêu điểm; điểm khởi đầu của quỹ đạo này là đỉnh parabol quỹ đạo.

a. Viết phương trình chính tắc parabol quỹ đạo (1 đơn vị đo trên mặt phẳng tọa độ ứng với 1km trên thực tế, lấy bán kính Trái Đất là 6371km).

b. Giải thích vì sao, kể từ khi đi vào quỹ đạo parabol, càng ngày, tàu vũ trụ càng xa Trái Đất.

Lời giải

a. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng với 1km trên thực tế và gốc tọa độ O trùng với đỉnh của parabol.

Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px$, trong đó $p > 0$ là tham số tiêu.

Vì tàu vũ trụ nằm trong một quỹ đạo tròn và ở độ cao 148km so với bề mặt Trái Đất đồng thời bán kính Trái Đất là 6371km nên parabol (P) có tiêu điểm là $F(6519;0)$.

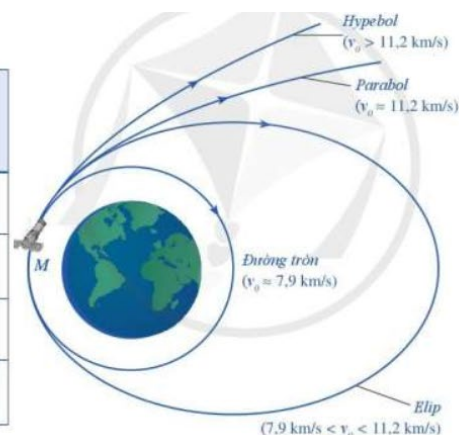
Khi đó $\frac{p}{2} = 6519 \Rightarrow p = 13038$. Vậy phương trình chính tắc của (P) là $y^2 = 26076x$.

b. Giả sử con tàu vũ trụ có tọa độ $M(x; y)$. Khi đó, theo công thức bán kính qua tiêu, ta có

$MF = x + \frac{p}{2}$. Đây cũng là khoảng cách từ tàu vũ trụ đến tâm Trái Đất.

Kể từ khi con tàu đi vào quỹ đạo parabol, hoành độ x của con tàu ngày càng tăng, do đó con tàu ngày càng xa Trái Đất.

Tốc độ v_0 của tàu vũ trụ	Hình dạng quỹ đạo của tàu vũ trụ
7,9 km/s	Đường tròn
$7,9 \text{ km/s} < v_0 < 11,2 \text{ km/s}$	Elip
11,2 km/s	Một phần của parabol
$v_0 > 11,2 \text{ km/s}$	Một phần của hypebol



Một ứng dụng thú vị của các đường Conic liên quan đến quỹ đạo của các sao chổi trong hệ mặt trời của chúng ta. Trong số 610 sao chổi được biết trước năm 1970, trong đó có 245 sao chổi có quỹ đạo là đường elip, 295 sao chổi có quỹ đạo là đường parabol và 70 sao chổi có quỹ đạo là đường hyperbol. Tâm của mặt trời là tiêu điểm của mỗi quỹ đạo và mỗi quỹ đạo có đỉnh là điểm mà ở đó sao chổi gần mặt trời nhất (tham khảo hình vẽ dưới đây). Chắc chắn là đã có nhiều sao chổi có quỹ đạo parabol hay hyperbol đã không được biết tới. Chúng ta chỉ nhìn thấy các sao chổi như thế có một lần. Những sao chổi có quỹ đạo elip, chẳng hạn sao chổi Halley, là ngôi sao còn tồn tại duy nhất trong hệ mặt trời của chúng ta.



Hyperbol thường được sử dụng làm mô hình cho nhiều tình huống xảy ra trong lĩnh vực quang học và âm thanh, vì sóng ánh sáng và sóng âm va đập vào bề mặt một hyperbol theo góc nào đó (hướng tới một tiêu điểm) được phản xạ lại theo một hướng khác (về phía tiêu điểm kia). Ta có thể viết phương trình cho các trường hợp gương có dạng hyperbol, miễn là ta có đủ thông tin để xác định các giá trị a, b trong phương trình đã đưa ra cho hyperbol

Quỹ đạo bay của một con tàu vũ trụ phóng đi từ Trái Đất phụ thuộc vào tốc độ của con tàu. Khi con tàu đạt tốc độ vũ trụ cấp 1, tức là tốc độ xấp xỉ $7,9 \text{ km/s}$, thì con tàu trở thành một vệ tinh của Trái Đất. Khi con tàu có tốc độ lớn hơn $11,2 \text{ km/s}$, thì con tàu có quỹ đạo bay là một phần của hyperbol.

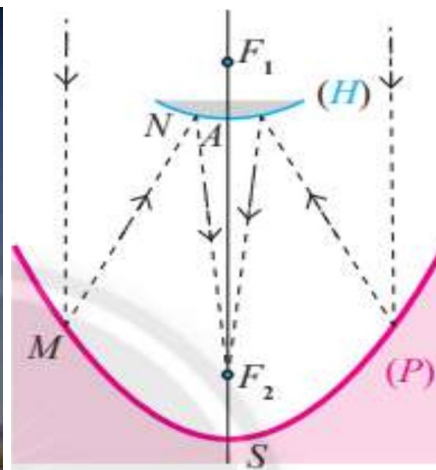
Để theo dõi các con tàu thám hiểm không gian quan sát các hành tinh ngoài hệ mặt trời, cơ quan nghiên cứu vũ trụ NASA sử dụng các gương phản xạ parabol lớn với đường kính bằng hai phần ba chiều dài của một sân bóng đá. Không cần phải nói, ta cũng biết rằng nhiều bài toán thiết kế được đặt ra so sánh năng của các gương phản xạ này. Một bài toán về trọng lượng đã được giải quyết bằng cách sử dụng một gương phản xạ hyperbol có cùng tiêu điểm với gương parabol để phản xạ các sóng điện từ tới tiêu điểm còn lại của hyperbol mà tại đó có lắp đặt thiết bị thu tín hiệu.

Câu 15: Ta đã biết tính chất quang học của đường hyperbol. Hyperbol cũng có tính chất quang học tương tự như đường elip. Tia sáng hướng tới tiêu điểm F_1 của hyperbol (H) khi gặp một nhánh của (H) sẽ cho tia phản xạ đi qua tiêu điểm F_2 .

Một nhà nghiên cứu thiết kế một kính thiên văn vô tuyến chứa hai gương có mặt cắt hình parabol (P) và hình một nhánh của hyperbol (H). Parabol (P) có tiêu điểm F_1 và đỉnh S . Hyperbol (H) có đỉnh A , có chung một tiêu điểm F_1 với (P) và còn có tiêu điểm thứ hai là F_2 .

Nguyên tắc hoạt động của kính thiên văn đó như sau: Tín hiệu đến từ vũ trụ được xem như song song với trục của parabol (P), khi đến điểm M của (P) sẽ cho tia phản xạ theo hướng MF_1 , tia này gặp (H) tại điểm N và cho tia phản xạ tới F_2 là nơi tiêu thụ tín hiệu.

Cho biết $SF_1 = 14m$, $SF_2 = 2m$ và $AF_1 = 1m$. Viết phương trình chính tắc của (P) và (H).



Lời giải

Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px$, trong đó $p > 0$ là tham số tiêu.

Theo giả thiết $SF_1 = 14 \text{ m}$, suy ra $\frac{p}{2} = 14 \Rightarrow p = 28$.

Vậy phương trình chính tắc của parabol (P) cần tìm là $y^2 = 56x$.

Phương trình chính tắc của hypebol (H) là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > 0$, $b > 0$.

Theo giả thiết $AF_1 = 1 \text{ m} \Rightarrow c - a = 1$ và $AF_2 = SF_1 - SF_2 - AF_1 = 14 - 2 - 1 = 11 \text{ m}$ nên $a + c = 11$.

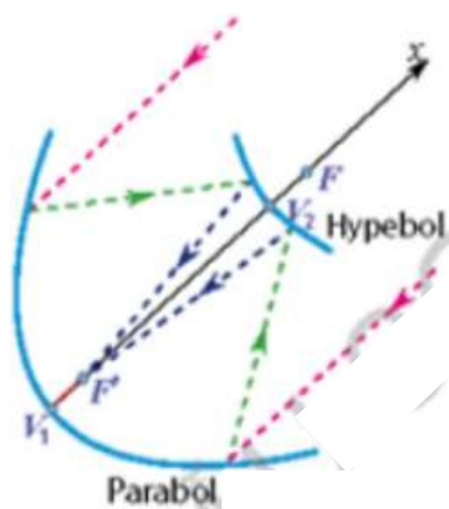
$$\text{Từ đó tìm được } \begin{cases} a = 5 \\ c = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 25 \\ a^2 + b^2 = 36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 25 \\ b^2 = 11 \end{cases}.$$

Kết luận: Vậy phương trình chính tắc của hypebol (H) cần tìm là $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{11} = 1$.

Câu 16: Một số loại kính thiên văn sử dụng kết hợp cả gương parabol và gương hypebol để thu nhận tín hiệu. Hình dưới đây mô tả mặt cắt của kính thiên văn Cassegrain “cổ điển” gồm một parabol và hypebol có cùng tiêu điểm F . Chùm tín hiệu song song với Ox đến gặp parabol sẽ phản xạ đến tiêu điểm F . Chùm tia phản xạ này khi gặp gương hypebol đặt trước tiêu điểm F sẽ hội tụ đến tiêu điểm F' còn lại của hypebol, cũng là nơi đặt bộ thu tín hiệu của kính thiên văn.



Hình ảnh: Kính thiên văn Cassergrain.



Hình ảnh: Đài quan sát thiên văn vô tuyến.

Cho biết tiêu cự của hypebol là 10 m và khoảng cách từ vị trí đặt bộ thu đến đỉnh V_1 của parabol và đỉnh V_2 của hypebol lần lượt là $F'V_1 = 1,8\text{ m}$ và $F'V_2 = 8,2\text{ m}$. Hãy viết phương trình chính tắc của parabol và hypebol nói trên.

Lời giải

Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px$, trong đó $p > 0$ là tham số tiêu.

Ta có $FV_1 = F'V_1 + EF' = 1,8 + 10 = 11,8\text{ m}$. Khi đó $\frac{p}{2} = 1,8 \Rightarrow p = 23,6$.

Kết luận: Vậy phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 47,2x$.

Phương trình chính tắc của hypebol (H) là: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > 0, b > 0$.

Theo giả thiết tiêu cự của hypebol là 10 m nên $2c = 10 \Rightarrow c = 5$. Khi đó $a^2 + b^2 = c^2 = 25$.

Mặt khác $F'V_2 = 8,2\text{ m} \Rightarrow a + c = 8,2 \Rightarrow a + 5 = 8,2 \Rightarrow a = 3,2$.

Khi đó $a^2 = 10,24$ và $b^2 = 24,76$. Phương trình của hypebol (H) là $\frac{x^2}{10,24} - \frac{y^2}{24,76} = 1$.

CHƯƠNG

VII

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ
TRONG MẶT PHẪNG

BÀI TOÁN 1: ĐƯỜNG THẲNG

Câu 1: Trong giai đoạn sửa chữa cầu, nhà thầu thi công gia cố thêm hệ thống chịu tải là 2 thanh sắt có độ dài bằng nhau (được vẽ nét đứt trong hình).



Biết phần cong của cây cầu là nửa đường cong bán kính là 2 mét. Xác định phương trình đường thẳng của những thanh chịu tải.

□ **Lời giải**

Dựng lại hình vẽ dưới hệ trục tọa độ Oxy

Gọi d_1 và d_2 là đường thẳng đi 2 thanh chịu tải

Dựa vào hình vẽ ta thấy:

$$A(-2;0); B(0;2) \in d_1$$

$$C(2;0); B(0;2) \in d_2$$

+) Viết phương trình đường thẳng d_1

$$\text{VTCP } \vec{u} = \overrightarrow{AB} = (2;2) \Rightarrow \vec{n} = (-1;1)$$

□ Phương trình đường thẳng d_1

□

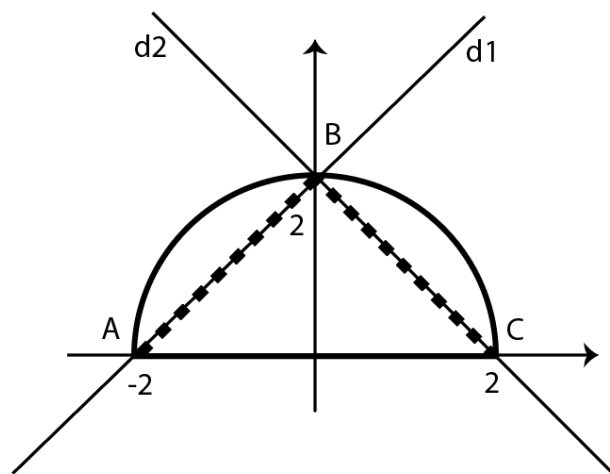
$$-1(x+2)+1(y-0)=0 \Rightarrow d_1: -x+y-2=0$$

+) Viết phương trình đường thẳng d_2

$$\text{VTCP } \vec{u} = \overrightarrow{CB} = (-2;2) \Rightarrow \vec{n} = (1;1)$$

□ Phương trình đường thẳng d_2

$$1(x-0)+1(y-2)=0 \Rightarrow d_2: x+y-2=0$$



Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ, một thiết bị âm thanh được phát từ vị trí $A(4;4)$. Người ta dự định đặt một máy thu tín hiệu trên đường thẳng có phương trình $x-y-3=0$. Hỏi máy thu đặt ở vị trí nào sẽ nhận được tín hiệu sớm nhất.

□ **Lời giải**

Đặt $d : x - y - 3 = 0$.

Gọi M là vị trí đặt máy thu tín hiệu

Ta có vị trí nào sẽ nhận được tín hiệu sớm nhất khi M gần vị trí A nhất.

Mà $M \in d$

Do đó M gần vị trí A nhất khi và chỉ khi M là hình chiếu của A trên đường thẳng d .

Gọi Δ là đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với d .

$\Delta \perp d : x - y - 3 = 0 \Rightarrow$ phương trình Δ có dạng $x + y + c = 0, (c \in \mathbb{R})$.

Δ đi qua $A(4;4)$ nên $4 + 4 + c = 0 \Leftrightarrow c = -8$.

Suy ra $\Delta : x + y - 8 = 0$.

$$\begin{cases} M \in d \\ M \in \Delta \end{cases} \Rightarrow M = d \cap \Delta.$$

Suy ra tọa độ của M là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x - y - 3 = 0 \\ x + y - 8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{11}{2} \\ y = \frac{5}{2} \end{cases}$.

Vậy máy thu đặt ở vị trí $M\left(\frac{11}{2}; \frac{5}{2}\right)$ sẽ nhận được tín hiệu sớm nhất.

Câu 3: Trong sinh hoạt tập thể Hội trại chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3, toàn bộ các đoàn viên tham gia sinh hoạt tập trung thành hình tròn, trong đó có Bình và An; đồng thời người quản trò đứng ở vị trí tâm của đường tròn là Tâm. Biết vị trí tâm đứng có tọa độ là $T(3;2)$, còn Bình và An thuộc đường thẳng $d : 3x - 4y + 9 = 0$, đồng thời vị trí 3 người Tâm, Bình, An tạo thành tam giác vuông. Tính khoảng cách từ người quản trò đến một đoàn viên bất kỳ còn lại đang tham gia trò chơi.

□ **Lời giải**

* Gọi H là hình chiếu vuông góc từ T đến đường thẳng d . Khi đó:

$$TH = d(T, d) = \frac{|3 \cdot 3 - 4 \cdot 2 + 9|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2$$

* Gọi Bình và An lần lượt đứng tại vị trí B và A .

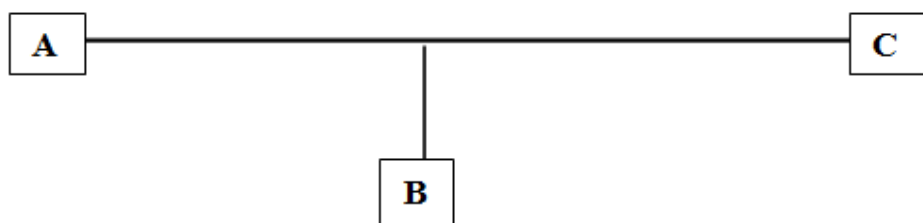
Bán kính đường tròn là $R = TA = TB$

Ta có: $\triangle TAB$ vuông nên vuông tại T .

$$\text{Suy ra: } \frac{1}{TH^2} = \frac{1}{TA^2} + \frac{1}{TB^2} \Rightarrow \frac{1}{TH^2} = \frac{1}{R^2} + \frac{1}{R^2} \Rightarrow R^2 = 8$$

Vậy khoảng cách từ người quản trò đến một thành viên còn lại là $R = 2\sqrt{2}$

Câu 4: Hai bạn An và Bảo cùng học chung trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Nhà An tại vị trí điểm $A(4; -1)$, trường học của hai bạn ở vị trí điểm $C(12; 8)$. Mỗi ngày bạn An đi học chạy xe ngang khu vực nhà bạn Bảo ở vị trí điểm $B(2; 5)$. Để tiện cho việc bạn An cùng đón đến trường, bạn Bảo đi một đoạn đường từ nhà ra đường. Hỏi bạn Bảo phải đi một đoạn đường ngắn nhất là bao nhiêu đơn vị độ dài để đi cùng xe với bạn An đến trường học?



□ **Lời giải**

Viết phương trình tổng quát đường thẳng AC, $\overrightarrow{AC} = (8; 9)$

Véc tơ pháp tuyến $\vec{n} = (9; -8)$, PTTQ đường thẳng AC là: $9x - 8y - 44 = 0$

Câu 5: Hai bạn Tình và Thương chơi với nhau rất thân, từ nhà Tình đến nhà An phải đi qua đường Trần Hưng Đạo có phương trình $d: 2x + y + 5 = 0$. Giả sử nhà bạn Tình có tọa độ $A(1; -3)$ và nhà bạn Thương có tọa độ $B(-4; 2)$. Tình đến nhà Thương theo đường thẳng với mục tiêu là chọn đường đi ngắn nhất. Hỏi Tình phải qua điểm có tọa độ bao nhiêu trên đường Trần Hưng Đạo.

□ **Lời giải**

Gọi $M(x; y)$ là điểm trên đường Trần Hưng Đạo thỏa yêu cầu bài toán.

Ta có: $M \in d \Rightarrow M(t; -5 - 2t)$

$\overrightarrow{AM} = (t - 1; -2t - 2)$; $\overrightarrow{AB} = (-5; 5)$

Vì mục tiêu chọn đường đi ngắn nhất nên A, B, M phải thẳng hàng. Suy ra $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}$ cùng phương $5(t - 1) - (-2t - 2)(-5) = 0 \Rightarrow t = -3 \Rightarrow M(-3; 1)$

Vậy: Tình phải qua điểm $M(-3; 1)$ trên đường Trần Hưng Đạo

Câu 6: Một chiếc Phà chở khách qua sông từ điểm $A(3; 4)$ đến điểm $B(3; 50)$ bên kia sông. Nhưng vì có gió và nước chảy mạnh nên chiếc Phà qua bên kia sông tại điểm $C(38; 50)$. Tính góc lệch của con thuyền so với lúc dự tính ban đầu.

□ **Lời giải**

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (0; 46)$ nên véc tơ pháp tuyến của AB là $\vec{n}_{AB} = (1; 0)$

Phương trình tổng quát của AB là: $x - 3 = 0$.

Ta có: $\overrightarrow{AC} = (35; 46)$ nên véc tơ pháp tuyến của AC là $\vec{n}_{AC} = (46; -35)$

Phương trình tổng quát của AC là: $46(x - 3) - 35(y - 4) = 0 \Leftrightarrow 46x - 35y + 2 = 0$.

Ta có: $\cos A = \cos(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{|1 \cdot 46 + 0 \cdot (-35)|}{\sqrt{1^2 + 0^2} \cdot \sqrt{46^2 + (-35)^2}} = \frac{46}{\sqrt{3341}} \Rightarrow \hat{A} \approx 37^\circ 16'$

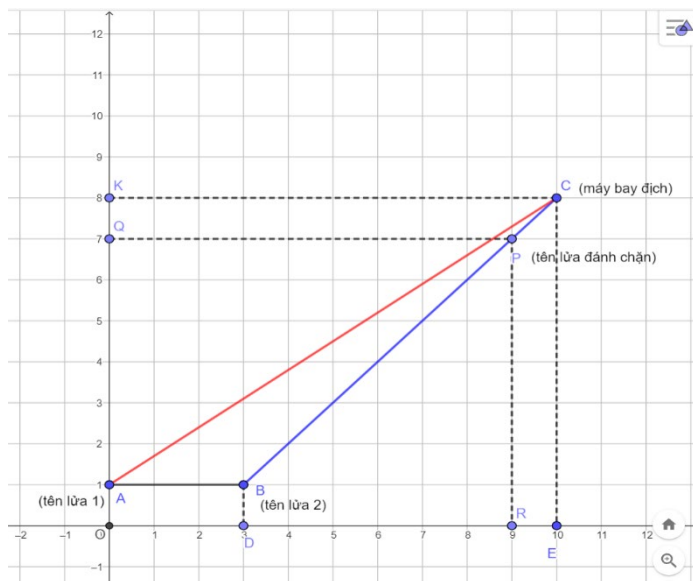
Vậy con thuyền lệch một góc bằng $37^\circ 16'$ so với lúc dự tính ban đầu.

Câu 7: Tại một trạm rada của bộ đội phòng không, rada cảnh giới đã phát hiện được một máy bay xâm nhập trái phép vào không phận. Tại thời điểm đó có hai quả tên lửa phòng không sẵn sàng xuất kích bắn hạ mục tiêu, hai quả tên lửa cách nhau 3 km (quả thứ 2 cách quả 1 3 km) mỗi quả đặt trên bệ phóng cách mặt đất 1 m . Sau khi tính toán chỉ ra các thông số khi máy bay cách vị trí quả tên lửa thứ 2 là $7\sqrt{2} \text{ km}$ và bay ở độ cao 8 km so với mặt đất thì hai quả tên lửa sau khi rời bệ phóng sẽ tiêu diệt mục tiêu với **góc bắn** (tham khảo hình vẽ minh họa) đã xác định. Cùng thời điểm này rada phát hiện một tên lửa đánh chặn (do máy bay địch phóng) bay ở độ cao 7 km

và cách tên lửa thứ hai là $6\sqrt{2} \text{ km}$ và cách máy bay $\sqrt{2} \text{ km}$. Trong hai quả tên lửa được bắn ra tên lửa nào hạ được mục tiêu? (Giả sử rằng quỹ đạo bay tên lửa bay theo đường thẳng)

□ **Lời giải**

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ:



Ta có $A(0;1)$, $B(3;1)$, $C(10;8)$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AC} = (10;7) \text{ và } \overrightarrow{BC} = (7;7)$$

Phương trình tổng quát của AC và BC lần lượt là:

$$AC : 7x - 10y + 10 = 0, \quad BC : x - y - 2 = 0$$

Điểm $P(x_p; 7)$ mà $BP = 6\sqrt{2} \Rightarrow x_p = 9$ hoặc $x_p = -3$

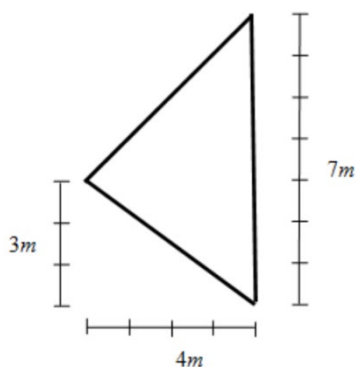
Chọn giá trị thích hợp là $x_p = 9$.

Do đó điểm $P(9;7)$. Thay tọa độ điểm $P(9;7)$ vào phương trình tổng quát của AC và BC ta có $P \in BC$ và $P \notin AC$.

Vậy tên lửa thứ nhất bắn hạ được mục tiêu là máy bay địch.

BÀI TOÁN 2. ĐƯỜNG TRÒN

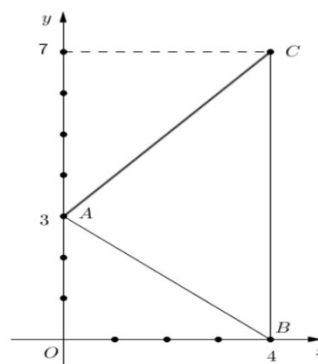
Câu 8: Có một công viên nhỏ hình tam giác như Hình 1. Người ta dự định đặt một cây đèn để chiếu sáng toàn bộ công viên. Để công việc tiến hành thuận lợi, người ta đo đạc và mô phỏng các kích thước công viên như Hình 2. Thiết lập một hệ trục Oxy như Hình 3, khi đó các đỉnh của công viên có tọa độ lần lượt là $A(0;3)$, $B(4;0)$, $C(4;7)$. Gọi I là điểm đặt cây đèn sao cho đèn chiếu sáng toàn bộ công viên. Vậy cần đặt I ở vị trí có tọa độ bao nhiêu?



Hình 1



Hình 2 (nguồn: Google)



Hình 3

□ **Lời giải**

- Vùng mà cây đèn chiếu sáng được biểu diễn bằng một hình tròn mà điểm đặt cây đèn là tâm nên để chiếu sáng toàn bộ công viên ta cần đặt cây đèn ở tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.

- Gọi $I(x; y)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $\triangle ABC$

Ta có: $A(0;3), B(4;0), C(4;7)$ nên:

$$\overrightarrow{IA} = (-x; 3-y) \Rightarrow IA = \sqrt{x^2 + (3-y)^2}$$

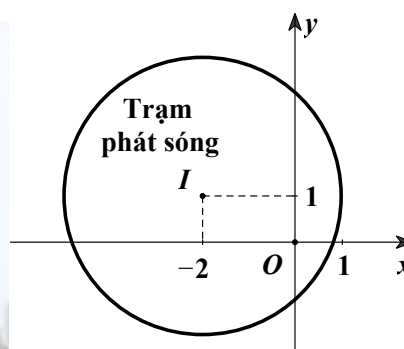
$$\overrightarrow{IB} = (4-x; -y) \Rightarrow IB = \sqrt{(4-x)^2 + y^2}$$

$$\overrightarrow{IC} = (4-x; 7-y) \Rightarrow IC = \sqrt{(4-x)^2 + (7-y)^2}$$

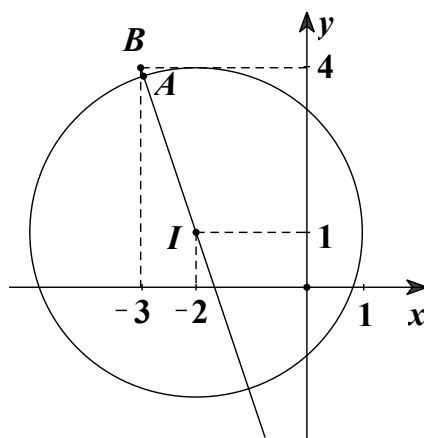
Do I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $\triangle ABC$ nên ta có $IA = IB, IA = IC$, ta lập được hệ

$$\text{phương trình } \begin{cases} 8x - 6y = 7 \\ 8x + 8y = 56 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{2} \\ y = \frac{7}{2} \end{cases}. \text{ Vậy } I\left(\frac{7}{2}; \frac{7}{2}\right).$$

Câu 9: Hình vẽ bên dưới mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí I có tọa độ $(-2;1)$ trong mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét). Tính theo đường chim bay, xác định khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $(-3;4)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). Biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng 3 km.



□ **Lời giải**



Đường tròn màu đen mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng có tâm $I(-2;1)$ và bán kính phủ sóng 3 km nên phương trình đường tròn đó là: $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$.

Giả sử vị trí đứng của người đó là $B(-3;4)$.

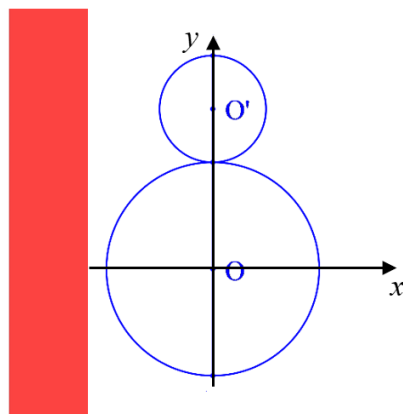
Gọi A (như trên hình vẽ) là giao điểm thứ nhất của đường tròn tâm I và BI

$\Rightarrow$ Khoảng cách ngắn nhất để người đó di chuyển được từ vị trí $B(-3;4)$ tới vùng phủ sóng là BA .

Ta có: $IB = \sqrt{(-3+2)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{10}$

Suy ra $AB = IB - IA = \sqrt{10} - 3 = 0,16$.

Câu 10: Ở các nước xứ lạnh, vào mùa Đông thường có tuyết rơi dày đặc khắp các con đường, trẻ em tại đây rất thích đắp hình dạng của người tuyết. Có thể xem phần thân dưới và thân trên của người tuyết là hai hình cầu tiếp xúc nhau. Vào ba đêm ta dùng một chiếc đèn pin soi vuông góc với người tuyết thì được hình ảnh là hai hình tròn tiếp xúc nhau như hình vẽ. Em hãy viết phương trình đường tròn lớn và đường tròn nhỏ biết kích thước của hai viên tuyết cần đắp để được một người tuyết cao 1,8m có đường kính của phần thân dưới phải gấp đôi đường kính của phần thân trên người tuyết (theo đơn vị xen-ti-mét).



□ **Lời giải**

Ta có: $1,8m = 180cm$.

Gọi r (cm) là bán kính của đường tròn nhỏ ($r > 0$).

$\Rightarrow$ Đường kính của đường tròn nhỏ là $2r$ (cm).

$\Rightarrow$ Đường kính của đường tròn lớn là: $2.2r = 4r$ (cm).

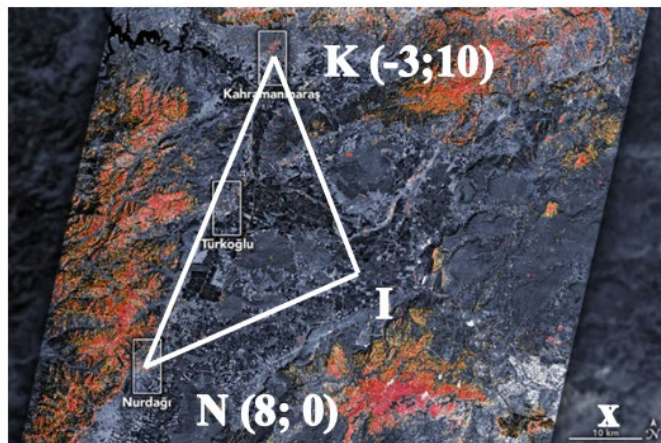
Ta có: $2r + 4r = 6r = 180$ (vì (O) tiếp xúc với (O')).

$\Leftrightarrow r = 30$ (cm).

Phương trình đường tròn (O) có tâm $O(0;0)$ và bán kính $R = 2r = 60$: $x^2 + y^2 = 3600$.

Phương trình đường tròn (O') có tâm $O'(0;90)$ và bán kính $r = 30$: $(x-90)^2 + y^2 = 900$.

Câu 11: Ngày 6/2/2023, một trận động đất 7,8 độ richter có tâm chấn tại Thổ Nhĩ Kỳ (hình minh họa). Hãy xác định bán kính tác động (km) tính từ tâm chấn (Tâm I). Biết rằng đường tròn tác động đi qua 2 thành phố Kahramanmaras và Nurdagi có tọa độ lần lượt là $K(-3;10)$ và $N(8;0)$. Mặt khác, tâm chấn cách đều hai thành phố nói trên. Kết quả làm tròn 2 số sau dấu phẩy.



□ **Lời giải**

□ Phương trình đường tròn tác động có dạng: $(C): x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ có tâm $I(a; b)$

□ $K(-3;10)$ và $N(8;0)$ nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} (-3)^2 + 10^2 - 6a - 20b + c = 0 \\ 8^2 + 0^2 - 16a + 0b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6a - 20b + c = -109 \\ -16a + c = -64 \end{cases} \quad (1)$$

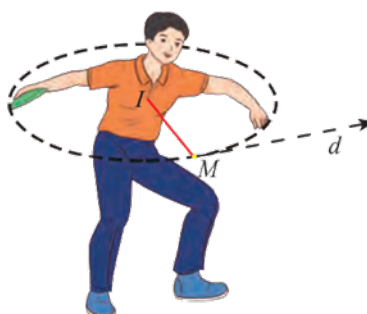
□ Tâm I cách đều K và N nên $IK = IN \Leftrightarrow \sqrt{(-3-a)^2 + (10-b)^2} = \sqrt{(8-a)^2 + (0-b)^2}$
 $\Leftrightarrow -10a - 20b = -45 \quad (2)$

□ Từ (1) và (2) suy ra: $\begin{cases} a = 0 \\ b = \frac{9}{4} \\ c = -64 \end{cases}$

Vậy bán kính tác động tính từ tâm chấn là: $R = \sqrt{0^2 + \left(\frac{9}{4}\right)^2 - (-64)} = 8,31 \text{ (km)}$.

Câu 12: Một vận động ném đĩa đã vung đĩa theo một đường tròn (C) có phương trình là $(x-1)^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{144}$. Khi đó, người đó vung đĩa đến vị trí điểm $M\left(\frac{17}{12}; 2\right)$ thì buông đĩa.

Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm M .



□ **Lời giải**

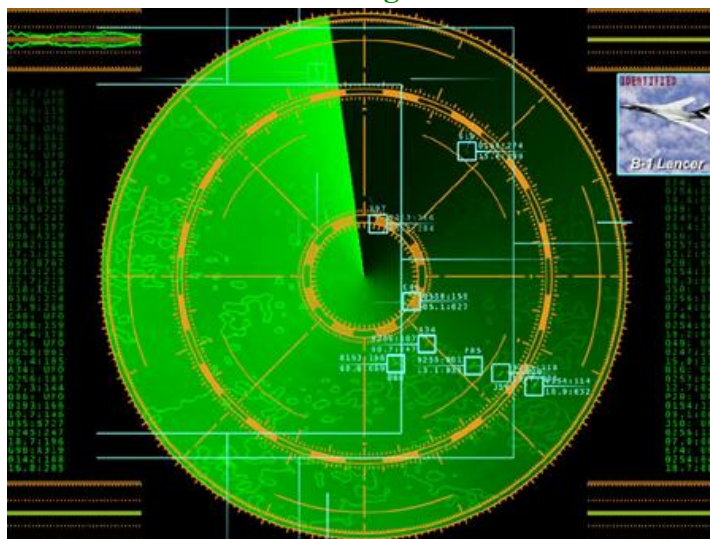
Đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{144}$ có tâm $I(1;1)$.

Điểm $M\left(\frac{17}{12}; 2\right)$ thuộc đường tròn (C) .

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm $M\left(\frac{17}{12}; 2\right)$ là đường thẳng đi qua M và nhận vector $\overrightarrow{IM} = \left(\frac{5}{12}; 1\right)$ làm VTPT nên có phương trình $60x + 144y - 373 = 0$.

Câu 13: Tọa độ trong hệ thống kiểm soát phòng không trong không quân Việt Nam của một hệ thống radar trong phạm vi bán kính 10 km trở lại. Nếu một vật thể lạ di chuyển qua hệ thống trên không lý do sẽ có nguy cơ bị bắn hạ để bảo vệ an toàn trên vùng trời. Chọn hệ quy chiếu điểm ngắm là gốc tọa độ O . Hỏi máy bay đang bay ở tọa độ $M(6; 7)$ trên bầu trời có bị lọt vào tầm ngắm không? Vì sao?

□ **Lời giải**



Phương trình đường tròn trong phạm vi rada kiểm soát: $x^2 + y^2 = 100$

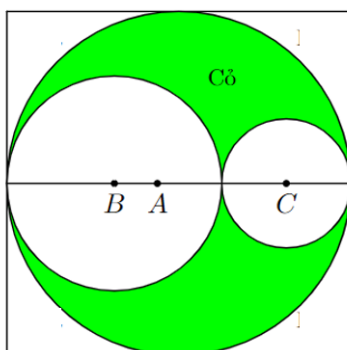
Nếu máy bay bay trong phạm vi kiểm soát của rada nghĩa là nằm trên hoặc miền trong của đường tròn trên thì sẽ có nguy cơ bị bắn hạ. Còn nằm miền ngoài sẽ không bị bắn hạ

Theo tiêu chí trên ta có máy bay ở vị trí $M(6; 7)$ thế vào đường tròn

$$VT = 6^2 + 7^2 = 85 < 100$$

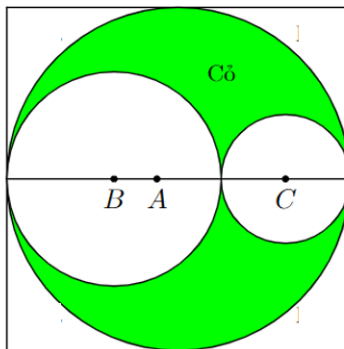
Vậy máy bay bị lọt vào tầm ngắm của ra đa

Câu 14: Thiết kế khu vườn Hạnh Phúc hình vuông cạnh 10m như hình vẽ.



Phần được tô đậm dùng để trồng cỏ, phần còn lại lát gạch. Biết mỗi mét vuông trồng cỏ chi phí 100 nghìn đồng, mỗi mét vuông lát gạch chi phí 300 nghìn đồng. Khi diện tích phần lát gạch là nhỏ nhất thì tổng chi phí thi công vườn hoa Hạnh Phúc bằng (làm tròn đến hàng nghìn)?

□ **Lời giải**

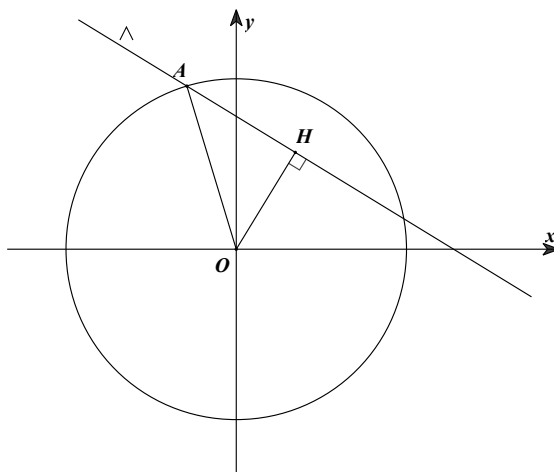


Gọi $x, y(m)$ lần lượt là bán kính của phần lát gạch hình tròn ($x, y > 0$) ta có $x + y = 5$.

Gọi $S(m^2)$ là phần diện tích được lát gạch của khu vườn ($S > 0$), ta có

$$S = 100 - 25\pi + \pi x^2 + \pi y^2 = 100 + \pi(x^2 + y^2 - 25) \Leftrightarrow x^2 + y^2 = \frac{S + 25\pi - 100}{\pi}.$$

Ta có: $(C): x^2 + y^2 = \frac{S + 25\pi - 100}{\pi}$ có tâm $O(0;0)$, bán kính $R = \sqrt{\frac{S + 25\pi - 100}{\pi}}$ và đường thẳng $\Delta: x + y - 5 = 0$. Khi đó bài toán trở thành: Tìm R nhỏ nhất để (C) và Δ có ít nhất một điểm chung, với hoành độ và tung độ đều là các số dương?



Ta có (C) và Δ có ít nhất một điểm chung khi và chỉ khi

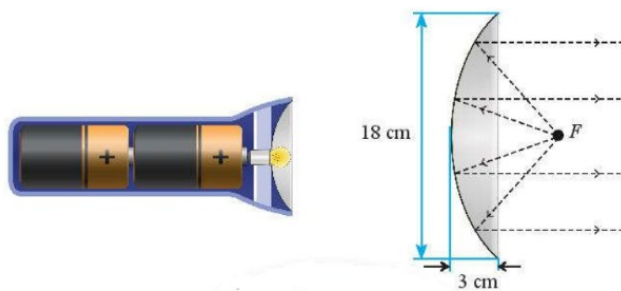
$$R \geq d(O, \Delta) \Leftrightarrow \sqrt{\frac{S + 25\pi - 100}{\pi}} \geq \frac{5}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow S + 25\pi - 100 \geq \frac{25\pi}{2} \Leftrightarrow S \geq 100 - \frac{25\pi}{2}.$$

Vậy diện tích phần lát gạch nhỏ nhất bằng $S_{\min} = 100 - \frac{25\pi}{2}$. Từ đó chi phí để thi công khu vườn

Hạnh phúc là $100 \cdot (100 - S_{\min}) + 300 \cdot S_{\min} = 22146$ nghìn đồng.

BÀI TOÁN 3: BA ĐƯỜNG CÔN IC

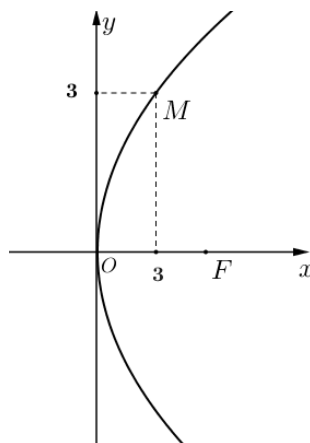
Câu 15: Một đèn pin có chứa đèn mặt cắt hình parabol với kính thước trong hình trên. Giấy tóc bóng đèn được đặt ở tiêu điểm F .



Để đèn chiếu được xa phải đặt bóng đèn cách đỉnh của chóa đèn bao nhiêu xentimét?

□ **Lời giải**

Viết phương trình chính tắc của parabol.



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px$ ($p > 0$).

Khi đó, $M(3; 9) \in (P) \Rightarrow 9^2 = 2.p.3 \Leftrightarrow p = \frac{81}{6}$.

Vậy phương trình $(P): y^2 = \frac{81}{3}x$.

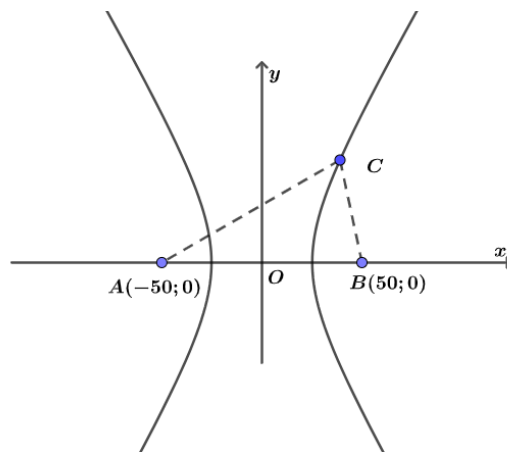
Parabol $(P): y^2 = \frac{81}{3}x$ có tiêu điểm $F\left(\frac{81}{12}; 0\right)$.

Để đèn chiếu được xa phải đặt bóng đèn ở vị trí tiêu điểm, khi đó các tia sáng phát ra từ bóng đèn chiếu lên bề mặt của chóa đèn sẽ phản xạ tạo nên các tia sáng song song hoặc trùng với trục của parabol.

Vậy cần đặt bóng đèn cách đỉnh của chóa đèn $\frac{81}{12}$ cm.

Câu 16: Hệ thống định vị một vị trí cần có 3 bộ phận cơ bản: Thứ nhất là bộ phận không gian để phát sóng (vệ tinh, máy phát,...); thứ hai là bộ phận trung tâm điều khiển (Trạm mặt đất); thứ 3 là bộ phận thu sóng (điện thoại, máy thu... có kèm phần mềm tính toán). Người ta sử dụng tính chất giao nhau của hai đường hypebol để định vị.

Hai máy phát tín hiệu A, B cách nhau 100km truyền tín hiệu đến vị trí C . Tại C , tín hiệu nhận được từ B sớm hơn 2s so với A . Biết vận tốc truyền tín hiệu trong không khí là 335 m/s. Hãy xác định vị trí có thể của điểm C . (làm tròn đến hàng đơn vị)



□ **Lời giải**

Đổi đơn vị: $335 \text{ m/s} = 0,335 \text{ km/s}$.

Do nhận được tín hiệu từ B sớm hơn nên điểm C gần B hơn.

Hiệu khoảng cách $CA - CB = v(t_A - t_B) = 0,335 \cdot 2 = 0,67 \text{ km}$.

Dựng hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Vị trí có thể có của điểm C nằm trên một nhánh hypebol (H) nhận A, B làm tiêu điểm và có hoành độ dương.

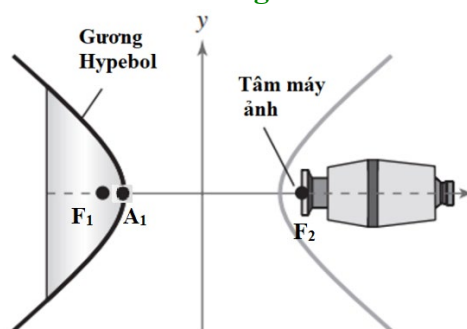
Ta có: $c = 50$ và $|CA - CB| = 2a \Leftrightarrow 2a = 0,67 \Leftrightarrow a = 0,335$.

$c^2 = a^2 + b^2 \Leftrightarrow 50^2 = 0,335^2 + b^2 \Leftrightarrow b^2 \approx 2500$.

Vậy $C \in (H): \frac{x^2}{0,112225} - \frac{y^2}{2500} = 1$ và $x > 0$.

Câu 17: Để chụp toàn cảnh, ta có thể sử dụng một gương hypebol. Máy ảnh được hướng về phía đỉnh của gương và tâm quang học của máy ảnh được đặt tại một tiêu điểm của gương (xem hình). Tìm khoảng cách từ quang tâm của máy ảnh đến đỉnh của gương, biết rằng phương trình cho mặt cắt của gương là $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

□ **Lời giải**



Gọi (H): $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$

$\Rightarrow \begin{cases} a^2 = 16 \\ b^2 = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 3 \end{cases} \Rightarrow c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25} = 5$.

Tiêu điểm của gương là $F_1(-5; 0)$ và $F_2(5; 0)$.

Đỉnh của gương là $A_1(-4; 0)$.

Vậy khoảng cách từ tâm của máy ảnh tới đỉnh của gương là $F_2A_1 = \sqrt{(-4 - 5)^2} = 9$.

Câu 18: Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A, điểm cuối là B, khoảng cách $AB = 400\text{m}$. Đỉnh parabol (P) của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng 20 m và cách đều A, B.

- Lập phương trình chính tắc của (P), với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 m trên thực tế.
- Lập phương trình chính tắc của (P), với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 km trên thực tế.

□ **Lời giải**

Chọn hệ trục tọa độ sao cho đỉnh của Parabol trùng với gốc tọa độ $O(0;0)$

a) Nếu một đơn vị đo trong mp tọa độ tương ứng với 1m trên thực tế thì tọa độ các điểm là $A(20; -200)$ $B(20;200)$ thuộc Parabol có dạng $y^2 = 2px$

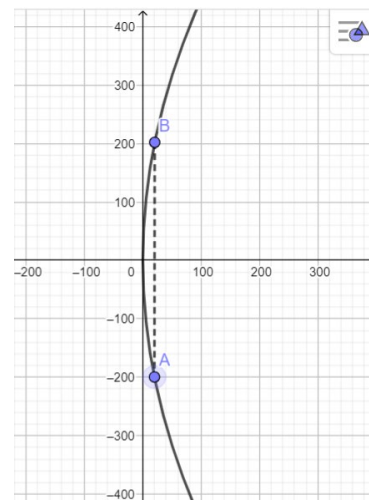
Thay tọa độ điểm A vào ta có $200^2 = 2p \cdot 20 \Rightarrow 2p = 2000$

Vậy (P) có phương trình $y^2 = 2000x$

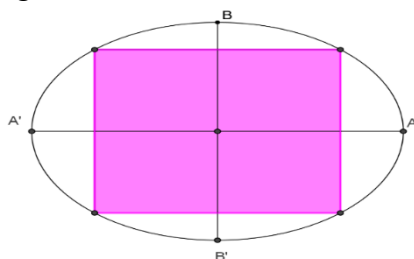
b) Nếu một đơn vị đo trong mp tọa độ tương ứng với 1km trên thực tế thì tọa độ các điểm là $A(0,02; -0,2)$ $B(0,02;0,2)$ thuộc Parabol có dạng $y^2 = 2px$

Thay tọa độ điểm A vào ta có $0,2^2 = 2p \cdot 0,02 \Rightarrow 2p = 2$

Vậy (P) có phương trình $y^2 = 2x$



Câu 19: Bên trong một sân vườn hình Elip có độ dài trục lớn bằng 12 m, độ dài trục bé bằng 9 m. người ta rào thành một hình chữ nhật nội tiếp Elip như hình vẽ để trồng hoa, phần còn lại để trồng cỏ. Tính diện tích trồng hoa lớn nhất.



□ **Lời giải**

Phương trình chính tắc của (E): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Ta có: $2a = 12 \Rightarrow a = 6, 2b = 9 \Rightarrow b = 4,5$.

Suy ra (E): $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20,25} = 1$.

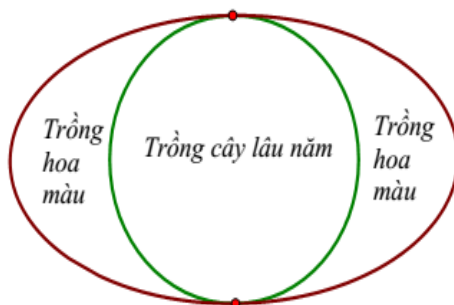
Chọn $M(x_M; y_M)$ là đỉnh hình chữ nhật và $x_M > 0, y_M > 0$.

Ta có: $\frac{x_M^2}{36} + \frac{y_M^2}{20,25} = 1$.

Diện tích hình chữ nhật là $S = 4x_M \cdot y_M = \frac{27}{2} \cdot 2 \cdot \frac{x_M}{6} \cdot \frac{y_M}{4,5} \leq \frac{27}{2} \left(\frac{x_M^2}{36} + \frac{y_M^2}{20,25} \right) = \frac{27}{2} (m^2)$.

Câu 20: Thầy Minh có một mảnh vườn hình Elip có chiều dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 60m và 30m . Thầy Minh chia mảnh vườn ra làm hai nửa bằng một đường tròn tiếp xúc trong với Elip

để làm mục đích sử dụng khác nhau (xem hình vẽ). Nửa bên trong đường tròn ông trồng cây lâu năm, nửa bên ngoài đường tròn ông trồng hoa màu. Tính tỉ số diện tích T giữa phần trồng cây lâu năm so với diện tích trồng hoa màu. Biết diện tích hình Elip được tính theo công thức $S = \pi ab$, với a, b lần lượt là nửa độ dài trục lớn và nửa độ dài trục nhỏ. Biết độ rộng của đường Elip là không đáng kể.



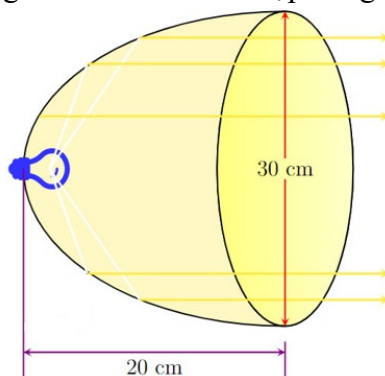
□ **Lời giải**

Theo đề ta có: Diện tích (E) là: $S_{(E)} = \pi.ab = 30.15.\pi = 450\pi, (m^2)$

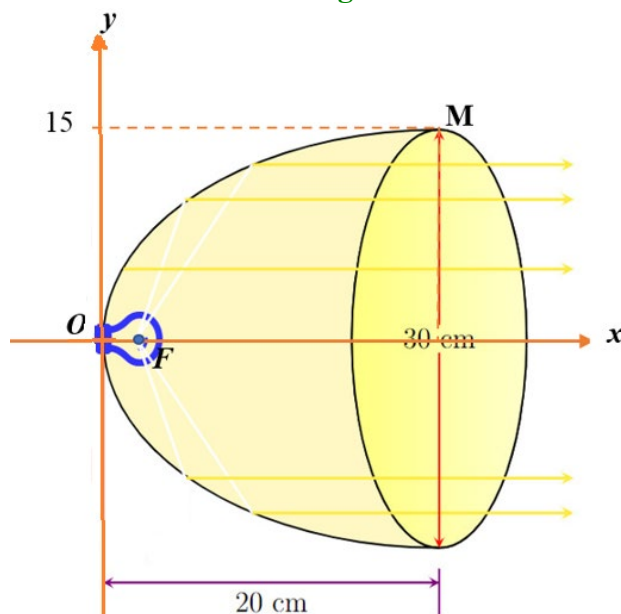
Vì đường tròn tiếp xúc trong, nên sẽ tiếp xúc tại đỉnh của trục nhỏ, suy ra bán kính đường tròn: $R = 15m$. Diện tích hình tròn (C) phần trồng cây lâu năm là: $S_{(C)} = \pi.R^2 = 15^2.\pi = 225\pi, (m^2)$

Suy ra diện tích phần trồng hoa màu là: $S = S_{(E)} - S_{(C)} = 225\pi, (m^2) \Rightarrow T = 1$.

Câu 21: Cho một cái đèn với chụp bóng đèn có mặt cắt qua trục là parabol với kích thước được thể hiện trên hình vẽ, giả sử xem dây tóc bóng đèn là một điểm và được đặt ở vị trí tiêu điểm của parabol. Tính khoảng cách từ dây tóc bóng đèn tới đỉnh của chụp bóng đèn.



□ **Lời giải**



Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Gọi (P) là parabol, với (P) là mặt cắt qua trục của chụp bóng đèn và (P) thuộc mặt phẳng tọa độ Oxy . Phương trình chính tắc của (P) : $y^2 = 2px, p > 0$.

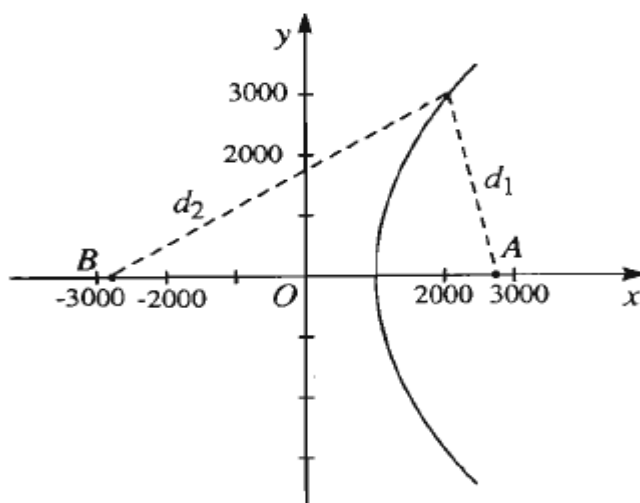
Theo đề bài, ta suy ra điểm $M(20;15) \in (P) \Rightarrow 15^2 = 2p \cdot 20 \Leftrightarrow p = \frac{45}{8}$.

Khoảng cách từ dây tóc bóng đèn tới đỉnh của chụp bóng đèn là $OF = \frac{p}{2} = \frac{45}{16}(\text{cm})$.

Câu 22: Hai thiết bị A và B dùng để ghi âm một vụ nổ đặt cách nhau 1 dặm, thiết bị A ghi được âm thanh trước thiết bị B là 2 giây, biết vận tốc âm thanh là 1100 feet/s . (Biết rằng vụ nổ nằm trên một nhánh của Hypebol). Viết phương trình Hypebol chứa vị trí vụ nổ có thể xảy ra (1 dặm = 5280 feet; 3 feet = 0,914m).

□ **Lời giải**

Chọn hệ trục tọa độ Oxy mà Ox đi qua A và B , Oy là đường trung trực của AB .



Kí hiệu d_1 là quãng đường âm thanh đi được từ vụ nổ đến thiết bị A , d_2 là quãng đường âm thanh đi được từ vụ nổ đến thiết bị B , d_1 và d_2 tính theo feet. Khi đó, do thiết bị A nhận âm thanh nhanh hơn thiết bị B là 2 giây nên ta có phương trình:

$$d_2 - d_1 = 2200 \quad (1)$$

Các điểm thỏa mãn (1) nằm trên một nhánh của Hypebol có phương trình:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

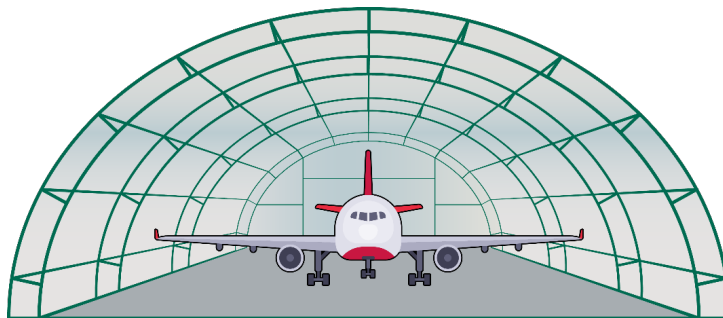
$$\text{Ta có } c = \frac{5280}{2} = 2640, a = \frac{2200}{2} = 1100, b^2 = c^2 - a^2 = 5759600,$$

$$\text{Vậy vụ nổ nằm trên một nhánh của Hypebol có phương trình: } \frac{x^2}{1210000} - \frac{y^2}{5759600} = 1.$$

Câu 23: Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao $10m$, rộng $24m$.

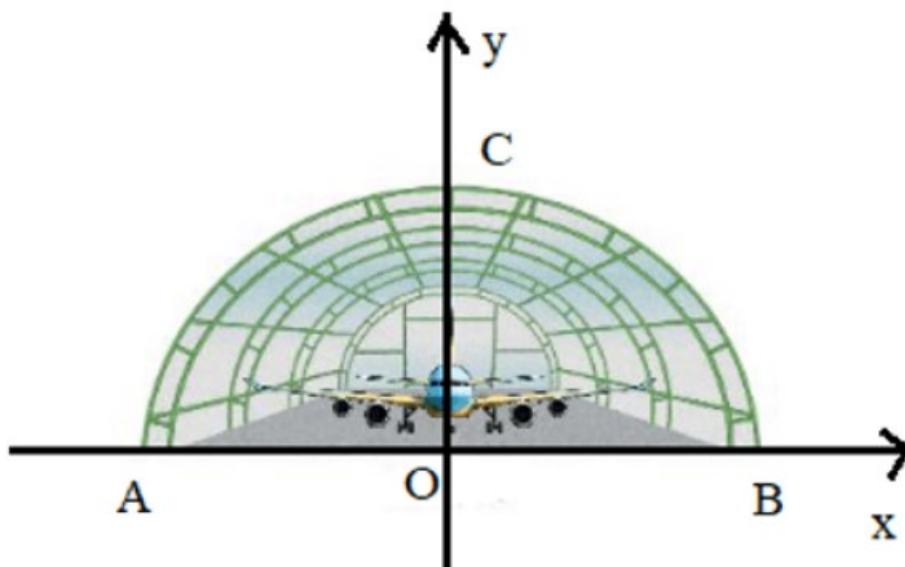
a) Chọn hệ tọa độ thích hợp và viết phương trình của elip nói trên.

b) Tính khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường $4m$ lên đến nóc nhà vòm.



□ **Lời giải**

a) Chọn hệ tọa độ thích hợp và viết phương trình của elip nói trên.
Đặt hệ trục tọa độ như sau:



Ta thấy AB là độ dài trục lớn của elip nên $2a = 24 \Leftrightarrow a = 12$

OC là một nửa trục bé nên $b = 10$

Khi đó phương trình của elip trên là: $\frac{x^2}{12^2} + \frac{y^2}{10^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{100} = 1 (*)$

Vậy phương trình elip đã cho là $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{100} = 1$.

b) Tính khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 4m lên đến nóc nhà vòm.

Gọi điểm D là điểm nằm trên elip và cách chân tường 4m .

Khi đó khoảng cách từ D đến gốc tọa độ O là $12 - 4 = 8\text{m}$.

Gọi $D(8; y_D)$

Vì D thuộc elip trên nên tọa độ điểm D thỏa mãn phương trình $(*)$, ta có:

$$\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{100} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{y_D^2}{100} = \frac{5}{9} \Leftrightarrow y_D^2 = \frac{500}{9} \Leftrightarrow y_D = \frac{10\sqrt{5}}{3} \Rightarrow D(8; \frac{10\sqrt{5}}{3})$$

Suy ra khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 4m đến nóc nhà là

tung độ của điểm D là $\frac{10\sqrt{5}}{3}(\text{m})$.

Vậy khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 4 m đến nóc nhà là $\frac{10\sqrt{5}}{3}$ (m).

Câu 24: Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A điểm cuối là B, khoảng cách $AB = 400$ m. Đỉnh parabol của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng 20 m và cách đều A, B. Lập phương trình chính tắc của, với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 m trên thực tế.

□ **Lời giải**

Phương trình chính tắc: $y^2 = 2px$

Theo đề ta có A, B, O.

Do đi qua A nên suy ra $20^2 = 2p = -400 \Rightarrow p = -1$.

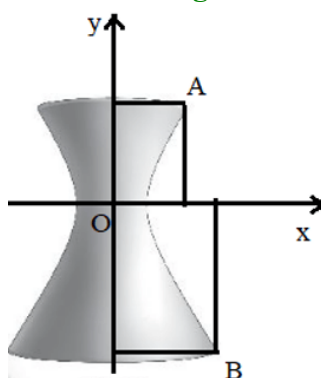
Vậy: $y^2 = -2x$.

Câu 25: Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol có phương trình $\frac{x^2}{64^2} - \frac{y^2}{35^2} = 1$

. Biết chiều cao của tháp là 210 m và khoảng cách từ nóc tháp đến tâm tối xứng của hypebol bằng một nửa khoảng cách từ tâm đối xứng tới đáy. Tính bán kính nóc và bán kính đáy của tháp.



□ **Lời giải**



Gọi hai điểm A, B như hình vẽ.

Gọi khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng của hypebol là h

Khi đó khoảng cách từ đáy tháp đến tâm đối xứng của hypebol là $2h$

$$h + 2h = 210 \Rightarrow h = 70 \text{ (m)}$$

Tung độ của điểm A chính bằng khoảng cách từ nóc tháp tới tâm đối xứng của hypebol nên $y_A = 70$

Điểm A nằm trên hypebol nên tọa độ điểm A thỏa mãn phương trình $\frac{x^2}{64^2} - \frac{y^2}{35^2} = 1$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{64^2} - \frac{70^2}{35^2} = 1 \Rightarrow x_A = 64\sqrt{5}$$

Vậy bán kính của nóc tháp là $64\sqrt{5}(m)$

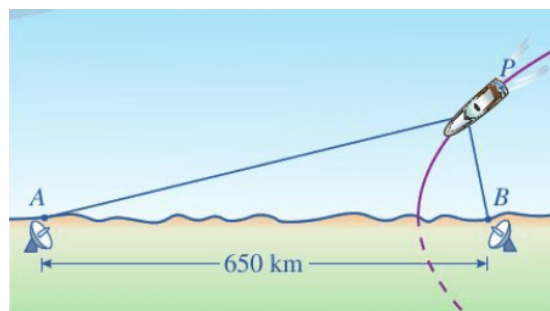
Tung độ của điểm B chính bằng khoảng cách từ đáy tháp tới tâm đối xứng của hypebol nên $y_B = 70.2 = 140$

Điểm B nằm trên hypebol nên tọa độ điểm B thỏa mãn phương trình $\frac{x^2}{64^2} - \frac{y^2}{35^2} = 1$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{64^2} - \frac{140^2}{35^2} = 1 \Rightarrow x_B = 64\sqrt{17}$$

Vậy bán kính của đáy tháp là $64\sqrt{17}(m)$.

Câu 26: Dọc theo bờ biển, người ta thiết lập hệ thống định vị vô tuyến dẫn đường tầm xa để truyền tín hiệu cho máy bay hoặc tàu thủy hoạt động trên biển. Trong hệ thống đó có hai đài vô tuyến đặt lần lượt tại địa điểm A và địa điểm B, khoảng cách $AB = 650$ km (Hình 18). Giả sử có một con tàu chuyển động trên biển với quỹ đạo là hypebol nhận A và B là hai tiêu điểm.



Hình 18

Khi đang ở vị trí P, máy thu tín hiệu trên con tàu chuyển đổi chênh lệch thời gian nhận các tín hiệu từ A và B thành hiệu khoảng cách $|PA - PB|$. Giả sử thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A là $0,0012s$. Vận tốc di chuyển của tín hiệu là 3.10^8 m/s.

- Lập phương trình hypebol mô tả quỹ đạo chuyển động của con tàu.
- Chứng tỏ rằng tại mọi thời điểm trên quỹ đạo chuyển động thì thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A luôn là $0,0012s$.

□ **Lời giải**

a) Vì thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A là $0,0012s$ nên tại thời điểm đó $PB - PA = (3.10^8).0,0012 = 360000m = 360$ km.

Vì con tàu chuyển động với quỹ đạo là hypebol nhận A và B là hai tiêu điểm nên $|PA - PB| = 360$ km với mọi vị trí của P.

Chọn hệ trục tọa độ sao cho gốc tọa độ trùng với trung điểm của AB và trục Ox trùng với AB, đơn vị trên hai trục là km thì hypebol này có dạng $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. ($a > 0, b > 0$).

Vì $|PA - PB| = 360$ nên $2a = 360 \Rightarrow a = 180$.

Theo đề bài, $AB = 650$, suy ra $2c = 650$, suy ra $c = 325$.

$$b^2 = c^2 - a^2 = 325^2 - 180^2 = 73225 \quad b^2 = c^2 - a^2 = 325^2 - 180^2 = 73225.$$

Vậy phương trình hypebol mô tả quỹ đạo chuyển động của con tàu là $\frac{x^2}{32400} - \frac{y^2}{73225} = 1$

b) Vì con tàu chỉ chuyển động ở nhánh bên phải trục Oy của hypebol nên ta $PB < PA$ với mọi vị trí của P. Do đó tàu luôn nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A.

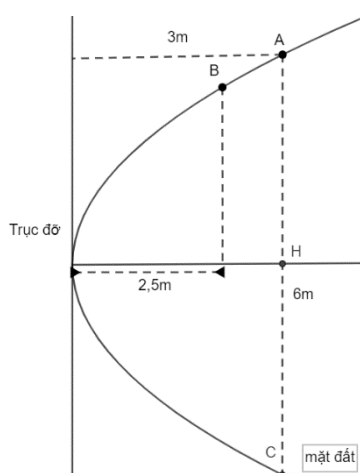
Gọi t_1 là thời gian để tàu nhận được tín hiệu từ A, t_2 là thời gian để tàu nhận được tín hiệu từ

B thì $t_1 = \frac{PA}{v}$, $t_2 = \frac{PB}{v}$ với v là vận tốc di chuyển của tín hiệu.

Khi đó, ta có: $t_1 - t_2 = \frac{PA - PB}{v} = \frac{360000}{3 \cdot 10^8} = 0,0012$.

Vậy thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A luôn là 0,0012 s.

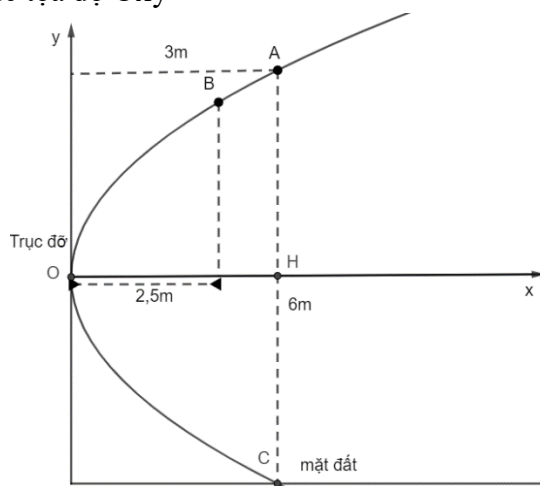
Câu 27: Để nâng đỡ các ống trượt cong có hình là các Parabol thì nhà thầu thi công gia cố các trục đỡ vuông góc với mặt đất. Hình bên dưới mô tả trục đỡ và 1 phần ống trượt với khoảng cách A đến



mặt đất là 6m, đến trục đỡ là 3m. Tính độ cao từ mặt đất tới điểm B trong hình

□ **Lời giải**

Vẽ lại hình và thêm hệ trục tọa độ Oxy



Dễ thấy $AH \perp Ox$ và H là trung điểm của AC nên suy ra $AH = CH = \frac{1}{2} AC = 3 \Rightarrow A(3;3)$.

Điểm $A(3;3) \in (P) \Rightarrow 3 = 2p3^2 \Leftrightarrow p = \frac{1}{6}$

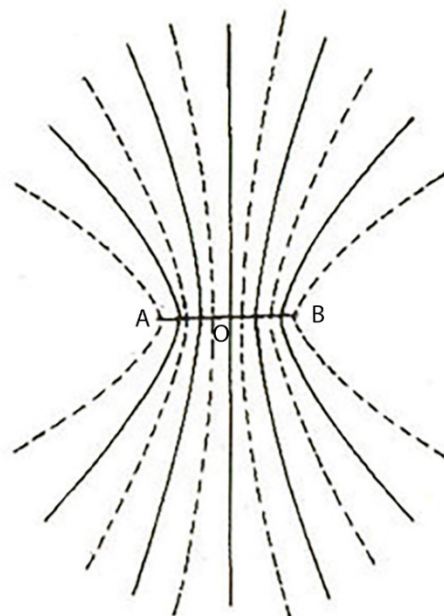
□ Phương trình chính tắc $y = \frac{1}{3}x^2$

Ta thấy độ cao từ điểm B tới mặt đất bằng khoảng cách từ B tới Ox và đoạn CH

* Khoảng cách từ B đến đoạn Ox là tung độ $y_B = \frac{1}{3}(2,5)^2 = \frac{25}{12}$ m

=> Khoảng cách từ B đến mặt đất là $\frac{25}{12} + 3 = \frac{61}{12}$ m

Câu 28: Các đường cong hình bên mô tả hiện tượng giao thoa khi hai sóng gặp nhau, với các đường cong tạo thành được gọi là các vân giao thoa có hình dạng là các đường Hypebol. Hãy lập phương trình đường Hypebol của 2 vân giao thoa ngoài cùng đi qua A và B như hình vẽ, biết $AB = 24$, đường Hypebol có tiêu cự bằng 13.



□ **Lời giải**

Phương trình Hypebol có dạng $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ và $a, b > 0$

Đường cong Hypebol đi qua 2 điểm A, B và $AB = 24$

□ $A(-12; 0)$ và $B(12; 0) \in (H) \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

□ $\frac{12^2}{a^2} - \frac{0^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{12^2}{a^2} = 1 \Leftrightarrow a^2 = 12^2 \Rightarrow a = 12 (a > 0)$

Ta có $b^2 = c^2 - a^2 = 13^2 - 12^2 = 25$

Vậy Hypebol có dạng $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{25} = 1$

